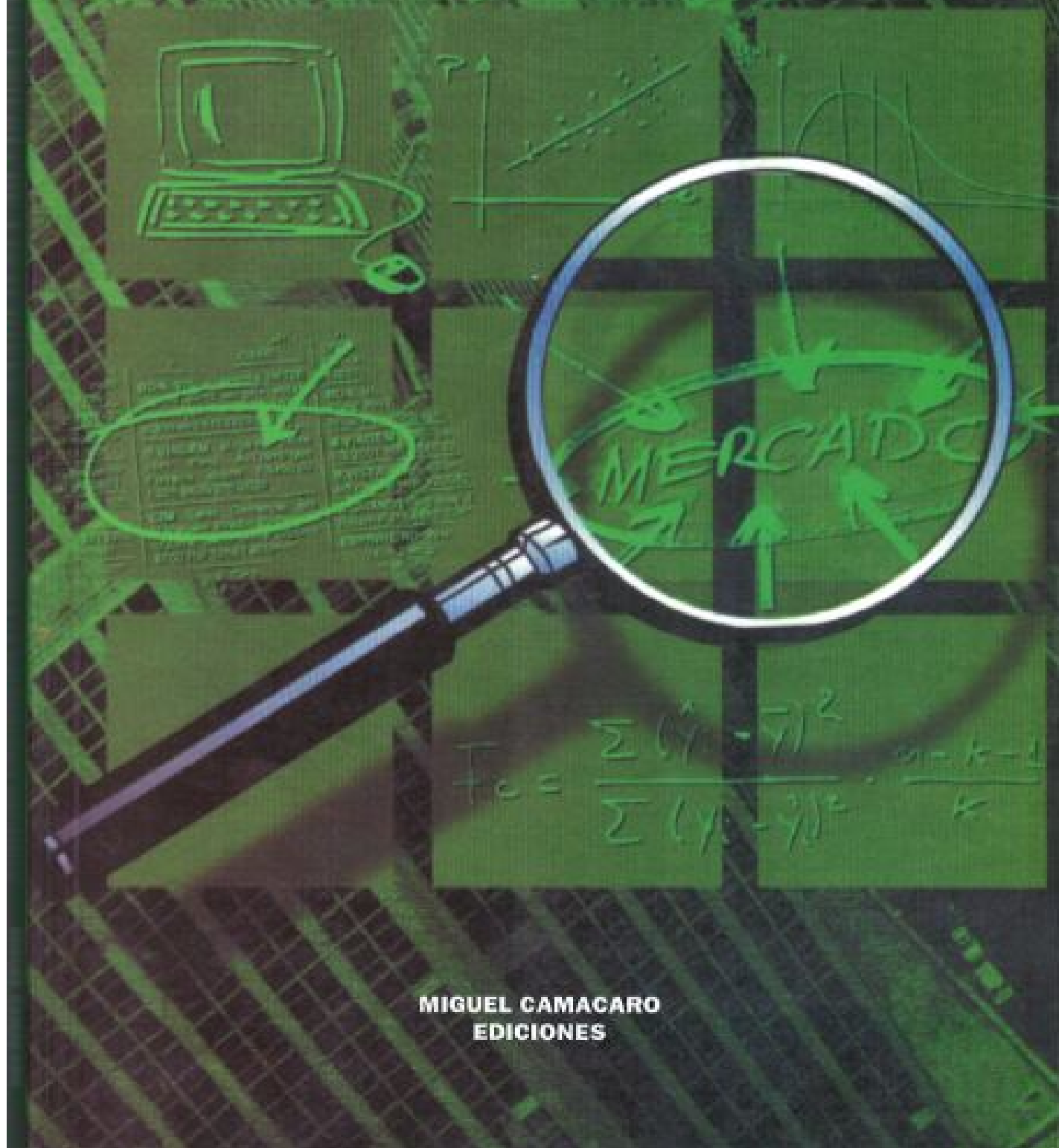


RUBENS ALVES DANTAS

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA



MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

RUBENS ALVES DANTAS

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

PREMIO CHARLES B. AKERSON - UPAV 2000

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

SEGUNDA EDICIÓN EN CASTELLANO

Rubens Alves Dantas, D.Sc.

Ingeniero Civil
Universidade Federal de Pernambuco – Brasil

Traducción:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil
Universidad de los Andes – Venezuela

**MIGUEL CAMACARO
EDICIONES**

INGENIERÍA DE TASACIONES, UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. Segunda Edición en Castellano.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados Copyright © 2009, respecto a la segunda edición en Castellano por Dr. Rubens Alves Dantas e Ing. Miguel Camacaro Pérez. Dirección: Centro Ejecutivo Los Leones, Piso 2, oficina 29, Calle Los Comuneros, Urb. El Parque, Barquisimeto, Lara, Venezuela. email: *mundovalor@gmail.com*.

Traducido de la Primera Edición en Portugués de
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES
UMA INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA

Copyright © MCMXCVIII Editora Pini Ltda.
ISBN: 85-7266-099-2

Editor: Miguel Camacaro Pérez

Depósito Legal: lf0512002620956
ISBN: 980-303-644-0

Traducción: Miguel Camacaro Pérez
Portada:

2da edición

1.000 ejemplares en el mes de mayo de 2009
Impreso en Venezuela por Tipografía y Litografía Horizonte, C.A.



MOTIVOS DE NUESTRO PATROCINIO

Para la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela – **SOITAVE** es motivo de especial orgullo patrocinar, con la colaboración de las seccionales de Lara y Carabobo, el libro **INGENIERIA DE TASACIONES, UNA INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA CIENTIFICA**, escrito por el excelente investigador brasileño y gran amigo de Venezuela, el Ingeniero Rubens Alves Dantas.

El Ing. Dantas ha sido constante colaborador de nuestra Sociedad en los distintos eventos que hemos celebrado en nuestro país. Reciente y grato su recuerdo en las visitas que hiciera a Barquisimeto, con motivo de las III y IV Jornadas Larenses de Tasación, y a la Isla de Margarita, en el marco del XIX Congreso Panamericano de Valuación. Una importante huella ha dejado su activa participación en estos eventos, a través de sus cursos y de los excelentes trabajos expuestos ante los Tasadores Venezolanos.

SOITAVE consciente de su trascendencia y compromiso con el país, ha establecido como norte la educación de profesionales que se dedican a la Tasación de Activos, sin escatimar en la búsqueda dentro y fuera de nuestras fronteras de la excelencia en esta importante materia. Es aquí donde la investigación desarrollada por el autor tiene importante relevancia y aplicabilidad en los cambiantes escenarios venezolanos.

La publicación de textos como este, traducido al castellano por un apreciado miembro de nuestra Sociedad y presidente del Capítulo Lara, el Ing. Miguel Camacaro Pérez, tiene para nosotros la particular satisfacción de dejar en sus manos aportes conocidos en otras lenguas, y cumple con uno de los objetivos de **SOITAVE**, como lo es la divulgación de las técnicas estadísticas aplicadas a la tasación. Invitamos a su lectura con la seguridad de que la satisfacción será plena.

Ing. Bernardo Pulido Azpúrua
Presidente de SOITAVE



La Ingeniería de Tasaciones tuvo un avance significativo en la última década, principalmente por la introducción de la Metodología Científica, como soporte a los métodos técnicos hasta entonces utilizados. Sistemas de Tratamiento de Datos fueron desarrollados, lo que facilitó su uso.

A pesar que existe una amplia literatura nacional y en lengua extranjera, que trata del asunto de una manera genérica, no se dispone en el Brasil de ningún libro que muestre los pasos para la aplicación de la Metodología Científica en la Ingeniería de Tasaciones.

Este libro pretende dar una visión general sobre los métodos utilizados en la Ingeniería de Tasaciones y, al mismo tiempo, las nociones básicas para la adecuada utilización del Método Comparativo de Datos de Mercado, a partir de la Metodología de Investigación Científica. Es recomendado para los principiantes, así como también, para profesionales que se desenvuelven en el ramo, ya sea en las universidades, en el ámbito empresarial o gubernamental.

Es el resultado de dieciocho (18) años de investigaciones, como profesor de la materia de Ingeniería de Tasaciones en las Universidades Estatal y Federal de Pernambuco, desde 1981; como profesional con actuación en los departamentos de ingeniería del Banco Real en São Paulo, en la Jefatura del Servicio de Inspecciones y Tasaciones del extinto BNH y en el Departamento de Ingeniería de Tasaciones de la Caixa Econômica Federal. Se toma en cuenta igualmente los conocimientos adquiridos en diversos cursos sobre la materia. El primero de ellos dictado por los profesores Hélio de Caires y Hélio Roberto Ribeiro de Caires, en la Universidad de São Paulo, USP/SP, en 1979, un hecho significativo para despertar el interés por el tema. Pero fue en 1983, en un curso ofrecido por el Ing. Domingos de Saboya Barbosa Filho, que fueron expuestos los caminos de la Metodología Científica Aplicada a la Ingeniería de Tasaciones, aumentando, aún mas ese interés. En 1986, recibimos el grado de Maestro en Ingeniería de Producción, con énfasis en Ingeniería de Tasaciones. La tesis intitulada "Tasación de Lotes de Terrenos dentro de la Malla Urbana" fue orientada por el profesor Gauss Moutinho Cordeiro, especialista en tratamiento de datos de renombre internacional. A todos esos profesores no podría de dejar de expresar mi inmensa gratitud, por el estímulo que nos dedicaron a lo largo de estos años.

Este libro está respaldado por la experiencia adquirida en diversos trabajos, cursos dictados y las conferencias dadas en Congresos de Ingeniería de Tasaciones y afines, en varias capitales brasileñas.

El contenido está dispuesto de una secuencia lógica, distribuido en diez (10) capítulos, de modo que el entendimiento de cada uno de ellos supone el conocimiento de los anteriores. En el primer capítulo, se hace una presentación general de la Ingeniería de Tasaciones, prestando atención en los conceptos de valor y mercado. La metodología

básica aplicable se expone en el segundo, donde se hace un pasaje rápido por todos los métodos existentes con el objetivo de ofrecer un panorama de las técnicas de tasación disponibles actualmente.

La Metodología de Investigación Científica se inicia en el tercer capítulo, en el cual se hace una presentación amplia de cada uno de los pasos necesarios para su adecuada aplicación y se desarrolla en tópicos específicos hasta el final del libro. El cuarto capítulo, se ocupa de la Inferencia Estadística, y al Modelaje, se le dedican los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo. Detalladamente, en el quinto, se expone lo relativo al Modelo de Regresión Lineal Simple, el sexto, al Modelo de Regresión Lineal Múltiple, el séptimo, a algunos Modelos Especiales y el octavo, al tratamiento de datos a través de los Modelos Lineales Generalizados, una de las técnicas más modernas en la actualidad.

La Tasación de Lotes de Terrenos Urbanizables, tema de gran interés para el Ingeniero de Tasaciones, es tratado en el noveno capítulo, donde se desarrolla un modelo para tasar bajo la óptica del análisis de inversiones, utilizando técnicas de simulación. En el décimo, el último, se sugiere una guía para la Presentación de Informes de Tasaciones, de conformidad con la NB-502/89.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos aquellos que, directa e indirectamente contribuyeron para la elaboración de este libro. En particular a los que hacen la *Caixa Econômica Federal* y, principalmente a los que integran el equipo de Ingeniería, destacándose el ingeniero Luiz Felipe Pinheiro Junior, que desempeñó un papel fundamental en la publicación de este texto y Virgilio Soares Pinto Neto, por las revisiones efectuadas. También a mi esposa, Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, siempre presente durante este recorrido, dando su indispensable apoyo y a mis hijos Rodrigo (9) y Raissa (6), por la comprensión de no poder contar, por tantas veces, con la convivencia paterna. Sería una gran injusticia olvidar el agradecimiento a Dios por tantas dádivas recibidas; pues, sin una familia maravillosa, tantos amigos de verdad, una guitarra, la playa de Itapuama (PE), no existirían fuerzas y motivación para su realización.

Todo esfuerzo que se le dedicó a este trabajo fue realizado de la mejor manera posible, buscando minimizar fallas que, ciertamente existen, pero son de nuestra entera responsabilidad. Estaremos muy agradecidos por las observaciones y críticas que nos hagan.

Finalmente, nos sentiremos realizados si este modesto trabajo contribuye, de alguna forma, para el desarrollo de la Ingeniería de Tasaciones en el Brasil.

Recife, octubre de 1998

Rubens Alves Dantas

**A mis padres
Luis Alves Dantas (in memoriam) y Lusinete Alves Pereira Dantas;
a mi esposa Andrea Fernandes Dubourcq Dantas; a mis hijos Rodrigo y Raissa.**



1. La Ingeniería de Tasaciones	1
1.1 Introducción	1
1.2 Concepto Generales	7
1.2.1 El Valor	7
1.2.2 El Mercado	9
1.2.2.1 Competencia Perfecta	9
1.2.2.2 Monopolio y Oligopolio	10
1.2.2.3 Monosopnio y Oligosopnio	10
1.2.2.4 Ley de Oferta y Demanda	10
1.2.2.5 Diagnóstico	12
1.2.3 El Hombre y los valores	13
1.2.4 La Clasificación de los bienes	14
2. Metodología Básica Aplicable	17
2.1 Introducción	17
2.2 Método Comparativo de Datos del Mercado	17
2.2.1 Inspección del Bien Objeto Tasable	18
2.2.2 Identificación de las Variables Influyentes	18
2.2.3 Levantamiento de Datos del Mercado	18
2.2.4 Homogeneización de Valores	18
2.2.4.1 Homogeneización a través de la metodología tradicional ..	20
2.2.4.2 Homogeneización a través de la metodología científica	24
2.3 Método Comparativo del Costo de Reproducción de Bienhechurías	25
2.3.1 Tasación de la bienhechuría a través del costo unitario básico	26
2.3.2 Tasación del costo a partir del Presupuesto Detallado	29
2.3.3 Depreciación Física	30
2.3.3.1 Consideraciones Preliminares	30
2.3.3.2 Métodos técnicos	31
2.3.4 Costo actual de la bienhechuría	32
2.4 Método de la Renta	33
2.4.1 Conceptuación	33
2.4.2 Desarrollo	34
2.4.3 Matemática Financiera aplicada	36
2.4.3.1 Capitalización compuesta	36
2.4.3.2 Ingresos aislados	36
2.4.3.3 Serie uniforme de ingresos	38
2.4.3.4 Tasas equivalentes	40
2.4.3.5 Tasa nominal y tasa efectiva	41
2.4.3.6 Ingresos en Serie Gradiente Exponencial	42
2.5 Método Involutivo	42
2.5.1 Conceptuación	42
2.5.2 Desarrollo	43
2.6 Método Residual	44
2.6.1 Conceptuación	44
2.6.2 Desarrollo	45
2.7 Combinación de Métodos	45
2.8 Consideraciones finales	46

2.9 Exigencias en los Niveles de Rigor de la NB-502/89	46
2.10. Ejercicios propuestos	47
3. Metodología Científica	49
3.1 Introducción	49
3.2 Conocimiento del objeto de la investigación	50
3.3 Preparación de la Investigación	50
3.3.1 Consideraciones Generales	50
3.3.2 Escogencia de Variables Influyentes	53
3.3.3 Elaboración de fichas para la recolección de datos	56
3.3.4 Codificación	57
3.3.5 Métodos Cuantitativos y Cualitativos	58
3.3.6 Confiabilidad y Validez	59
3.3.7 Formulación de Hipótesis	60
3.4 El Trabajo de Campo	61
3.4.1 Consideraciones Generales	61
3.4.2 La Precisión de las informaciones	62
3.4.3 La Entrevista	63
3.5 Procesamiento y Análisis de Datos	65
3.5.1 Consideraciones Generales	65
3.5.2 El Equilibrio de la Muestra	66
3.5.3 Análisis Exploratorio	66
3.5.4 Inferencia Estadística	67
3.5.5 Modelaje	67
3.5.6 Modelaje por Computador	70
3.6 Interpretación y Explicación de los Resultados	71
3.7 Elaboración del Informe de Tasación	71
4. Inferencia Estadística Aplicada	73
4.1 Introducción	73
4.2 Objetivo	75
4.3 Distribución de Frecuencia	75
4.4 Estimadores de Tendencia Central	77
4.5 Estimadores de Dispersión	79
4.6 Distribución de Probabilidad	81
4.6.1 Distribución Normal	82
4.6.2 Distribución <i>t</i> de <i>Student</i>	88
4.6.3 Distribución de <i>Snedecor</i>	91
4.6.4 Distribución Logonormal	92
4.7 Intervalo de Confianza	93
4.8 Prueba de Hipótesis	94
4.8.1 Prueba Unilateral	95
4.8.2 Prueba Bilateral	95
4.9 Propiedades de los estimadores	96
4.9.1 Inssegadez	96
4.9.2 Eficiencia	97
4.9.3 Consistencia	97
4.10 Modelos de Regresión	98
5. La Homogeneización Utilizando Modelos de Regresión Lineal Simple	101
5.1 Conceptuación	101

5.2	Diagrama de Dispersión	103
5.3	Linealización	107
5.4	Estimación de los Parámetros	111
5.4.1	Modelo Nulo	111
5.4.2	Modelo Lineal Simple	112
5.5	Comprobación de las Hipótesis Básicas	114
5.6	Puntos Atípicos	118
5.6.1	<i>Outlier</i>	118
5.6.2	Puntos Influyentes	119
5.7	Coeficiente de Correlación	120
5.8	Coeficiente de Determinación	121
5.9	Desviación Estándar del Modelo	121
5.10	Prueba de Significancia de los Parámetros	122
5.11	Prueba de Significancia del Modelo	124
5.12	Intervalo de Confianza para $\hat{Y}_i$	127
5.13	Ejercicios Propuestos	128
6.	La Homogeneización Utilizando Modelos de Regresión Lineal Múltiple	131
6.1	Introducción	131
6.2	Modelo Lineal General	132
6.3	Estimación de los Parámetros	133
6.3.1	Método de los Mínimos Cuadrados	133
6.3.1.1	Método de los Mínimos Cuadrados Ponderados	135
6.3.2	Método de la Máxima Verosimilitud	136
6.4	Varianzas del Modelo y de los Parámetros	138
6.5	Comprobación de las Hipótesis Básicas	138
6.6	Pruebas de Significancia	140
6.6.1	Significancia Global del Modelo	140
6.6.2	Significancia Conjunta de Parámetros	142
6.6.3	Significancia Individual de un Parámetro	144
6.7	Poder de Explicación	146
6.8	Intervalo de Confianza para $E(Y_h)$	147
6.9	Modelos Vía Transformaciones	148
6.9.1	Prueba de <i>Tukey</i>	149
6.9.2	Prueba de <i>Box - Cox</i>	150
6.10	Algunas Técnicas de Modelaje	152
6.11	Un Ejemplo Aplicado a Datos Reales – El Caso Brasilia	155
6.11.1	Consideraciones Iniciales	155
6.11.2	Modelo de Regresión	156
6.11.3	Informaciones Adicionales	157
6.11.4	Interpretación de los Resultados	157
6.11.5	Conclusiones	158
6.12	Ejercicios Propuestos	158
7.	La Homogeneización Utilizando Modelos Especiales	161
7.1	Introducción	161
7.2	Modelo Lineal General	161
7.2.1	Conceptuación	161
7.3	Modelo - Estándar	162
7.3.1	Conceptuación	162
7.3.2	Prueba de Significancia	162
7.3.3	Variables del Tipo “ <i>Dummy</i> ”	163

7.4 Modelos Especiales	165
7.4.1 Conceptuación	165
7.4.2 Pruebas de Significancia	165
7.4.3 Análisis de los Residuos	166
7.4.4 Inclusión de Variables “ <i>Dummy</i> ”	167
7.5 Aplicaciones Prácticas	168
7.5.1 Caso I – Parcelas en Dos Regiones Distintas	168
7.5.2 Caso II – Terrenos con Usos Distintos	170
7.5.3 Caso III – Estudio de Mercado de Locales Comerciales	172
7.6 Conclusiones y Recomendaciones	175
8. La Homogeneización Utilizando Modelos Lineales Generalizados	179
8.1 Introducción	179
8.2 El Componente Aleatorio	179
8.3 El Componente Sistemático	181
8.4 La Función de Conexión	181
8.5 La Estimación de los Parámetros	182
8.6 Comprobación de la Calidad del Ajuste	184
8.7 Análisis de la Desviación	184
8.8 Los Residuos	185
8.9 Puntos Influyentes	187
8.10 Selección del Modelo	187
8.11 Validación Cruzada	188
8.12 El Tratamiento de los Datos Reales a través del GLIM	189
8.13 Ejercicios Propuestos	206
9. Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables	207
9.1 Introducción	207
9.2 La Tasación por el Método Involutivo	208
9.2.1 Inspección del Lote de Terreno Tasable	208
9.2.2 Investigación de Valores de Parcelas	209
9.2.3 Establecimiento de la Parcela Modelo	209
9.2.4 Elaboración de un Proyecto de Parcelamiento para el Lote	209
9.2.5 Determinación de los Costos de Urbanismo	210
9.2.6 Previsión de los Costos Adicionales, Tasas, Ganancias y Plazos para la Inversión.	211
9.2.7 Aplicación de Modelos Existentes	211
9.3 Un Modelo Matemático para la Tasación bajo la óptica del Análisis de Inversiones.	212
9.3.1 Introducción	212
9.3.2 Desarrollo	212
9.3.2.1 Ingreso Obtenido por la Alternativa de Inversión A (RLA) ..	213
9.3.2.2 Residuo del Urbanismo (R)	214
9.3.2.3 Cálculo del Ingreso Obtenido con la Venta de las Parcelas (RLB).	214
9.3.2.3.1 Considerando Ventas Uniformes en el Período .	214
9.3.2.3.2. Considerando Ventas en Forma Aleatoria	217
9.3.2.4 Expresión del Valor Final	220
9.4 Aplicaciones del Modelo Propuesto	220
9.4.1 Ventas Uniformes	220
9.4.2 Valor Máximo para el Lote con Base en una Ganancia Definida	223

9.4.3 Ventas en Forma Aleatoria	224
9.5 Algunas Consideraciones acerca del Modelo	224
9.6 Extensiones	225
9.6.1 Nivel Ideal de Urbanismo	225
9.6.2 Sensibilidad del Modelo	227
10. Presentación del Informe	231
10.1 Introducción	231
10.2 El Informe de acuerdo con la NB-502/89	232
10.2.1 Inspección	232
10.2.1.1 Características de la Región, correspondiente a:	233
10.2.1.2 Características del Terreno del Inmueble Tasable, Considerando:	233
10.2.1.3 Características de la Bienhechurías, englobando los aspectos:	233
10.2.1.4 Complementos de las Características del Bien a Tasar ...	234
10.2.2 Diagnóstico del Mercado	234
10.2.3. Investigación	234
10.2.3.1 Recolección de Datos	234
10.2.3.2 Selección y Justificación de los Modelos y Criterios de Tasación.	234
10.2.3.3 Tratamiento de los Elementos que Componen la Muestra	234
10.2.4 Nivel de Rigor Alcanzado	235
10.2.5 Estimación del Valor del Inmueble	235
10.2.6 Consideraciones Finales y Conclusión	235
APÉNDICES	237
I Tablas Estadísticas	237
II Tablas de Depreciación Ross / Heidecke	246
III Programa para la Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables en Lenguaje Basic	248
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	251



LA INGENIERÍA DE TASACIONES

1.1 INTRODUCCIÓN

Todo lo que se pretende hacer en la vida merece un momento de reflexión y análisis: una Tasación. Cuando se va a tomar una decisión, algunas preguntas del tipo: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿A quién?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto?, ¿Cuál?, se hacen y carecen de respuestas. Así, para el caso particular de la ingeniería de tasaciones pueden surgir las preguntas: ¿Qué significa?, ¿Para qué sirve?, ¿Por qué se estudia?, ¿A quién le interesa?, ¿Quién puede ser practicarla?, ¿Cómo se debe realizar?, ¿Cuándo es necesaria?, ¿Cuánta dedicación exigirá?, ¿Cuál es el mercado de trabajo?, ¿en definitiva!, ¿Vale la pena adquirir y poner en práctica los nuevos conocimientos respecto a ese asunto? ¿Convertirse en un especialista en Ingeniería de Tasaciones? ¿Un Ingeniero de Tasaciones?. Algunas de estas preguntas serán respondidas en forma sucinta en esta introducción y en forma más profunda en el cuerpo de este libro.

¿QUÉ SIGNIFICA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones es una especialidad de la ingeniería que reúne un amplio conjunto de conocimientos del área de la ingeniería y la arquitectura, así como de otras áreas de las ciencias sociales, exactas y de la naturaleza, con el objetivo de determinar técnicamente el valor de un bien, de sus derechos, frutos y costos de reproducción.

¿PARA QUÉ SIRVE LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones sirve para apoyar las tomas de decisiones referidas a valores, costos y alternativas de inversión, considerando bienes de cualquier naturaleza tales como: inmuebles, máquinas y equipos, automóviles, muebles y utensilios, semovientes, cultivos, minas, instalaciones, empresas, marcas, patentes, softwares, obras de arte, inversiones inmobiliarias como centros comerciales, hoteles, parques de diversiones, cines, sala de espectáculos, etc.; además de sus frutos y derechos.

¿A QUIÉN LE INTERESA LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones es de gran interés para los diversos agentes del mercado inmobiliario tales como: inmobiliarias, bancos hipotecarios, compradores y vendedores de inmuebles. También para las empresas aseguradoras, el poder judicial, los fondos de

pensiones, los promotores, los constructores, alcaldías, inversionistas, etc.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA DE TASACIONES PARA UN PROMOTOR O UN INVERSIONISTA EN EL MERCADO INMOBILIARIO?

Considere un promotor, que dispone de cierto capital y pretende invertirlo en el mercado inmobiliario. Lógicamente, para hacerlo de forma eficiente, debe dar respuestas a varias preguntas, tales como: ¿Dónde promover? ¿Cuándo promover? ¿Cuándo comercializar? ¿Cuánto cuesta la ejecución? ¿Qué se promueve? ¿Cómo promover? ¿Cuál es el precio del terreno? ¿Cuál es el mejor plan de ventas? ¿Cuál es el precio de comercialización del desarrollo? ¿Por cuánto ofertar? ¿Por cuánto comercializar? ¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno de la Inversión? ¿Cuál es el plazo ideal para construir? ¿Quiénes son los posibles compradores potenciales?

Del lado del inversionista surgen otras preguntas como: ¿Dónde invertir?, ¿En qué invertir?, ¿Cuándo invertir?, ¿Cuánto pagar?, ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión? y ¿Cuál es el tiempo de recuperación del capital?

Pues bien, todas estas preguntas y cualesquiera otra que involucren valores de cualquier tipo de bienes o decisiones sobre inversiones, solo podrán ser respondidas con seguridad si son utilizados los métodos y las técnicas de la Ingeniería de Tasaciones. De otra manera serían respondidas empíricamente, con divagaciones, opiniones subjetivas o suposiciones sin las debidas comprobaciones científicas.

¿QUIÉN PUEDE PRACTICAR LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones debe ser practicada por ingenieros y arquitectos, cada uno respetando su especialidad, de acuerdo con las leyes del Consejo Federal de Ingeniería y Arquitectura, CONFEA, que posean conocimientos necesarios para la realización del trabajo de tasación a ser ejecutado.

¿CÓMO DEBE SER REALIZADA UNA TASACIÓN?

Las tasaciones deben ser realizadas con base a normas técnicas de la ABNT- Asociación Brasileña de Normas Técnicas, a través de la aplicación de la metodología apropiada. Su adecuada aplicación exige, además de los conocimientos necesarios para la elaboración del trabajo, dedicación, seguridad, confidencialidad, conciencia, sentido de justicia, ética profesional, imparcialidad, competencia, sentido crítico, investigación, observación, creatividad y sobre todo, amor.

¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN INGENIERO DE TASACIONES?

El ingeniero de tasaciones, antes que todo, debe ser un hombre de mercado. Debe estar apto para investigar y diagnosticar mercados, en particular el mercado inmobiliario, incursionando en los mercados financieros y de capitales.

El servicio de Ingeniería de Tasaciones es una asesoría que va más allá de atribuir un valor a un bien. Esta es una de sus finalidades. En muchos casos, la principal. Pero una tasación que se restringe a informar apenas el valor es muy pobre para quien toma decisiones. Es necesario que se realice una tasación del mercado: del mercado comprador, del mercado vendedor, de la probabilidad de absorción del bien en el mercado y a qué precio. En definitiva, debe responder a preguntas tan importantes como: ¿Cuáles son las preferencias del mercado? ¿Cómo y cuáles variables influyen más fuertemente en la formación del precio? ¿Cuál es la utilidad para el inversionista potencial? ¿Cuánto cuesta reproducir el bien tasable? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad en función de la inversión y del valor de mercado? ¿El mercado está activo? ¿Es hora de comprar?

¿CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO DEDICAR PARA CONVERTIRSE EN INGENIERO DE TASACIONES?

No es un libro, un curso, una conferencia, un trabajo, lo que formará a un ingeniero de tasaciones, pero sí una interacción continua de todo esto. La Ingeniería de Tasaciones, como toda especialidad, exigirá al profesional un constante aprendizaje en cursos, publicaciones del género, congresos, contactos con colegas, y principalmente, con el mercado.

ADEMÁS DE LOS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN INGENIERÍA, ¿QUÉ OTROS CONOCIMIENTOS BÁSICOS SON NECESARIOS?

Además de los conocimientos específicos en el área de ingeniería, es necesario tener conocimientos en otras áreas de las ciencias exactas y de la naturaleza, así como también de las ciencias sociales, entre ellas: arquitectura, psicología, filosofía, análisis de inversión, análisis de estados financieros, estadística básica, estadística inferencial, técnicas de muestreo, matemáticas aplicada, matemáticas financiera, micro y macroeconomía, ingeniería económica, economía urbana, planeamiento urbano, sociología urbana, investigación social, econometría, teoría de las probabilidades, teoría de las decisiones, investigación científica, investigación de operaciones, álgebra lineal, derecho inmobiliario, marketing y mercado de capitales. Todo esto hace que la Ingeniería de Tasaciones sea una de las más complejas especialidades. Es mucho más que una disciplina, es una multidisciplina dentro de la ingeniería. Esa característica multidisciplinaria, le confiere al profesional una flexibilidad y movilidad, permitiéndole actuar en los nichos de mercado más prometedores o interesantes en cada momento.

¿QUÉ TIPOS DE OPERACIONES PUEDEN SER RESPALDADAS POR LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

Entre los diversos servicios que pueden ser realizados y respaldados por la Ingeniería de Tasaciones, están:

- constituciones de garantías.
- operaciones de compra y venta.
- determinación de cánones de arrendamiento.

- decisiones judiciales.
- determinación de impuestos inmobiliarios, territoriales, hereditarios, enfitéuticos.
- decisiones sobre inversiones.
- balances patrimoniales.
- operaciones de seguros.
- separaciones o fusiones de empresas.
- expropiaciones amigables o judiciales.

¿CUÁNTO SE PAGA POR UN TRABAJO DE INGENIERÍA DE TASACIONES?

Los honorarios profesionales generalmente son cobrados en función del nivel de detalle requerido por el contratante, de la cantidad de horas que serán dedicadas para la realización del trabajo y de su complejidad. En general, es un servicio bien remunerado.

¿CUÁL ES EL MERCADO DE TRABAJO DE LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

Existe un amplio mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, destacándose entre ellos el Poder Judicial. En este último, para cada causa en la justicia que considere valor, son necesarios tres ingenieros de tasaciones: un perito del juicio y dos asistentes técnicos, uno para la parte actora y otro para la parte demandada.

Actualmente, con la política de contratación de terceros por parte de las empresas, se abre aún más el mercado de trabajo en este sector. Solamente la *Caixa Econômica Federal* contrató 300.000 tasaciones en el año 1997. Se estima que ese número aumente en un 60% en 1998.

Con la globalización de la economía, el mercado de trabajo de la Ingeniería de Tasaciones trasciende las fronteras nacionales, no es raro que empresas brasileñas participen en licitaciones para realizar servicios de esta naturaleza en países de Europa y de América.

¿CÓMO ESTÁ BRASIL EN EL ÁMBITO DE CURSOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO EN ESTA ÁREA?

La materia de Ingeniería de Tasaciones ya es parte integrante del curso de Ingeniería Civil en algunas Universidades Brasileñas. En este sentido, el Estado de Pernambuco es pionero, ya que se imparte en el Centro de Tecnología de la Universidad Federal de Pernambuco desde 1981 y por la POLI – Escuela Politécnica de la Universidad Estatal de Pernambuco desde 1982. Se tiene conocimiento que la UFRJ – Universidad Estatal de Río de Janeiro y UFRS – Universidad Federal de Río Grande do Sul ofrecen la materia en los cursos de graduación en ingeniería civil. En cuanto a los cursos de postgrado, la POLI ofreció el 1º Curso de Especialización en Ingeniería de Tasaciones, en 1987, con una carga horaria de 390 horas/aula. Diversos cursos en esta área, en el ámbito del perfeccionamiento, así como de especialización han sido ofrecidos por facultades y universidades brasileñas. Como ejemplo: el curso de especializaciones en Ingeniería de Tasaciones y Experticias promovido por la Universidad Federal de Sergipe, en 1995; los que son ofrecidos periódicamente en São Paulo, por la USP – Universidad de São Paulo,

a nivel de actualización o por la FAAP – Fundación Armando Álvares Penteado, a nivel de posgrado “*latu sensu*”. También la Universidad Federal de Ceará esta ofreciendo su primer curso de especialización de Ingeniería de Tasaciones y Experticias.

¿COMO ESTÁ BRASIL, EN RELACIÓN AL NIVEL MUNDIAL, EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ESTA ÁREA?

La Ingeniería de Tasaciones en Brasil ha evolucionado bastante en la última década, principalmente por la introducción de la metodología científica como herramienta esencial de un trabajo de tasación. Sistemas de tratamientos de datos fueron desarrollados, lo que contribuyó enormemente para la práctica de la metodología. En este sentido, se estima que el Brasil está entre los países más desarrollados en la materia en el ámbito mundial.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA INGENIERÍA DE TASACIONES EN EL BRASIL?

Los primeros trabajos de ingeniería de tasaciones que se tiene conocimiento en Brasil fueron publicados en revistas técnicas de ingeniería, en São Paulo, a principios de este siglo, entre 1918 y 1919.

En 1941, Luiz Carlos Berrini, ingeniero paulista, uno de los más grandes precursores de la Ingeniería de Tasaciones en Brasil, lanzó el primer libro sobre el asunto – Tasación de Terrenos y, luego más tarde, el libro Tasación de Inmuebles. Sin duda fueron grandes contribuciones para la literatura nacional. Habiendo estudiado en la Universidad de Cornell, USA, Berrini trajo para Brasil conceptos que se utilizaban en aquel país desde mediados del siglo XIX.

En 1952, surgió la primera norma sobre tasaciones de inmuebles, elaborada por el departamento de Ingeniería de la *Caixa Econômica Federal*, bajo la tutela del Ingeniero Daro de Eston. En ese mismo año, un anteproyecto de Normas para Tasación de Inmuebles, elaborado por el ingeniero Augusto Luiz Duprat fue sometido a la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) que recibió la nomenclatura P-NB-74 R, en 1957.

En 1953 fue fundado el primer Instituto de Ingeniería de Tasaciones en el Brasil – el Instituto de Ingeniería Legal de Río de Janeiro. Después en 1957 fue creado el IBAPE – Instituto Brasileño de Ingeniería de Tasaciones de São Paulo.

En la década del 60, debido al gran número de expropiaciones en São Paulo, necesarias para la construcción de grandes avenidas y para las obras del metro, se requirieron profesionales expertos en el área de tasación, destacándose entre ellos el ilustre ingeniero Hélio de Caires, uno de los responsables por la adecuación de los métodos y fórmulas hasta entonces utilizados así como también para la elaboración de nuevas normas.

No obstante, fue a partir de la década de los 70 que la Ingeniería de Tasaciones comenzó a despertar mayor atención de los profesionales involucrados en este campo, en todo el Brasil. Para tener una idea de este proceso y su evolución, es importante que se observen los siguientes datos:

1974 - Realización en São Paulo del I Congreso Brasileño de Tasaciones.

1977 - Publicación de la 1^{era} Norma Brasileña sobre la materia por la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) – NBT –502/77 – Norma para Tasación de Inmuebles Urbanos;

1980 - Realización del I Congreso Mundial de Ingeniería de Tasaciones, en São Paulo;

1980 - Realización del 1^{er} Curso de Ingeniería de Tasaciones ofrecido por una universidad brasileña, dictado en la Escuela Politécnica de la USP, por los profesores Hélio de Caires y Hélio Roberto Ribeiro de Caires.

Al observar las publicaciones a lo largo de este período, se comprueba que la gran mayoría de los trabajos publicados se fundamentan en la utilización de factores de homogeneización determinísticos y fórmulas empíricas, que poca seguridad le suministraban a los tasadores. Como alternativa para sustituir los criterios utilizados hasta ese entonces, surgió en la década de los 80, la Metodología de Investigación Científica aplicada a la Ingeniería de Tasaciones.

Vale la pena resaltar que esta bandera fue levantada por el Ingeniero Domingos de Saboya Barbosa Filho en 1974 en ocasión del I Congreso Brasileño de Ingeniería de Tasaciones, cuando presentó el trabajo intitulado “*Avaliação De Terras Conflagradas Pelas Fraldas Urbanas*”. En la misma década, la Norma para Tasación de Inmuebles Urbanos, NB – 502/77, fue revisada, asumiendo la nomenclatura NB – 502/89 (NBR – 5676/90), de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, donde se pueden comprobar grandes avances con relación al texto anterior.

No obstante, fue en la década de los 90 que la Ingeniería de Tasaciones tuvo su mayor desarrollo por la consolidación de la Metodología de Investigación Científica como herramienta de trabajo indispensable para el tasador. Esta evolución, sin duda, se constituye en un hecho significativo para la ingeniería nacional. La aplicación de esta metodología está en la vida de la mayoría de los tasadores brasileños. Palabras como: Errores, Homocedasticidad, Multicolinealidad, Máxima Verosimilitud, etc., hacen parte de su vocabulario cotidiano. Hablar de inferencia estadística aplicada a la tasación de inmuebles es sinónimo de modernidad.

¿CUÁLES NORMAS Y LEYES NECESITA CONOCER UN INGENIERO DE TASACIONES?

Es necesario que el tasador conozca las normas y leyes específicas para cada tipo de trabajo a ser realizado. Para esto existen normas y reglamentos del Crea, Confea, ABNT, leyes municipales, estatales, federales, etc.

En primer lugar, se debe tener cuidado con respecto al ejercicio profesional. La Ley N° 5.194, del 24 de diciembre de 1966, en su artículo 7° , literal c), reza lo siguiente:

Las atribuciones profesionales del ingeniero, arquitecto, y del ingeniero agrónomo consisten en: estudios, proyectos, análisis, **tasaciones**, inspecciones, **experticias**, opiniones y divulgación técnica.

Seguidamente es fundamental el conocimiento de la Resolución N° 218 del Confea, que separa las actividades para las diferentes especialidades profesionales. Para el ingeniero civil, por ejemplo, el desempeño de las actividades de Tasaciones y Experticias se limitan apenas a edificaciones, carreteras, autopistas, pistas de aterrizaje, sistemas de transportes, de abastecimiento de aguas y de saneamiento; puertos, ríos, canales y diques; drenaje y riego; puentes y grandes estructuras; sus servicios afines y relacionados, conforme consta en el artículo 7° letra I.

Otras resoluciones importantes del Confea como las N° 205 y 307, establecen con base en el Código de Ética Profesional, la necesidad del uso de la ART – Anotación de Responsabilidad Técnica.

La ABNT – Asociación Brasileña de Normas Técnicas editó varias normas sobre tasación, entre ellas:

NBR 5676 (NB-502/89) - Tasación de Inmuebles Urbanos

NBR 8951 - Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables

NBR 8976 - Tasación de Unidades Estandarizadas

NBR 8977 - Tasación de máquinas, equipos, instalaciones y complejos industriales

NBR 8799 - Tasación de Inmuebles Rurales

NBR 12721/92 - Tasación de Costos Unitarios y elaboración de Presupuestos de Construcción para la Promoción de Unidades Multifamiliares.

Entre las normas citadas se destacan la **NB – 502/89** y la **NBR 12721/92**. La importancia de la **NB –502/89** está en su alcance y actualidad, incorporando los conceptos más modernos de Ingeniería de Tasaciones; mientras que la **NBR-12721/92** expone los elementos fundamentales para la elaboración de la memoria descriptiva de un proyecto de un inmueble y sus anexos, así como la metodología para la elaboración de costos unitarios de construcción por los Sindicatos de la Industria de la Construcción Civil de los Estados. Actualmente existe una propuesta llevada a la ABNT para organizar el tema de ingeniería de tasaciones en una norma única: Norma para Tasación de Bienes, formada por una parte principal, conteniendo los conceptos, métodos y definiciones comunes a todos los bienes y, en los apéndices, la parte específica para cada tipología del bien a tasar. Esto con certeza será una gran contribución para la ingeniería de tasaciones.

En cuanto a las leyes relativas al uso y ocupación del suelo urbano, cada municipio sigue la suya, que está subordinada a la Ley Federal N° 6.766.

Existen otras normas y leyes que se deben consultar, principalmente aquellas que traen restricciones para el aprovechamiento de los inmuebles, como las relativas a los conos de aproximación de los aeropuertos, conservación del ambiente, ordenanzas municipales, etc.

1.2 CONCEPTOS GENERALES

1.2.1 EL VALOR

El objetivo principal de la Ingeniería de Tasaciones es la determinación técnica del valor de un bien, de sus costos, frutos o derechos sobre él.

Así, surge un aspecto bastante complejo que es el concepto de Valor. Existen diversos tipos de valor que pueden ser atribuidos a un bien, entre ellos: Valor Venal, Valor Potencial, Valor Comercial, Valor de Mercado, Valor Contable, etc. Con tantos tipos de valor, el ingeniero de tasaciones se enfrenta con una pregunta: ¿Cuál valor adoptar?.

Son dos las escuelas que conceptúan el Valor: Una es la plurivalente que se fundamenta en que el valor de un bien depende de la finalidad para el cual es tasado, pudiendo alcanzar diversos valores; otra es la univalente, que establece que el valor de un bien en determinado instante es único, independiente del fin a que se destine.

En relación con el Valor Inmobiliario, en la 1era. Convención Panamericana de Tasaciones realizada en Lima – Perú, en 1949, en la Resolución N° 20 se adoptaron las siguientes recomendaciones:

1ª) Que el valor de un inmueble en un momento dado es único, cualesquiera que sean los fines para los cuales es tasado. Este valor se deduce de:

a) Tasación directa o valor intrínseco, compuesto por el valor del terreno, construcciones y bienhechurías.

b) Tasación indirecta o valor rental, calculado con base en la renta que produce o que puede producir.

c) Valor Venal establecido por la oferta y la demanda.

2ª) Este valor es el ideal y el objetivo de la tasación es aproximarse lo más posible a él.

3ª) El grado de aproximación de una tasación es función directa de la finalidad para el cual se efectúa, ya sea tributaria, hipotecaria, comercial o judicial.

Estas recomendaciones son aceptadas en el Brasil y el valor único que se pretende determinar en una tasación es el Valor de Mercado. La NB-502/89, no ítem 1.3 presenta las siguientes consideraciones sobre Valor de Mercado:

El valor a ser determinado corresponde siempre a aquel que, en un momento dado, es único, cualquiera que sea la finalidad de la tasación, que se definiría en un mercado de competencia perfecta, caracterizado por las siguientes exigencias:

a) homogeneidad de los bienes expuestos en el mercado;

b) número elevado de compradores y vendedores, de tal manera que no puedan individualmente o en grupos, alterar el mercado;

c) inexistencia de influencias externas;

d) racionalidad de los participantes y conocimiento absoluto del bien, del mercado y sus tendencias;

e) perfecta movilidad de los factores y participantes, ofreciendo liquidez con libertad plena de entrada y salida del mercado.

Analizando esta definición de valor, se comprueba que se trata de un texto teórico e intangible, cuando se trata de bienes inmuebles, en virtud de que el mercado inmobiliario no es, por naturaleza, de competencia perfecta. Lo que se observan son algunos segmentos que más se aproximan a estas hipótesis, como el mercado de alquileres, y otros que se distancian como la venta de unidades nuevas (pre - ventas).

En la práctica, lo máximo que se consigue es la estimación de un precio medio de mercado a través de una muestra de precios que tienen todas las imperfecciones del mercado. En el ítem 3.21 de la misma norma, se encuentra la siguiente definición de valor:

“Expresión monetaria de un bien, a la fecha de referencia de la tasación, en una situación en que las partes, conocedoras de las posibilidades de su uso e involucradas en su transacción, no están impedidas en la negociación, según lo establecido en el ítem 1.3.”

Otra vez se comprueba que la expresión monetaria a que la Norma se refiere, sólo sería el valor, si la transacción ocurriese en un Mercado de Competencia Perfecta, lo que en realidad no ocurre. Así, en la práctica, lo que se paga en una transacción inmobiliaria es el precio no el valor.

Entiéndase que en una situación, en que la transacción resulta de la libre negociación entre personas conocedoras del inmueble y del mercado, queda caracterizado un evento representativo de este mercado. La media de todos los eventos representativos, relativos a los bienes de naturaleza específica, proporciona el valor de mercado de este bien. Y, la estimación del valor de mercado se realiza con base en una media de una muestra de estos eventos representativos extraída de este mercado. Más detalles sobre la estimación del valor de mercado serán presentados cuando se estudien los modelos de regresión, que serán tratados de los capítulos 5, 6, 7 y 8.

1.2.2 EL MERCADO

Antes de caracterizar el mercado se hace necesario entender su funcionamiento y sus mecanismos. En principio es necesario entender que es mercado. Es fácil percibir que su existencia depende de tres componentes: los bienes expuestos en el mercado, las partes deseosas en venderlos y las partes interesadas en adquirirlos. Cuando se tratan de bienes inmuebles, estos tres componentes forman un mercado inmobiliario. Este mercado puede ser sub-dividido en varios segmentos, como el mercado de terrenos, de locales comerciales, de apartamentos, etc. Así como también el mercado de alquileres y el mercado de compra y venta. Estos segmentos pueden ser subdivididos en sub – mercados, como por ejemplo: el mercado de apartamentos de cuatro habitaciones. Es evidente que estos mercados no son mutuamente excluyentes, habiendo interacciones entre ellos. En este texto se dará mayor énfasis al estudio del mercado inmobiliario.

1.2.2.1 COMPETENCIA PERFECTA

El aspecto cuantitativo de los tres componentes presentes el mercado es un factor determinante en la formación de los precios, siendo la situación ideal aquella donde existen muchos vendedores, muchos compradores y una cantidad equilibrada de bienes con un

potencial de mercado, sin que los compradores y vendedores, individualmente o en conjunto puedan intervenir en los precios. En este caso, el precio que se paga por el bien, en aquel instante, es el precio justo o precio de equilibrio de mercado, que puede ser entendido como un justo valor que se pagaría por un bien en el mercado. Un mercado de este tipo es llamado de competencia perfecta. Como el nombre lo indica, se trata de una condición perfecta, ideal, pero inalcanzable, principalmente en el mercado inmobiliario. No obstante, esto no invalida la definición, una vez que queda demostrado que mientras más se aparte el mercado de esta condición, más distantes estarán los precios de aquel que sería el justo, el ideal.

1.2.2.2 MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO

Una situación extrema del lado de la parte vendedora sería aquel mercado dominado por un único vendedor, monopolizando los precios. Este sería un mercado monopolista. En este caso, los precios se establecerían con una inclinación hacia el alza. Esto es, las personas estarían comprando por precios superiores al precio justo que sería materializado si el mercado fuese de competencia perfecta. Esta situación difícilmente se presenta en la práctica. Lo más común es el mercado controlado por algunos vendedores, que pueden competir entre sí o se reúnen para dominar en forma conjunta el mercado. En el primer caso, se dice que el mercado es oligopolista; en el segundo, se habla de un cartel.

Se observa, de una manera general, que el mercado inmobiliario es controlado por una gran parte de agentes, como promotores, inversionistas, etc., que compiten entre sí, utilizando medios publicitarios, innovaciones tecnológicas, formas atractivas de pago, formando pues lo que se puede llamar de competencia monopolista, que no deja de ser un oligopolio. En estos mercados, el precio que se paga estaría por encima de aquel que se pagaría en un mercado perfectamente competitivo y del que se practicaría en una situación de monopolio.

1.2.2.3 MONOPSONIO Y OLIGOPSONIO

Puede también existir un mercado donde apenas un comprador tiene el poder de compra, de tal forma que los vendedores tendrían que trabajar sometidos a sus condiciones para realizar los negocios. Este es el caso del monopsonio. En esta situación, los precios tienden a alcanzar precios bajos. Sin duda, es un caso raro en el mercado inmobiliario, no obstante, se pueden encontrar en épocas de recesión, cuando unos pocos inversionistas que tienen el poder del capital y dictan las reglas del juego. En esta situación se tiene un oligopsonio, en el cual las personas venden sus inmuebles por debajo del valor que alcanzarían si el mercado no presentase esa deformación.

Otro aspecto importante a considerar es que en cualquier mercado, cada negocio es acordado entre el comprador y el vendedor con base a una curva de utilidad de cada uno. De tal forma que el precio que el comprador pagaría es el máximo que estaría dispuesto a pagar, y el vendedor vendería por un precio mínimo que estaría dispuesto a vender.

1.2.2.4 LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA

Solamente en un mercado de competencia perfecta, la formación del valor sigue la

ley de la oferta y la demanda, con curvas bien definidas. Esto es, existen curvas bien definidas de oferta y demanda. El comportamiento gráfico de los precios (P) en función de la cantidad (C) admitiéndose tendencias lineales, para la oferta y la demanda, puede ser observado en las figuras 1.1 y 1.2, respectivamente.

Para hacer mas clara la interpretación de estos gráficos, considérese el precio como una función inversa de la cantidad, dada por $P = f^{-1}(C)$.

Analizándose el comportamiento de la curva de oferta de la figura 1.1, se concluye que cuando los precios son elevados del nivel 1 para el nivel 2, variando de P_1 a P_2 , la cantidad ofertada también se eleva de C_1 a C_2 , es decir, cuando los precios están en niveles elevados es más propenso el aumento de la producción.

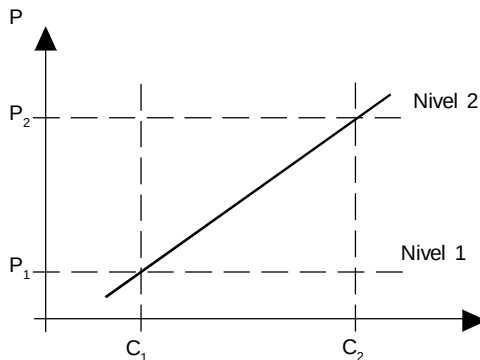


Figura 1.1 - Curva de Oferta

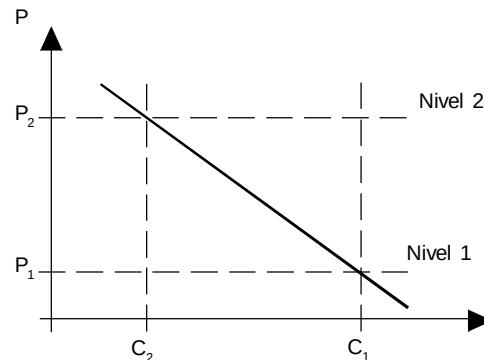


Figura 1.2 - Curva de Demanda

En la figura 1.2, si se analiza el comportamiento de la curva de demanda, se comprueba que, cuando los precios se reducen del nivel 2 para el nivel 1, la cantidad demandada aumenta de C_2 a C_1 , es decir, cuando los precios están en niveles bajos hay mayor consumo.

Ocurre que estos dos efectos suceden simultáneamente, como se puede observar en la figura 1.3. Si se analiza el comportamiento del mercado por las curvas de oferta y demanda trazadas, se observa que, cuando los precios están en el nivel 1 hay una cantidad de demanda superior a la cantidad ofertada, provocando una presión favorable para la subida de precios, que se elevan hasta alcanzar el nivel 2; no obstante, con los precios en el nivel 2 hay un exceso de oferta que presiona los precios hacia abajo. En ese sube y baja, los precios llegan a un punto de equilibrio (P_e) correspondiente también a la cantidad de equilibrio (C_e). Solo en este caso, el precio que se paga por un determinado bien coincide con su valor de mercado.

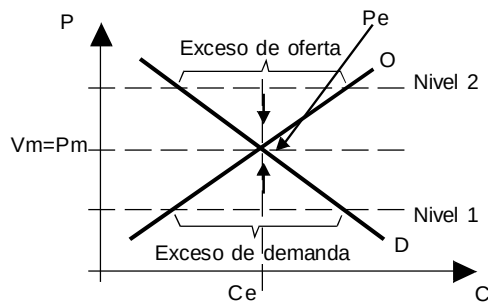


Figura 1.3 - Curva de Oferta y Demanda Constantes

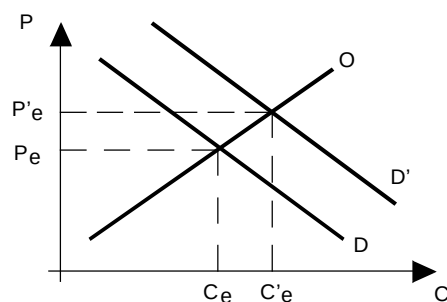


Figura 1.4 - Oferta Constante y Demanda Modificada

Se debe destacar que el punto de equilibrio puede ser modificado en cualquier instante, por el desplazamiento de las curvas de oferta o demanda. Esta modificación puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, un aumento en la renta de la parte potencialmente compradora de determinado segmento del mercado provocará un desplazamiento en la curva de demanda para la derecha, como se indica en la figura 1.4, elevando el precio de equilibrio de P_e a $P'e$. De esta forma, un precio justo sólo ocurriría en un mercado estable en un largo plazo.

Es común confundir valor de mercado con el precio. Es bueno aclarar que el precio es la cantidad en dinero que se paga en una negociación, pudiendo ser inferior o superior al valor de mercado. No obstante, como los precios que se presentan en el mercado siempre se están realizando, a veces por encima o por debajo del valor de mercado, en la práctica, el valor de mercado se estima como la media de los precios.

1.2.2.5 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del mercado debe ser realizado tomando en cuenta tres aspectos: estructura, conducta y desempeño. Un excelente comentario sobre el asunto se encuentra en *Saboya* (1996), del cual se resume lo siguiente:

Para caracterizar la **estructura de mercado** deben ser analizados los siguientes aspectos:

a) grado de concentración de los vendedores – caracterizado por el número y distribución de los mismos, en el mercado.

b) perfil del universo de compradores – caracterización de la población de posibles compradores, incluyendo su grado de concentración (sí tal aspecto es relevante); o del nivel de atomización, clases de renta, estratos sociales, en condiciones de participar en el mercado.

c) grado de diferenciación del producto – cantidad de productos ofrecidos por los vendedores, diferenciados bajo la óptica de los compradores.

d) condiciones de entrada – identificación de las facilidades y dificultades de entrada en el mercado por vendedores y compradores.

Con respecto a la **conducta del mercado**, los aspectos relevantes a observar son:

a) las políticas de precios de los vendedores, si actúan aisladamente o en un cartel, o en ambas formas – los objetivos perseguidos y métodos empleados, establecimiento de precios y formas de pago adoptadas, que nuevos productos ofrecen, que modificaciones introducen (por más sutiles que sean) en los nuevos productos, que costos se generan por campañas promocionales.

b) los procesos y mecanismos de interacción y coordinación de las políticas de los vendedores, compitiendo e interactuando en cualquier mercado.

La apreciación sobre el **desempeño del mercado**, debe ser realizada identificando las tendencias del mismo, tomando en cuenta las etapas y resultados finales que los vendedores van alcanzando por las conductas adoptadas, medidas en razón de los niveles de precios practicados y la evolución de las propias conductas, realización de nuevas inversiones, velocidad de ocupación del suelo urbano, controles sobre la liquidez (velocidad de ventas), incorporación de servicios de infraestructura y de equipamientos urbanos, dinámica de los mercados donde se originan las inversiones, de programas implantados y de mercados subyacentes.

1.2.3 EL HOMBRE Y LOS VALORES ⁽¹⁾

Para entender el mercado es necesario entender sus componentes básicos: el hombre (ofertante) -el bien- y el hombre (comprador). Es importante saber porqué el hombre da valor a las cosas, de donde se origina esta relación del hombre con los bienes.

La palabra Hombre ⁽²⁾ significa exactamente aquel que tasa. Aunque la tasación sea considerada como una de las cuestiones más complejas, no obstante, todos saben que es trivial la experiencia de valoración: en todo momento el hombre está sujeto o es testigo de esta experiencia.

La reflexión sobre problemas inevitablemente llevará al Hombre a la cuestión de valores. En efecto, si esos problemas traen la necesidad de reformulación de una acción, se hace necesario definir nuevos objetivos. Determinar estos objetivos, implica definir prioridades, decidir sobre lo que es válido y lo que no es válido.

Es a partir del conocimiento de la realidad humana que se puede entender el problema de los valores. La vida humana solo se puede sustentar y desarrollar a partir de un contexto determinado: es de allí que el hombre saca los medios de supervivencia. Por eso, él es llevado a valorizar los elementos del medio ambiente: el agua, la tierra, la fauna, la flora, etc. (en el dominio de la naturaleza); y las instituciones, las ciencias, las técnicas, etc. (en el dominio de la cultura).

El valor de un bien surge de una relación de no indiferencia entre el hombre y el bien. La relación de no indiferencia que el Hombre establece con sus bienes crea expectativas, esto es, las cosas son vistas como posibilidades para algo además de lo que ellas son. El bien se compone de múltiples factores que en sí mismos no valen ni dejan de valer, simplemente son, están allí. Al tener relación con el Hombre, ellos pasan a tener significados, pasan a valer. Esto permite un entendimiento del valor como una relación de no indiferencia entre el Hombre y la situación con que se enfrenta. La situación abre al

(1) Texto extraído y adaptado de Saviani (1987).

(2) Saviani (1987) citando Serrão, Joel, *Iniciação ao Filosofar*.

Hombre un campo inmenso de valores; es el dominio del práctico – utilitario: el Hombre tiene necesidades que requieran ser satisfechas y este hecho lleva a la valorización y a los valores; la libertad abre al Hombre un nuevo campo en este sentido. Esta libertad permite al Hombre tomar decisiones, tasar, etc.; El Hombre es un animal para el cual lo superfluo es necesario ⁽³⁾, otro campo se abre para la valoración y los valores: son las formas estéticas, la apreciación de las cosas, etc.

Los valores indican las expectativas, las aspiraciones que caracterizan al Hombre en su esfuerzo de trascender a sí mismo y a su situación histórica. Como tal, marcan aquello que debe ser en contraposición de aquello que es. La valoración es el propio esfuerzo del Hombre para transformar lo que es en aquello que debe ser.

Valores y valoración están íntimamente relacionados; sin los valores, la valoración no tendría sentido, pero en contrapartida sin la valoración, los valores no existirían.

1.2.4 LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

Se considera como un bien todo lo que al relacionarse con el hombre genera una relación de no indiferencia para él. Esto es, pasa a tener valor para él. Los bienes pueden ser tangibles cuando pueden ser tocados o intangibles cuando no pueden ser tocados, es decir, son inmateriales. Con base en esta definición se presenta la siguiente clasificación:

I – Bienes Tangibles

- Inmuebles en general.
- Muebles y utensilios.
- Máquinas y equipos.
- Obras civiles en general (edificaciones, infraestructuras de redes, etc.).
- Instalaciones en general (eléctrica, mecánica, red de computadores, instalación de equipos electrónicos, etc.).
- Semovientes.
- Vehículos.
- Joyas, piedras preciosas y obras de arte.
- Recursos naturales renovables y no renovables.
- Cultivos, etc.

II – Bienes Intangibles

- Frutos y derechos.
- Marcas y patentes.
- Softwares.
- Empresas.
- Inversiones inmobiliarias (centros comerciales, parques de diversiones, cines, sala de espectáculos, etc.).

(3) Saviani (1987), citando Ortega y Gasset, *Meditação Técnica*.

Para el caso particular de los inmuebles urbanos, sus frutos y derechos, la NB – 502/89 presenta la siguiente clasificación:

I - Inmuebles

- a) Terrenos – Parcelas y lotes.
- b) Bienhechurías – edificaciones y otras.
- c) Terrenos con bienhechurías.

II - Frutos (renta)

- Alquileres, explotaciones y otras.

III - Derechos

- Servidumbres, usufructos, concesiones, comodatos, derechos hereditarios, derechos de posesión y otros.

Aunque la metodología presentada en este libro sea aplicable a cualesquiera de los tipos de bienes, la misma estará dirigida a los inmuebles urbanos.



METODOLOGÍA BÁSICA APLICABLE

2.1 INTRODUCCIÓN

La aplicación de la metodología más adecuada para la realización de un trabajo de tasación depende fundamentalmente de las condiciones del mercado con que se enfrenta el tasador, por las informaciones recolectadas en ese mercado y por la naturaleza del servicio que se pretende desarrollar. Los métodos disponibles se clasifican en directos e indirectos, pudiendo ser aplicados en conjunto en determinadas circunstancias.

a) Métodos Directos

- comparativo de datos del mercado.
- comparativo del costo de reproducción de las bienhechurías.

b) Métodos Indirectos

- de la renta.
- involutivo.
- residual.

Un método es considerado directo cuando se obtiene el resultado de la tasación sin depender de cualquier otro; mientras que la tasación a través de los métodos indirectos exige, de alguna forma, resultados de los métodos directos.

A seguir se presentan definiciones contenidas en la NB-502/89 para cada método y algunos comentarios resumidos sobre sus respectivos desarrollos. En los capítulos 3,4,5,6,7 y 8 son presentados conceptos básicos para la adecuada aplicación del método comparativo de datos del mercado. El capítulo 9 está dedicado a la tasación de lotes de terrenos urbanizables aplicando el método involutivo.

2.2 MÉTODO COMPARATIVO DE DATOS DEL MERCADO

Este método consiste en que el valor de un bien es estimado a través de la comparación con datos del mercado similares en cuanto a sus características intrínsecas y extrínsecas. Es condición fundamental para la aplicación de este método la existencia de un conjunto de datos que pueda ser tomado, estadísticamente, como muestra del mercado. Esto es, por este método cualquier bien puede ser tasado, siempre que existan datos que puedan ser considerados como una muestra representativa. Por ejemplo, pueden ser tasados inmuebles en general, muebles y utensilios, automóviles, semovientes, máquinas y equipos, etc. Para aplicar el método se siguen las siguientes etapas:

2.2.1 INSPECCIÓN DEL BIEN TASABLE

Para tasar es preciso conocer. Para conocer es necesario inspeccionar. La inspección es, por tanto, un examen cuidadoso de todo aquello que pueda intervenir en el valor del bien, tanto interna como externamente. Para esto se debe conocer de la mejor manera posible el inmueble tasable y el contexto urbano donde pertenece, para así encontrar condiciones adecuadas para la recolección de datos. En esta etapa se debe inspeccionar no solamente el bien a tasar, también la región de influencia, con el objetivo de conocer detalladamente sus características físicas, locales, tendencias del mercado, vocación, etc., cuando se forman las primeras consideraciones sobre las posibles variables que influyen en la formación de los precios. En esta ocasión se debe disponer de elementos que contengan los datos del inmueble, tales como: planos, documentos, tradiciones legales, etc., para que estos datos puedan ser chequeados en sitio. Se debe verificar de una manera general, las áreas, linderos, retiros, espacios internos de las bienhechurías, invasión en los linderos del terreno, etc. Después se debe recorrer la región para verificar posibles polos de influencia, equipamientos urbanos, infraestructuras de redes, etc.

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES

Las posibles variables influyentes son establecidas *a priori*, con base a teorías existentes, conocimientos adquiridos en trabajos anteriores, etc. No obstante, en la realización de los trabajos, otras variables pasan a ser significantes. Para eso se hace necesario una adecuada preparación de la investigación, asunto que será abordado en el capítulo 3, sección 3.2.

2.2.3 LEVANTAMIENTOS DE DATOS DEL MERCADO

En esta fase se investiga el mercado inmobiliario, obteniéndose datos e informaciones que servirán como base para el tratamiento estadístico a ser utilizado. Se constituye en la parte más importante del proceso de tasación. Debe ser hecha empleando conocimientos de la técnica de muestreo, así como las técnicas de entrevista, para obtener una muestra válida y confiable para explicar el mercado. Esta fase es llamada trabajo de campo y será presentada en el capítulo 3, sección 3.3.

2.2.4 HOMOGENEIZACIÓN DE VALORES

Después de la recolección de datos que servirán como base para la tasación, el tasador generalmente se depara con una muestra formada por inmuebles con características heterogéneas, por lo que se hace imprescindible la homogeneización de los datos con relación al bien tasable, o con un estándar de referencia asumido, para la adecuada utilización del método comparativo. En esta etapa se interpretan las ventajas y desventajas existentes en los datos de referencia con relación al bien tasable o al estándar adoptado. Para esto se deben utilizar las herramientas de inferencia estadística, a través de la búsqueda de modelos explicativos del mercado inmobiliario. Los conceptos básicos de

inferencia estadística serán presentados en el capítulo 4, mientras que los procesos para realizar los modelos a través de regresión lineal están expuestos en los capítulos 5, 6, 7 y 8.

En la tasación de lotes de terreno urbanos es común la homogeneización en los aspectos relativos a contemporaneidad, frente, profundidad, localización y naturaleza de la información. Se asume como estándar, en general, la siguiente situación:

Condición de Pago:	De contado
Flexibilidad en los Valores:	Inexistente
Contemporaneidad:	Fecha de tasación
Números de Frentes:	Uno (1)
Forma:	Rectangular
Topografía, Área y Equipamientos Públicos:	Condición predominante en datos muestrales
Localización:	La del inmueble tasable
Frente de Referencia(Fr):	Promedio del frente efectivo observado
Profund. máx. y mín. recomendables[Pmi;Pma]:	Pmi =2/3 Pe y Pma= 4/3 Pe, donde Pe= S/Fe

La homogeneización puede realizarse en dos formas:

■ **Tradicional** – por la aplicación de fórmulas, modelos y ponderaciones arbitrarias y empíricas.

■ **Científica** – por la adopción de modelos realizados a partir de los métodos científicos sustentados por la inferencia estadística.

En el primer caso, se hacen correcciones de los datos a través de la aplicación de factores determinísticos, con la consecuente pérdida del nivel de precisión de la tasación; mientras que en el proceso científico, donde el comportamiento del mercado es explicado a través de modelos de regresión, se puede dar mayor precisión al trabajo.

La norma brasileña para tasación de inmuebles urbanos de la ABNT, NB – 502/89, sugiere la homogeneización por profundidad y frente mediante la utilización de los modelos multiplicativos a los valores recolectados, del tipo:

$$FP = \left(\frac{Pe}{Pa} \right)^{n_2} \quad y \quad FT = \left(\frac{Fr}{Fe} \right)^{n_1} \quad (2.1)$$

donde:

- P_e y F_e son las profundidades equivalentes y los frentes efectivos de cada terreno de referencia.

- P_a y F_r se refieren a la profundidad equivalente y al frente de referencia del lote tasable.

- n_1 y n_2 - exponentes que serán determinados en función de la región considerada en la investigación.

En Brasil se han utilizado exponentes fijos para n_1 y n_2 iguales a 0,25 y 0,50 respectivamente. Estas fórmulas fueron utilizadas por mucho tiempo, inclusive se encuentran publicadas en libros técnicos del área, de recientemente publicación. Es hasta tolerable que estas “verdades” fueran aceptadas, a sabiendas de la imprecisión que causaban en los trabajos técnicos. Era lo mejor que se tenía. Actualmente, con las facilidades encontradas para los tratamientos de datos de mercado a través de sistemas apropiados, con base en la estadística inferencial, no es prudente el uso indiscriminado de estos como de otros factores. Cualquier tasador, y también aquellos que no lo son, entienden que no se pueden generalizar tendencias del mercado en una ciudad, menos aún en un país de dimensión continental.

Como ilustración, suponga que se desea tasar un lote urbano (TT) que tiene 15 m de frente efectivo (Fe). Para eso, se tomó como referencia una muestra de varios lotes similares al que se está tasando, exceptuando el frente. Uno de los comparables (TR) tiene 10 m de frente efectivo (Fe), que fue negociado por R\$ 100,00/ m² (Pu). Si el precio obtenido fuera utilizado sin ningún tratamiento, el hecho de tener el (TR) un frente menor, contribuirá para una tasación sesgada del TT. En el caso, la tendencia es hacia abajo. Para eliminar ese sesgo, la desventaja necesita ser corregida. Esto puede ser realizado de dos formas: una empírica, por la metodología tradicional y otra científica, por la metodología científica. A continuación se demostrarán las dos formas de cuantificar esta desventaja por las dos metodologías.

2.2.4.1 HOMOGENEIZACIÓN A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA TRADICIONAL

Considerándose los datos del ejemplo anterior, para el cálculo de la desventaja de TR con relación a TT, esta metodología utiliza el Factor de Homogeneización por Frente, previsto

en la NB-502/89, con un exponente igual a 0,25, o sea, $FT = \left(\frac{Fr}{Fe} \right)^{0,25}$, donde Fr es el frente de TT y Fe el frente de TR. Así, sustituyéndose los valores se tiene $FT = \left(\frac{15}{10} \right)^{0,25}$

ó $FT = 1,11$. Esto es, por este modelo, la desventaja de TR con relación a TT es de 11%. El precio corregido se denomina resultado homogeneizado (RH), y es calculado como el producto del precio unitario de negociación (Pu) por el respectivo factor (FT), es decir:

$$RH = Pu \times FT \text{ ó } RH = 100,00 \times 1,11; \text{ que resulta en } RH = R\$ 111,00/\text{m}^2.$$

En otras palabras, considerando el factor FT como verdadero, si TR tuviese 15 m de frente, habría sido negociado probablemente por R\$ 111,00/m² y no en R\$ 100,00/m².

Es fácil darse cuenta que simple es esta solución. Para el tasador es obvio que se le facilita el cálculo de las tendencias a través de fórmulas expeditas. No obstante, se hace más fácil percibir la mayor imprecisión que puede tener un trabajo que considera una misma fórmula para medir las tendencias para toda una ciudad o un país. Para lotes comerciales o residenciales. Para regiones con usos unifamiliares y multifamiliares. Es sin duda, un procedimiento inadecuado. Sólo quien puede decir cuál es el exponente del factor, es el mercado, es decir, los datos de mercado. En algunas situaciones, la influencia del frente puede ser muy grande y el exponente tiende a aproximarse a la unidad, en otras

puede ser despreciable, entonces, el exponente tiende a aproximarse a cero.

Así, por esta metodología cada resultado homogeneizado es obtenido por el producto del precio observado por los respectivos factores utilizados. Por ejemplo, considerando los factores, contemporaneidad (FC), fuente (FF), frente (FT), profundidad (FP) y mejoras (FM) el resultado homogeneizado para un precio unitario observado (Pu) será:

$$RH = Pu \cdot FC \cdot FF \cdot FT \cdot FP \cdot FM \quad (2.2)$$

En general, se considera el precio de contado. Si el inmueble se negocia a crédito, es decir con pagos a plazo, estos deben ser llevados a valor presente. La forma de hacerlo, si fuese el caso de un pago único P_1 que fue efectuado después de n períodos contados a partir de la fecha de la negociación, considerándose una tasa i , la operación se realiza

por la fórmula $\frac{P_1}{(1+i)^n}$. Si el negocio se efectúa con una serie uniforme de pagos P_2 , la

fórmula a adoptar será $P_2 \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \right]$. Para estimar la tasa generalmente se considera el índice medio anual de corrección monetaria producido en los últimos 12 meses desde la fecha de la negociación, incrementada con una tasa de interés real del 1% mensual. El cálculo se hace con la expresión: $i = (i_0/i_{-12})^{1/12} (1 + 0,01) - 1$, donde i_0 , i_{-12} son los índices de corrección monetaria relativos a la fecha de la transacción y de 12 meses anteriores a esta fecha, respectivamente. En la sección 2.4 se presentarán las deducciones de estas fórmulas.

A continuación, se presentarán los modelos determinísticos adoptados para los factores más utilizados. En la sección (8.13) se mostrará como sustituirlos por los modelos más próximos a la realidad del mercado, a través de la utilización de las ecuaciones de regresión.

I - Factor de Contemporaneidad

Se utiliza para actualizar los precios de las negociaciones registradas antes de la fecha de la tasación. Es calculado por la expresión $FC = Ia / Io$, donde Ia y Io son índices económicos relativos a la fecha de la tasación y a la fecha de la negociación, respectivamente.

II - Factor Fuente

Se utiliza para estimar la incidencia del descuento en los precios de los inmuebles ofertados, cuando se realiza una operación entre un ofertante y un comprador en el proceso de negociación. Se admite generalmente una sobreestimación del orden del 11%, por lo que se obtiene $FF=0,90$ para los datos de ofertas y $FF=1,0$ para los datos registrados.

III - Factor Frente

Se aplica para estimar las ventajas o desventajas que tiene un lote de referencia con un frente efectivo Fe con relación al frente estándar con frente de referencia Fr . Se calcula como: $FT = (Fr / Fe)^{1/4}$ para $\frac{Fr}{2} \leq Fe \leq 2Fr$; $FT = 0,84$ para $Fe > 2Fr$ y $FT = 1,19$ para $Fe < Fr/2$.

Se considera como frente efectivo a la proyección del frente real sobre la perpendicular de uno de los linderos, cuando ambos son oblicuos en el mismo sentido o la cuerda en el caso del frente curvo.

IV - Factor de Profundidad

Se utiliza para estimar la ventaja o desventaja existente en un lote de referencia cuando este presenta una profundidad equivalente P_e fuera del intervalo de profundidad económicamente recomendable para la región $[P_{mi}; P_{ma}]$. Se calcula como:

$$FP = 1 \text{ si } P_{mi} \leq P_e \leq P_{ma}; FP = (P_e / P_{ma})^{1/2} \text{ para } P_{ma} \leq P_e \leq 2 P_{ma};$$

$$FP = (P_{mi} / P_e)^{1/2} \text{ para } \frac{P_{mi}}{2} \leq P_e \leq P_{mi} \text{ y } FP = 1,41 \text{ para } P_e < \frac{P_{mi}}{2} \text{ ó } P_e > 2P_{ma}$$

Se entiende como profundidad equivalente (P_e), el cociente que resulta de dividir el área total del terreno (S) entre su frente efectivo (F_e); esto es: $P_e = S / F_e$.

V - Factor Equipamientos

Para corregir las diferencias existentes entre equipamientos públicos disponibles en el frente de un dato en referencia, que corresponden a un peso Σfr , con relación a los pesos atribuidos a la situación estándar (Σfe), se utiliza la fórmula $FM = (1 + \Sigma fe) / (1 + \Sigma fr)$, propuesto por el Ing. Ruy Canteiro, con los pesos que se observan en el cuadro 3.1:

Cuadro 3.1 – Pesos adoptados por el Ing. Ruy Canteiro

Equipamiento	Peso(f_i)
Agua	0,15
Cloacas	0,10
Luz Pública	0,05
Luz Domiciliaria	0,15
Aceras y brocales	0,10
Pavimentos	0,30
Teléfono	0,05

VI - Otros Factores

Existen otros factores que se usan en menor escala – Índices Fiscales, Varios Frentes, Superficie, Topografía y Accesibilidad- que podrán ser encontrados en el libro Ingeniería de Tasaciones, publicado por la Editora Pini.

Criterio de Chauvenet

La estimación del valor de mercado es realizada, en general, con base en la media aritmética de los resultados homogeneizados. Como la media aritmética es un estimador bastante

sensible a la presencia de datos discrepantes, se hace necesario el análisis individual de los datos que contribuyen para su estimación. En el Tratamiento Estadístico Clásico, la NB-502/89 permite la utilización de los procesos estadísticos consagrados para la realización del análisis. Uno de los criterios más utilizados en este sentido es el de Chauvenet, cuya aplicación sigue los pasos siguientes:

1º) Cálculo de la Media Aritmética de los resultados homogeneizados ($\bar{X}$) y de la Desviación Estándar (s);

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{RHi}{n} \quad y \quad S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (RHi - \bar{X})^2}{n-1}}$$

2º) Cálculo de la razón entre la Desviación Máxima y la Desviación Estándar

$\rho_m = (X_s - \bar{X}) / s$, donde X_s es el elemento más distante de la Media.

3º) Comparación entre ρ_m y ρ_{crit} , que se encuentra en el cuadro 3.2.

Si $\rho_m \leq \rho_{crit}$, no hay datos discrepantes en la muestra

Si $\rho_m > \rho_{crit}$, se elimina X_s y se regresa al paso 1º).

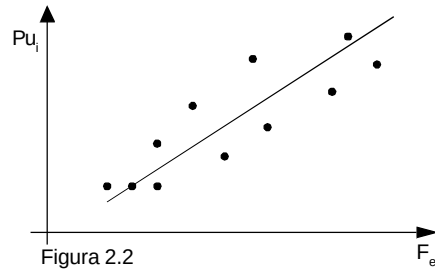
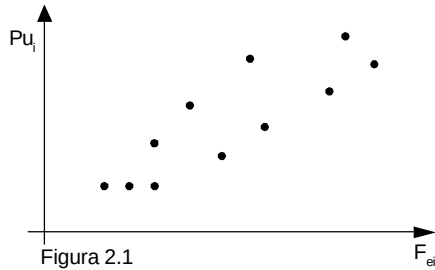
Cuadro 3.2 - Puntos críticos adoptados por Chauvenet

n	ρ_{crit}	n	ρ_{crit}
5	1,65	20	2,24
6	1,73	22	2,28
7	1,80	24	2,31
8	1,86	26	2,35
9	1,92	30	2,39
10	1,96	40	2,50
12	2,03	50	2,58
14	2,10	100	2,80
16	2,15	200	3,02
18	2,20	500	3,29

Cuando la homogeneización es realizada con base a un estándar, el resultado del tratamiento estadístico ofrece un valor unitario básico. Se debe observar que, partiendo de un valor unitario básico, para la tasación de un objeto se considerarán los factores de homogeneización presentados en forma inversa. Esto es, si un TR tiene una ventaja con relación al estándar, esta ventaja debe ser retirada en la fase de homogeneización; sin embargo, conociéndose el valor unitario básico, si un terreno que se está tasando tiene una ventaja con relación al estándar, esta ventaja debe ser dada. Es el razonamiento contrario.

2.2.4.2 HOMOGENEIZACIÓN A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

En la metodología científica las tendencias son extraídas del propio mercado, esto es, de los datos del mercado. De esta forma, la mejor manera de observar el mercado es a través de la graficación de los datos en los ejes cartesianos. Considerando el ejemplo citado en el final de la sección 2.2.4., para la homogeneización de los precios unitarios (Pu_i) con relación a los frentes observados (Fe_i), se plotean los pares de puntos (Fe_i ; Pu_i), esto es, los puntos correspondientes a los precios unitarios en el eje de las ordenadas y los respectivos frentes en el eje de las abscisas, como se disponen en la figura 2.1.



Mediante una simple observación de la figura 2.1, se pueden detectar cuatro informaciones importantes en los datos: la tendencia, la intensidad, la forma funcional de la curva y la dispersión de los datos.

En cuanto a la tendencia, se comprueba un aumento del precio unitario en la medida que el frente crece. Esto a pesar de ser bastante trivial, es muy importante para comprobar la creencia *a priori* que el tasador tenía sobre el comportamiento del mercado. La intensidad de la variable es explicada por la inclinación de la recta; a medida que la inclinación es mayor en relación al eje de las abscisas, hay indicios de una mayor influencia del frente en la formación de precios. En cuanto a la forma de la curva, se verifica que los puntos presentan características de linealidad, y por último, la cuarta información de bastante interés es la dispersión de los datos a lo largo de la curva que mejor se ajustaría a ellos. Para este caso se verifica que los puntos presentan una dispersión constante, es decir, aparentemente tienen una condición de homocedasticidad.

En capítulos posteriores, se expondrá que los modelos ideales son aquellos que presentan condiciones favorables de linealidad, homocedasticidad y con tendencias fuertes, esto es, rectas con ángulos acentuados, además de otras cualidades.

Este análisis inicial es fundamental para formularse un modelo aceptable para explicar el mercado inmobiliario. El modelo buscado es aquel representado por la recta que pasa más cerca a todos los puntos (la recta de regresión), como la que está trazada en la figura 2.2.

Observen que si los puntos fuesen ploteados en un papel milimetrado, se podría encontrar esta recta, con una buena aproximación, buscando aquella que pasase mas cerca de todos los puntos. Esta recta representa una estimación de la recta verdadera que sería trazada si fuesen levantados todos los datos del mercado (población). Ella representa una estimación de la media de la población. En este caso, una media que varía para cada frente considerada. Así, para encontrar una estimación del precio medio para un lote con frente Fo , basta encontrar el correspondiente precio Pu_o en la figura 2.3.

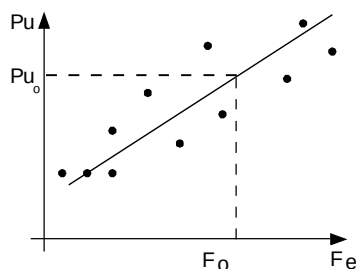


Figura 2.3

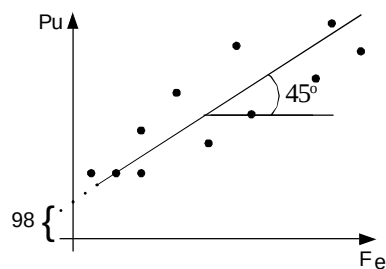


Figura 2.4

Para explicar el modelo en forma de una ecuación hay que considerar que por tratarse de una recta, la ecuación será del tipo:

$$Pu = b_0 + b_1 \cdot Fe \quad (2.3)$$

Donde b_0 indica el coeficiente lineal de la recta, esto es, el punto donde la recta corta el eje de las ordenadas y b_1 el coeficiente angular, calculado por la tangente del ángulo correspondiente a su inclinación en relación al eje horizontal. Como ejemplo suponga que la recta tenga inclinación de 45° y corta el eje de las coordenadas en el punto (98), como se observa en la figura 2.4. El coeficiente b_0 sería igual a 98 y $b_1 = \tan 45^\circ$ ó $b_1 = 1$. Sustituyéndose los resultados en la ecuación 2.3., se obtiene la siguiente recta de regresión:

$$Pu = 98 + Fe \quad (2.4)$$

Este modelo sería válido para estimar los precios medios de cualquier terreno con frente entre los límites considerados por la investigación. Así, para estimar el valor medio para un lote con 15 m de frente, como el del ejemplo en estudio, bastaría con sustituir $Fe=15$ en la ecuación 2.4. que resultaría R\$ 113,00/m². Para un lote con 10 m de frente, utilizándose la misma ecuación, el valor medio estimado sería de R\$ 108,00/m². Así, la ventaja de TT con relación a TR, en este mercado, sería de 1,046, es decir, de 4,6%. Esto es, si el mercado indicase el modelo 2.4. como representativo para medir la influencia del frente sobre la formación de los precios en la región investigada, el cálculo de la desventaja por el factor de frente calculado en la sección 2.2.4.1 sería sesgado, en este caso para arriba. Un proceso más general será presentado en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8.

2.3 MÉTODO COMPARATIVO DEL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE BIENHECHURÍAS

Por este método, el costo de las bienhechurías es estimado por la reproducción de los costos de sus componentes. Se entiende por bienhechuría a cualquier mejora incorporada permanentemente al suelo por el hombre, que no puede ser retirada, sin destrucción, fractura o daño. Como ejemplo se tiene: edificaciones en general, obras de infraestructura, etc. Teniendo en cuenta que estas bienhechurías pasan a formar parte integrante de un bien inmueble, no se puede separar del todo, pues, no están a la venta aisladamente, lo que no

posibilita su tasación por el método comparativo de datos del mercado. Lo que se puede hacer es determinar los costos necesarios para reproducir una bienhechuría que se está tasando, por el Método Comparativo del Costo de Reproducción de Bienhechurías. La reproducción de sus componentes es realizada por una estructura de costos, con base en un presupuesto detallado o resumido, en función de la precisión del trabajo de tasación. Sin embargo deben ser justificados o cuantificados los efectos del desgaste físico y/o de obsolescencia funcional, si existiese.

2.3.1 TASACIÓN DE LA BIENHECHURÍA A PARTIR DEL COSTO UNITARIO BÁSICO

La estimación del costo de reproducción de la bienhechuría a partir de los costos tabulados por SINDUSCON (Sindicato de la Industria de la Construcción Civil) o por el SINAPI –Sistema Nacional de Investigación de Costos e Índices de la Construcción Civil, es realizada atendiendo los siguientes pasos:

a) Inspección

La inspección detallada de la bienhechuría a tasar tiene como objetivo principal examinar las especificaciones de los materiales utilizados, para estimar: el estándar constructivo, la tipología, el estado de conservación y la edad aparente. Es importante disponer de documentos como planos, títulos de propiedad, etc., para comparar las informaciones allí contenidas con la realidad.

b) Estimación del Estándar Constructivo

En función del estándar de acabados observado en la inspección se comparan las especificaciones de la bienhechuría tasable con las especificaciones del estándar, que existen en la NB-12721/92. Si se hace la comparación con la información del SINAPI, el estándar constructivo es establecido a través del sistema “Orcis”.

c) Relación entre bienhechuría y los proyectos-estándar

En la NBR 12.721/92 hay proyectos básicos para unidades residenciales de 2 y 3 habitaciones, sin habitación principal con baño, con áreas respectivas de 60 a 100 m², en edificios de 1, 4, 8, 12, 16 y 20 pisos. Para el SINAPI se tienen proyectos de unidades residenciales de 1, 2, 3, 4 habitaciones, con áreas que varían entre 30 y 122 m², situadas en edificios de 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 y 18 pisos, así como también para edificios comerciales de 12 a 18 pisos. Cuando se desee relacionar una bienhechuría a tasar con los proyectos-estándar, se debe buscar aquel proyecto que más se asemeje a ella. Porque en la medida que exista mayor diferencia entre ambos, mayor será la imprecisión en la estimación de los costos. Se sabe que para dos inmuebles del mismo estándar constructivo y la misma división interna, aquel de mayor área tendría menor costo unitario.

d) Estimación del Costo Unitario Básico

De acuerdo con la tipología del inmueble y su estándar constructivo, se estima el CUB –Costo Unitario Básico– de la edificación. Este costo es proporcionado mensualmente

por el Sinduscon, según la metodología definida en la NBR 12.721/92 y los proyectos—estándar adoptados. De la misma manera el Sinapi publica sus costos, como el producto del convenio firmado entre la *Caixa Econômica Federal* y el IBGE –Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Los costos del Sinduscon se encuentra tabulados para los estándares bajo, normal y alto. Existe también unas tablas para unidades comerciales –oficinas y locales– para los mismos números de pisos y estándares establecidos para unidades residenciales, no obstante, no se tienen mayores informaciones sobre las características de los proyectos que originaron esos costos.

Los costos del Sinapi se encuentra publicados para estándares mínimo, bajo, normal y alto.

e) Cálculo del Área Construída

El área construída, también conocida como área equivalente, debe ser calculada de acuerdo con la NBR-12.721/92 siguiendo la fórmula:

$$S = A_p + A_q \cdot P \quad (2.5)$$

Donde:

S - Área equivalente de construcción

A_p - Área construída estándar

A_q - Área construída de estándar diferente

P - Porcentaje que se obtiene por la razón entre el costo estimado del área estándar diferente y el costo estimado para el área estándar, que no puede ser inferior a 0,50 para áreas cerradas y 0,25 para áreas abiertas, sin la debida justificación técnica.

Se considera como área equivalente de construcción aquella área ficticia que se estima para obtener un costo total similar al producto del área real correspondiente al costo unitário básico adoptado, dependiendo si es abierta o cerrada con estándar diferente.

En un desarrollo habitacional en condominio, la razón entre el área equivalente de construcción de la unidad y el área equivalente total es la alícuota correspondiente a la unidad. Esta alícuota multiplicada por el área de terreno ofrece la cuota parte del terreno que pertenece a la unidad. El mismo razonamiento es utilizado para el cálculo de las partes comunes del edificio pertenecientes a la unidad, así como para establecer la alícuota de condominio.

En general, el documento de condominio de una unidad residencial o comercial trae las áreas comunes, privadas, la suma de las dos es el área total, así como también las alícuotas de las unidades.

El cálculo del área equivalente de construcción, en este caso, es realizado tomando como estándar el área privada y atribuidos los pesos para el área común, equivalente a la razón entre los costos unitarios del área común y del área privada. Es común confundir área privada con área útil. Vale destacar que mientras en el cálculo del área privada están incluidas, las paredes internas y externas, con excepción del 50 por ciento de las paredes divisorias con otras unidades, en el cálculo del área útil no están consideradas las paredes, correspondiendo básicamente al área de piso.

f) Estimación del Costo Unitário Final

Los costos publicados generalmente incluyen los gastos más comunes en la edificación pero no así los gastos en proyectos, ascensores, fundaciones especiales, instalaciones especiales, parques infantiles, equipos especiales, obras complementarias, impuestos, tasas, ganancias de la constructura, costos financieros, administración de la obra, corretaje, publicidad, obras preliminares, etc., que deben ser consideradas cuando se usa la tabla de costos.

De esta forma, estos costos complementarios deben ser calculados aplicándose el modelo a seguir:

$$CF = [CUB + \frac{OE + OI + (OFe - OFd)}{S}] (1 + A)(1 + F)(1 + L) \quad (2.6)$$

$$\leftarrow \text{Costo Directo} \rightarrow \leftarrow \text{BDI} \rightarrow$$

Donde:

- CF - Costo Unitário de Construcción por m² de Área Equivalente de Construcción.
- CUB - Costo Unitário Básico.
- OE - Presupuesto de Ascensores.
- OI - Presupuesto de instalaciones especiales y otras, tales como generadores, sistemas contra incendio, sistemas de gas, intercomunicadores, antenas colectivas, urbanismo, proyectos, etc.
- OFe - Presupuesto de Fundaciones Especiales.
- OFd - Presupuesto de Fundaciones Directas, estimado geralmente como 0,03 . S . CUB.
- S - Área Equivalente Global de Construcción, de acuerdo con la NBR 12.721/92.
- A - Porcentaje de Administración de la Obra.
- F - Porcentaje relativo a los Costos Financieros durante el período de construcción.
- L - Porcentaje correspondiente a la ganancia de la constructora.
- BDI - Beneficios y Egresos Indirectos.

Aplicación 2.1

Determinar el Costo Unitario Final para una bienhechuría con área privada de 100 m² y área común de 30 m², con alicuota (FI) de 0,05, sabiendo que:

- El Costo Unitario Básico (CUB) es de R\$ 350,00/m²
- El Costo de los Ascensores (OE) es de R\$ 20.000,00
- El Costo de las Instalaciones Especiales y otros gastos (OI) es de R\$ 5.000,00
- La diferencia entre el Costo de Fundaciones Especiales y Fundaciones Directas (Ofe-Ofd) es de R\$ 8.000,00

- Las Tasas de Ganancia (L), Administración (A) y Costos Financieros (F) fueron estimados en 20%, 10% y 15%, respectivamente.
- La razón entre el costo unitario del área común y del área privada (P) es de 0,70.

Solución:

1) Cálculo del área equivalente de la unidad

Aplicándose la ecuación 2.5, se tiene:

$$S_u = 100 + 0,70 \times 30 = 121 \text{ m}^2$$

2) Cálculo del área equivalente global

$$S = S_u/FI \text{ ó } S = 2.420,00 \text{ m}^2$$

3) Cálculo del Costo Unitario Final

Aplicándose la ecuación (2.6), se tiene:

$$CF = \left[350 + \frac{20.000 + 5.000 + 8.000}{2.420} \right] (1 + 0,20) \times (1 + 0,10) \times (1 + 0,15)$$

CF = R\$ 552,00/m²

2.3.2 TASACIÓN DEL COSTO A PARTIR DEL PRESUPUESTO DETALLADO

El presupuesto detallado tiene como objetivo llenar la planilla de costos en forma apropiada debiendo seguir las siguientes etapas:

a) Inspección

La inspección detallada de la bienhechuría tasable tiene el mismo objetivo descrito en el procedimiento anterior, es decir, examinar las especificaciones de los materiales utilizados, el estado de conservación y la edad aparente.

b) Levantamiento de las Cantidades de Obra

En esta etapa son levantadas todas las cantidades de los materiales y servicios utilizados en la obra, con base en los proyectos de arquitectura y obras complementarias.

c) Investigación de Costos

De acuerdo con las especificaciones de los materiales y servicios utilizados para la

d) Llenar la Planilla de Presupuesto

Cuadro 3.3 – Modelo de la planilla de presupuesto

Item	Descripción	Unid	Cantidad	Costo		Fuente
				Unit	Total	
	Total General c/ BDI					

2.3.3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La depreciación física se origina por causas intrínsecas al inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido al largo de su existencia; mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que resulta en un depreciación funcional. Una forma de cuantificar la depreciación es a través de la elaboración del presupuesto de los gastos necesarios para dejar a la bienhechuría como nueva (depreciación física) o darle a la misma la necesaria funcionalidad (depreciación funcional).

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son de naturaleza subjetiva, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Así, en el presente trabajo se presentan algunos métodos técnicos clásicos para el cálculo de la depreciación, tomando en cuenta solo los aspectos físicos.

2.3.3.2 MÉTODOS TÉCNICOS

De los métodos técnicos existentes para el cálculo de la depreciación física, los más conocidos son el de la línea recta, el de la parábola de Kuentzle y el de Ross, que se fundamentan en la edad del inmueble y en la previsión de la vida útil, considerando que la bienhechuría a lo largo de su vida recibe un uso normal con mantenimiento y conservación ideales.

Existe también el criterio de Heidecke que calcula la depreciación física exclusivamente por el estado de conservación del inmueble, considerando que:

- a) la depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;
- b) las reparaciones pueden apenas aumentar la durabilidad;
- c) un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente.

Teniendo como base estos principios, fueron definidas cinco clases principales de estado de conservación, con cuatro intermedias más, a cada una se le atribuye un coeficiente de depreciación, como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro 3.4 – Coeficientes de Heidecke

Estado	Condición Física	Clasificación	Coeficiente (C)
1 1,5	Nuevo - no sufrió ni necesita reparaciones	Óptimo Muy bueno	0,00 0,0032
2 2,5	Regular - requirió o recibió reparaciones menores	Buena Intermedio	0,0252 0,0809
3 3,5	Requiere reparaciones simples	Regular Deficiente	0,181 0,332
4 4,5	Requiere reparaciones importantes	Malo Muy malo	0,526 0,752
5	Sin valor - valor de demolición (residual)	Demolición	1,0

La combinación de los métodos citados con las consideraciones de Heidecke da origen al método mixto, en este caso considerando la edad y el estado de conservación de la bienhechuría. Un cuadro con los modelos matemáticos específicos de cada método se presenta a seguir:

Cuadro 3.5 – Resumen del método de depreciación

Método	α	Depreciación (D)
De la línea recta	(x/n)	$(x/n) \cdot Vd$
De la parábola de Kuentzle	$(x/n)^2$	$(x/n)^2 \cdot Vd$
De Ross	$\frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right)$	$\frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \cdot Vd$
Mixto (edad y estado de conservación)	Cualesquiera	$[\alpha + (1 - \alpha) \cdot C] \cdot Vd$

Donde:

C ⇒ coeficiente de Heidecke, encontrado según el cuadro anterior.

x ⇒ la edad real o aparente del inmueble.

n ⇒ vida útil estimada, generalmente considerada en el intervalo de 40 a 60 años.

CD ⇒ costo depreciable, calculado por la diferencia entre el costo nuevo (CG) y el costo residual (CR).

Gráficamente la representación es la siguiente:

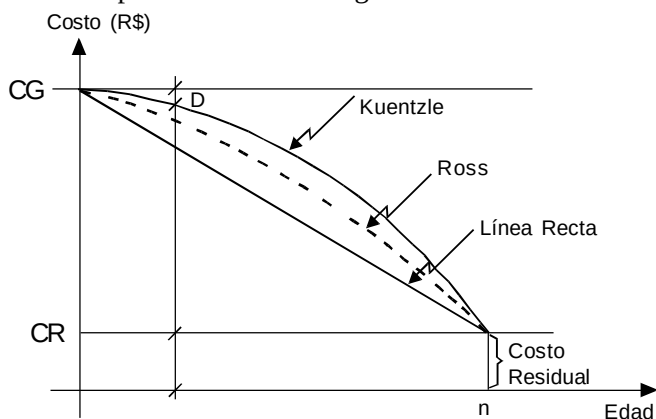


Figura 2.5

En la práctica se demuestra que el método que produce mejores resultados es el mixto, combinando el método de Ross con el criterio de Heidecke. Para facilitar el cálculo de la depreciación por este método se presenta, en el Apéndice II, una tabla que indica el porcentaje de depreciación sufrido por el bien δ en función de su duración, en relación a la vida útil probable (x/n) y de su estado de conservación, siendo el valor de la depreciación (D), dado por:

$$D = \delta \times VD \quad (2.7)$$

2.3.4 COSTO ACTUAL DE LA BIENHECHURÍA

El costo actual de la bienhechuría es estimado substrayéndose del costo global, el monto de la depreciación, y se estima así:

$$CB = CG - D \quad (2.8)$$

Donde:

CB - Costo Actual de la Bienhechuría.

CG - Costo Global.

D - Depreciación.

Aplicación 2.2

Sabiendo que el costo de una bienhechuría nueva es de R \$ 100.000,00, calcular el valor de la depreciación sufrida por el método de Ross/Heidecke, considerando:

- edad aparente= 20 años
- vida útil estimada= 40 años
- condiciones físicas: reparaciones sencillas
- costo residual de 20% del costo nuevo.

Solución:

Datos:

- CG = 100.000,00
- CD = 0,80 x CG = 80.000
- x = 20
- n = 40
- Estado de Conservación = 3
- D = ?

Entrando en la tabla del apéndice II con el porcentaje de duración de $\frac{x}{n} = \frac{20}{40} = 0,50$

y con el estado 3 se encuentra $\delta = 48,8\%$ ó $\delta = 0,488$.

Luego la depreciación será:

$$D = 0,488 \bullet 80.000,00 \quad \text{ó} \quad D = R\$ 39.040,00$$

El costo depreciado de la bienhechuría será calculado por
 $CB = CG - D = 100.000 - 39.040,00$ ó $CB = R\$ 60.160,00$

2.4 MÉTODO DE LA RENTA

2.4.1 CONCEPTUACIÓN

Es aquel que estima el valor de un bien o de sus partes constitutivas con base en la capitalización presente de su renta líquida, real o prevista. Los aspectos fundamentales del método son la determinación del período de capitalización y la tasa de descuento a ser utilizada, que deben ser expresamente justificados por el ingeniero de tasaciones.

Algunos bienes como un pozo de petróleo, una mina, etc.; no se encuentran a la venta en el mercado, ni pueden ser reproducidos, pero poseen un potencial de generación de renta. En este caso, podrían existir personas dispuestas a pagar un determinado monto por el bien, para tener el derecho sobre los posibles rendimientos a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de inversión. Este valor sería obtenido por el método de la renta. Observe que en este caso no se estimaría un valor de mercado, pero sí un valor

máximo de viabilidad que un inversionista estaría dispuesto a pagar por el bien, en las condiciones por él establecidas. Este valor es llamado valor económico. Así, de una manera general, todo bien que genera renta puede ser tasado por el método de la renta-inmuebles, máquinas y equipos, cultivos, empresas, desarrollos inmobiliarios como centros comerciales, hoteles, parques de diversión, etc. Es obvio que la utilización de los métodos directos tienen preferencia siempre que existan datos de mercado suficientes para la utilización del método comparativo. Así, por ejemplo, si se sabe el rendimiento líquido real de un local comercial, se puede analizar el valor máximo de viabilidad que se pagaría por el local bajo la óptica del inversionista, pero nunca se debe dejar a un lado la utilización del método comparativo, si esto fuera posible.

Se observa que la única forma de estimar el valor de mercado de un bien por el método de la renta es cuando se trabaja con la tasa de rentabilidad de este bien en el mercado. Si se utiliza una tasa mínima de interés definida por el inversionista, se obtiene una estimación del valor máximo que él mismo pagaría por este bien.

2.4.2 DESARROLLO

La aplicación de este método sigue las siguientes etapas:

a) Estimación de los ingresos y gastos

En función del tipo del bien que se pretende valorar, son levantados todos los egresos necesarios para su implantación y/o mantenimiento, ingresos provenientes de su explotación y sus respectivos plazos. Estos datos son generalmente obtenidos con especialistas, empresarios del ramo, los mismos propietarios o gerentes del bien que se desea tasar. Así, es muy importante, para que estas informaciones sean confiables y válidas, que sean tomados los cuidados en el planeamiento y preparación de la investigación, que serán presentadas en la sección 3.3.

b) Preparación del Flujo de Caja

Una vez determinados los egresos o inversiones (E_i) y los ingresos (I_i), previstos para el negocio y sus respectivos períodos, se hace el flujo de caja, que debe ser representado por un diagrama como el de la figura 2.6, donde los ingresos se simbolizan con flechas hacia arriba y los egresos por flechas hacia abajo.

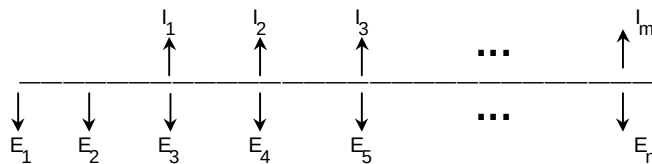


Figura 2.6

En general, las situaciones se simulan para escenarios pesimistas, más probables y optimistas. Las series históricas conocidas de inversiones similares son muy útiles.

c) Establecimiento de la Tasa Mínima de Inversión

Esta tasa es estimada por el inversionista en función de las oportunidades de inversión alternas que existen en el mercado de capitales y, también, considerando los riesgos del negocio. Así, considerando una tasa de interés real (sin la inflación) aplicada en el mercado financiero (i_m) más una tasa de riesgo (i_r), la tasa mínima de inversión (i_a), será dada por:

$$i_a = (1 + i_m)(1 + i_r) - 1 \quad (2.9)$$

Actualmente la tasa i_m varía en torno del 6 al 12% a.a., en tanto, que la tasa de riesgo depende del nivel de riesgo del negocio. En Zeni (1996), se encuentra el siguiente diagrama:

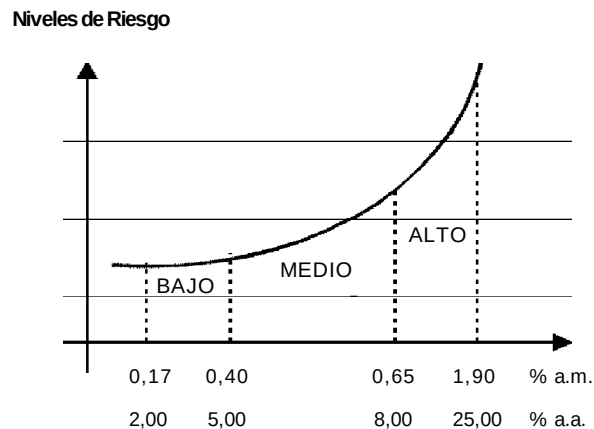


Figura 2.7

d) Cálculo del Valor del Emprendimiento

Conociendo los ingresos y egresos futuros y la tasa mínima de inversión, se calcula el valor actual del flujo de caja, que coincide con el valor máximo que el inversionista podría pagar por el negocio, para que el mismo sea viable.

Conocido el precio de la oferta, se puede incorporar al flujo de caja y calcular la tasa interna de retorno, esto es, la tasa que hace cero el valor actual del flujo de caja, y con este resultado se decide sobre la viabilidad del precio de la oferta, de la siguiente forma:

Si la Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa Mínima de Inversión, el valor ofertado hace viable la inversión; en caso contrario, la inversión no es viable en aquellas condiciones.

Otra manera de analizar la viabilidad de la inversión es comparando el valor ofertado (VO) con el valor actual del flujo (VA), con base en la tasa mínima de inversión. El negocio será viable si VA es superior a VO.

Estos cálculos pueden ser hechos con bastante facilidad utilizando hojas de cálculo, como las de Excel, por ejemplo.

A continuación se presentan algunos conceptos básicos de matemática financiera, aplicados al análisis de inversiones.

2.4.3 MATEMÁTICA FINANCIERA APLICADA

2.4.3.1 CAPITALIZACIÓN COMPUESTA

Se entiende que interés es la ganancia obtenida por la aplicación de un capital. Para obtener ganancia es necesario que, además del capital, exista una tasa de referencia y un tiempo definido. La tasa está representada generalmente en términos porcentuales, pero en la práctica, se trabaja con la representación decimal. Esto es, para una tasa de 10% a.p. (diez al período de capitalización), se trabaja con 0,10 a.p. El período de capitalización es el tiempo al final del cual se obtiene la ganancia por el interés. Puede ser al mes (a. m.), al día (a. d.), al año (a. a.) etc. El interés agregado al capital invertido se transforma en un valor llamado montante.

La capitalización puede ser simple o compuesta. En la capitalización simple, el interés al final de cada período de capitalización (I) es un valor constante, obtenido por el producto de la tasa (i) por el capital inicialmente aplicado (C). Esto es, $I = C \cdot i$; mientras que en la compuesta este cálculo es realizado considerando el capital agregado al interés calculado en el período de capitalización anterior. Esto es, el interés en el segundo período, por ejemplo, es obtenido multiplicándose el montante encontrado al final del primero ($M_1 = C + I_1$) por la tasa (i), es decir, $I_2 = M_1 \cdot i$.

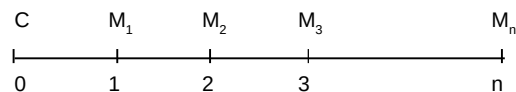
Como en general se trabaja con la capitalización compuesta, serán considerados a seguir solo algunos conceptos sobre este tipo de capitalización. La capitalización compuesta es aquella donde el interés producido al final de cada período financiero se incrementa al capital que lo produjo pasando este montante a generar interés en el período siguiente.

2.4.3.2 INGRESOS AISLADOS

Se consideran ingresos aislados, aquellos que ocurren en diferentes períodos de capitalización, sin seguir un patrón definido.

I – Montante

Suponga un capital C sea aplicado a una tasa i durante n períodos como se puede observar en el esquema siguiente:



El interés al final del primer período será $J_1 = C \cdot i$, y el primer montante:

$$M_1 = C + I_1 \text{ ó } M_1 = C + C \cdot i \text{ o bien } M_1 = C (1 + i)^1 \quad (2.10)$$

El segundo interés será $I_2 = M_1 \cdot i$ y el segundo montante $M_2 = M_1 + M_1 \cdot i$ ó $M_2 = M_1 (1 + i)$ o sustituyendo M_1 por la expresión 2.10, se encuentra $M_2 = C (1 + i)^2$.

Siguiendo el mismo razonamiento para los demás períodos, al final del n -ésimo período se tiene:

$$M_n = C (1 + i)^n \quad (2.11)$$

que es la fórmula fundamental para el cálculo de la rentabilidad agregada al capital aplicado, al final de n períodos de capitalización, considerando intereses compuestos, aplicados a un número entero de períodos iguales y una tasa constante durante el plazo de aplicación.

El término $(1 + i)$ es llamado índice, mientras que el término $(1 + i)^n$ es el factor de acumulación de capital para un único capital aplicado.

II - Valor actual

Suponga que se desea calcular el valor actual (A) de un ingreso I que será recibido al final de n períodos de capitalización, considerándose una tasa i , como se expone en el siguiente esquema:



El valor actual de este ingreso será obtenido utilizando la fórmula 2.11, resultando en:

$$A = \frac{I}{(1 + i)^n} \quad (2.12)$$

Aplicación 2.3

Considerando una tasa mínima de inversión de 8% a. a., analizar la viabilidad de una inversión de 48.000, que tiene una previsión de ingresos de 20.000 mil al final del primer año y 30.000 al final del cuarto año, contados a partir de la fecha de aplicación.

Solución:

a) Cálculo del valor actual de los ingresos

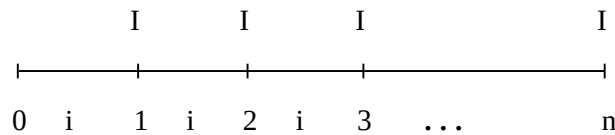
$$VA = \frac{P_1}{(1 + i)^1} + \frac{P_2}{(1 + i)^4} \quad \text{ó} \quad VA = \frac{20.000}{1,08^1} + \frac{30.000}{1,08^4} = 40.570,00$$

b) Conclusión

Como el valor actual del flujo de caja es inferior al valor aplicado, el negocio no es viable.

2.4.3.3 SERIE UNIFORME DE INGRESOS

Una serie uniforme es una serie de ingresos iguales, realizados en secuencia, en iguales períodos de capitalización como se puede observar en el esquema a seguir:



I - Valor Actual

El valor actual se obtiene sumando el valor actual de cada ingreso, que son calculados por la ecuación 2.12, resultando en:

$$A = \frac{I}{(1+i)^1} + \frac{I}{(1+i)^2} + \frac{I}{(1+i)^3} + \dots + \frac{I}{(1+i)^n} \quad \text{que corresponde a la suma de}$$

los términos de una Progresión Geométrica (P.G.), donde:

$$a_1 = \frac{I}{1+i} \quad a_n = \frac{I}{(1+i)^n} \quad q = \frac{1}{1+i}$$

Aplicándose la fórmula $S = \frac{a_n \cdot q - a_1}{q - 1}$, se tiene

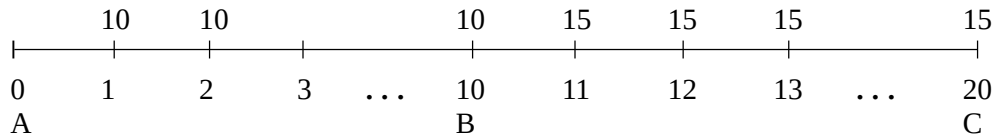
$$A = \frac{\frac{I}{(1+i)^n} \cdot \frac{1}{1+i} - \frac{I}{1+i}}{\frac{1}{1+i} - 1} = \frac{\frac{I}{(1+i)} \left\{ \frac{1}{(1+i)^n} - 1 \right\}}{\frac{1-1-i}{1+i}} = \text{ó}$$

$$A = I \cdot \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right] \quad (2.13)$$

donde el término $\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} = |a_{ni}|$ se denomina *factor de valor actual de una serie uniforme*.

Aplicación 2.4

Considerando una tasa mínima de inversión de 9% a.a., calcular el valor máximo que se debe pagar por una inversión que tiene una previsión de retorno de diez ingresos anuales de 10.000, seguidos por otros ingresos anuales de 15.000, de acuerdo al siguiente diagrama:



Solución:

Aplicando la fórmula 2.13 para actualizar los ingresos entre A y B, y las fórmulas 2.12 y 2.13, para actualizar los ingresos entre B y C, se tiene:

$$A = 10 \underbrace{\left[\frac{1 - (1,09)^{-10}}{0,09} \right]}_{B \rightarrow A} + 15 \underbrace{\left[\frac{1 - (1,09)^{-10}}{0,09} \right]}_{C \rightarrow B} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1,09)^{10}}}_{B \rightarrow A} \quad \text{ó} \quad A = \mathbf{R\$104.840,00}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{C \rightarrow A}$

II - Montante

El montante puede ser calculado capitalizándose el valor actual para el enésimo período de capitalización, es decir,

$$M = A \cdot (1 + i)^n \quad \text{ó} \quad M = I \cdot \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] \times (1 + i)^n \quad \text{o}$$

$$M = R \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right] \quad (2.14)$$

donde: $\frac{(1 + i)^n - 1}{i} = S_{n|i}$ es el factor de acumulación de capital de una serie uniforme.

Aplicación 2.5

Admitiéndose una aplicación a una tasa de **9% a.a** ¿cuál es el valor que se obtiene al final de 12 depósitos anuales de 100.000?

Solución:

Aplicando la fórmula 2.14, se encuentra:

$$M = 100.000 \times \left[\frac{1,09^{12} - 1}{0,09} \right] \text{ ó } M = \text{R\$ } 2.014.000,00$$

III Cálculo de la tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno es aquella que anula el valor actual del flujo de caja. Para flujos con menos de 40 períodos de capitalización, se puede calcular la tasa interna de retorno por la fórmula de Baily, que sigue a continuación:

$$i = \left[\frac{12 - (n-1) \beta}{12 - 2(n-1)\beta} \right] \beta \quad \text{siendo} \quad \beta = \left(\frac{n \cdot I}{A} \right)^{\frac{2}{n+1}} - 1 \quad (2.15)$$

donde n es el número de ingresos I de la serie uniforme y A el valor actual correspondiente.

Aplicación 2.6

Calcular la tasa interna de retorno para una inversión de 100.000 que tiene una previsión de ingresos de diez cuotas anuales de 15.000.

Solución:

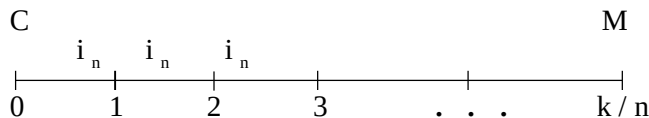
$$n = 10 \quad I = 15 \quad A = 100$$

$$\beta = \left(\frac{10 \cdot 15}{100} \right)^{\frac{2}{10+1}} - 1 = 0,0765$$

$$i = \left[\frac{12 - (10-1) \cdot 0,0765}{12 - 2(10-1) \cdot 0,0765} \right] 0,0765 = 0,081; i = 8,1\% \text{ a.a.}$$

2.4.3.4 TASAS EQUIVALENTES

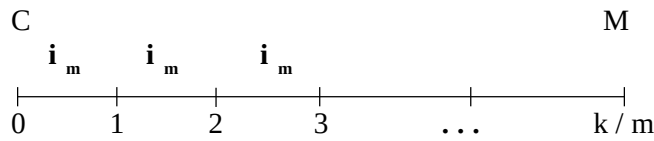
Son aquellas que se aplican a un mismo capital (C), durante un mismo tiempo (k), subdividido en diferentes períodos de capitalización y producen un mismo montante (M). Considérese el tiempo k subdividido en k/n períodos, como se presenta en el diagrama siguiente:



Aplicándose la fórmula 2.11, se tiene:

$$M = C (1 + i_n)^{k/n} \quad (2.16)$$

De la misma forma, considerando el tiempo K subdividido en K/m períodos de capitalización, como se indica en el siguiente esquema:



Se obtiene $M = C (1 + i_m)^{k/m}$ (2.17)

De las expresiones (2.16) y (2.17), se concluye $(1 + i_n)^{k/n} = (1 + i_m)^{k/m}$ ó

$$i_n = (1 + i_m)^{n/m} - 1 \quad (2.18)$$

Aplicación 2.7

Conociendo que la tasa de interés de una inversión es de 8.1% a.a., encontrar la tasa equivalente al final de 10 años de capitalización.

Solución:

Se tiene $i_1 = 0,081$ y se debe calcular i_{10} . Aplicándose 2.18, $i_{10} = (1 + i_1)^{10/1} - 1$ ó $i_{10} = 1,081^{10} - 1$, por tanto, $i_{10} = 118\%$ en diez años.

2.4.3.5 TASA NOMINAL Y TASA EFECTIVA

Tasa nominal: Cuando el período de capitalización de la tasa difiere del representado por ella. Por ejemplo, $i = 12\%$ a.a., con capitalización mensual. Esto es igual a una capitalización de 1% a.m., que representa más del 12% a.a.

Tasa efectiva: Cuando su período de capitalización coincide con el de su representación, como ejemplo, $i = 10\%$ al trimestre con capitalización trimestral.

Aplicación 2.8

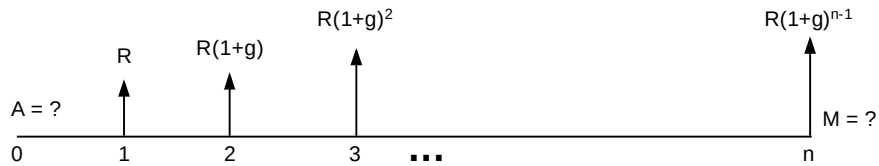
Calcule la tasa efectiva correspondiente a una tasa nominal de $i = 120\%$ a.a. con capitalización mensual.

Solución:

La tasa efectiva de capitalización mensual es dada por $i = \frac{120}{12} = 10\%$ a.m. Aplicándose 2.18, se tiene $i_{12} = (1 + i_1)^{12} - 1$ ó $i_{12} = 1,10^{12} - 1$, entonces, $i_{12} = 214\%$ a.a. (tasa efectiva anual).

2.4.3.6 INGRESOS EN SERIE GRADIENTE EXPONENCIAL

Se considera como serie gradiente exponencial a la serie con n ingresos R , pagados al de fin de cada período, que crecen exponencialmente a una tasa constante g , como se observa en el diagrama siguiente:



El cálculo del valor actual (A) y del valor futuro o montante (M), para esa serie, considerando una tasa de capitalización i , es calculado por las fórmulas siguientes:

$$A = \frac{R}{(1+i)} \cdot \left[\frac{\left(\frac{1+g}{1+i} \right)^n - 1}{\left(\frac{1+g}{1+i} \right) - 1} \right] \quad (2.19)$$

$$M = R \cdot (1+i)^{n-1} \cdot \left[\frac{\left(\frac{1+g}{1+i} \right)^n - 1}{\left(\frac{1+g}{1+i} \right) - 1} \right] \quad (2.20)$$

2.5 MÉTODO INVOLUTIVO

2.5.1 CONCEPTUACIÓN

Es aquel método que se basa en un modelo de viabilidad técnico-económica para la estimación del valor del terreno, fundamentado en su aprovechamiento eficiente, mediante un desarrollo inmobiliario hipotético compatible con las características del inmueble y con las condiciones de mercado. La tasación por este proceso considera el ingreso probable de la comercialización de las unidades hipotéticas con base en precios obtenidos en investigaciones; considera todos los gastos necesarios para la adecuación del terreno para la inversión proyectada; prevé un margen de ganancia neta para el inversionista, gastos de comercialización, remuneración del capital-terreno, computados en plazos viables de proyecto, a la ejecución y a la comercialización de las unidades, mediante tasas financieras operacionales reales, expresamente justificadas. Para la aplicación de este método se exige que:

a) el terreno tasable esté dentro de la zona de tendencia mercadológica con inversiones similares al concebido, además de ser legalmente permitido su uso y su ocupación.

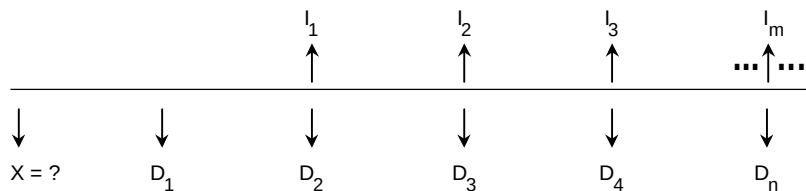
- b) las unidades admitidas en el modelo adoptado sean de características y en cantidad negociables en el mercado, en el plazo preestablecido por el estudio y acorde con la realidad.
- c) las formulaciones matemático-financieras sean expresadas en el informe.

Como el propio nombre lo indica el valor es estimado de un proceso de involución. Por ejemplo, se puede analizar el valor de un terreno, considerando que el mismo es parte integrante de un desarrollo inmobiliario, evolucionado sobre él. De esta forma la evolución natural para encontrar el valor del desarrollo sería computar el valor del terreno, sumado al costo de ejecución y adicionar la ganancia permitida por el mercado. En la involución, se parte del valor de venta del desarrollo real o proyectado, al que se le resta del costo de ejecución y la ganancia mínima pretendida por el inversionista, para obtener el precio mínimo que se pagaría por el terreno para viabilizar el desarrollo. Obsérvese que los resultados obtenidos en el proceso de evolución e involución no son semejantes, tendiendo el encontrado por la involución a ser inferior a aquel obtenido por la evolución, pues mientras en la evolución la parte correspondiente a la ganancia está condicionada por el mercado, la involución está sujeta a las condiciones establecidas por el inversionista, que incorpora riesgos, siendo de modo general superior a la primera. El método involutivo es bastante utilizado en la tasación de lotes de terrenos urbanizables, donde la inversión se hace con base a un parcelamiento; también puede ser utilizado en la tasación de cualquier terreno, siempre que se analice la inversión considerando el mejor y máximo aprovechamiento del terreno. Podría, también ser utilizado, por ejemplo, para tasar obras en ejecución, no terminadas, proyectos aprobados, edificios obsoletos que necesitan reciclarse para que se adapten al mercado, etc.

Se comprueba que el proceso contrario al método involutivo, donde se conoce el valor del terreno y se pretende obtener el valor de mercado del negocio, da origen al **Método Evolutivo**. Aunque es altamente empleado no se encuentra todavía contemplado en normas de la ABNT o en libros técnicos del género.

2.5.2 DESARROLLO

El método involutivo es un caso particular del método de la Renta, donde la incógnita del flujo de caja representa el gasto correspondiente al valor del terreno en la estructuración del costo de la inversión, tal como se muestra en el diagrama siguiente:



Para la tasación de lotes de terrenos urbanizables existen modelos estáticos y dinámicos, obtenidos a través de presupuestos establecidos, tales como ingresos y egresos constantes en el período, ingresos en serie gradiente, ingresos y egresos instantáneos, etc.

Dentro de estos modelos estáticos el más sencillo está dado por:

$$X = VL - DT - L \quad (2.21)$$

Donde:

- X - Valor máximo que se pagaría por el terreno para que el negocio sea viable;
- VL - Ingreso total obtenido con la venta de las unidades resultantes;
- ET - Egresos totales por el desarrollo de la inversión;
- L - Ganancia mínima prevista por el inversionista.

Otros modelos, como el de *Hélio de Caires y Domingos de Saboya*, pueden ser encontrados en los Anuarios del I Congreso Brasileño de Tasaciones y Pericias de Ingeniería -de la Editora Pini. Un modelo desarrollado para la tasación de lotes de terrenos bajo la óptica del análisis de inversión será presentado en el capítulo 9.

Para el método evolutivo, la fórmula sería:

$$VL = X + ET + L \quad (2.22)$$

Donde:

- VL - Valor de mercado del desarrollo.
- X - Valor del terreno.
- ET - Egresos totales por el desarrollo de la inversión.
- L - Ganancia del inversionista, limitada por el mercado.

2.6 MÉTODO RESIDUAL

2.6.1 CONCEPTUACIÓN

Es aquel que estima el valor del terreno por la diferencia entre el valor total del inmueble y el de las bienhechurías; o el valor de éstas substrayendo el valor del terreno.

El entendimiento del método residual se fundamenta en el método evolutivo. Admita que se desea construir una casa para vender, donde el costo del terreno fue de R \$ 10.000,00 y la construcción fue de R \$ 30.000,00, resultando un costo total de R \$ 40.000,00. Si el valor del mercado para la casa es de R \$ 50.000,00, se comprueba que este valor está aumentado en una tasa de 25% con relación al costo de reproducción del inmueble, o sea, equivalente a un índice de 1,25. Este índice es denominado factor de comercialización. Observe que este factor puede ser mayor o menor que la unidad.

Así, al conocer el valor total del inmueble y el costo de la bienhechuría, para obtener el valor del terreno se tendría que extraer al valor total el factor de comercialización para después hacer la substracción.

2.6.2 DESARROLLO

La composición del valor total del inmueble tasable puede ser obtenida a través de la combinación de métodos, a partir del valor del terreno, considerados el costo de reproducción de las bienhechurías y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB) \cdot FC \quad (2.23)$$

Donde:

VI - Valor del Inmueble.
VT - Valor del Terreno.
CB - Costo de la Bienhechuría.
FC - Factor de Comercialización.

De esta forma, si se conoce el valor del inmueble y el valor del terreno, el costo de la bienhechuría está dado por:

$$CB = VI / FC - VT \quad (2.24)$$

Si se conoce el valor del inmueble y el costo de la bienhechuría, el valor del terreno está dado por:

$$VT = VI / FC - CB \quad (2.25)$$

2.7 COMBINACIÓN DE MÉTODOS

Los métodos pueden ser aplicados aisladamente o en conjunto. La combinación de métodos exige que:

- a) el valor del terreno sea determinado por el método comparativo de datos de mercado o si no es posible su aplicación, se determina a través del método involutivo.
- b) a las bienhechurías se les determina el costo a través del método comparativo del costo de reproducción.
- c) el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que pueda ser mayor o menor que la unidad, dependiendo del comportamiento del mercado en la época de la tasación.

Cuando el inmueble esté situado en una zona de alta densidad urbana, donde el aprovechamiento eficiente es preponderante, el ingeniero de tasaciones debe analizar la adecuación de las bienhechurías, resaltando el sub-aprovechamiento o el super-aprovechamiento del terreno, explicándose los cálculos correspondientes.

Cualesquiera de los métodos usados deben tener su metodología detalladamente descrita y fundamentada en el trabajo de tasación.

La eventual necesidad de combinación de los métodos de tasaciones debe ser expresada en el informe.

Aplicación 2.9

Tasar un apartamento con 100 m² de área equivalente, sabiendo que:

- El valor del terreno del edificio donde se sitúa el apartamento (VT) es de R\$ 10.000,00.
- La alícuota de terreno perteneciente a la unidad (FI) es de 0,125.
- El costo de la bienhechuría depreciada (CB) es de R\$ 50.000,00.
- El factor de comercialización (FC) es de 1,05.

Solución:

El valor del apartamento es encontrado por la fórmula:

$$V = (V_T \cdot FI + CB) \cdot FC$$

Sustituyéndose los valores tenemos:

$$V = (10.000,00 \times 0,125 + 50.000,00) \times 1,05 \quad \text{ó} \quad V = \mathbf{R\$ 53.812,50}$$

2.8 CONSIDERACIONES FINALES

Al observar atentamente todos los métodos adoptados por la Ingeniería de Tasaciones, todos de alguna forma son comparativos. El valor surge siempre de alguna comparación entre bienes. En el método comparativo de datos de mercado, se utiliza como elementos de comparación bienes similares; en el método del costo, los bienes de comparación son sus propios costos que se encuentran en el mercado; en los métodos de la renta e involutivo, el elemento de comparación es la renta que el bien puede generar, con otras opciones de inversión alternas; y en el método residual, lo fundamental es la estimación del factor de comercialización, que es realizada por comparación con otros factores aceptados por el mercado.

2.9 EXIGENCIAS EN LOS NIVELES DE RIGOR DE LA NB-502/89

El nivel de rigor en una tasación está directamente relacionado con las informaciones que puedan ser extraídas del mercado; este nivel, que mide la precisión del trabajo, será mayor mientras sea menor la subjetividad contenida en la tasación. La especificación *a priori* de los niveles de rigor más elevados solamente será establecida para la determinación del esfuerzo en el trabajo de tasación, y no en la garantía de un grado mínimo en su precisión final, por tanto, independiente de la voluntad del ingeniero de tasaciones y/o de su contratante.

El rigor de una tasación está condicionado al alcance de la investigación, a la confiabilidad

y a la adecuación de los datos recolectados, a la calidad del tratamiento aplicado en el proceso de tasación, al menor grado de subjetividad dado por el ingeniero de tasaciones en su decisión. En la medida que son atendidos los atributos previamente analizados, un trabajo será clasificado de acuerdo con los siguientes niveles alcanzados: expedito, normal, riguroso y riguroso especial. A continuación se presentan algunos aspectos que caracterizan estos niveles:

Nivel	Tratamiento de los Datos	Número mínimo de datos
Expedito	No es exigido	No es exigido
Normal	Factores Determinísticos	5
Riguroso	Modelos de Regresión	$K^* + 5$
Riguroso Especial	Modelos de Regresión	$2K^* + 5$ ó $3K^*$, el mayor.

(*) Número de variables que participan en el modelo de regresión.

Mayores detalles sobre esta exigencia serán presentados oportunamente en capítulos posteriores.

Se verifica, no obstante, que la NB-502/89 da mayor énfasis a la exigencia en los trabajos que utilizan el método comparativo de datos de mercado. En relación con el método comparativo del costo de reproducción de bienhechurías, exige que en las tasaciones normales, podrán ser utilizadas tablas, costos, registros e índices de entidades y publicaciones técnicas especializadas, fidedignas y obligatoriamente mencionadas.

2.10 EJERCICIOS PROPUESTOS

2.10.1 Utilizando la metodología tradicional tasar un lote de 2.000 m² y 40 m de frente efectivo. Para la referida tasación se recolectaron ocho (08) terrenos de referencia, similares al objeto de la tasación, exceptuando las dimensiones, siendo sus características las siguientes:

TR-1: Lote de 400 m² y 25 m de frente efectivo en oferta por R\$ 4.000,00 (de contado).

TR-2 : Lote de 1.400 m² y 10 m de frente efectivo vendido en 09/98 bajo las siguientes condiciones: R\$ 4.000,00 de inicial, R \$3.000 a los 60 días y otros R\$ 7.000,00 a los 90 días.

Los demás TR's presentaron los siguientes resultados homogeneizados en R\$/m²:

i	03	04	05	06	07	08
RHi	11	8	9	7	8	10

Considere un lote de referencia o estándar que tiene las siguientes características:

- Frente de referencia: 12,00m ; - Profundidad Mínima: 25,00m
- Condición de pago: contado - Profundidad Máxima: 50,00m
- Contemporaneidad: 11/98.

Considere los siguientes índices de corrección monetaria:

Mes/año	11/98	9/98	11/97	9/97
(I)	15,10	14,89	13,81	13,63

2.10.2 Complete las oraciones siguientes:

- a) Un desarrollo inmobiliario es viable cuando la tasa interna de retorno es _____
- b) El método más adecuado para tasar una mina es _____
- c) En un mercado de competencia perfecta el valor de mercado es _____
- d) El objetivo principal de una tasación es _____
- e) Para el cálculo del área equivalente de construcción no puede ser adoptado un porcentaje inferior a _____% para áreas cerradas con estándar diferente.

2.10.3 Calcular el valor unitario de contado para una operación de un inmueble realizada bajo las siguientes condiciones: R \$ 20.000,00 de inicial y 15 cuotas bimestrales de R\$ 5.000,00, con vencimiento, la primera, a los 90 días. Considere una tasa efectiva de 30% al año.

2.10.4 Calcular el factor de comercialización para un apartamento de 86,00 m² de área privada, 20,00 m² de área común y alícuota correspondiente de 0,10, con una edad aparente de 15 años y estado de conservación regular, que fue vendido por R\$ 30.000,00, sabiendo que:

- El costo unitario básico es de R\$ 380,00/m².
- El edificio está construido en un terreno que vale R\$ 50.000,00.
- La vida útil estimada es de 50 años y el valor residual de 5%.
- El BDI fue estimado en 30% y el coeficiente de equivalencia entre área común y privada es de 0,80.
- Los gastos de ascensores, instalaciones especiales y la diferencia en el costo entre las fundaciones profundas y las fundaciones directas, fueron estimadas en 20% del costo unitario básico.



METODOLOGÍA CIENTÍFICA

3.1 INTRODUCCIÓN

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la base de la Ingeniería de Tasaciones es la información. La aplicación adecuada de cualesquiera de los métodos presentados depende fundamentalmente de las informaciones obtenidas en el mercado. La introducción de la metodología científica en el trabajo de tasación tiene como objetivo orientar al tasador, desde la escogencia de las informaciones de interés, la forma como levantarlas, analizarlas y tratarlas, en la búsqueda de modelos que expliquen, de manera satisfactoria, la variabilidad observada en los precios en el mercado que se estudia. Por lo tanto, se deben seguir las siguientes fases:

- 1ª) Conocimiento del objeto de la investigación (o bien a Tasar).
- 2ª) Preparación de la investigación (planeación).
- 3ª) Trabajo de campo (recolección de datos).
- 4ª) Procesamiento y análisis de los datos (análisis exploratorio).
- 5ª) Interpretación y explicación de los resultados (el modelo).
- 6ª) Redacción del informe de la investigación (el informe de tasación).

Se observa que, muchas veces, la investigación es confundida con la simple recolección de los datos. Se comprueba, sin embargo, que la investigación comprende todo el proceso de tasación. En realidad cualesquiera de los métodos presentados en el capítulo 2 pueden ser empleados, siguiendo estas etapas. No obstante, en este texto será dado mayor énfasis a la aplicación del Método Comparativo de los Datos del Mercado.

La Ingeniería de Tasaciones cuando es aplicada siguiendo los pasos citados, que toman en cuenta la manera de selección de la muestra y su generalización a través de modelos adecuados, puede ser considerada una ciencia. La ciencia del valor.

La ciencia es una poderosa herramienta de convicción. Existen otras, tales como la intuición, la experiencia mística, la aceptación de la autoridad; pero la ciencia, tal vez por la aparente objetividad y eficiencia, proporciona la información más conveniente. Si alguna evidencia científica es relevante para determinada afirmación, dicha evidencia ayudará en la decisión de aceptar o rechazar esa afirmación (Richardson-1989).

El método científico puede ser considerado en algo como un telescopio ⁽¹⁾; diferentes lentes, aberturas y distancias focales producirán diversas formas de ver la naturaleza

(1) Richardo, El uso de lentes (1989) Esta (un dato) no ofrecerá una representación adecuada

del espacio total que se desea comprender (mercado). Tal vez diversas vistas parciales (una muestra) permitan elaborar un “mapa” limitado (modelo) de la totalidad buscada (población). A pesar de su falta de precisión, el “mapa” (modelo) ayudará a comprender el territorio en estudio (mercado).

En los cursos de Ingeniería, en general, se enseña a utilizar métodos deductivos, donde se aplican la lógica y el razonamiento matemático, en la aplicación de fórmulas listas, tablas, ábacos, etc., sin mayores cuestionamientos. En Ingeniería de Tasaciones lo más importante es la inducción como fuente de información, donde es posible tener un conocimiento genérico del mercado inmobiliario, con base en modelos ajustados a las pocas informaciones disponibles.

Pero se debe insistir que la ciencia no es “dueña” de la verdad. Toda “verdad” científica tiene carácter probabilístico. A través de ella se adquiere “conocimiento”, “comprensión”, creencia de la falsedad o veracidad de una proposición (Richardson-1989).

Es importante saber que no existe una fórmula mágica para tasar un bien; cualquier fórmula debe ser inferida del propio mercado y, así se utilicen técnicas avanzadas de la investigación científica, nunca se obtendrá un modelo perfecto. Los modelos poseen siempre una parte no explicada que incorpora errores.

En este capítulo, se presentan algunos conceptos básicos y comentarios genéricos sobre cada una de las fases necesarias en la adecuación de un trabajo de tasación a la metodología de investigación científica. Mayores detalles sobre el modelaje serán presentados en los capítulos 5, 6, 7, y 8. Se debe resaltar que no existen reglas rígidas para la realización de una investigación, cada trabajo de tasación presenta sus propias peculiaridades. Las normas y recomendaciones representan una guía básica, pero no son reglas absolutas.

3.2 CONOCIMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Es fundamental el conocimiento del objeto de la investigación, en este caso el bien tasable. Se conoce al bien a través de la inspección, en la cual se levantan todas sus características físicas y localizacionales, con el objetivo de identificar, preliminarmente, las posibles variables responsables por la formación de los precios de los bienes de igual naturaleza, en el mercado que se pretende explicar. Mayores detalles sobre el tema serán presentados en la sección 10.2.1.

3.3 PREPARACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Esta fase está vinculada directamente a la planeación de la investigación. En ella se hace la escogencia, definición y delimitación del problema a analizar, se observan las teorías a emplear, los conceptos e hipótesis que deben ser tomados en consideración y los métodos a ser empleados. Cada característica considerada importante en la formación de los precios constituye una hipótesis basada en alguna teoría proveniente de experiencias

adquiridas por el tasador, sin embargo, del contacto directo con el mercado nuevas proposiciones teóricas pueden aparecer.

El análisis crítico debe tomar en consideración las proposiciones, leyes, principios, etc., que componen una teoría. A partir de ahí, el investigador deberá, por inferencia, probar sus hipótesis. Por ejemplo, la afirmación de que el valor unitario de una parcela urbana crece con el aumento del frente, manteniéndose las demás características similares, es una teoría. Pero esta teoría necesita ser comprobada con los datos del mercado. En determinadas situaciones esta influencia puede ser tan pequeña, hasta el punto de ser considerada estadísticamente nula. En este caso, no habría comprobación de la teoría.

Para una buena planeación es fundamental el conocimiento del objeto de la tasación. Esto ocurre en el momento de la inspección del bien, cuando se establecen las posibles variables explicativas sobre la formación de su precio. El planeamiento es el esqueleto de la investigación. Incluye un resumen de todas sus etapas, desde la formulación de hipótesis hasta el análisis de datos y construcción de los modelos. Implica dos aspectos: La estructura y la estrategia de investigación.

La estructura es más específica, representa el esquema que establece las supuestas relaciones entre las variables a considerar. Por ejemplo, en la tasación de una parcela urbana, se puede considerar la formación del precio de venta, en función de los factores considerados en la figura 3.1.

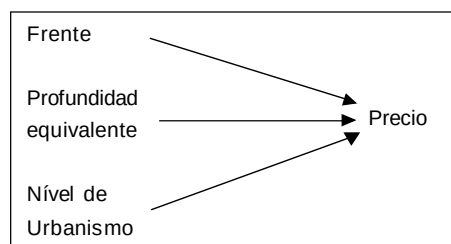


Figura 3.1 - Ejemplo de estructura de investigación

La estrategia de investigación se refiere a las técnicas a ser utilizadas en la recolección y análisis de los datos. En ella se especifican el uso de fichas, entrevistas u otros instrumentos de recolección, como también el tipo de análisis, cuantitativo o cualitativo, de los datos.

Los planes de investigación son preparados para permitir al investigador responder a las indagaciones de la investigación, de la mejor forma posible, en función de la validez, de la precisión, de la objetividad y de la economía. Cuando son bien elaborados y aplicados, son de gran ayuda para establecer inferencias a partir de los datos recolectados. Permiten aún determinar las pruebas adecuadas para analizar las relaciones establecidas entre las variables, especificar que observaciones deben ser hechas, cómo deben ser hechas y cómo deben ser analizadas y, por último, minimizar la varianza de error. Es importante destacar que sin contenido, buenas teorías y buenas hipótesis, el plan de investigación no tiene sentido (Richardson – 1989).

De esta forma en la planeación de la investigación inmobiliaria, en principio, lo que se pretende es la composición de una muestra representativa de datos de mercado de inmuebles

con características, tanto como sea posible, similares a las del bien tasable, usándose toda la evidencia disponible. Esta muestra es formada por los precios que se originan en el mercado y las respectivas características físicas, localizacionales y económicas. Cada dato recolectado debe reunir condiciones, de tal forma que pueda ser considerado como evento representativo del mercado inmobiliario en la región de investigación. Por evento representativo se entiende aquel resultante de la libre negociación entre dos personas conocedoras del bien y del mercado, que represente un dato-tipo de la población a la que pertenece.

De esta manera, en principio, no deben formar parte de la muestra, precios de negociaciones provenientes de:

- expropiaciones amigables o judiciales.
- trasposos “*intervivos*” resultantes de donación entre parientes.
- trasposos “*mortis causa*”; resultante de herencias o sucesiones.
- ventas en subasta pública.
- negociaciones entre parientes y socios de una misma firma.
- otros equivalentes.

Los precios de inmuebles colocados en oferta pueden también ser considerados como eventos del mercado inmobiliario, siempre que sean actuales y perfectamente identificados. No obstante, son datos menos consistentes que los de registro, pues pueden tanto sufrir fluctuaciones de precio como estar en el mercado bastante tiempo o no estar en él. Un dato de oferta es un dato incompleto; mientras que en una negociación, el comprador y el vendedor llegan a un entendimiento sobre el precio y condiciones de pago; en la oferta falta la parte compradora. Así, el promedio de los precios de oferta sirve como indicador de un límite superior del precio que se pagaría por el bien en el mercado. Esto es, nadie en su sano juicio pagaría más del precio de oferta. Es importante seguir las ofertas. Esto dará más confiabilidad a informaciones futuras, principalmente con respecto al cruce de informaciones sobre las negociaciones de los respectivos bienes. La general sobreestimación que tienen estos precios debe ser cuantificada cuando son comparados con datos de negociaciones en el momento de la construcción del modelo de regresión, a través de una variable tipo “*dummy*”, asunto que será presentado en los capítulos 5, 6, 7 y 8.

La situación ideal para una muestra sería aquella donde cada dato de la población tuviese la misma probabilidad de ser seleccionado en el mercado, esto es, una muestra aleatoria. No obstante, esta es una suposición bastante difícil de ser alcanzada, ocurriendo más en experimentos de laboratorio. Así, para que las inferencias que se pretendan hacer sean válidas, es importante que cada dato de mercado tenga una probabilidad, por lo menos diferente de cero, de participar de la muestra (Karmel y Polasek - 1981). Para que esto ocurra se deben agotar todas las fuentes de recolección de datos disponibles en el mercado. No es prudente trabajar con un banco de datos, aún siendo bastante grande, sin la investigación de mercado en el momento en que se realiza una nueva tasación, pues datos nuevos pudieron haber entrado en el mercado y estos no podrían dejar de componer la muestra, bajo pena de ocasionar sesgidez en la misma.

3.3.2 ESCOGENCIA DE VARIABLES

Se entiende como variable a la medida que asume valores diferentes en distintos puntos de observación. Existen variables fáciles de identificar, como el frente de una parcela y su área. Pero existen otras más complejas, como **la localización**. Las variables presentan dos características fundamentales:

- a) son aspectos observables de un fenómeno.
- b) deben presentar variaciones o diferencias en relación con el mismo fenómeno o con otros.

Son principios básicos para la definición de variables:

- a) Los valores deberán ser mutuamente excluyentes.
- b) Las categorías deben estar adecuadas a la realidad local o regional.
- c) El conjunto de los valores posibles debe ser **exhaustivo**, lo que significa que todas las posibilidades deben ser incluidas en el conjunto.
- d) Todos los elementos de la muestra deben ser clasificados en alguna de las categorías establecidas.
- e) Deben ser **representativas para explicar el fenómeno**.

Cuando un aspecto observable de un fenómeno está ligado a otras variables en una relación determinada, puede haber: variación conjunta (covariación), asociación, dependencia, causalidad, etc. Cuando la relación es de dependencia o independencia, las variables independientes son aquellas que afectan la variable dependiente, pero no necesitan estar relacionadas entre sí; mientras que la **variable dependiente** es aquella afectada o explicada por las variables independientes, esto es, varían de acuerdo con los cambios en las variables independientes. Estas variables pueden aún ser cuantitativas cuando pueden ser medidas, como por ejemplo el área de construcción, o cualitativas cuando se refieren a una cualidad inherente al bien, como por ejemplo: nuevo o usado.

En la Ingeniería de Tasaciones se considera generalmente como variable dependiente el precio observado en el mercado y como variables independientes, las respectivas características físicas (área, frente, etc.), localizacionales (barrio, calle, distancia al polo de influencia, etc.), económicas (oferta o negociación, época, condición del negocio - de contado o a crédito, etc.). Es un paso muy importante la especificación correcta de las variables, así como también la selección de las posibles variables influyentes.

VARIABLE DEPENDIENTE

Para la especificación correcta de la forma a considerar esta variable, será necesaria una investigación en el mercado para saber como ella está trabajando. Si con base en el precio total o en el unitario. Si trabaja con el precio unitario, se debe saber cuál es la medida que considera: si es en relación con el área total, área privada, número de cuartos, volumen del área de construcción, metro lineal de frente, etc.

VARIABLES INDEPENDIENTES

En general, el tasador conoce *a priori* las principales características influyentes sobre la formación de los precios de un bien y, en consecuencia, la formulación de las hipótesis de trabajo. No obstante, algunas variables consideradas importantes en el inicio se pueden mostrar insignificantes, luego de una investigación más profunda del mercado; así como también otras que no fueron incluidas en la función principal, pueden mostrarse importantes. Por ejemplo, en la tasación de un apartamento una de esas variables podría ser la constructora/promotora; en algunos mercados esta variable puede pasar desapercibida, cuando el nivel tecnológico de aquellas que ejecutan obras locales son similares, pero en otros se puede caracterizar como una fuerte característica, cuando hay variaciones significativas en el estándar de acabado, sistemas constructivos o hasta la incidencia de siniestros. De esta forma, se hace imposible elaborar una ficha con todas las posibles variables influyentes, teniendo en consideración los múltiples factores que pueden influenciar en la formación de los precios.

Debido al gran número de variables influyentes que tendrían lugar en un modelo explicativo del mercado inmobiliario, y la cantidad reducida de datos con que se trabaja en la práctica, se intenta en la fase de planeación de la investigación, en la medida de lo posible, eliminar la presencia de algunas de estas variables. Por ejemplo, en la investigación de valores para la tasación de una parcela urbana, generalmente, se limita el área de investigación a la misma región geoeconómica y a la misma zonificación del terreno tasable, evitándose así la presencia de dos covariables en el modelo. Sin embargo, existiendo datos disponibles, se recomienda la inclusión de las mismas, pues esto resultará en un modelo más eficiente.

Se presentan, a continuación, algunas de las variables independientes más utilizadas:

I - Variables Generales

a) Sobre la localización

Municipio, barrio, calle, índice fiscal, polos de influencia.

b) Sobre el negocio

- Tipo de evento: Alquiler o venta.
- Naturaleza de la información: oferta o negociación.
- Contemporaneidad: época de ocurrencia del evento.
- Condición de pago: de contado o a crédito.

c) Sobre la región

Densidad de ocupación, uso predominante, estándar constructivo, equipamientos comunitarios disponibles, vocación, seguridad, etc.

d) Sobre la calle

Infraestructura urbana, intensidad de tráfico, circulación de peatones, influencia de polos de valorización o desvalorización, ancho, etc.

e) Sobre la posición

Orientación solar, vista panorámica, insolación, ventilación, nivel de ruido, etc.

f) Sobre la documentación

Título o promesa de compra y venta, pública o particular, registrada o no en el RGI; recibo, poder, credencial judicial, bien en inventario, planos aprobados, declaraciones, etc.

g) Sobre la naturaleza jurídica

En posesión, en régimen de ocupación (inquilino), ejido, baldío, propio, etc.

II - Variables Específicas

II.1 - Para Terrenos

a) Generales

Área, dimensiones, forma, número de frentes, uso, índice de aprovechamiento, altura máxima permitida para futuras construcciones, régimen de ocupación, topografía, suelo, etc.

b) Exclusivos para parcelas aisladas

Situación en la cuadra (medianera, en esquina, etc.)

c) Exclusivo para parcelas en condominio

Alícuota, área común, bienhechurías comunes, etc.

d) Exclusivas para lotes de terreno

Distancias a la vía pavimentada más cercana y al centro urbano principal, aprovechamiento (área neta disponible para parcelas), restricciones físicas (rocas, quebradas, barrancos, etc.), restricciones legales (servidumbres de paso, derecho de vías, líneas de transmisión, etc.).

II.2 - Para Bienhechurías

a) Generales

Estándar de acabado, estado de conservación, edad, vida útil remanente, división interna, área privada, número de pisos, equipamientos, constructora/promotora, etc.

b) Exclusivas para unidades en condominio

Área común, alícuota, organización del condominio, número total de unidades, número de unidades por piso, puestos en el estacionamiento, número de ascensores, posición en relación con el edificio, seguridad, etc.

3.3.3 ELABORACIÓN DE FICHAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

La especificación del objeto de la investigación no es suficiente para decidir respecto a las variables que debe contener una ficha de inspección. Se debe tener conocimiento previo de los usos que serán dados a las preguntas para poder elaborarlas en forma adecuada. Las preguntas deben ser claras y objetivas, admitiendo solamente un número limitado de respuestas. Por ejemplo, una pregunta del tipo: ¿cuál es el tamaño del apartamento? admitiría varias respuestas. Podría ser respondida por el área privada, número de cuartos, número de espacios, etc.

Algunas respuestas pueden ser obtenidas a través de categorías, como por ejemplo, el estándar constructivo, que puede ser alto, normal o bajo. Cuando el número de categorías es pequeño, el mejor método para resumir las respuestas es considerar un cuadrado para cada alternativa, como por ejemplo para la variable estándar:

☐ alto ☐ normal ☐ bajo

Cuando el número de categorías es grande, lo mejor es dejar un espacio en blanco para llenar la respuesta, como por ejemplo, la edad de un inmueble:

Edad del inmueble: _____ años

Se debe siempre preferir preguntas que admitan respuestas objetivas. Por ejemplo, en si en vez de preguntar si el estándar constructivo del inmueble es alto, normal o bajo, es mejor preguntar respecto a los materiales usados en el acabado y, a partir de ahí, el propio tasador hace el juicio de acuerdo con los criterios técnicos preestablecidos. La situación ideal es aquella donde el tasador hace el juicio de acuerdo con la observación “*in situ*”. Sin embargo, no siempre esto es posible. Por ejemplo, obtener una información sobre una negociación de un inmueble residencial ya ocupado, se hace difícil por la imposibilidad de accederlo, salvo si la información es del propio ocupante.

Al planear una ficha se debe considerar el tipo de análisis que será realizado con los datos obtenidos. El investigador debe establecer las posibilidades de medición de determinada variable, de manera tal que pueda realizar el análisis estadístico deseado.

Se debe iniciar la ficha con preguntas fáciles; proseguir con otras que forman el núcleo de la investigación, y, por último, se incluyen preguntas más fáciles con la finalidad de proporcionar al entrevistador y al entrevistado una situación cómoda. Esto es, no se debe comenzar con cuestiones complejas o que se toque el factor emocional, con respecto al precio, por ejemplo.

Tal como ocurre en un diálogo, primero se produce una información gradual del tema, después, se habla sobre el tema central y cuando este tema estuviere bien discutido, se abordan los puntos más delicados.

Se presentan a continuación algunas recomendaciones para la redacción de las fichas sugeridas por *Richardson* (1989):

1. Las preguntas deben ser claras y objetivas de forma que su información pueda contribuir con los objetivos de la investigación.
2. Evitar palabras confusas y términos técnicos que no sean del conocimiento de la población a ser entrevistada.

3. Las preguntas deben ajustarse a las posibilidades de respuesta.
4. Es preferible usar ítems cortos. Los ítems deben ser precisos y claros, evitando la posibilidad de ser mal interpretados.
5. Evitar preguntas negativas. Generalmente ese tipo de pregunta lleva fácilmente al error.
6. Las preguntas no deben estar dirigidas, ni reflejar la posición del investigador en relación con determinado asunto. Deben ser objetivamente formuladas de tal forma que el entrevistado no se considere presionado a dar una respuesta que crea ser de la opinión del investigador.

3.3.4 CODIFICACIÓN

En general, las variables cuantitativas pueden ser cuantificadas por su propia medición, por ejemplo: el frente de un terreno, el área, la distancia a un polo de influencia, el número de cuartos, el ancho de la calle, etc. Para la cuantificación de las variables cualitativas, se hace necesario establecer una codificación. Esto es, algunas respuestas, para ser tratadas, necesitan ser transformadas en códigos numéricos. Son muchas las situaciones en ingeniería de tasaciones donde es atribuida a las variables apenas dos opciones, con respuestas del tipo si o no, ausencia o presencia de determinado atributo, tales como: oferta o negociación, alquiler o venta, terreno propio o baldío, posición naciente o no naciente, urbanización comercial o residencial, ciudad A o ciudad B, etc. En estos casos, se atribuye generalmente cero (0) para la variable en la situación que presenta menor valor y uno (1) para la situación opuesta. Por ejemplo, para la variable naturaleza del evento, que puede ser oferta o dato de registro, se atribuye cero (0) para datos de registro y uno (1) para datos ofertados. Estas variables son llamadas binarias, dicotómicas o *dummies*.

Existen algunas variables cualitativas que pueden asumir tres situaciones bien definidas, como por ejemplo el estándar constructivo (bajo, normal o alto); la conservación (mala, regular y buena), etc. En estos casos, la tricotomía puede ser resuelta de dos formas: en la primera se atribuye pesos 1, 2 y 3, aumentando los pesos en el sentido de la situación menos favorable para la más favorable; en la segunda, se consideran las dos variables *dummies* para resolver la cuestión. Por ejemplo, la variable estándar constructivo sería resuelta a través de las variables A y B, como se muestra en el siguiente cuadro:

Estándar	Bajo	Normal	Alto
Pesos	1	2	3
VAR A	0	0	1
VAR B	0	1	0

Observe que el estándar alto ocurre cuando la variable A asume el valor 1 y la variable B cero; el estándar normal cuando la variable A asume el valor cero y la variable B asume el valor 1, y el estándar bajo ocurre cuando ambos asumen valor nulo. Esto es, el patrón bajo ocurre en la ausencia de los patrones alto y normal.

Cuando el número de casos es grande, en general, se usa la primera solución pues resulta en un modelo más simple y con más grados de libertad. Sin embargo, la segunda solución ofrece informaciones más precisas.

Se debe observar que la calificación de algunas variables depende del mejor aprovechamiento para el inmueble. Por ejemplo, un terreno con un nivel topográfico de 3 m en relación con el nivel de la calle, no siempre puede ser considerada como una condición desfavorable. Será una buena condición, si el mejor aprovechamiento para el terreno es la construcción de un edificio con sótano. De la misma forma, no siempre la intensidad de tráfico será un factor de valorización. Puede ser interesante cuando se trata de un edificio comercial, pero desventajoso para uno residencial. Como estas, existen tantas otras situaciones. Es importante que el tasador examine el mercado, antes de calificar las variables y formular sus hipótesis.

Existen algunas variables cuantitativas que pueden ser transformadas en cualitativas. Son las llamadas variables intervalares. Por ejemplo, la variable distancia a un polo de influencia podría ser calificada de la siguiente forma:

Influencia	Total	Cercano	Distante	Muy Distante
Distancia	0	0-200	200-500	>500
Peso	4	3	2	1

Observe también que el concepto de proximidad puede variar en algunas situaciones. Por ejemplo, si la variable es la distancia al centro de una ciudad, para una ciudad pequeña, hasta 200 m puede ser considerado cercano, pero para una mediana este intervalo se puede extender hasta 500 m.

Otras veces cuando no se tiene certeza respecto a la precisión de las medidas de las variables cuantitativas, es preferible transformarlas en cualitativas. Por ejemplo, si en una tasación de un apartamento, no hay seguridad en las informaciones relacionadas con las medidas correspondientes a las áreas privadas, es preferible sustituir estas medidas por una cualidad, como por ejemplo: apartamento compacto, normal o amplio. Lógicamente esta variable debe estar asociada al número de cuartos o de ambientes, etc.

Algunas variables como localización, por ejemplo, no son ni numéricas, ni susceptibles de clasificación. En estos casos, son medidas por más de una variable (región, calle, distancia a polo de influencia, etc.). Es común, en determinados casos, establecer órdenes y subórdenes y, a estas categorías atribuirles códigos numéricos. Se cumple que, en muchos casos, la localización ha dado buenas respuestas a través de la variabilidad de dos variables: región y calle. Por ejemplo, para tres regiones distintas en que existan cuatro tipos de calle, podría clasificar las regiones por 1, 2 y 3, y calles por 1, 2, 3 y 4.

3.3.5 MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS ⁽²⁾

Método en investigación significa la escogencia de procedimientos sistemáticos para la descripción y explicación de fenómenos. Consiste en delimitar un problema, realizar observaciones e interpretarlas a partir de las relaciones encontradas, fundamentándose si es posible, en las teorías existentes.

(2) Texto adaptado de Richardson (1989)

Son dos los grandes métodos: el cuantitativo y el cualitativo.

El *método cuantitativo* se caracteriza por el empleo de la cuantificación tanto en las modalidades de recolección de informaciones objetivas, como en el tratamiento de estas, a través de técnicas estadísticas, desde las más simples como media y desviación estándar, a las más complejas, como el análisis de regresión. Su objetivo es garantizar la precisión de los resultados, evitar distorsiones de análisis e interpretación, posibilitando, consecuentemente, un margen de seguridad conforme a las inferencias.

El *método cualitativo* difiere, en principio, del cuantitativo en la medida que no emplea un instrumental estadístico como base del proceso de análisis de datos objetivos extraídos del mercado, pero si en informaciones obtenidas en entrevistas con especialistas. En este caso existe una mayor interacción entre el investigador y el entrevistado, lo que posibilita informaciones detalladas. El tratamiento de las informaciones puede ser hecho a través de inferencias Bayesianas.

Según W. Goode y P.K. Hatt (1973), “la investigación moderna debe rechazar como una falsa dicotomía la separación entre estudios “cualitativos” y “cuantitativos”, o entre punto de vista “estadístico” y “no estadístico”. Además de eso, no importa cuán precisas sean las medidas, lo que es medido continúa siendo una cualidad”.

Una modalidad bastante empleada por investigadores para transformar datos cualitativos en datos cuantificables, consiste en utilizar como parámetros el empleo de criterios, categorías, escalas de actitudes o aún, identificar con qué intensidad o grado, un concepto, una actitud, una opinión se manifiesta.

Respecto a procedimientos metodológicos, las investigaciones cualitativas de campo explotan particularmente las técnicas de observación y entrevistas debido a la propiedad con que penetran en la complejidad de un problema.

La Ingeniería de Tasaciones trabaja actualmente con los métodos cuantitativos, no obstante, la combinación de datos de mercado con las informaciones provenientes de especialistas, cuando son debidamente tratadas, pueden proporcionar resultados poderosos para la explicación del mercado. Se cree que este es un nuevo camino a ser recorrido. También, en la aplicación de los métodos indirectos de la renta e involutivo, la combinación con los métodos cualitativos es fundamental, donde las informaciones obtenidas con especialistas son tratadas por inferencia Bayesiana.

Los criterios científicos que deben cumplir ambos métodos son: confiabilidad y validez, que serán comentados a continuación.

3.3.6 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ ⁽³⁾

La confiabilidad indica la capacidad que deben tener los instrumentos utilizados para producir mediciones constantes cuando son aplicados a un mismo fenómeno. Puede ser externa o interna. La confiabilidad *externa* se refiere a la posibilidad de que otros investigadores, utilizando los mismos instrumentos, observen los mismos hechos y la *confiabilidad interna* se refiere a la posibilidad de que otros investigadores hagan las mismas relaciones entre los conceptos y los datos recolectados con los mismos instrumentos.

(3) Texto adaptado de Richardson (1989)

La validez es la capacidad de que un instrumento produzca mediciones adecuadas y precisas para llegar a conclusiones correctas, así como la posibilidad de aplicar los descubrimientos a datos similares no incluidos en la muestra. Puede ser, también, interna o externa. La *validez interna* se refiere a la exactitud de los datos y a la adecuación de las conclusiones; mientras que la *validez externa* se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados a otros datos similares.

Si un observador no conoce la validez y confiabilidad de sus datos, pueden surgir muchas dudas acerca de los resultados obtenidos y de las conclusiones extraídas. Además de la confiabilidad, se necesita determinar la validez del instrumento. En otras palabras, es necesario saber si las posibles diferencias entre los datos se explican por el método en estudio, o por otras variables no controladas.

3.3.7 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ⁽⁴⁾

Generalmente, el investigador está interesado en buscar soluciones para el problema de investigación formulado. Observa los hechos y busca explicarlos, basado en determinadas teorías. Una función importante de las hipótesis es la determinación de la adecuación de esas teorías como fundamentos explicativos.

Las hipótesis pueden ser definidas como posibles soluciones, previamente seleccionadas, del problema de investigación que permitirán orientar el análisis de los datos en el sentido de aceptar o rechazar estas soluciones.

Los estudios del tipo explicativo que intentan determinar los factores que influyen en la formación de los precios o que pretenden analizar relaciones entre fenómenos, necesitan de hipótesis. De las hipótesis se derivan las variables estudiadas. En ellas se fundamentan las informaciones recolectadas, los métodos utilizados y el análisis de los datos. Si una información es verdadera, deja de ser una hipótesis, y pasa ser un hecho. Cuando no se tiene certeza de su veracidad, es una hipótesis. Las hipótesis deben ser *conceptualmente* claras y comprensibles, los conceptos empleados deben ser precisos y rigurosos, tener base empírica, además de estar previamente definidos para evitar ambigüedades.

Los tipos de hipótesis más comúnmente usadas son:

a) **Hipótesis de dependencia** – cuando se considera la influencia de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. Considere, por ejemplo, una función que representa la media de los precios, dada por:

$Y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, donde,

Variable dependiente: (Y): precio

Variables independientes: x_1 : frente, x_2 : área, x_3 : edad, x_4 : nivel, x_5 : origen de información.

Cabe destacar que en la estimación del valor de mercado intervienen muchos factores, frecuentemente interdependientes, lo que lleva a estudiar las relaciones de dependencia apenas en términos limitados, suponiendo que las variables escogidas son las más importantes para explicar la formación de precios.

(4) Texto adaptado de Richardson (1989)

b) **Hipótesis de investigación** - aquellas en que el investigador cree que son verdaderas, en la medida que derivan de una teoría adecuada o de nuevas proposiciones teóricas. Por ejemplo: el frente del terreno es un factor que influye en su precio.

c) **Hipótesis Nulas**- aquellas que representan lo contrario de las hipótesis de investigación, generalmente representadas por H_0 . Sirven para rechazar o negar aplicaciones de hipótesis de investigación. Por ejemplo, considere la afirmación: “El frente del terreno no es importante en la formación de su precio”. Si el investigador comprueba que el frente es importante, puede rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de investigación: el frente influye en la formación de los precios. Ellas son lo contrario de la hipótesis de investigación por dos razones: primero porque es más fácil probar la falsedad de algo que su veracidad y, segundo, por la mayor facilidad del uso de las teorías de las probabilidades. Las hipótesis nulas no son absolutamente verdaderas o falsas. La falsedad o veracidad de ellas es estadísticamente posible.

d) **Hipótesis alternativas** - aquellas que representan la hipótesis de investigación, generalmente indicada por H_1 . Por ejemplo, si la hipótesis nula expresa que la media de precios de los apartamentos nuevos es menor o igual a la media de los apartamentos usados, la hipótesis alternativa expresa que la media de los precios de los apartamentos nuevos es superior a la media de los precios de los apartamentos usados, de igual naturaleza.

3.4 EL TRABAJO DE CAMPO

3.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El trabajo de campo es una de las fases más importantes del proceso de tasación. En esta etapa, el ingeniero de tasaciones investiga el mercado inmobiliario y recolecta datos e informaciones que servirán de base para la tasación.

Los datos e informaciones que interesan, básicamente al tasador, son los que correspondan a precios de inmuebles en oferta a la época de la investigación o a negociaciones efectivamente realizadas, con sus principales características físicas, localizacionales y económicas, así como también la perfecta identificación de las fuentes consultadas.

El levantamiento de los elementos de referencia es realizado mediante el llenado de fichas previamente preparadas, resultantes del contacto del investigador con la fuente generadora de la información. Las fuentes utilizadas son principalmente: Notarías y Registros, empresas inmobiliarias, corredores especializados, anuncios de periódicos, banco de datos existentes, visita al sitio, constructores/promotores, compradores/vendedores, inversionistas, bancos oficiales, bancos de créditos inmobiliarios, alcaldías, entes de política habitacional, organismos de planeamiento urbano, etc.

Un cuidado particular debe ser observado cuando se toma como referencia datos de Notarías y Registros, pues no siempre el valor que consta en un título de compra y venta es el efectivamente negociado, salvo para traspasos que implican órganos ligados al

Gobierno Federal, Estatal o Municipal. Se hace necesario verificar el valor real de la negociación consultando a uno de los participantes de la operación. En general, se recomienda que las informaciones sean cruzadas, tanto como sea posible, lo que aumentará la confiabilidad de la muestra.

Es fundamental la visita a cada elemento tomado como referencia, pues sólo así habrán condiciones de verificar todas las informaciones de interés. Otro aspecto importante es que los datos recolectados sean de diversas fuentes, pesando tanto el lado cualitativo como el cuantitativo en la combinación de la muestra.

Muchas veces, en la propia visita al sitio, se consiguen buenas referencias mediante informaciones con habitantes de la región o por la presencia de avisos que indican la manifestación de venta del bien.

3.4.2 LA PRECISIÓN DE LAS INFORMACIONES

Después de determinar las informaciones ideales y las fuentes a ser consultadas, aún queda por considerar la forma cómo deben ser propuestas las preguntas, pues algunas pueden presentar respuestas con un mayor grado de precisión que otras. Las imprecisiones pueden ocurrir por falta de conocimiento del informante, por falta de objetividad de la pregunta, o hasta por falta de interés en revelar la verdadera información.

En una información sobre el precio de negociación de un inmueble, es posible que el vendedor, para demostrar al comprador que está haciendo un buen negocio, no revele el verdadero precio de la negociación de un inmueble similar recientemente vendido, principalmente si la negociación fue realizada por un precio considerado bajo por el mismo, pues esto podría entorpecer su negocio. Sería, en este caso, más interesante un incremento en el precio por arriba de aquél que estaría ofertando al interesado.

En otro caso, en una pregunta sobre el área privada de un apartamento, es muy probable que el informante no responda con precisión, pues puede no entender que es este tipo de área, confundirla con área útil, área total o, si en la referida área están incluidos los puestos de estacionamiento, etc. Es igual que para aquellos que entienden perfectamente lo que es área privada, sólo tendrían esta información si poseen el documento de propiedad o del condominio del edificio. Se sabe, en la práctica, que la mayoría de los informantes no disponen de estos documentos.

Generalmente un mismo inmueble se encuentra anunciado más de una vez en los clasificados de periódicos y por personas diferentes. El propietario distribuye la oferta a más de una inmobiliaria y, no es raro, que las informaciones obtenidas para un mismo inmueble ofertado sean diferentes.

Frecuentemente son imprecisas las informaciones donde se exige la opinión personal del informante. En estos casos, los patrones adoptados por él pueden no ser los mismos establecidos por el tasador. En una pregunta sobre el estado de conservación de un inmueble o del estándar constructivo, por ejemplo, es muy probable que la respuesta no se adecue a los términos preestablecidos por el tasador; o porque el informante tiene un

conocimiento diferente sobre el asunto o por desconocimiento, o aún por el interés en sobrevalorar el producto. En la mayoría de las veces el informante no conoce el objeto de la información y estas son dadas a través de fichas llenadas por terceros. Esto no quiere decir que estas preguntas no sean formuladas, pero deben ser tratadas con gran cautela, teniendo conciencia de que son apenas opiniones, pero que serán objeto de ajustes luego de la visita al inmueble. Por lo expuesto se confirma la importancia de la inspección “*in situ*” para todos los elementos recolectados, pues sólo así el tasador consigue medir las variables con más criterio.

En las preguntas sobre el precio de negociación de un inmueble, difícilmente se tendrá certeza que los mismos fueron revelados correctamente, si no se utilizan técnicas adecuadas de entrevista. En el cuestionario sobre el precio de adquisición a un comprador de un bien, es posible que haya sesgo hacia abajo, cuando hay interés de demostrar la realización de un buen negocio, principalmente si él juzga que pagó caro. Sin embargo, si tiene interés en vender el bien adquirido, es posible que la información tenga un sesgo hacia arriba.

Cuando la pregunta es hecha al vendedor, la respuesta puede venir con valor superior al real, para indicar que su inmueble fue bien vendido, o tal vez valorizar otros que aún tenga a la venta. De esta forma, es importante el cruce de las informaciones vendedor-comprador-corredor, tanto como sea posible. En este sentido, el seguimiento de las ofertas en el mercado dará mayor confiabilidad al dato. Es siempre válido, también, el cruce con informaciones complementarias, como por ejemplo: cuánto tiempo estuvo el inmueble en venta o por cuánto estaba en oferta.

En general, el tasador tiene una idea de la precisión de las respuestas y debe evitar formular preguntas que resulten en cuestiones demasiado imprecisas. En este caso, lo mejor es sacar sus propias conclusiones luego de la inspección realizada al inmueble.

3.4.3 LA ENTREVISTA

Frecuentemente en la recolección de datos inmobiliarios hay necesidad de realizar entrevistas a corredores, promotores, personas que participan de las negociaciones, líderes comunitarios, otras personas residentes en la región de la investigación, técnicos de organismos relacionados al mercado inmobiliario, etc. Para que se puedan sacar de estos contactos informaciones confiables y válidas para explicar el comportamiento del mercado que se pretende analizar, se hace necesaria la utilización de técnicas recomendadas para una entrevista eficaz. Esto es, la manera de iniciar y terminar, cuando hacer preguntas, oír o comentar, cuando tomar notas. Es importante recordar que la base de la Ingeniería de Tasaciones es la información, tanto en la utilización de métodos cualitativos como cuantitativos.

En el proceso de la entrevista son elementos esenciales: el entendimiento de la psicología de la naturaleza humana en lo que se refiere a los sentimientos y a las actitudes delante de sus dificultades y reacciones, así como la observación perspicaz, la comprensión y la habilidad de orientación.

A continuación se presentan algunas sugerencias, con base en técnicas sugeridas por Garret (1991):

a) No es posible en una entrevista establecer una lista de reglas infalibles. Sin duda existen ciertos trazos psicológicos que caracterizan, casi siempre, la mayoría de las personas. La cordialidad y el real interés por las personas son principios indispensables para el buen desempeño.

b) Una entrevista no puede ser confundida con una rutina de preguntas preestablecidas y obtención de respuestas para ser registradas. En este caso, un aparato de grabación sustituiría con ventaja al entrevistador. La entrevista es un arte, una buena técnica, que puede ser desarrollada y perfeccionada, principalmente por la práctica continua. Pero la práctica sola, es insuficiente.

c) Para que una entrevista sea exitosa es necesario que sean apartados los recelos, tanto del entrevistador, como del entrevistado. Se debe establecer una relación de afinidad que permita al entrevistado revelar los hechos esenciales y al entrevistador tornarse capaz de auxiliarlo.

d) Es esencial que el entrevistador evite imponer sus propios juicios a los informantes, sería preferible que él se abstuviese de esos juicios, pues cualquier manifestación de sus sentimientos podrá perjudicar el progreso de la entrevista.

e) La prudencia también prevendrá al entrevistador de generalizaciones apresuradas. Las situaciones también no podrán ser encaradas como enteramente ciertas o enteramente erradas. Tratándose de una relación entre el entrevistador y el entrevistado, no es suficiente la comprensión intelectual, si no es acompañada de la comprensión emocional.

f) El entrevistador debe tener conciencia de que las personas se pueden sentir heridas en su sensibilidad, cuando son abordadas sobre hechos de su vida personal. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el precio por el cual compró o vendió un determinado bien. Una cuestión de esta naturaleza, antes de transmitir la necesaria confianza al informante, puede hacerle levantar barreras protectoras contra lo que le puede parecer una intromisión indebida. Una vez que este convencido de la intención del entrevistador, su deseo de saber, no por mera curiosidad, del importante papel que desempeña en el proceso de tasación en la búsqueda de un valor justo de mercado, será más fácil obtener la información deseada.

g) Es esencial que el entrevistador este perfectamente a la par de los objetivos de cada pregunta de la ficha de inspección y comprenda su valor. Caso contrario, habrá una tendencia a aceptar respuestas inadecuadas a preguntas cuya finalidad no se profundizó.

h) Se debe auxiliar al entrevistado para convencerlo de la importancia de cada pregunta.

Interrogar sobre el nivel donde se ubica el apartamento, por ejemplo, puede ser irrelevante, hasta que se comprenda su importancia en la determinación de la formación de los precios de mercado.

i) En resumen, el entrevistador debe: ser un buen observador; saber oír; oír antes de hablar, saber conversar, dirigir la entrevista y tener buen poder de interpretación.

Otras recomendaciones interesantes⁵ se encuentran a continuación:

1) Una entrevista no debe ocupar mucho tiempo del informante. En promedio, lo ideal es cerca de 15 min., no debiendo prolongarse más allá de media hora, pues esto puede causar malestar y hasta generar informaciones incorrectas.

2) No dirigir al entrevistado, apenas guiarlo y mantenerse interesado en lo que él habla.

3) Llevar al entrevistado a precisar, desarrollar y profundizar los puntos que coloca espontáneamente.

4) Aclarar la importancia del problema para el entrevistador, como por ejemplo, “Ud. mencionó tal asunto, ¿me podría explicar algo más sobre él?”.

5) Se debe evitar hacer preguntas que dirijan la respuesta del entrevistado a lo que el entrevistador considera deseable. En otras palabras, se deben evitar preguntas dirigidas. Por ejemplo: en lugar de preguntar, “¿El Sr. no piensa que...?”, es mejor preguntar, “¿Qué piensa el Sr. de...?; en lugar de preguntar, “es posible que...?”, es mejor, “¿Qué es lo que el Sr. cree de la posibilidad de...?”.

Se recuerda una vez más que las técnicas presentadas no pueden ser utilizadas como recetas rígidas, pero sí como medios de obtención de informaciones cuyas cualidades y limitaciones deben ser contrastadas.

Es muy importante recordar que, como consta en Matos (1995), citando Ivan Petrovich Pavlov:

“Hechos son el aire de la ciencia. Sin ellos un científico no progresa. Sin ellos sus teorías son vanas. Pero cuando se está observando, experimentando, no se contenta con la superficialidad de las cosas. No se transforme en un mero anotador de datos también intente penetrar el misterio de su origen”.

3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez en posesión de la muestra recolectada, el tasador parte para un análisis

(5) Adaptadas de Richardson (1989).

exploratorio de los datos. El objetivo es el resumen de las informaciones, que puede ser hecho de manera bastante sencilla, cuando es ilustrado a través de gráficos. Pueden ser visualizados en: gráficos de barra, histogramas, ejes cartesianos, etc. En esta etapa se verifican el equilibrio del muestreo, la influencia de cada variable sobre los precios, las dependencias lineales de ellas en relación con el precio y entre sí, la identificación de posibles puntos atípicos, etc. Así, se puede comparar las respuestas del mercado con las creencias *a priori* que el tasador tenga sobre el mercado, así como también pueden surgir nuevas teorías.

3.5.2 EL EQUILIBRIO DE LA MUESTRA

Es de fundamental importancia el equilibrio de la muestra. Esto es, el equilibrio entre los datos, en el sentido de que diferentes características de los mismos puedan aparecer en la muestra de forma equilibrada. Por ejemplo, si en una muestra de 110 datos de mercado, cien (100) son de ofertas y apenas diez (10) de negociaciones efectivamente realizadas, la variable naturaleza del evento (oferta o negociación) no contribuye para explicar diferentes medias existentes entre los precios de oferta y los de negociaciones, pues la casi totalidad de los datos se refieren a ofertas. Así, no existe variación significativa en el tipo de evento considerado.

Si una de las categorías es exageradamente mayor en frecuencia que las demás, se recomienda usarla sola, esto es, para el ejemplo citado anteriormente, se debe ajustar un modelo considerándose apenas los datos de ofertas, quedando los datos de negociaciones para control y pruebas de validación. Se debe evitar alternativas que concentren más del 70% de los casos pues el desequilibrio muestral perjudica el análisis.

3.5.3 ANÁLISIS EXPLORATORIO

En los estudios de mercado se necesitan de tres cuidados básicos con los datos: descripción, exploración y explicación.

La descripción es la forma de distribuir las características de una muestra, de manera que pueda ser medida y utilizada para inferir las características de la población de la cual fue extraída. Además de la descripción de la muestra total, frecuentemente, el investigador describe sub-muestras y realiza comparaciones entre ellas.

En la exploración, el investigador está comenzando el estudio de mercado. Tiene algunas ideas al respecto de los factores influyentes sobre la formación de los precios. Está preocupado en no dejar afuera algunos aspectos importantes que puedan contribuir para la explicación del mercado. Tiene como objetivo explicar las características referentes a la población, a través de los datos muestrales, por la formulación de modelos apropiados.

En la sección 5.2 se presenta un estudio exploratorio simulado para diez (10) casos bastante frecuentes.

3.5.4 INFERENCIA ESTADÍSTICA

Si la descripción es una primera etapa del análisis y la interpretación la última, la inferencia es un procedimiento intermedio que permite pasar de una a otra. Su objetivo es estimar las características de la población (parámetros), a partir del conocimiento de las características de una muestra extraída de ella (estadísticos). La muestra debe ser representativa de la población, es decir, tener la misma estructura o composición de la población. La inferencia puede ser hecha a través de la Estadística Paramétrica, la Estadística No-Paramétrica y la Estadística Bayesiana. En la primera de ellas, se trata de establecer relaciones entre los parámetros de la población y sus respectivos estimadores calculados con base en una muestra representativa extraída de esa población. En la segunda, de calcular las probabilidades que tiene determinada situación de ocurrir por causa de las fluctuaciones del azar, y, en la tercera, de ajustar una probabilidad *a priori* a través de observaciones sucesivas. En los modelos inferidos en el mercado inmobiliario se utiliza la estadística paramétrica. En el capítulo 4 se presentan los conceptos básicos sobre la inferencia estadística paramétrica y en los capítulos 5, 6, 7 y 8, técnicas de modelaje a través de modelos de regresión.

3.5.5 MODELAJE

Después del resumen de los datos, parte el tasador en la búsqueda de modelos explicativos del mercado, utilizando técnicas de la inferencia estadística. En la realidad, estos modelos son una representación simplificada del mercado, una vez que no toman en cuenta todas sus informaciones (población), sino que son contruídos considerando apenas una parte del mismo (muestra) por eso necesita cuidados científicos en su elaboración, para proporcionar respuestas confiables y válidas. La variabilidad de los precios observados (Y_i) es explicada por una ecuación que incorpora dos componentes: una previsible ($\hat{Y}_i$) y otra aleatoria (e_i). La forma más simple de esta ecuación es del tipo:

$$Y_i = \hat{Y}_i + e_i$$

La primera componente ($\hat{Y}_i$) es la parte explicada, que incorpora el conocimiento que el tasador tiene sobre la formación de los precios, mientras que la segunda (e_i) es la parte formada por errores aleatorios que no pueden ser explicados claramente, causados principalmente por las variaciones del propio comportamiento humano. Debido al carácter aleatorio de los errores, se impone que los mismos obedezcan a algún modelo de probabilidad.

Considere, por ejemplo, que se desea tasar un bien y se obtiene en el mercado una muestra formada por precios de otros de características semejantes (Y_i), esto es, una muestra homogénea entre sí y con el bien tasable. Observe que cuando se tratan de bienes homogéneos, los precios formados no son necesariamente los mismos. El carácter aleatorio del comportamiento humano, unos con más habilidades en la negociación, deseos, necesidades, caprichos, ansiedades, poder adquisitivo, etc. que otros, hacen que los precios varíen. Sin embargo, esta variación obedece a una regularidad estadística alrededor de

un valor central, siguiendo una distribución de probabilidad. La parte previsible del modelo podría ser representada por la media aritmética de los precios recolectados (b_o), pero la estimación de cada precio observado a través de b_o , incorporaría un error (e_i), que sería positivo cuando el bien hubiese sido negociado por un precio superior a la media y negativo en caso contrario. En este caso, el modelo que representa los precios observados, sería:

$$Y_i = b_o + e_i$$

Donde:

Y_i - precios correspondientes a una muestra del mercado.

b_o - media aritmética de los precios observados.

e_i - errores aleatorios estimados o residuos.

Es importante recordar que este es un modelo propuesto para explicar el comportamiento de todo el mercado, a través de la muestra considerada. Si fuese levantado todo el mercado (población), el modelo sería representado por:

$$Y_i = B_o + E_i$$

Donde

Y_i - precios correspondientes a todo el mercado;

B_o - media aritmética de todos los precios de la población;

E_i - errores aleatorios.

El B_o sería entonces la verdadera media del mercado – el valor medio del mercado. Como se trabaja con una muestra, el problema pasa a ser el de estimar la media de los precios practicados en todo el mercado (B_o), a través de la media de la muestra (b_o), de tal forma a obtener modelos válidos para explicar la variabilidad de los precios observados. Esta estimación puede ser hecha puntualmente a través del propio b_o , sin embargo, la situación ideal es estimar un intervalo dentro del cual se puede afirmar con determinada probabilidad que el B_o estaría contenido. Este intervalo es denominado intervalo de confianza y será presentado en capítulos posteriores. La precisión del estimador b_o , para el parámetro B_o será tanto mayor cuanto más cerrado sea este intervalo, considerada una misma probabilidad.

Como el estudio no contiene todos los elementos que conforman el mercado, sino una parte de él, las estimaciones poseen también los errores de sesgos y los errores de muestra. Un error en la estimación de los parámetros, sin embargo, no invalida la estimación, siempre que se pueda medir el tamaño del error. Errores de sesgos son aquellos que se producen cuando, al efectuar el estudio en la muestra, no se toman las precauciones necesarias para medir las variables que interesan. Una preparación inadecuada de los entrevistados constituye un ejemplo de error de sesgo. Estos errores pueden ser minimizados

con una investigación adecuada. Los errores de muestreo disminuyen a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Generalmente, en las investigaciones, no se acepta un error mayor a 6%, sin embargo, la NB-502/89 admite un error máximo de 20%.

La situación ideal para que se puedan medir los errores de muestreo con seguridad es que la muestra (con datos originales o transformados) se ajuste a la ley normal de la probabilidad. Esto es, con cantidad de valores centrales elevada (se repiten frecuentemente) y valores extremos reducidos (no se repiten frecuentemente). La distribución presenta, por tanto, la forma de una curva como la de la figura 3.2.

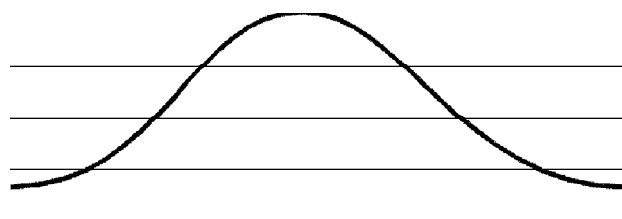


Figura 3.2 - Forma de la curva normal

De esta manera, queda claro que una tasación representa la estimación de un parámetro poblacional en estudio. Es evidente que diferentes muestras llevan a diferentes tasaciones. Algunas están más cerca de la verdad que otras. En la realidad, sólo se dispone de una muestra y, por tanto, de una tasación. Pero es importante que se sepa que diferentes tasaciones serían posibles si fuesen retiradas diferentes muestras. Si todas las posibles conducen a tasaciones próximas de la verdad, cada tasación singular será naturalmente bastante segura. Por otro lado, si apenas algunas están próximas de la verdad, no se puede confiar en una tasación singular (Kmenta - 1978). Esto es, toda tasación es una estimación. No existe tasación exacta. Y, como el valor es obtenido de una función que incorpora un error aleatorio, el valor es también una variable aleatoria. Así, lo máximo que el tasador consigue es afirmar, con determinada probabilidad, que el valor está dentro de determinados límites.

En un caso más general, considere que en el ejemplo anterior no fuese posible obtener una muestra formada por precios de elementos con características semejantes al bien a tasar. Esto es, algunas de ellas son consideradas importantes ($X_1, X_2, \dots, X_k$), en la formación de los precios (Y_i). Así el modelo establecido por una única media no sería adecuado para explicar el mercado. Habría necesidad de considerar más de una media ($b_j, j=1, \dots, k$), asociada a cada una de estas características. Un modelo lineal para representar el mercado sería dado por:

$$Y_i = b_o + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 \dots + b_k \cdot X_k + e_i$$

En la práctica se trabaja con modelos lineales o linealizables, por facilidades en el cálculo de las estimaciones de las medias y por facilidad de interpretación. Los modelos linealizables son aquellos que pueden ser transformados en lineales por la simple transformación en las escalas de las variables implicadas.

De una manera general, incorporan los errores aleatorios, además de aquellos provenientes del comportamiento humano, otros que pueden ser debidos a: medidas inexactas de las características y exclusión de otras características influyentes sobre la formación de los precios, que no están claras en el modelo.

Una de las condiciones más importantes para verificar la calidad de la estimación realizada es a través del análisis de los residuos. En principio, un buen modelo es aquel que produce residuos pequeños, con signos positivos y negativos, dispuestos de forma aleatoria, y que su media sea cero.

Aunque el sentido común, la lógica y la experiencia de otros investigadores proporcionen guías para la escogencia de variables para explicar la formación de los precios, esas son teorías que deben ser comprobadas con la realidad, a través de los datos de mercado. Cuando las teorías claramente formuladas son probadas y confirmadas repetidas veces y se dispone de información empírica consistente, se puede iniciar una nueva etapa en la formulación de teorías: la búsqueda de constantes matemáticas en las fórmulas que constituyen las teorías. La investigación destinada a la estimación de parámetros para muchos tasadores constituye un ideal a ser alcanzado; es la llamada homogeneización fundamentada que consta en Lima, Gilson P. (1995).

3.5.6 MODELAJE POR COMPUTADOR

En la utilización de la informática para la construcción de un modelo explicativo del mercado, se incrementa bastante la importancia de la “velocidad de procesamiento” del sistema/equipo utilizado, teniendo en consideración la cantidad elevada de datos y variables implicados.

Durante el modelaje muchas etapas de análisis son necesarias, tales como la verificación de: datos atípicos, variables poco significativas, tendencias, suposiciones sobre los errores aleatorios, etc. En este sentido, la agilidad facilita el trabajo y ayuda a la investigación, pues un largo tiempo de espera puede desestimular al profesional y perjudicar el análisis dejándose de examinar algunas etapas intermedias del proceso.

Así, con un conjunto sistema-equipo adecuado, el analista podrá promover exámenes estadísticos, cambios de escala en las variables, retirar datos discrepantes y hacer nuevos ajustes en un corto espacio de tiempo.

Muchas veces en el modelaje se hace la eliminación de datos atípicos y/o variables poco significativas, sin los debidos cuidados. Se sabe, al mismo tiempo, que estos procedimientos, sin un análisis más profundo sobre la naturaleza de estas ocurrencias, puede disimular influencias mercadológicas importantes que estos datos o variables podrían explicar.

En este aspecto, un sistema rápido, ágil y con informaciones completas, es una herramienta muy importante para el tasador. Existen algunos sistemas disponibles para el tratamiento de datos por regresión tales como: GLIM, Microstat, SPSS, Regre, SisReg, SisReN, Infer, Avalien, SAB y otros.

3.6 INTERPRETACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Escogido el modelo, el tasador comienza con la interpretación de los parámetros de acuerdo con los aspectos de sensibilidad y elasticidad, así como también del comportamiento del mercado en relación con cada variable, cualitativa y cuantitativa. Se infiere el valor medio de mercado y el intervalo de confianza, en el cual se afirma con determinada probabilidad que el valor de mercado está contenido.

La interpretación de un modelo debe ocurrir cuando la variable respuesta se encuentra debidamente explicada en la escala original. Los modelos exponenciales son de fácil interpretación, pues la estimación de los parámetros proporciona directamente la tasa de variación de la variable respuesta en relación con la variable independiente, mientras que los modelos potenciales proporcionan una medida de elasticidad. Estos modelos serán presentados en 5.3. Modelos complicados pueden presentar buenas estimaciones, sin embargo, en general, son de difícil interpretación.

La explicación de los resultados para tasaciones necesita de recursos computacionales para el desarrollo eficiente de los trabajos, salidas donde consten las características de cada inmueble a tasar, que proporcionen su respectivo valor medio estimado e intervalo de confianza al nivel preestablecido y demás pruebas estadísticas.

3.7 ELABORACIÓN DEL INFORME DE TASACIÓN

El informe de la investigación realizada, o el informe de tasación, debe ser elaborado de acuerdo con la guía sugerida por la NB-502/89. Debe principalmente traer el detalle de las características del inmueble a tasar y de la metodología de investigación utilizada, así como también la explicación de los datos recolectados con las respectivas fuentes de consulta. En el capítulo 10, se presentan algunas técnicas de redacción de informes y comentarios sobre los principales ítems sugeridos por la referida norma.



INFERENCIA ESTADÍSTICA APLICADA

4.1 INTRODUCCIÓN

Inferir significa concluir. Así, inferir estadísticamente significa obtener conclusiones con base en medidas estadísticas. En Ingeniería de Tasaciones lo que se pretende es explicar el comportamiento del mercado que se analiza con base en algunos datos levantados del mismo. En este caso, la inferencia estadística es fundamental para solucionar la cuestión, pues conociéndose apenas una parte del mercado se puede concluir sobre su comportamiento general, con determinado grado de confianza.

A continuación se presentan algunas definiciones básicas para un mejor entendimiento del tema:

Población

Se entiende como población, al conjunto de todas las observaciones posibles de ser levantadas en el segmento de mercado que se pretende analizar. Así, por ejemplo, una población del mercado de oficinas comerciales de toda una ciudad, o la población de locales en la región central, o una población de parcelas de determinada urbanización, etc.

Muestra

En general, es imposible obtener todos los datos que forman el segmento de mercado que se quiere estudiar, bien sea porque el número de elementos es demasiado grande, los costos son muy altos o se tienen limitaciones de tiempo para la realización del trabajo de tasación. Por ello, se trabaja con un subconjunto de observaciones de la población, denominado muestra.

Parámetros

Las características numéricas de una población son denominadas parámetros, generalmente representados por una letra griega o una letra latina mayúscula (por ejemplo θ o B). Los parámetros más importantes de una población son la media y la desviación estándar. La media indica la tendencia central, mientras que la desviación estándar indica la dispersión con que los datos se disponen en torno a la media. La media de la población se indica normalmente con la letra griega μ y la desviación estándar con σ .

Estadísticos o Parámetros Estimados

Las características numéricas de una muestra reciben el nombre de estadísticos o parámetros estimados como se les conoce usualmente. Esto significa que una muestra proporciona los parámetros estimados correspondientes a la población de donde fue extraída. Generalmente son representados por una letra griega con sombrero o por una letra latina minúscula. Así se representa como $\hat{\theta}$ el parámetro estimado correspondiente a θ .

Estimador

Un estimador es una fórmula que describe el modo de calcular el estimado de determinado parámetro. Como ejemplo, se pueden citar las fórmulas que calculan la media aritmética ($\bar{X}$) y la varianza (V), esto es:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}; \quad V = S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (4.1)$$

Estimación

Es un proceso por el cual se puede obtener un estimador. Existen varios métodos de estimación, siendo los más conocidos el método de los mínimos cuadrados y el de máxima verosimilitud.

Estimado

El valor específico de un estimador es denominado estimado. Por ejemplo, si la media aritmética de los datos muestrales de parcelas en una región, con determinadas características, da como resultado R\$ 100,00 /m², este se considera un estimado del valor de este tipo de parcelas en la región correspondiente.

Variable

Se entiende por variable a una cantidad que asume valores diferentes en distintos puntos de observación, pudiendo ser:

- **Cuantitativa** – cuando el fenómeno puede ser cuantificado a través de instrumentos de medida o por conteo, como por ejemplo: el área, frente, distancia a un polo valorizante, número de habitaciones, cantidad de pisos de un edificio, etc.
- **Cualitativa** – cuando el fenómeno no puede ser medido o contado, sino que es calificado. Una calificación puede ser hecha de acuerdo con observaciones del analista

para cada variable, pudiendo asignarle criterios como: bueno, regular, o ruinas para el caso de la variable conservación; favorable, desfavorable o sin influencia, para el caso de la variable topografía; alto, normal o bajo, para la variable estándar de acabado, etc.

4.2 OBJETIVO

El objetivo de la inferencia estadística es obtener conclusiones sobre los parámetros poblacionales con base en estadísticos de la muestra. Esto puede ser hecho a través de estimaciones o pruebas de hipótesis.

Estimación

Es cuando se utiliza un estimador. La estimación puede ser puntual o en un intervalo. Es puntual cuando el resultado es un valor único, como por ejemplo, cuando se utiliza la media aritmética de una muestra para estimar la media de una población. Con base en la media y la desviación estándar de la muestra se hace el estimado del intervalo, que corresponde a un conjunto de puntos dentro de determinados límites, denominado intervalo de confianza, en el cual se puede afirmar con determinada probabilidad que la media de la población está contenida en el mismo. Una estimación por intervalo presume un conocimiento de una distribución de probabilidad para la población, que es inferida de los datos de la muestra. Una de las formas más simples de hacer esta inferencia es a través de la construcción de una tabla de frecuencias relativas y del histograma. Estos asuntos serán tratados en la sección siguiente.

Prueba de hipótesis

Es cuando se toman en cuenta supuestos *a priori* sobre el valor de determinado parámetro, pudiendo resultar en:

- **Aceptación** – si la información de la muestra aporta evidencias a favor de la hipótesis.
- **Rechazo** – en caso contrario.

4.3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA

Se entiende por distribución de frecuencia a la organización de los datos de la muestra en intervalos, generalmente iguales, denominados intervalos de clase, de donde se calculan las frecuencias absolutas y relativas, con el objetivo de inferir la distribución de probabilidad de la población de la cual fue extraída la muestra.

Un ejemplo, en una investigación del mercado de parcelas en determinada región, se recolectaron diez (10) datos similares, observándose los siguientes resultados que se ordenaron tal cual se exponen en la Tabla 4.1:

Tabla 4.1

TR	03	06	10	01	02	05	04	09	07	08
VU	330	360	380	410	415	430	440	460	480	530

Donde: TR representa el número de terrenos de referencia y VU los respectivos valores unitarios en R\$/m².

Con base en los datos de la Tabla 4.1 se pide calcular las frecuencias absolutas, relativas y el histograma.

Solución:

a) Cálculo de la Amplitud (A)

La amplitud es la medida de dispersión mas simple, calculada por la diferencia entre el mayor y menor valor de una muestra, esto es:

$$A = X_{ma} - X_{mi} = 530 - 330 = 200 \quad (4.2)$$

b) Cálculo del Intervalo de Clase (IC)

No existen criterios científicos para establecer el número ideal de intervalos de clase. En general, se adoptan cantidades impares entre 5 y 15. Algunos autores recomiendan un numero de intervalos igual a $\sqrt{n}$, donde n representa la cantidad de datos de la muestra, limitados a un mínimo de 5 intervalos. La dimensión de cada intervalo se obtiene dividiendo la amplitud por el número de intervalos menos una unidad. Si se consideran 5 intervalos de clase para el caso, se tiene:

$$IC = A/(n-1) = A / (5 -1) = 200/4 = 50 \quad (4.3)$$

c) Límites de los Intervalos de Clase

El límite inferior del primer intervalo se obtiene restándole al menor valor de la muestra la mitad del intervalo. El limite inferior del segundo intervalo se encuentra sumándole a este resultado el valor del intervalo, y así sucesivamente. Para el ejemplo se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Límite inferior del primer intervalo} &= X_{mi} - IC / 2 = 330 - 25 = 305 \\ \text{Límite inferior del segundo intervalo} &= 305 + 50 = 355, \text{ y así sucesivamente.} \end{aligned} \quad (4.4)$$

d) Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas:

Si se conocen los intervalos de clase, las frecuencias absolutas se encuentran al contar los datos que poseen valores dentro de cada intervalo; en cuanto a las frecuencias relativas, se calculan dividiendo el número de datos existentes en cada intervalo por el total de datos de la muestra, en forma porcentual, tal como se muestra en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2

INTERVALO DE CLASE (IC)	FRECUENCIA ABSOLUTA (FA)	FRECUENCIA RELATIVA (FR)
305 - 355	1	10
355 - 405	2	20
405 - 455	4	40
455 - 505	2	20
505 - 555	1	10

e) Histograma:

Es la representación gráfica de las frecuencias relativas a través de un diagrama de barras sobre ejes cartesianos, donde en el eje de las abscisas se encuentran los intervalos de clases (IC) y en el eje de las ordenadas, las frecuencias relativas (h_i) por cada intervalo de clase, como se indica en la figura 4.1:

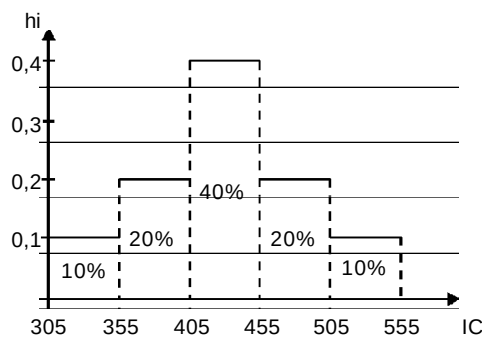


Figura 4.1

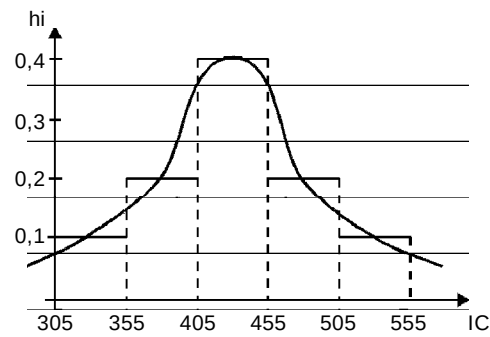
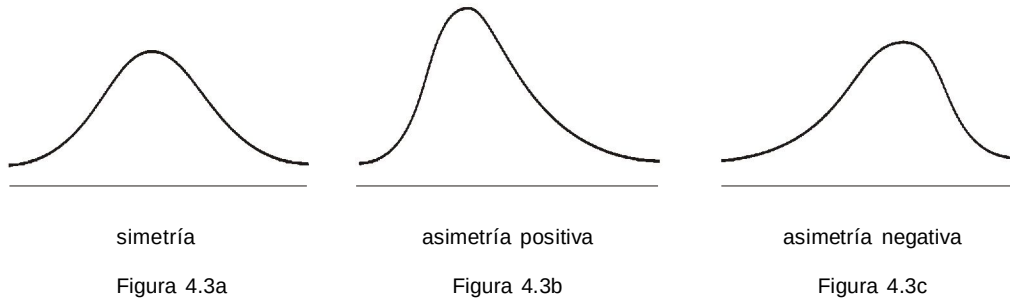


Figura 4.2

Uniendo los puntos medios de los intervalos de clase de una distribución de frecuencia de una muestra se obtienen indicios acerca de la curva de distribución de probabilidad de la población asociada a ella, como se indica en la figura 4.2.

4.4 ESTIMADORES DE TENDENCIA CENTRAL

Como se comentó en la sección 3.5.5, así se consiga tomar una muestra de datos de características semejantes, es de esperar que los precios de estos no sean los mismos, pues factores como la propia aleatoriedad del comportamiento humano son suficientes para causar perturbación a los mismos. No obstante, se verifica que muchos datos tienen una tendencia a concentrarse en torno a valores particulares, demostrándose una cierta regularidad estadística. En la mayoría de los casos se observa que cuando el precio observado crece, la frecuencia de las ocurrencias aumenta hasta un máximo y de ahí disminuye, pudiendo ocurrir simetría, asimetría positiva o asimetría negativa. Los respectivos comportamientos gráficos pueden ser visualizados en las figuras 4.3.a, 4.3.b y 4.3.c.



Estos valores particulares son denominados estimadores de tendencia central. Los más utilizados son la media aritmética, la mediana y la moda. A continuación se presentan los estimadores de estas medidas para una muestra de n elementos dados por $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$.

Media Aritmética

Conocida simplemente como la media, es obtenida por la sumatoria de los elementos de la muestra divididos por la cantidad de datos y es representada con una letra mayúscula y una barra, es decir:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \quad (4.5)$$

La media de una variable X es también llamada valor esperado de X , representado por $E(X)$.

Mediana

Es el término central de una muestra ordenada cuando el número de elementos es impar, o la media de los dos términos centrales si n fuese par, esto es:

$$Md = X_{(n+1)/2}, \text{ si } n \text{ fuera impar, o,} \quad (4.6)$$

$$Md = \frac{1}{2} [X_{n/2} + X_{n/2 + 1}] , \text{ si } n \text{ fuera par}$$

Moda

Es el valor más frecuente en una muestra. Esto es, el valor que corresponde al máximo de la curva de frecuencia, en torno del cual existe una mayor concentración de datos, esto es:

$$Mo = X_i, \text{ donde } X_i \text{ es el elemento que más se repite en la muestra.} \quad (4.7)$$

En una tabla de distribución de frecuencia de intervalo de clase I, donde se observa un intervalo de clase de mayor frecuencia (clase modal) f_0 , de límite inferior L, la moda está dada por:

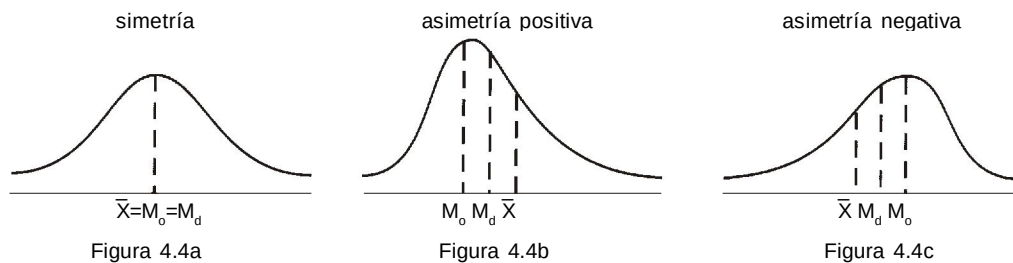
$$Mo = L + \left[\frac{f_0 - f_{-1}}{(f_0 - f_{-1}) + (f_0 - f_1)} \cdot I \right] \quad (4.8)$$

Donde f_{-1} y f_1 son las frecuencias inferior y superior de la clase modal.

La relación entre la media, mediana y moda está dada por la expresión:

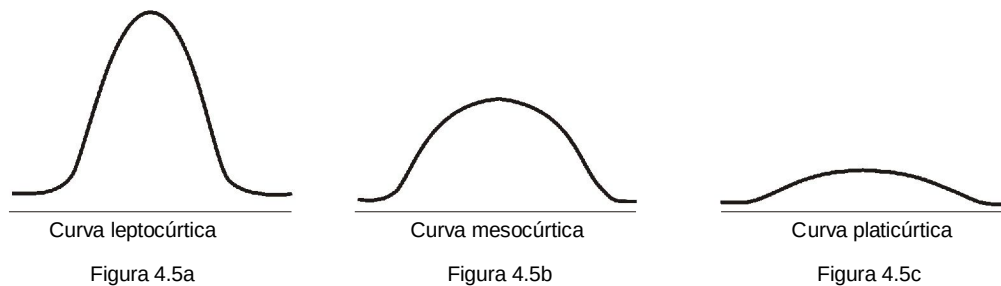
$$\bar{X} = (3Md - Mo) / 2 \quad (4.9)$$

Gráficamente pueden ocurrir los siguientes casos para una curva unimodal:



4.5 ESTIMADORES DE DISPERSIÓN

Los datos inmobiliarios, en general, tienden a concentrarse en torno a un valor central. Dependiendo de la dispersión de los datos observados, esta concentración puede ser mayor o menor, pudiendo ocurrir tres tipos de curvas: leptocúrticas, cuando los datos están bien concentrados; platicúrticas, cuando los datos están muy dispersos y mesocúrticas, en el caso intermedio, de acuerdo con las siguientes figuras:



Las medidas de dispersión más utilizadas son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

Varianza

La varianza es calculada como la media de las desviaciones cuadráticas, esto es, la media de las diferencias entre cada elemento observado (X_i) y la media de X_i elevados al cuadrado. Para el caso de una única media estimada $\bar{X}$ relativa a n elementos, se utiliza el siguiente estimador:

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} \quad (4.10)$$

Se demuestra (Kmenta, 1978) que la expresión 4.10 no ofrece una buena estimación cuando se desea usarla para inferir la varianza de la población, puesto que es sesgada, concepto que será visto en la sección 4.9. Para eliminar el sesgo es necesario la utilización de un factor multiplicativo para V , del tipo $n/(n-1)$, lo que resulta en:

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (4.11)$$

Desviación Estándar

La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Para un modelo donde se estima una única media $\bar{X}$, correspondiente a n datos, se tiene:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (4.12)$$

La ventaja de la utilización de la desviación estándar como medida de variabilidad es que posee la misma unidad de la media, facilitándose de esta forma su interpretación.

Coefficiente de Variación

El coeficiente de variación se obtiene de la razón entre la desviación estándar y la media, esto es:

$$CV = S/\bar{X} \quad (4.13)$$

Es una medida interesante pues nos da una indicación de cuanto representa la desviación estándar en relación a la media, toda vez que la desviación estándar se puede considerar alta o baja cuando es comparada con la media. En general, se considera una dispersión baja cuando $CV < 0,10$; intermedia cuando $0,10 \leq CV \leq 0,30$ y alta cuando $CV > 0,30$.

4.6 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Como se comentó anteriormente, para hacer inferencia acerca de los parámetros, se hace necesario conocer la distribución de probabilidad de los datos de la población. Existen varios tipos de distribución, pudiendo ser discretas o continuas. Como ejemplos de distribuciones discretas se tienen: Binomial, Poisson, Hipergeométrica, etc. En cuanto a las continuas, las más conocidas son: la Normal o Gaussiana, t de Student, de Snedecor, Normal Inversa, Log-Normal, Chi-Cuadrado, Gama, etc. En la práctica, difícilmente se conoce *a priori* la distribución de probabilidad para los precios observados, sin embargo, es deseable que se aproximen a la distribución Normal, para que las inferencias sean confiables. El diagrama de distribución de frecuencia es un recurso poderoso para inferir la distribución de probabilidad de la población de la cual fue extraída la muestra.

Toda distribución de probabilidad se puede representar por una función $f(x)$, llamada función de densidad de probabilidad, con x variando dentro de determinados límites, de tal forma que el área total debajo de la curva asociada a $f(x)$ sea igual a la unidad, lo que indica que la probabilidad total de ocurrencia de la variable x en el intervalo alcanzado por la curva es de 100%. Esto se puede visualizar en la figura 4.6, para una función cualquiera $f(x)$ con límites de x entre a y b .

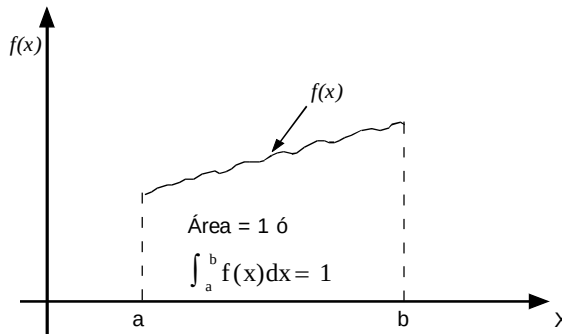


Figura 4.6

La probabilidad de ocurrencia de la variable x en un intervalo cualquiera $[a ; c]$, bajo la curva $f(x)$ se representa por $P(a \leq x \leq c)$. El cálculo se hace a través de una función $F(x)$, denominada función de distribución de probabilidad, calculada por la integral de $f(x)$ entre a y c , esto es:

$$F(x) = \int_a^c f(x) dx = P(a \leq x \leq c) = F(c) \quad (4.14)$$

Una visualización de esta probabilidad está explicada en la parte rayada de la figura 4.7.

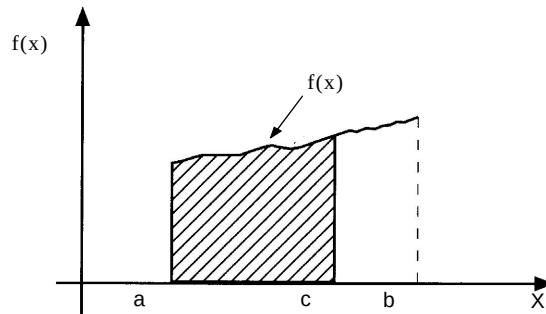


Figura 4.7

Se verifica que una manera fácil de entender la probabilidad es hacer siempre una asociación con el área bajo la curva que representa la función de densidad, dentro de los límites que se pretende estudiar.

A continuación se comenta, sucintamente, las principales distribuciones de probabilidad utilizadas en Ingeniería de Tasaciones:

4.6.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL

La distribución Normal es una de las más importantes. Ello se debe al hecho de que a medida que el tamaño de la muestra crece, independiente de la distribución de la población original, la distribución de las medias de las muestras tiende a una distribución normal (Teorema del Límite Central). La función que da forma a la curva de esta distribución, llamada función de densidad de probabilidad, depende apenas de dos parámetros, la media de la población (μ) y la desviación estándar (σ) y está dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{x-\mu}{\sigma}\right]^2} \quad (4.15)$$

El gráfico de esta función se conoce como la curva normal, que tiene la forma de una campana, tal como se muestra en la figura 4.8.

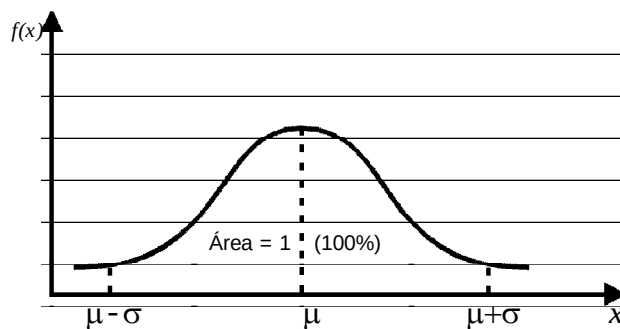


Figura 4.8

Observando la figura 4.8 se verifica que:

- se trata de una curva asimétrica en ambos lados.
- hay un cambio de concavidad a una distancia de una desviación estándar en torno a la media.
- es una curva unimodal donde coinciden los valores de la media, moda y mediana;
- hay una concentración mayor de datos en los intervalos de clases más próximos a la media que en aquellos de igual tamaño más distantes de la misma.

La función de distribución de probabilidad de una curva normal para un determinado punto **a**, está dada por

$$F(x) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{x-\mu}{\sigma} \right]^2} dx = F(a) \quad (4.16)$$

Una representación gráfica de $F(x)$ está indicada en la figura 4.9.

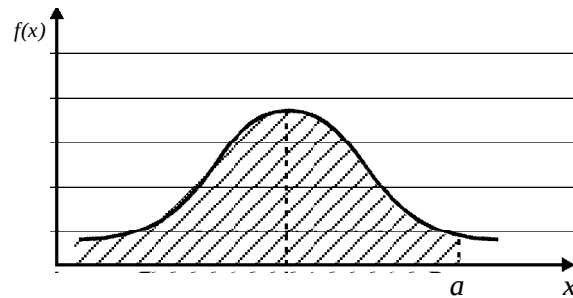


Figura 4.9

La probabilidad de que un determinado valor X caiga dentro de los límites $[a; b]$ se representa por $P(a < X < b)$ y se calcula por la función:

$$G(x) = \int_a^b f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (4.17)$$

Una representación gráfica se muestra en la figura 4.10

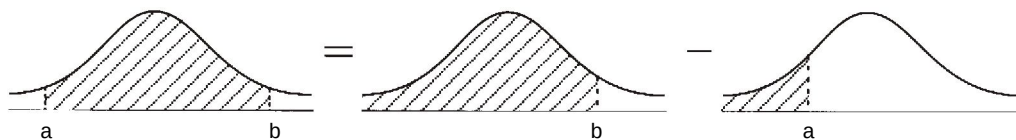


Figura 4.10

Como la integración de la función 4.16 no es trivial, porque es necesario la aplicación de métodos numéricos, lo ideal sería trabajar con una tabla que nos ofrezca diversos resultados. No obstante, la función depende de dos parámetros μ y σ , lo que implicaría la realización de varias tablas para las diversas variaciones de estos parámetros. Por eso es que en la práctica se utiliza una curva normal estandarizada, tabulada para valores particulares de μ y σ , esto es, para $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, con lo que se obtienen las probabilidades deseadas.

Distribución Normal Estandarizada

La estandarización de una variable x se hace restándole la media μ y dividiendo entre la desviación estándar,

$$z = (x - \mu) / \sigma \quad (4.18)$$

Para regresar a la escala original se despeja x de la ecuación (4.18), obteniéndose:

$$x = \mu + z \cdot \sigma \quad (4.19)$$

Sustituyendo en la función 4.16, $(x - \mu) / \sigma$ por z y dx por σdz , se obtiene la siguiente función de probabilidad normal estandarizada:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot \sigma dz = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz \text{ ó } \int_{-\infty}^z f(z) dz = F(z) \quad (4.20)$$

La curva estandarizada se representa en la figura siguiente:

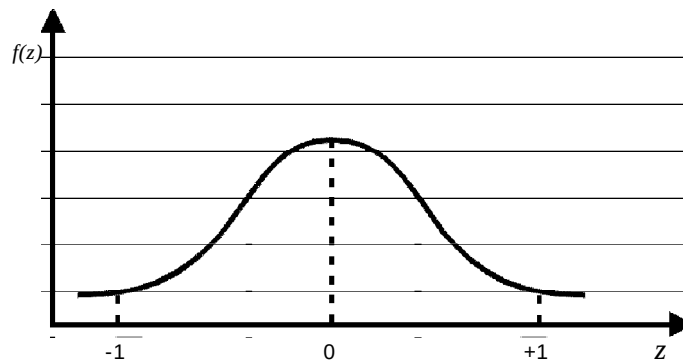


Figura 4.10

Se concluye que las áreas bajo la curva normal y bajo la normal estandarizada desde $-\infty$ a un determinado punto a , en la escala estandarizada o en la escala original, son las mismas .

Se observa que la estandarización es semejante a considerar a la media centrada en cero y la desviación estandar unitaria, esto es, $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.

El área de la curva desde menos infinito hasta z_0 indica la probabilidad de ocurrencia de z en este intervalo. El cálculo de probabilidad se hace por:

$$P(z < z_0) = \int_{-\infty}^{z_0} f(z) dz = F(z_0) \quad (4.21)$$

La representación gráfica de 4.21 se indica en la parte rayada de la figura 4.11.

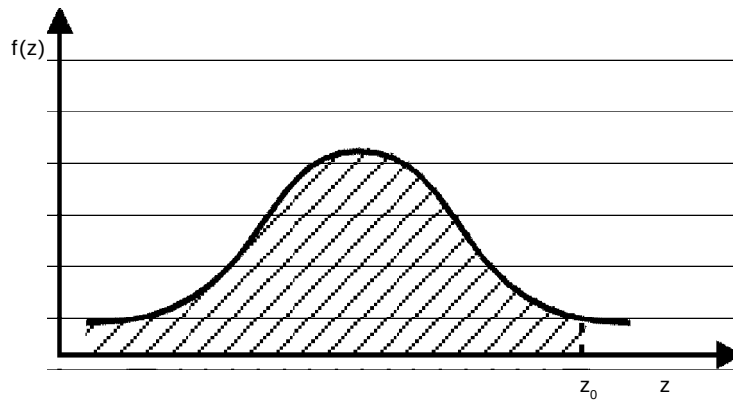


Figura 4.11

Se verifica que la probabilidad de un determinado valor de x sea menor que x_0 en la escala original es la misma que z sea inferior a z_0 en la escala estandarizada, como se muestra a continuación:

$$P(x < x_0) = P(\mu + z \sigma < x_0) = P(z < (x_0 - \mu)/\sigma) = P(z < z_0)$$

Los resultados de la integración de la función 4.21, esto es, las áreas bajo la curva estandarizada desde menos infinito hasta z_0 , se encuentran en la tabla 1, apéndice I. En esta tabla las líneas corresponden a la parte entera y el primer decimal de z y las columnas el segundo decimal. Por ejemplo, el área de una curva estandarizada desde $-\infty$ hasta 1,98 corresponde a 0,9761, esto es el número que se encuentra en la línea 1,9 y la columna 8.

Aplicación 4.1

Sabiendo que una población tiene una distribución normal de media μ y desviación estándar σ , calcular la probabilidad de que al extraerse un dato cualquiera de esta población el resultado sea inferior a un x_0 igual a $\mu + \sigma$, o sea, que este dato sea el máximo igual a la media más una desviación estándar. Se pide la probabilidad $P(x < x_0) = P(x < \mu + \sigma)$.

Solución

1° paso: identificar la probabilidad deseada en un gráfico como el de la figura 4.12.

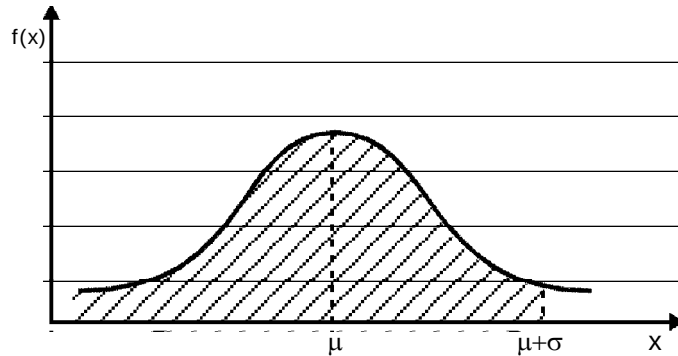


Figura 4.12

2° paso: estandarizar el x_o , sustrayéndole al mismo la media μ y dividiendo el resultado por σ , esto es, $z_o = (x_o - \mu)/\sigma$.

Como $x_o = \mu + \sigma$, se obtiene $z_o = 1$. Donde se concluye que la probabilidad de que un dato sea inferior a $\mu + \sigma$ en la escala original es la misma que sea inferior a la unidad en la escala estandarizada. Sólo resta mirar en la tabla 1 apéndice I el resultado debajo de la curva estandarizada desde menos infinito a 1 que indica un valor aproximado de 0,84, esto es, que en una población con distribución normal existe una probabilidad del 84% de que los datos estén en el intervalo $(-\infty ; +1)$ en la escala estandarizada y entre $(-\infty ; \mu + \sigma)$ en la escala original. Una visualización de esto se muestra en el área rayada de la figura 4.13.

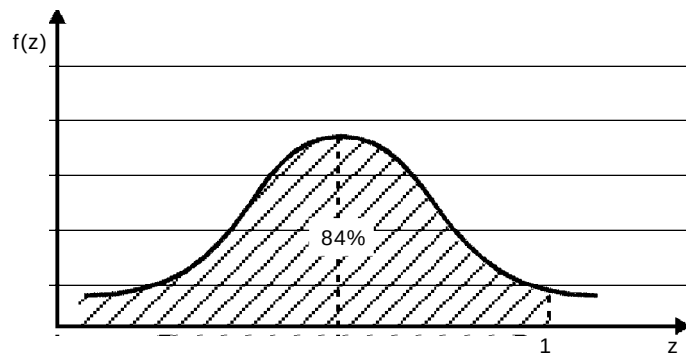


Figura 4.13

Como el área total bajo la curva normal es del 100%, la probabilidad de que un dato extraído de la población sea superior a $\mu + \sigma$ en la escala original o superior a 1 en la escala estandarizada, es 16%, como se indica en la figura 4.14. Teniendo en cuenta que la curva es simétrica, la probabilidad que sea inferior a $\mu - \sigma$ ó -1 , también es de 16%.

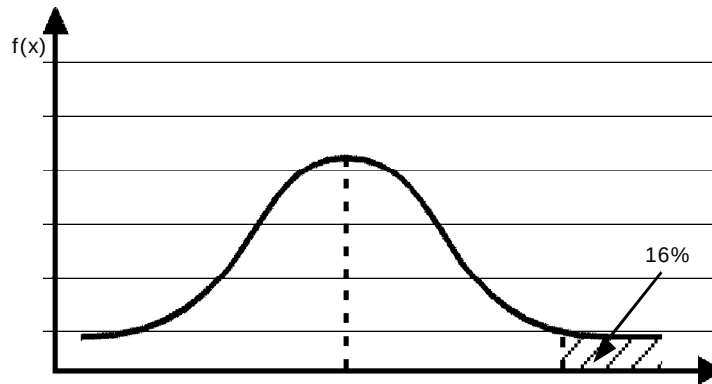


Figura 4.14

Con esto se puede construir el gráfico indicado en figura 4.15, donde se verifica que el área de la curva en el intervalo $[-1; +1]$ es de 68%, esto es, que cuando los datos provienen de una distribución normal, 68% de ellos se encuentran en un intervalo distante de una desviación estándar en torno a la media o entre -1 y $+1$ si estuvieran estandarizados. Esta información es de fundamental importancia cuando se desea probar la normalidad de la población de donde se extrajo la muestra.

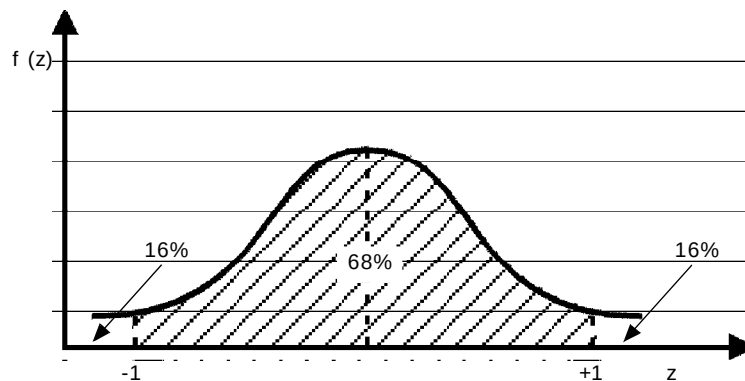


Figura 4.15

De la misma forma se podría calcular la probabilidad de que los datos estandarizados estén en el intervalo $[-2; +2]$. Para ello se busca en la tabla 1 del apéndice I el área de la curva entre $-\infty$ y $+2$, obteniéndose un resultado de 0,98, lo que indica que una probabilidad de 2% de que los datos estandarizados sean superiores a $+2$, que es la misma probabilidad de que sean inferiores a -2 , puesto que la curva es simétrica. Como la probabilidad de que los datos estén fuera del intervalo $[-2; +2]$ es de 4%, es obvio que hay 96% de probabilidad que los datos estén dentro de los límites -2 y $+2$, como se observa en la figura 4.16.

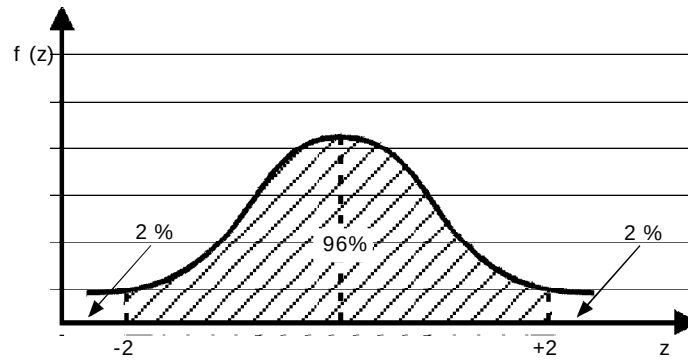


Figura 4.16

Esta información es de gran interés cuando se infiere la normalidad: 96% de los datos estandarizados se encuentran en el intervalo $[-2; +2]$, esto es, que existe una probabilidad del 96% de que al extraer un dato de una población de distribución normal, el mismo este distante de la media un máximo de dos desviaciones estándar, para más o para menos.

Ejercicio 4.1

Considerándose los datos de la aplicación 4.1, calcule la probabilidad que al extraer el dato de una población normal, el mismo se encuentre en el intervalo $[\mu - 1,65 \cdot \sigma; \mu + 1,65 \cdot \sigma]$.

4.6.2 DISTRIBUCIÓN *t* DE STUDENT

La distribución *t* de *Student* es la más importante de las distribuciones cuando se desea inferir sobre las medias de la población con desviaciones estándares desconocidas. Su aplicación merece credibilidad cuando hay indicios favorables de normalidad en la población de donde proviene la muestra. Su utilización en Ingeniería de Tasaciones es mayor que la distribución normal, ya que en general, la desviación estándar de la población es estimada a través de los datos de la muestra. Para una muestra de n elementos $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, de donde se desea inferir una única media para la población a través del estimador $\bar{X}$, la desviación estándar de la muestra se estima por la fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (4.22)$$

Donde el denominador $(n-1)$ indica el número de datos menos el número de medias estimadas para la población, en este caso una.

La función de densidad de probabilidad estandarizada está dada por:

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}}, \text{ donde } t = \frac{x - \bar{X}}{s / \sqrt{n}} \quad (4.23)$$

Un gráfico de la curva tiene la forma de la figura 4.17.

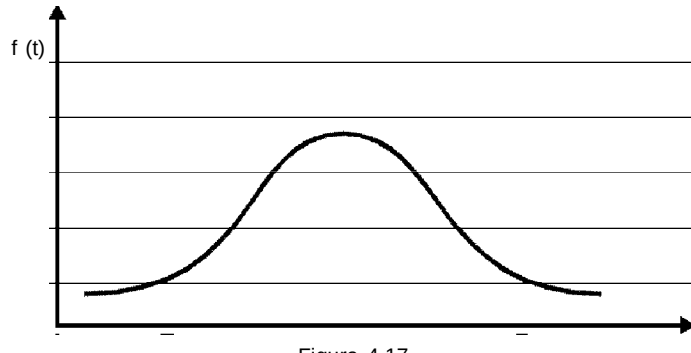


Figura 4.17

Observando la función 4.23 se verifica que la curva depende del tamaño de la muestra y su forma es bastante parecida a la curva normal - unimodal, simétrica asintótica para ambos lados. Es más dispersa y tiende a una curva normal en la medida que la muestra crece.

La función de distribución de probabilidad está dada por:

$$F(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (4.24)$$

La representación gráfica de $F(t)$ se muestra en la parte rayada de la figura 4.18, donde la abscisa $t_{1-\alpha/2; (n-1)}$ indica el punto del eje que deja $(1-\alpha/2)\%$ de área bajo la curva a su izquierda, calculada considerando $(n-1)$, que indica el número de datos de la muestra (n) menos el número de medias inferidas (1) .

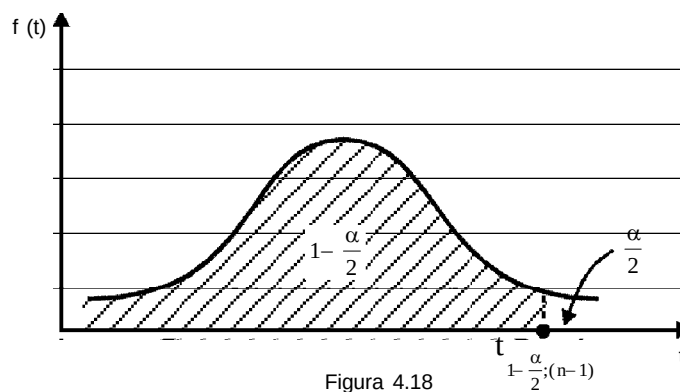


Figura 4.18

El término $(n-1)$ es conocido como el número de grados de libertad. Esto es porque en principio si no se estima ningún parámetro poblacional la muestra tiene n grados de libertad, y pierde un grado por cada media inferida. Es como si cada media inferida prescindiese

del conocimiento de un elemento para la composición de la muestra, ya que esta información estaría implícita en la propia media. Por ejemplo, si se tiene una muestra de tres datos y se sabe que la media es 5, conociendo 2 de ellos, 2 y 7, el tercero está automáticamente definido y es 6. Por este hecho, se atribuye la pérdida de un grado de libertad, es decir, que una muestra de tres elementos donde se conoce la media, tiene 2 grados de libertad.

El área bajo la curva, calculada por 4.24 se encuentra en la tabla 2, apéndice I. Esta tabla nos da las abscisas en función del área que queda a su izquierda que corresponde a los índices de los t 's y del número de grados de libertad del modelo. Por ejemplo: para un modelo con 25 grados de libertad, la abscisa que deja un área de 95% a su izquierda es representada por $t_{0,95; 25}$, que corresponde a 1,708, que se encuentra en la cuarta columna y en la línea 25.

Aplicación 4.2

Para la tasación de una parcela urbana se recabaron 16 datos similares y se obtuvo un precio medio de R\$ 100,00/m² y una desviación estándar de R\$ 20,00/m², esto es, $\bar{X} = 100$ y $s = 20$. Utilizando una distribución t , calcular la probabilidad de que la media de la población sea inferior a 106,7.

Solución:

1º) Estandarizando $x_0 = 106,7$ a través del modelo 4.23, se tiene,

$$t_0 = \frac{x_0 - \bar{X}}{s / \sqrt{n}} \quad \text{ó} \quad t_0 = \frac{106,7 - 100}{20 / \sqrt{16}} = 1,34$$

Con este resultado se puede concluir que la $P(x \leq 106,7) = P(t \leq 1,34)$

2º) Representación gráfica para las escalas original y estandarizada

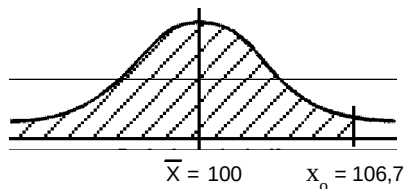


Figura 4.19a - Escala Original

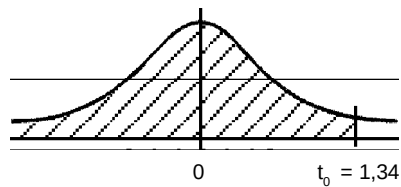


Figura 4.19b - Escala Estandarizada

Consultando la tabla 2, apéndice I, se verifica que $t_0 = 1,34$, para $(n-1)$ grados de libertad, esto es, para 15 grados de libertad, corresponde a t_{90} . Por lo tanto, el área de la curva que queda a la izquierda de $t_0 = 1,34$ es de 90%, lo que implica una probabilidad de 90% que la media de la población sea inferior a 106,7.

Ejercicio 4.2

Considerando los datos de la aplicación 4.2, calcular la probabilidad de que la media de la población sea: a) superior a 87 y b) superior a 87 e inferior a 106,7.

4.6.3 DISTRIBUCIÓN DE SNEDECOR

La distribución de *Snedecor* es muy usada en Ingeniería de Tasaciones, principalmente para probar la significancia global de los modelos de regresión, utilizando una prueba conocida como análisis de varianza. Es utilizada para probar la razón entre dos varianzas: se considera que una varianza S_1^2 con n grados de libertad y S_2^2 con p grados de libertad. La hipótesis a probar es:

$$\begin{cases} H_0: S_1^2 = S_2^2 \\ H_1: S_1^2 \neq S_2^2 \end{cases}$$

La prueba se hace a través de la expresión:

$$F_c = (S_1^2 / n) / (S_2^2 / p) \quad (4.25)$$

Se demuestra que bajo la hipótesis nula F_c tiene una distribución de *Snedecor*. La representación de la curva se muestra en figura 4.20.

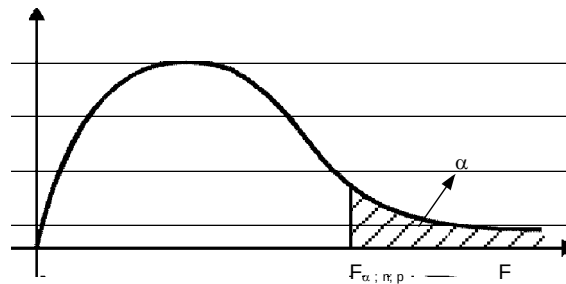


Figura 4.20

El punto $F_{\alpha; n; p}$ indica el punto crítico de la distribución de *Snedecor* para un nivel α , considerando n grados de libertad en el numerador y p en el denominador. Estos puntos fueron tabulados por *Fisher* y se encuentran en la tabla 3 y 4, apéndice I, para los niveles de significancia 5% y 1%. En esta tabla, las columnas corresponden a los números de grados de libertad de la varianza del numerador y la líneas al número de grados de libertad de la varianza del denominador. Por ejemplo, el punto crítico para un nivel de significancia del 1%, considerando 3 grados de libertad en el numerador y 12 en el denominador está representado por $F_{0,01;3;12} = 5,95$.

Si F_c fuera superior a $F_{\alpha; n; p}$ indica que hay indicios de que las varianzas S_1^2 y S_2^2 son estadísticamente diferentes al nivel de significancia especificado, es decir, que se rechaza H_0 ; en caso contrario no se puede afirmar que existen diferencias significativas entre las varianzas probadas y se acepta H_0 . La parte rayada de la figura 4.20 indica la significancia de esta prueba y el área de rechazo de H_0 .

4.6.4 DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL

Es muy frecuente el uso de la distribución Lognormal en Ingeniería de Tasaciones. Esto sucede porque los precios considerados en la escala logarítmica, la mayoría de las veces presentan características con mayor tendencia a la distribución normal que en la escala original. Esto es, cuando una muestra de precios $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y sus respectivos logaritmos neperianos $\{\ln x_1, \ln x_2, \dots, \ln x_n\}$ presentan indicios favorables hacia una distribución normal, se puede concluir que hay indicativos de que la distribución de la población de donde fue extraída la muestra posee una distribución lognormal. Su representación gráfica es asimétrica positiva, asintótica a la derecha, con campo de variación en el intervalo $(0; +\infty)$, como se muestra en la figura 4.21.

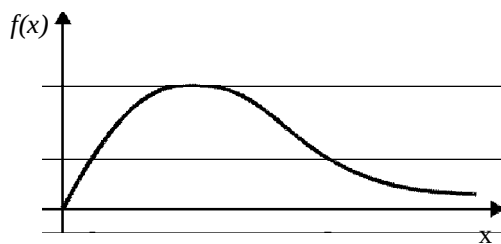


Figura 4.21 - Curva lognormal

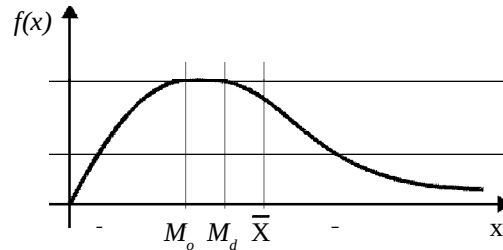


Figura 4.22

Esta distribución se ha mostrado muy relacionada con los datos inmobiliarios, puesto que los precios observados están comprendidos en el campo de los números reales positivos, que coincide con el mismo intervalo de esta distribución. Esto garantiza que los valores esperados sean positivos, hecho que no ocurre cuando se trabaja con una distribución normal.

Como se trata de una curva asimétrica, las medidas de tendencia central no coinciden y se posicionan como se indica en la figura 4.22.

Si se considera una muestra $\{\ln x_1, \ln x_2, \dots, \ln x_n\}$ con media Z y desviación estándar S , las estimaciones de estas medidas son hechas por las expresiones siguientes, cuando se lleva el precio para la escala original:

Media

$$\bar{X} = e^{(Z + S^2/2)} \quad (4.26)$$

Mediana

$$Md = e^Z \quad (4.27)$$

Moda

$$Mo = e^{(Z - S^2)} \quad (4.28)$$

4.7 INTERVALO DE CONFIANZA

Es el intervalo para el cual se puede afirmar con determinada probabilidad que contiene el verdadero valor del parámetro poblacional. Esta estimación se hace generalmente utilizando una distribución *t* de *Student*. Si α es la significancia considerada, la confianza será $1-\alpha$, como se muestra en la figura 4.23:

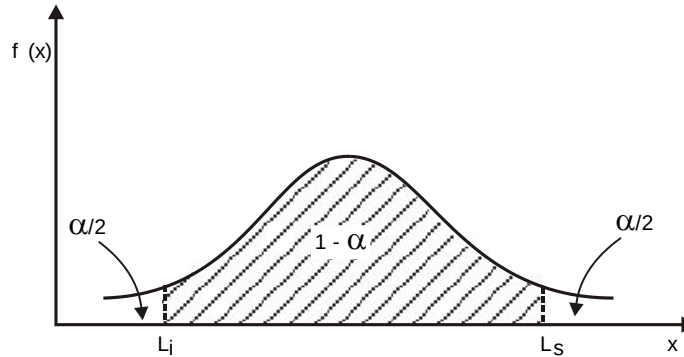


Figura 4.23

Obsérvese que las áreas tanto en la escala original como en la escala estandarizada son las mismas, esto es:

$$P(L_i \leq \mu \leq L_s) = P(-t_{1-\alpha/2} \leq t \leq t_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha \quad (4.29)$$

Estandarizando los límites L_1 y L_2 , para una media única, se tiene:

$$-t_{1-\alpha/2; n-1} = (L_i - \bar{X}) / \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ luego, } L_i = \bar{X} - t_{1-\alpha/2; (n-1)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = \bar{X} - e \quad (4.30)$$

$$+t_{1-\alpha/2; n-1} = (L_s - \bar{X}) / \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ luego, } L_s = \bar{X} + t_{1-\alpha/2; (n-1)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = \bar{X} + e \quad (4.31)$$

Donde $e = t_{1-\alpha/2; (n-1)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$, se llama el error muestral.

En resumen, los límites del intervalo de confianza al nivel $1 - \alpha$, con una muestra de n elementos, con media $\bar{X}$ y desviación estándar S se calcula así:

$$I = \bar{X} \pm t_{1-\alpha/2; n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (4.32)$$

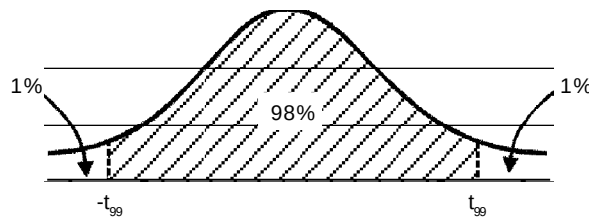
Donde $t_{1-\alpha/2; n-1}$ representa el punto crítico de la distribución *t* de *Student* que deja un área de $1-\alpha/2$ a su izquierda, considerándose $(n-1)$ grados de libertad, puesto que se estima una media única para la población.

Aplicación 4.3

Para la tasación de una parcela urbana se tomó como base una muestra homogénea de 16 datos de mercado cuyos resultados se resumen en $\bar{X} = \text{R\$}100,00/\text{m}^2$ y $S = \text{R\$}40,00/\text{m}^2$. Se pide estimar un intervalo de confianza de 98% entorno a la media estimada, con su debida interpretación.

Solución:

1º) Representación gráfica:



2º) Cálculos de los límites del intervalo utilizando (4.32), o sea,

$$I = \bar{X} \pm t_{99;15} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Donde $t_{99;15} = 2,6$, según la tabla 2 apéndice I. Sustituyendo los valores

$$I = 100 \pm 2,6 \cdot 40 / \sqrt{16} \quad \text{ó} \quad I = 100 \pm 26$$

De donde se obtiene los siguientes resultados:

Límite inferior = 74

Límite superior = 126

3º) Conclusión

Se puede concluir con el 98% de certeza de que el valor de mercado de la parcela tasada está en el intervalo comprendido entre $\text{R\$} 74,00/\text{m}^2$ y $\text{R\$} 126,00/\text{m}^2$.

4.8 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Se considera como hipótesis una afirmación condicional sobre la población. Generalmente, se trabaja con dos hipótesis: una nula representada por H_0 y otra opuesta a H_0 llamada hipótesis alternativa o de investigación, representada por H_1 . Las hipótesis nulas son inversas a las hipótesis de investigación. Sirven para rechazar o negar la influencia de una variable sobre la formación de precios. Por ejemplo, si existe una teoría de que el precio unitario de las parcelas crece con el aumento del frente, la hipótesis nula sería: el

frente de la parcela no es una variable importante en la formación de los precios. Si el tasador comprueba a través de datos de mercado que el frente es importante, puede rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de investigación, esto es, la hipótesis alternativa: el frente influye en la formación de los precios. Las hipótesis no son absolutamente verdaderas o falsas. La falsedad o veracidad es estadísticamente posible.

La prueba puede ser unilateral o bilateral. Para la formulación es necesario que se establezca alguna distribución de probabilidad para los datos y se fije un nivel de significancia.

4.8.1 PRUEBA UNILATERAL

Es cuando la formulación de la hipótesis es del tipo:

$$H_0 : \mu = \mu_0;$$

$$H_1 : \mu > \mu_0 \text{ ó } \mu < \mu_0$$

La representación gráfica de esta prueba para un nivel de significancia α en la situación $H_1 : \mu > \mu_0$; está representada en la figura 4.24:

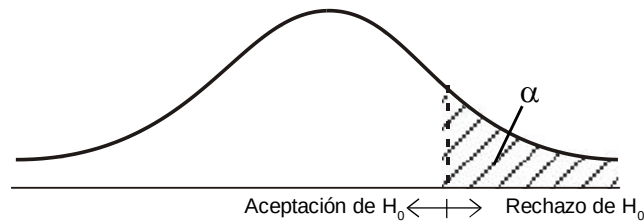


Figura 4.24

4.8.2 PRUEBA BILATERAL

Es cuando la formulación de hipótesis es del tipo:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0; \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

La representación gráfica de esta prueba para un nivel de significancia α está representada en la figura 4.25:

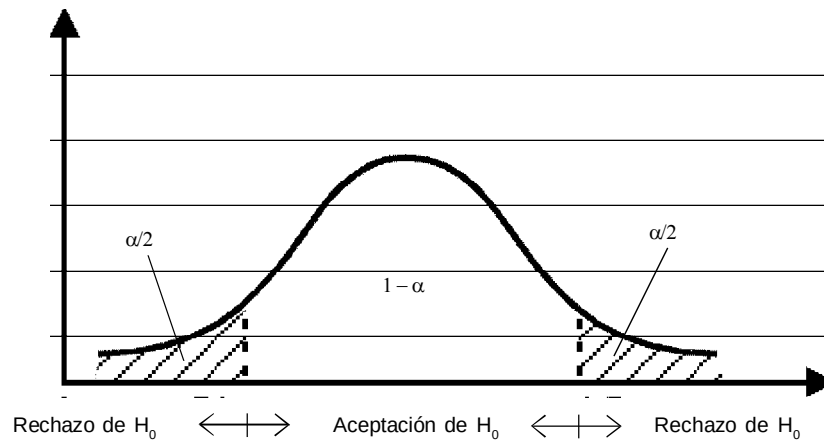


Figura 4.25

Ejercicio 4.3

En una muestra homogénea de 16 datos de parcelas se obtuvo $\bar{X} = 100$ y $S = 20$. Si se considera que la población tiene una distribución *t* de *Student*, probar la hipótesis al nivel de significancia del 5 %.

$$\begin{cases} H_0: \mu = 110 \\ H_1: \mu \neq 110 \end{cases}$$

4.9 PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES

Las propiedades deseables de los estimadores son: inesgadez, eficiencia y consistencia. A continuación se presentan algunos comentarios sucintos sobre cada una de estas propiedades.

4.9.1 INESGADEZ

Un estimador es inesgado cuando la distribución de la muestra posee media igual al parámetro a estimarse. Por ejemplo, se demuestra que la media aritmética de todas las posibles medias aritméticas extraídas de una población coincide con la media poblacional. Gráficamente se tiene la representación en la figura 4.26. En este caso se dice que la media aritmética de la muestra es un estimador inesgado para la media aritmética poblacional.

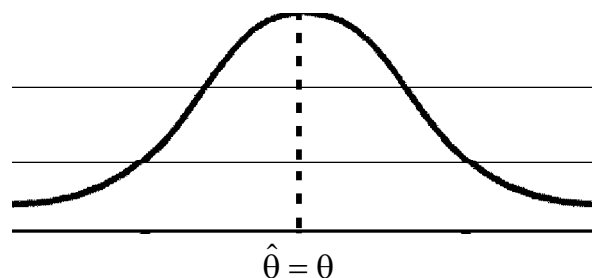


Figura 4.26

4.9.2 EFICIENCIA

No existe una definición exacta para la eficiencia, sin embargo, se admite que para dos estimadores insesgados de determinado parámetro, aquel que tiene menor varianza se denomina estimador eficiente. Esto es, si $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$ entonces $\hat{\theta}_1$ es eficiente, siempre que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ sean estimadores insesgados para θ .

La representación gráfica se muestra en la figura 4.27:

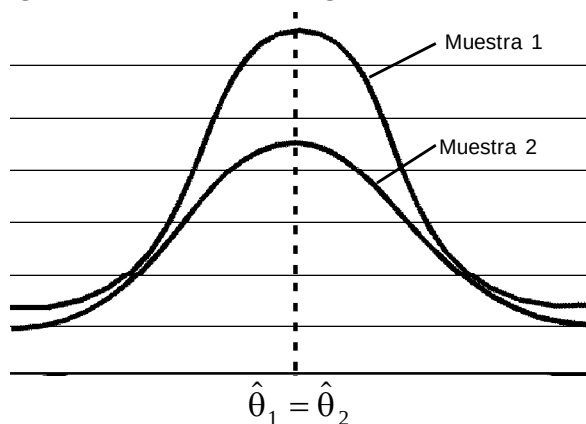


Figura 4.27

4.9.3 CONSISTENCIA

Si un estimador se aproxima al verdadero valor del parámetro, en la medida que la muestra crece, se puede afirmar que el mismo es consistente. Esto es, si n tiende a infinito, entonces, $\hat{\theta}_1$ tiende a θ .

La representación gráfica se muestra en la figura 4.28:

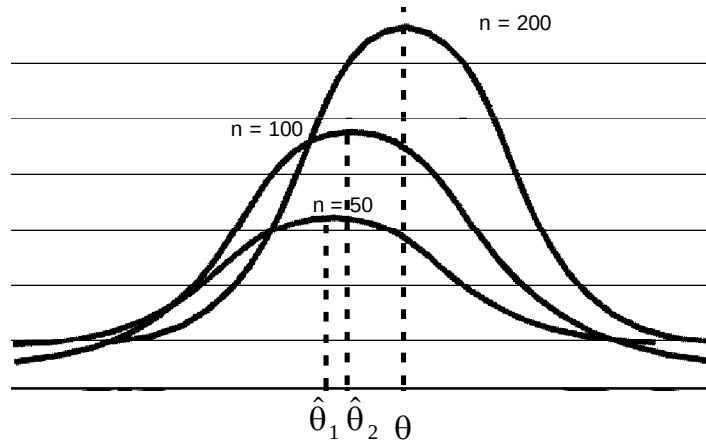


Figura 4.28

4.10 MODELOS DE REGRESIÓN

La relación entre dos variables x e y , o $y = f(x)$ puede ser de dos tipos: determinística o aleatoria.

Determinística – es cuando una función que relaciona dos variables asocia a cada elemento del dominio un único valor para la imagen. Así, para la correspondencia biunívoca mostrada en la figura 4.29, se puede identificar una función determinística del tipo $f(x) = 2 + 3x$.

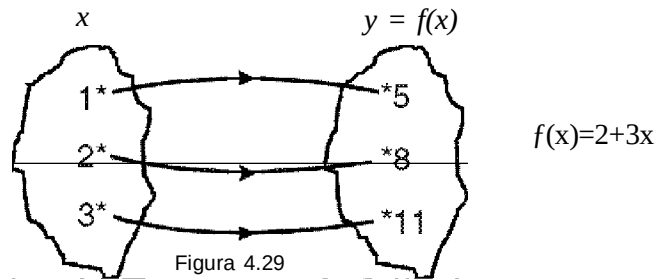


Figura 4.29

Esto es, para cada valor de x esta asociado un valor determinístico igual a su triple más dos unidades.

Aleatoria o Estocástica – es cuando para cada elemento del dominio de la función no está asociado un valor sino la media de una serie de valores y su correspondiente dispersión, ligadas a una distribución de probabilidad, como se muestra en la figura 4.30. En esta se observa la correspondencia de valores y se verifica la existencia de una función de variable aleatoria del tipo:

$$f(x) = 2 + 3x + e$$

Para cada valor de x está asociado un valor determinístico medio, igual a su triple más dos unidades, más un error aleatorio e :

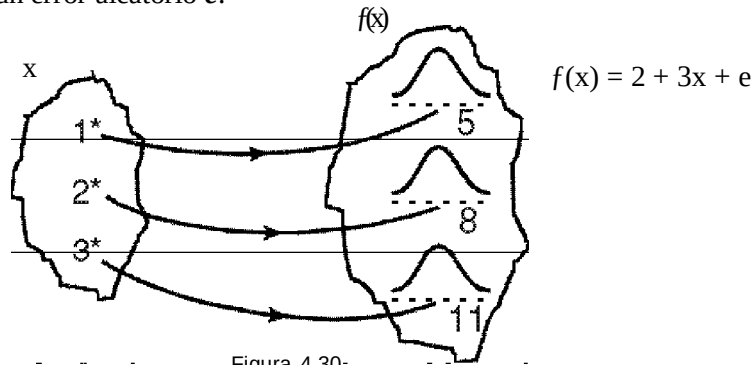


Figura 4.30-

En la Ingeniería de Tasaciones lo que se busca es una relación entre los precios observados en el mercado, que forman la imagen de la función, y las diversas características que influyen decididamente en la formación de los mismos, que componen el dominio. Como los datos con las mismas características no son necesariamente negociados por el mismo precio debido a varias razones, entre ellas, la propia aleatoriedad del comportamiento humano, para un mismo elemento de dominio podrían estar asociados varios elementos de imagen. Esto hace que la relación entre los precios y las características influyentes sobre los mismos sea de carácter aleatorio. De esta forma, el valor de mercado puede ser considerado como una variable aleatoria cuya estimación puntual se hace por la media de los precios formados en el mercado en análisis, atendiendo a determinadas condiciones que serán estudiadas en capítulos siguientes.

La representación de la relación entre x e y se considera una situación continua y se representa por medio de ejes cartesianos en la forma indicada en la figura 4.31.

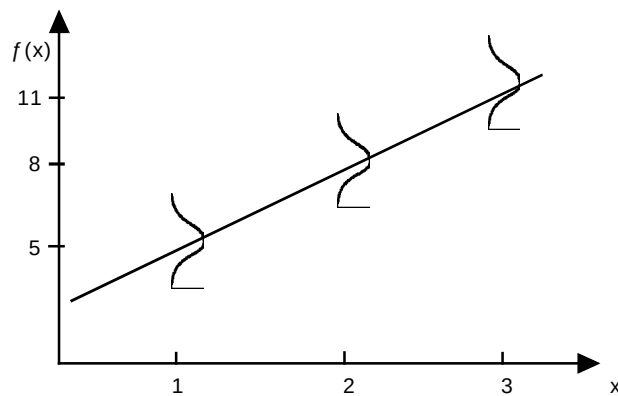


Figura 4.31

Para un modelo que estima la media de los precios, considerando apenas una variable como responsable de esa formación, como se indica en la recta representada en la figura 4.31, se utiliza la regresión lineal simple, asunto del capítulo 5. Cuando existen más variables involucradas se trabaja con regresión lineal múltiple que será un asunto a tratar en los capítulos 6, 7 y 8.



LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

5.1 CONCEPTUACIÓN

El modelo Clásico de Regresión tuvo su origen en los trabajos de astronomía elaborados por Gauss en el período de 1809 a 1821. Actualmente el análisis de regresión es una de las ramas de la teoría estadística más utilizados en la investigación científica. Es una técnica adecuada cuando se desea estudiar el comportamiento de una variable (variable dependiente) en relación a otras que son responsables de su formación (variables independientes).

En Ingeniería de Tasaciones generalmente se considera como variable dependiente, los precios de contado de los datos de mercado en oferta o efectivamente negociados, y como variables independientes, las respectivas características relacionadas con los aspectos físicos y de localización, así como los aspectos económicos (dato de oferta o transacción, época de ocurrencia del evento, etc.). Se observa que las variables independientes pueden ser tanto de naturaleza cuantitativa (área, frente, etc.), como cualitativa (naturaleza de la información, orientación solar, etc.)

Cuando la variabilidad de los precios puede ser explicada por apenas una variable independiente, a través de una función lineal, se utiliza el modelo de regresión lineal simple, que será tratado en este capítulo. Cuando más de una variable independiente es necesaria para esta explicación, se adopta el modelo de regresión lineal múltiple, que será asunto de los próximos tres capítulos. Aunque en la práctica, lo más usual es el modelo de regresión lineal múltiple, se inicia con el modelo de regresión lineal simple, debido a las facilidades de entendimiento de las deducciones e interpretaciones. No obstante, todos los conceptos de regresión lineal simple pueden ser generalizados para el modelo de regresión lineal múltiple.

El modelo de regresión lineal simple, para explicar la variabilidad de todos los m precios del mercado (Y_i), a través de las variaciones provocadas por una variable única (X_i), se representa por una función lineal del tipo 5.1 y por las cinco hipótesis básicas definidas más adelante:

a) Función Lineal

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad i=1, \dots, m \quad (5.1)$$

Donde:

- $Y_1, \dots, Y_m$ - es llamada variable dependiente, variable explicada o variable respuesta.
 X_i - es llamada variable independiente, variable explicativa o covariable.
 β_0, β_1 - se denominan parámetros de la población.
 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ - son los errores aleatorios del modelo.

b) Hipótesis Básicas

- 1ª) La variable independiente debe ser representada por números reales que no contengan ninguna perturbación aleatoria.
- 2ª) El número de observaciones, m , debe ser superior al número de parámetros estimados, es decir, que para el caso de la regresión lineal simple debe ser superior a dos.
- 3ª) Los errores de las variables aleatorias tienen valor esperado nulo y varianza constante, esto es, $E(\varepsilon_i) = 0$ y $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$.
- 4ª) Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- 5ª) Los errores no están correlacionados, son independientes bajo la condición de normalidad.

Los valores medios de mercado para cada nivel de X_i son calculados por el componente sistemático del modelo 5.1, que se representa por:

$$\hat{Y}_i = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad i=1, \dots, m \quad (5.2)$$

Como no es viable el levantamiento de todos los datos del mercado de una población, en la práctica se trabaja con un subconjunto de n elementos de esta población, denominada muestra, a través de la cual, utilizando inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo inferido está dada por:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad i=1, \dots, n \quad (5.3)$$

Donde:

- $Y_1, \dots, Y_n$ - son los precios observados en el mercado, forman parte de la muestra.
 b_0, b_1 - son los parámetros estimados correspondientes a β_0, β_1 .
 $e_1, \dots, e_n$ - son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, también denominados residuos del modelo.

Una estimación del valor medio del mercado está dada por:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i \quad i = 1, \dots, n \quad (5.4)$$

En un gráfico formado por pares de puntos observados en el mercado $(X_i; Y_i)$, dispuestos en ejes cartesianos, donde Y_i corresponde a los precios praticados y X_i a una característica que varía en cada uno de estos datos, la parte explicada del modelo de regresión lineal se representa por la recta que pasa más próxima a todos los puntos, conocida también como la recta de regresión, como se muestra en la figura 5.1.

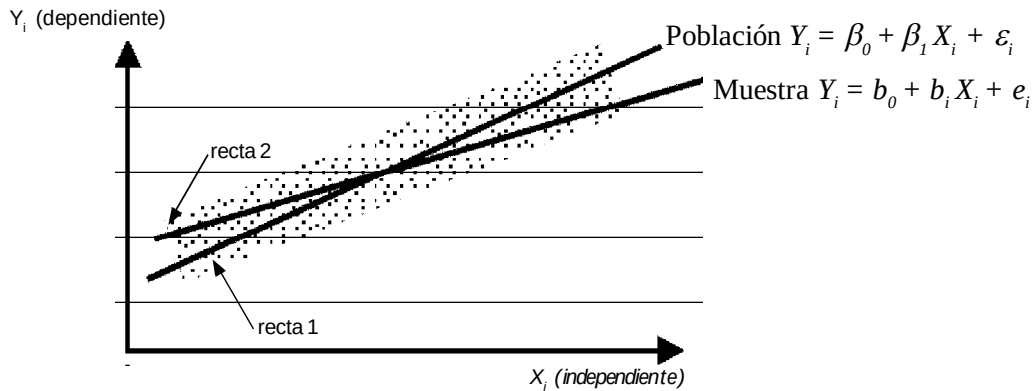


Figura 5.1 – Recta 1 (media de la población) y Recta 2 (media de la muestra)

Cabe destacar que con la recta 1 se obtiene una estimación del verdadero comportamiento del mercado, que sería lo obtenido si se levantara toda la población. En la práctica este comportamiento se infiere con la recta 2.

Un caso particular del modelo de regresión lineal simple es el modelo nulo. Este modelo posee apenas un parámetro. Su representación gráfica está dada por una recta horizontal. En la práctica, esto significa que no existe ninguna variable explicativa sobre la formación de los precios, pudiendo estimarse el valor de mercado apenas por la media general, y el modelo está dado por:

$$Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i, \quad i=1, \dots, m \quad (5.5)$$

5.2 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

El primer paso para analizar el comportamiento de los precios en relación a una determinada variable influyente es analizar el gráfico de dispersión. Por ejemplo, suponga que en una tasación se desea analizar el comportamiento de los precios unitarios de parcelas en relación a la distancia a un determinado polo valorizante, pudiendo ocurrir cuatro casos distintos, presentados en las figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5.

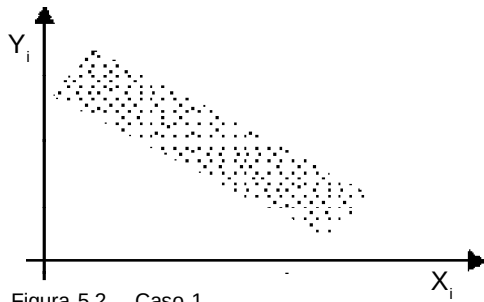


Figura 5.2 – Caso 1



Figura 5.3 – Caso 2

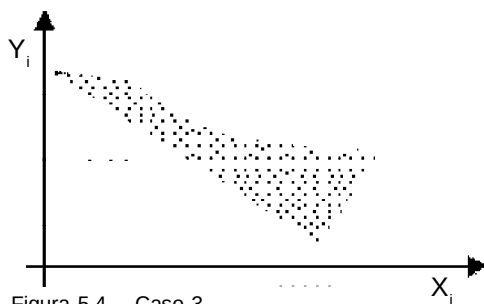


Figura 5.4 – Caso 3

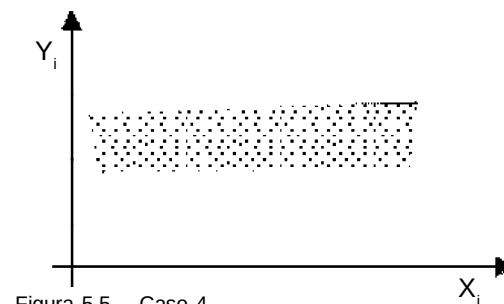


Figura 5.5 – Caso 4

De acuerdo al comentario en la sección 2.2.4.2, por la simple observación gráfica se pueden detectar cuatro informaciones muy importantes de los datos: la tendencia, la intensidad, la forma funcional de la curva, y la dispersión de los datos.

En los casos presentados en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se verifica una tendencia de decrecimiento del valor unitario a medida que la parcela se aleja del polo valorizante. Esto que parece bastante trivial, es muy importante para comprobar la creencia *a priori* que el tasador tiene sobre el comportamiento del mercado. En los puntos de la figura 5.5 no se puede extraer la misma conclusión. En este caso el mercado está indicando, aparentemente, que el polo no ejerce ninguna influencia sobre la formación de los precios. La inclinación de la recta indica la intensidad con que la variable independiente influye sobre la variable dependiente.

En cuanto a la forma de la curva se verifica que los puntos dispuestos en las figuras 5.2, 5.4 y 5.5 presentan características de linealidad, mientras que los de la figura 5.3 indican un comportamiento exponencial. Esto es fundamental para el tasador, pues en los casos 1, 3 y 4 se pueden ajustar los datos a una recta, utilizando regresión lineal, pero en el caso 2 eso no es posible, sino se procede a la debida transformación para linealizar los datos.

Por último, una cuarta información de bastante interés en cuanto a la dispersión de los datos a lo largo de la curva que mejor se ajusta a los datos. Se verifica en los casos 1, 2, y 4 que la dispersión es aparentemente constante, es decir, aparenta homocedasticidad o varianza constante de los errores; mientras que el caso 3, la varianza de los datos es creciente a medida que se aleja del polo valorizante, presentándose condiciones de heterocedasticidad.

En capítulos posteriores se demostrará que los modelos ideales son aquellos que presentan condiciones favorables de linealidad, homocedasticidad y con intensidad alta, esto es, rectas distantes de la recta horizontal, además de otras cualidades.

Este análisis inicial es fundamental para formular un modelo aceptable para explicar el mercado inmobiliario. La curva que pasa más cerca a los puntos es llamada la curva de regresión. Al plotear los puntos en un papel milimetrado, como se muestra en la fig. 5.6 se puede encontrar esta curva con bastante aproximación, como por ejemplo la recta de la fig. 5.7.

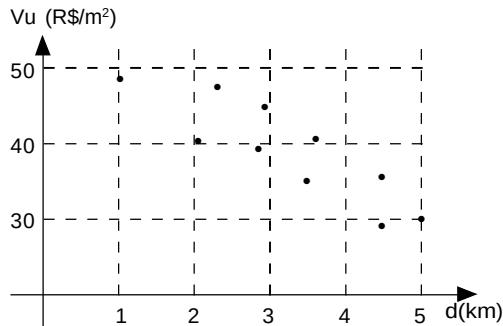


Figura 5.6

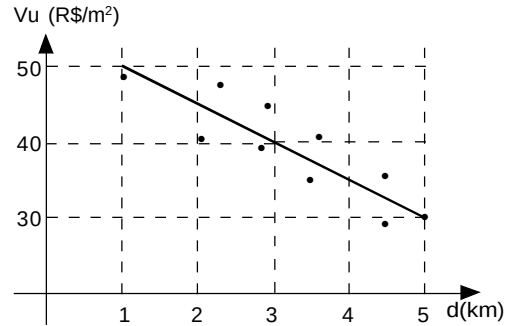


Figura 5.7

Obsérvese que sin necesidad de usar equipos o sistemas para el tratamiento de los datos, el tasador al trazar esta recta, está estimando un modelo de regresión con una buena aproximación y podría, a partir de ahí, usar el modelo para estimar el valor medio para terrenos que estuviesen a una distancia entre 1 y 5 km. del polo valorizante. Fuera de este intervalo no hay seguridad en cuanto al comportamiento de los precios, no siendo permitida la extrapolación. El modelo de regresión es intrínsecamente interpolativo. Así, si se desea estimar el valor para un terreno que estuviese a 3 Km. de distancia del polo, bastaría con buscar el precio medio correspondiente en la figura 5.7 y encontrar como resultado R\$40/m².

Es muy importante que el tasador comprenda lo que está haciendo cuando ajusta un modelo de regresión, siendo el análisis gráfico una de las herramientas más sencillas y más potentes del modelaje.

Otras situaciones interesantes pueden ocurrir. Algunas serán presentadas en esta sección y otras a lo largo del libro.

Considerando el mismo ejemplo, puede ocurrir una distribución de los datos como se muestra en la figura 5.8. En este caso se puede considerar una sola recta para explicar el fenómeno, como en la figura 5.9, pero no habría seguridad en cuanto al comportamiento del mercado para distancias en el intervalo entre b y c. Utilizar el modelo en este intervalo es equivalente a hacer una extrapolación interna, o mejor una “intrapolación”.

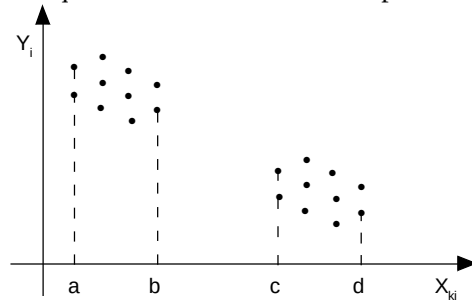


Figura 5.8

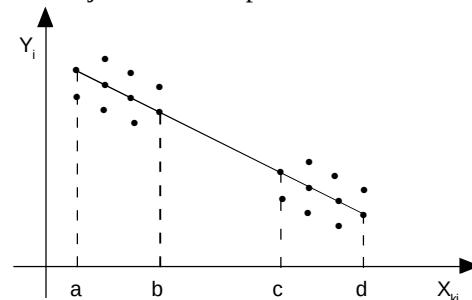


Figura 5.9

Otro caso bastante interesante, que puede llevar al tasador a cometer errores graves se presenta en la figura 5.10. La recta de regresión (recta 1) pasa por la media del conjunto y por un punto aislado como se muestra en la figura 5.11.

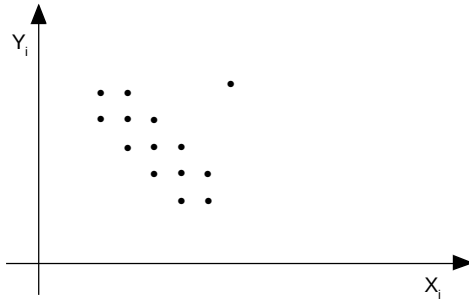


Figura 5.10

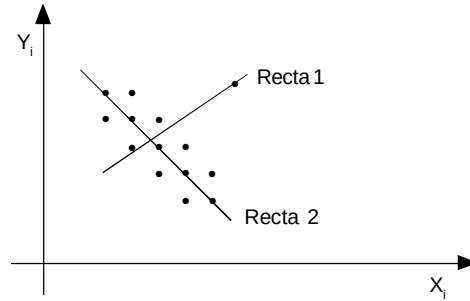


Figura 5.11

Obsérvese que el comportamiento del mercado presentado en la figura 5.10 sería explicado por la recta 2 de la figura 5.11, pero debido a un punto discrepante, la recta está distorsionada, invirtiendo la tendencia del mercado. Los puntos de este tipo o el mismo conjunto de puntos son denominados puntos influyentes y son bastante peligrosos. Los mismos pueden ser detectados fácilmente con un análisis gráfico.

En el caso de los puntos de la figura 5.12 se verifica que no hay información suficiente para utilizar el modelo fuera del intervalo $[a;b]$, pues estos tres puntos que no pertenecen a $[a;b]$ son determinantes en la inclinación de la recta mucho más que los que pertenecen al conjunto formado por el «grueso» de los datos. Obsérvese que si los tres puntos estuvieran como los de la figura 5.13, el comportamiento del mercado estaría completamente desvirtuado. Este es un caso típico de desequilibrio de la muestra. El pequeño conjunto de puntos no es suficiente para explicar por sí solo su tendencia. También son puntos influyentes.

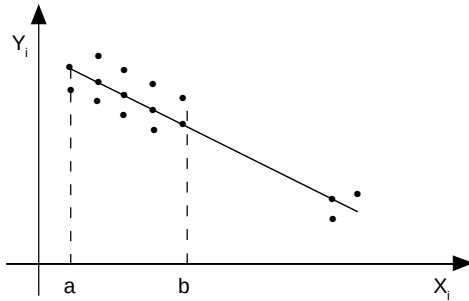


Figura 5.12

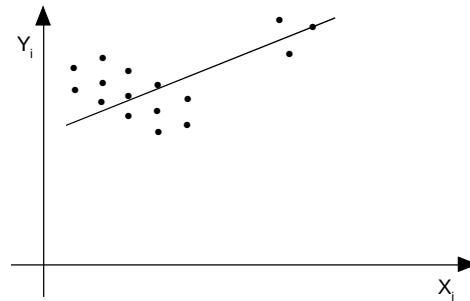


Figura 5.13

En el caso de los puntos representados en la figura 5.14 se verifica que se trata de un caso típico de un comportamiento de datos provenientes de dos poblaciones distintas, como por ejemplo, datos de oferta y datos de transacciones. Si no se observa el fenómeno, el modelo ajustado sería el de la recta 1 de la figura 5.14, pero en la realidad el comportamiento del mercado debe ser explicado por las rectas paralelas mostradas en la

figura 5.15. Este caso sería resuelto con la inclusión de una variable *dummy* en el modelo, asunto que será tratado en el capítulo 7.

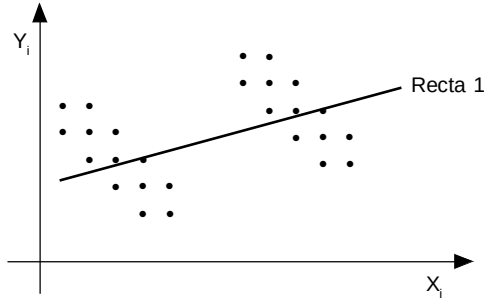


Figura 5.14

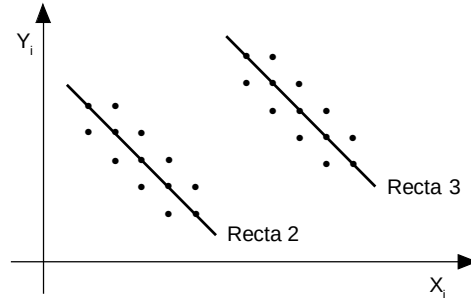


Figura 5.15

Una disposición de los puntos como se muestra en la figura 5.16 es un caso típico de interacción entre una variable *dummy* y la distancia a un polo valorizante, como por ejemplo, los datos de oferta y las transacciones decrecen de forma diferenciada a medida que se alejan del polo. En este caso, el mercado sería explicado a través de dos rectas no paralelas como las mostradas en la figura 5.17. Este asunto también será tratado en el capítulo 7.



Figura 5.16

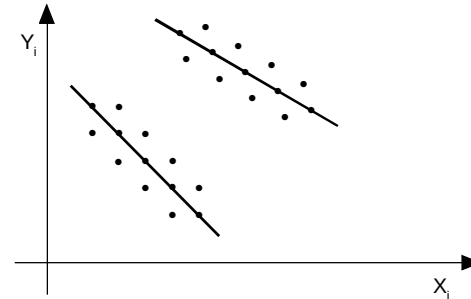


Figura 5.17

5.3 LINEALIZACIÓN

El proceso de regresión lineal simple se aplica para ajustar rectas a los puntos observados en el mercado. De esta forma, la recta solamente tendrá significado para explicar el fenómeno si la tendencia de los puntos fuese lineal. En la práctica, no siempre se observa este tipo de tendencia. Sin embargo, algunos modelos no lineales pueden ser linealizados por la simple transformación de las escalas de medición de las variables. Considérese, por ejemplo, que los datos resumidos en la figura 5.18 son el resultado de una recolección de datos de lotes de terreno, donde los puntos ploteados corresponden a precios unitarios de mercado (P) versus las respectivas áreas (A). Observe que hay una tendencia de decrecimiento en forma hiperbólica de los precios unitarios en relación con las áreas. En este caso, el ajuste de una recta a los puntos, como se muestra en la figura 5.18, sería inadecuado, pues sólo se pueden ajustar rectas a datos dispuestos con tendencia a la linealidad.

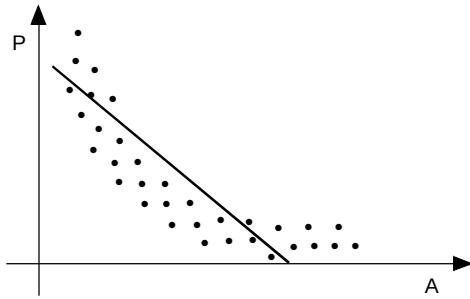


Figura 5.18

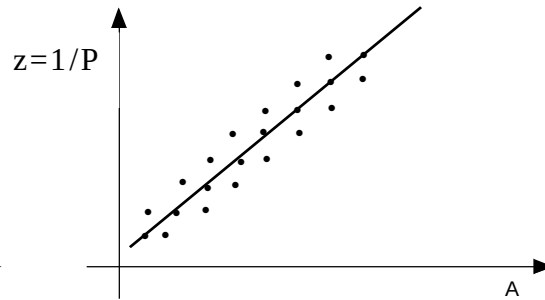


Figura 5.19

Por ello, se hace necesario alguna transformación para hacer posible la utilización de la regresión lineal, esto es, una transformación que linealice los datos. La solución para el problema enunciado es utilizar una transformación inversa, $Z = 1/P$, en los datos de la figura 5.18 resulta en puntos con tendencia lineal como los de la figura 5.19. Así los datos con tendencia lineal serían modificados para una tendencia hipérbolica, cuando se realiza una inversión de la escala de las ordenadas, la reciproca también es verdadera. De esa forma se hace la regresión de Z sobre A y se obtiene la ecuación:

$$Z = b_0 + b_1 \cdot A \quad (5.6)$$

En seguida se retorna a la escala original, sustituyendo Z por $1/P$ en la ecuación 5.6 y se obtiene:

$$\frac{1}{P} = b_0 + b_1 \cdot A \quad \text{ó} \quad P = \frac{1}{b_0 + b_1 \cdot A} \quad (5.7)$$

que es la ecuación de una hipérbole, llamada hipérbolica I. Así que en la escala de P se tienen puntos con tendencia hipérbolica, en tanto, que en la escala de Z la tendencia es lineal.

Como se puede observar, el conocimiento del comportamiento de los gráficos de algunas funciones muchas veces orienta al analista en relación a la transformación a adoptar. A continuación se presentan tres funciones no lineales, bastante utilizadas, que pueden ser linealizadas a través de transformaciones adecuadas, con sus respectivos gráficos (Daniel y Wood-1971), apenas en el primer cuadrante, toda vez que tanto la variable explicada como las explicativas son números reales positivos.

(a) Función Hipérbolica II

Esta función tiene una ecuación del tipo:

$$y = \frac{x}{ax - b} \quad (5.8)$$

La linealización de la ecuación 5.8 se hace con la inversión de las escalas de x y de y , como se indica en la ecuación 5.9.

$$\frac{1}{y} = a - \frac{b}{x} \quad (5.9)$$

El comportamiento gráfico de la ecuación (5.8) se muestra en las figuras 5.20 y 5.21.

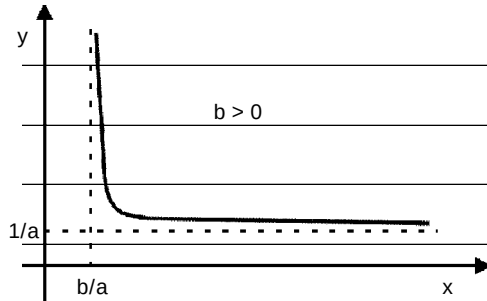


Figura 5.20

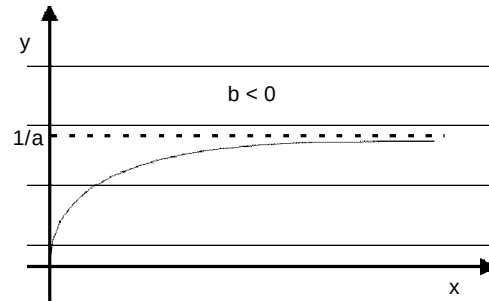


Figura 5.21

(b) Función Exponencial

La ecuación de una función exponencial es del tipo:

$$y = a \cdot e^{bx} \quad (5.10)$$

La linealización de una curva exponencial se hace utilizando la correspondiente transformación inversa, esto es, una transformación logarítmica de la escala de y, obteniéndose la ecuación:

$$\ln y = \ln a + bx \quad (5.11)$$

El comportamiento gráfico de (5.11) se puede observar en las figuras 5.22 y 5.23.

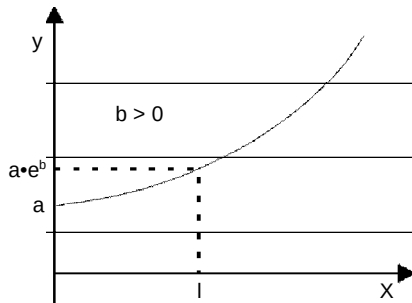


Figura 5.22

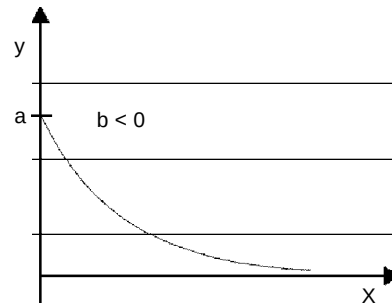


Figura 5.23

Una información importante suministrada por la ecuación 5.10 es respecto a la tasa de variación de y en relación a x, que se indica por $(1 - e^{-b})$. Así, cuando se pretende estimar una tasa media de valorización territorial en determinado período, por ejemplo, se utiliza una función exponencial.

Otro aspecto a considerar es que si los datos en la escala logarítmica poseen distribución

normal, hay indicios de que los datos originales poseen distribución lognormal.

(c) Función Potencia

Esta función tiene una ecuación del tipo:

$$y = a \cdot x^b \quad (5.12)$$

La linealización de 5.12 se hace utilizando una transformada logarítmica en las variables x e y , resultando en

$$\ln y = \ln a + b \ln x \quad (5.13)$$

El comportamiento gráfico de 5.12 se puede visualizar en las figuras 5.24 y 5.25.

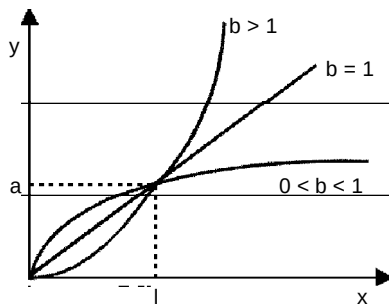


Figura 5.24

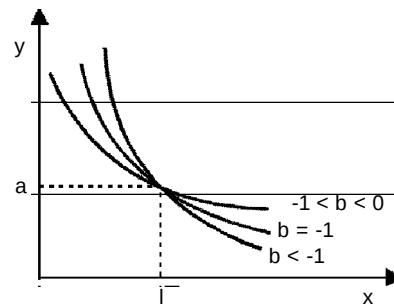


Figura 5.25

Una información importante cuando se utiliza la función potencia es que b indica la elasticidad de y en relación a x . El concepto de elasticidad está ligado a un aspecto del comportamiento de las variaciones de y en relación a las variaciones de x , por la ecuación:

$$e = \frac{dy/y}{dx/x} \quad (5.14)$$

Cuando se usa una transformación, se debe entender que no se trata de un mero ejercicio de matemática, es importante saber lo que representa el cambio de escala propuesta y si es coherente para explicar el mercado. No se debe confundir con un simple proceso de intentos, en el sentido de buscar mejores resultados estadísticos. Esto no basta. Es importante que el modelo resultante pueda expresar con fidelidad el fenómeno que se desea explicar. Si este es coherente con las creencias a priori que el tasador tiene sobre el mercado, así como sus teorías sobre el mismo. Por ejemplo, si una cuestión es inferir la tasa de valorización territorial en una región y es del conocimiento del tasador que el crecimiento sigue una tasa aproximadamente constante, tiene sentido utilizar un modelo exponencial; pero si el tasador espera que la tasa sea decreciente en el periodo observado, el modelo más aproximado sería uno potencial.

5.4 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

La manera más fácil de estimar los parámetros del modelo es a través del Método de los Mínimos Cuadrados. Este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los errores calculados para una función cualquiera de la ecuación determinada. Los pasos son los siguientes:

a) se determina una función cualquiera de los parámetros de las variables, con valores medios calculados por $\hat{Y}_i$.

b) se calculan los errores existentes entre los puntos observados (Y_i) y los correspondientes ajustados por el modelo definido $\hat{Y}_i$, esto es, las distancias medidas en la vertical, entre cada punto observado (Y_i) y el estimado por el modelo ($\hat{Y}_i$), esto es:

$$E_i = Y_i - \hat{Y}_i \quad (5.15)$$

c) se define una función U formada por la sumatoria de los cuadrados de los errores, para una muestra de tamaño n , dada por:

$$U = \sum_{i=1}^n E_i^2 \quad \text{ó} \quad U = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (5.16)$$

Observe que la sumatoria de los errores E_i es nula para la curva que pasa más próxima a los puntos, puesto que los errores positivos se anulan con los negativos. Así se tienen dos caminos para cuantificar estas distancias: la sumatoria de los módulos o por la sumatoria de los cuadrados. La segunda solución es más fácil de ser tratada matemáticamente. Cuando se utiliza la minimización de los cuadrados de los errores, el método de estimación se denomina método de los mínimos cuadrados.

d) se deriva una función U en relación a cada parámetro desconocido de la función $\hat{Y}_i$ y cada resultado se iguala a cero, obteniéndose un sistema de ecuaciones cuyo número es igual al de los parámetros a ser estimados. La solución del sistema suministra los estimados que se buscan.

A continuación se presenta la metodología citada para estimar los parámetros de los modelos nulo y de regresión lineal simple.

5.4.1 MODELO NULO

La estimación se inicia por el modelo más sencillo, no obstante el razonamiento se puede generalizar para los modelos más complejos. El modelo nulo está dado por:

$$Y_i = \hat{Y}_i + e_i, \text{ con } \hat{Y}_i = b_0 \quad (5.17)$$

Su representación gráfica se muestra en la figura 5.26.

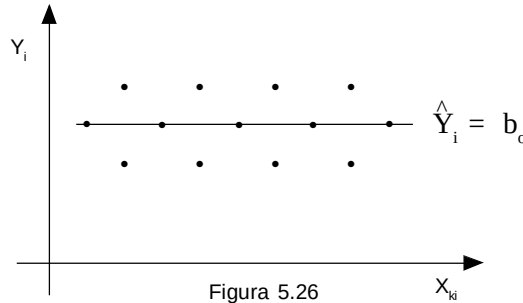


Figura 5.26

El estimador b_o se obtiene considerando una recta horizontal cualquiera dada por $\hat{Y}_i = B_o$, donde la sumatoria de los cuadrados de los errores está dada por:

$$U = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad \text{ó} \quad U = \sum_{i=1}^n (Y_i - B_o)^2 \quad (5.18)$$

Para imponerle a la función la condición de mínimo, se calcula inicialmente la primera derivada de la función en relación a la variable B_o , o sea:

$$dU / dB_o = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - B_o) = -2 \left(\sum_{i=1}^n Y_i - B_o \cdot n \right) \quad (5.19)$$

Igualando dU/dB_o a cero, se impone la condición de mínimo a la función (5.19), que coincide con el modelo 5.17. Así, B_o que antes era una variable, se transforma en una constante b_o , una vez que el sistema nos da la solución buscada, como se demuestra a continuación:

$$\text{si } dU/dB_o = 0, \text{ entonces } n \cdot b_o = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \text{ó} \quad b_o = \sum_{i=1}^n Y_i / n, \text{ o aún } b_o = \bar{Y}$$

De modo que en una población de datos homogéneos, el valor del mercado se estima por la media aritmética de los datos muestrales. Se observa que en el momento en que se impone la condición de mínimo a la función 5.18, se encuentra el estimador del parámetro desconocido representado por b_o .

La comprobación de la condición de mínimo de la función se verifica observando el resultado de la segunda derivada:

$$d^2U/dB_o^2 = -2 \cdot (-B_o) = 2n > 0 \quad (5.20)$$

Como la segunda derivada es positiva, la condición de mínimo para la función está garantizada.

5.4.2 MODELO LINEAL SIMPLE

El valor medio ajustado para una función lineal corresponde a una ecuación del tipo

$$\hat{Y}_i = b_o + b_1 \cdot X_i \quad (5.21)$$

Su representación gráfica es la de una recta inclinada, como se muestra en la figura 5.27.

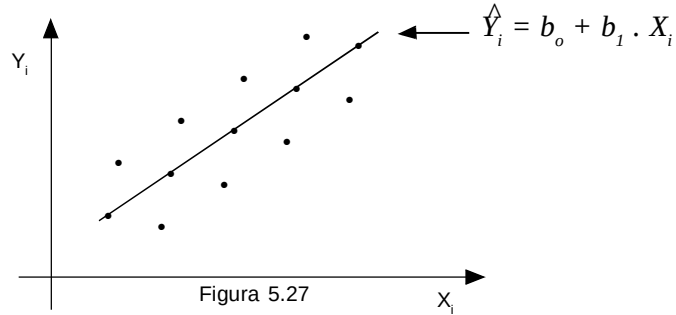


Figura 5.27

En este caso la función que mide la sumatoria de todas las distancias entre cada precio observado (Y_i) y el correspondiente precio ajustado, calculado por una recta cualquiera $\hat{Y}_i = B_o + B_1 \cdot X_i$ está dada por:

$$U = \sum_{i=1}^n E_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - B_o - B_1 \cdot X_i)^2 \quad (5.22)$$

Para que en esta función alcance su punto mínimo, se hace necesario inicialmente que las derivadas parciales en relación a cada parámetro sean iguales a cero, o $\partial U / \partial B_o = 0$ y $\partial U / \partial B_1 = 0$, esto es:

$$\begin{cases} \partial U / \partial B_o = 2 \sum (Y_i - B_o - B_1 \cdot X_i) \cdot (-1) = 2 (\sum Y_i - \sum B_o - B_1 \sum X_i) \\ \partial U / \partial B_1 = 2 \sum (Y_i - B_o - B_1 \cdot X_i) \cdot (-X_i) = 2 (B_o \sum X_i + B_1 \sum X_i^2 - \sum Y_i \cdot X_i) \end{cases} \quad (5.23)$$

Igualando las derivadas a cero se obtiene el sistema siguiente:

$$\begin{cases} b_o \cdot n + b_1 \cdot \sum X_i = \sum Y_i \\ b_o \cdot \sum X_i + b_1 \cdot \sum X_i^2 = \sum X_i \cdot Y_i \end{cases} \quad (5.24)$$

Nota: se considera en los sistemas 5.23 y 5.24 que $\sum = \sum_{i=1}^n$

La solución del sistema 5.24 nos da los estimadores de los parámetros poblacionales correspondientes; de esta forma el modelo deseado tendrá la siguiente ecuación:

$$Y_i = b_o + b_1 \cdot X_i + e_i \quad (5.25)$$

Los precios ajustados por la recta de regresión están dados por:

$$\hat{Y}_i = b_o + b_1 \cdot X_i \quad (5.26)$$

Tal como se vio en la sección 5.4.1 se puede confirmar la condición de mínimo de la función si al calcular las derivadas de segundo orden, estas son positivas. Una forma más general de verificación se presentará en la sección 6.3.1.

Los residuos estimados se calculan por:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i \quad (5.27)$$

5.5 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS

Además de la estimación de los parámetros, es de fundamental importancia la verificación de la hipótesis básicas citadas en la sección 5.1. Cada hipótesis se analiza, en particular, para un modelo lineal simple ajustado a datos inmobiliarios.

PRIMERA HIPÓTESIS:

La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.

De hecho, en el caso de los datos inmobiliarios, las variables independientes están relacionadas con las características fijas de cada elemento tomado como referencia, por lo que se cumple la hipótesis.

SEGUNDA HIPÓTESIS:

El número de observaciones, n , debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.

Para el modelo de regresión lineal simple, que considera dos parámetros (β_0 y β_1), el ajuste de la recta de regresión exige al menos tres datos. Aunque este número de datos mínimos cumple con las exigencias matemáticas de la estimación, en la práctica, no es suficiente para explicar el comportamiento del mercado. La norma brasileña NB-502/89 exige un mínimo de cinco datos cuando se estima un parámetro en las tasaciones normales, para modelos de regresión con k parámetros como mínimo $k+5$ datos en las tasaciones rigurosas y en las tasaciones rigurosas especiales $2k+5$ ó $3k$, el que fuere mayor. Se entiende que para medir el efecto de una variable sobre la variabilidad de los precios, se debe trabajar con un mínimo de cinco informaciones sobre esta variable, además de las cinco necesarias para estimar la media general. Esto es un mínimo de cinco datos para cada parámetro estimado, lo que resulta en una muestra mínima de $5k$ datos. Además de esto se debe observar el equilibrio de la muestra, como se indicó en la sección 3.5.2.

TERCERA HIPÓTESIS:

Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.

El primer aspecto de esta hipótesis es de difícil verificación, sin embargo, así sea el valor esperado del error aleatorio igual a una constante, este puede ser absorbido por el coeficiente b_0 del modelo, sin provocar sesgo en los demás coeficientes, que son los más importantes en el análisis de regresión.

Para la verificación del aspecto de varianza constante del error, existen varios métodos analíticos que pueden ser encontrados en Kmenta (1978). A través de un análisis gráfico de los residuos se puede verificar con facilidad esta hipótesis.

Un gráfico de residuos (e_i) versus los valores ajustados por el modelo de regresión ($\hat{Y}_i$), que presenta puntos distribuidos aleatoriamente en torno a una recta horizontal que pasa por el origen, esto es, sin ningún patrón definido, como la forma de la figura 5.28, es un indicador favorable a la aceptación de la hipótesis de varianza constante para los errores; en caso contrario, si los puntos presentan una tendencia, como los datos de la figura 5.29, se puede concluir que la varianza del error no es constante. En el primer caso, se dice que el modelo es homocedástico y en el segundo, heterocedástico.

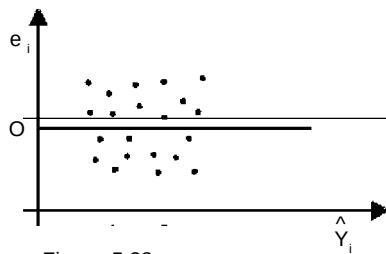


Figura 5.28

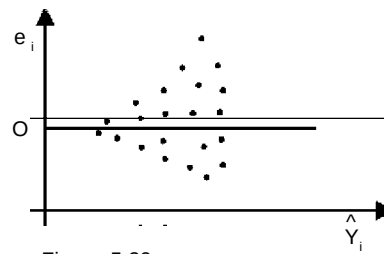


Figura 5.29

Cuando el modelo es heterocedástico, los estimadores de mínimos cuadrados son también insesgados y consistentes, pero no son los de menor varianza, es decir, que no son eficientes, ni menos asintóticamente. Las estimaciones de las varianzas de los estimadores de los parámetros son sesgadas, y las inferencias sobre ellas y sobre los parámetros son incorrectas. En este caso se debe tener precaución en el sentido de estabilizar la varianza del término error, haciendo la estimación de los parámetros a través del método de los mínimos cuadrados ponderados, que se presenta en la sección 6.3.11, o haciendo transformaciones adecuadas en la variable de respuesta, como logarítmica o raíz cuadrada.

CUARTA HIPÓTESIS

Los errores son variables aleatorias con distribución normal.

Como se puede observar ninguna suposición en este sentido fue necesaria para la estimación de los parámetros del modelo a través del método de los mínimos cuadrados. Pero la misma es necesaria para hacer inferencias y construir intervalos de confianza.

En un primer análisis, se puede verificar esta hipótesis observando el intervalo comprendido por los residuos estandarizados (e_i^*), estos se encuentran dividiendo cada residuo (e_i) por la desviación estándar del modelo (s), calculado por (5.32), toda vez que en una distribución normal, 68% de estos residuos están en el intervalo $[-1; +1]$, 90% entre $[-1,64; +1,64]$ y 95% entre $[-1,96; +1,96]$.

Un histograma de los residuos presentando simetría y forma parecida a la curva normal es un indicador a favor de la hipótesis de normalidad del error. El gráfico de los residuos es el que arroja los mejores resultados en este sentido.

Para la construcción del gráfico normal de los residuos se deben plotear los puntos correspondientes a cuartiles muestrales de los residuos ordenados versus los cuartiles teóricos de la distribución normal, que si resulta en una recta se puede verificar la hipótesis de normalidad. El coeficiente angular de esta recta es una estimación de la varianza y es un coeficiente lineal de la media. En el caso de la distribución $N(0,1)$, los puntos se deben situar sobre la bisectriz del primer cuadrante.

Se observa que el campo de variación de la distribución normal es todo el intervalo de los números reales, mientras que los precios de los inmuebles son estrictamente positivos. Esto hace que la distribución normal no sea la más apropiada para los datos inmobiliarios. Una solución que ha sido bastante satisfactoria es el cambio para una escala logarítmica, puesto que el logaritmo del precio abarca toda la recta real. Cuando el logaritmo de los precios tiene una distribución normal, se dice que los precios tienen una distribución log-normal. Esta distribución se ha mostrado ajustada a los datos inmobiliarios.

QUINTA HIPÓTESIS:

Los errores no están correlacionados, es decir, que son independientes bajo la condición de normalidad.

El concepto de independencia de los residuos está ligado a la independencia de los datos de mercado. Una situación ideal es aquella donde cada transacción se realiza independientemente de otra. Esto es, el conocimiento del precio y las condiciones de una transacción no interfieren en la otra.

La existencia de autocorrelación en los términos de la perturbación aleatoria se puede verificar con el auxilio de la razón de *Von Neumann*, dada por:

$$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \quad (5.28)$$

donde e_i es el i -ésimo residuo del modelo, ordenado de manera creciente con relación a los valores ajustados, considerando una muestra de tamaño n .

Para n grande se demuestra que $d = 2(1 - r)$, donde r es el coeficiente de correlación entre e_i y e_{i-1} . De manera que si $r = -1$ los residuos e_i y e_{i-1} están perfectamente correlacionados negativamente y $d = 4$; si $r = +1$ se tiene autocorrelación positiva

perfecta y $d=0$. Cuando no hay autocorrelación $r=0$ y $d=2$.

El estadístico d fue tabulado por *Durbin-Watson* para niveles de significancia del 5%, 2,5% y 1%, considerando ajustes del modelo de 15 a 100 observaciones, con hasta seis variables independientes, estableciendo los límites críticos d_L y d_U . Estas tablas se encuentran en el apéndice I, con las identificaciones I5, I6 y I7 respectivamente.

Para probar la hipótesis nula de que los residuos están correlacionados (H_0) contra una hipótesis de que los residuos no están correlacionados (H_1), se calcula d con la ecuación (5.28) y después se compara con los puntos críticos d_L y d_U , de la forma siguiente:

-Si $d_U < d < 4 - d_U$, rechaza H_0 , o sea, rechaza la hipótesis de que los residuos están correlacionados a favor de la hipótesis de no autocorrelación al nivel de significancia establecido.

-Si $d < d_L$ se acepta la hipótesis de auto-regresión positiva.

-Si $d > 4 - d_L$ se acepta la hipótesis de auto-regresión negativa.

-En los demás casos la prueba no es concluyente.

La representación gráfica de la prueba puede ser visualizada en la figura 5.30.

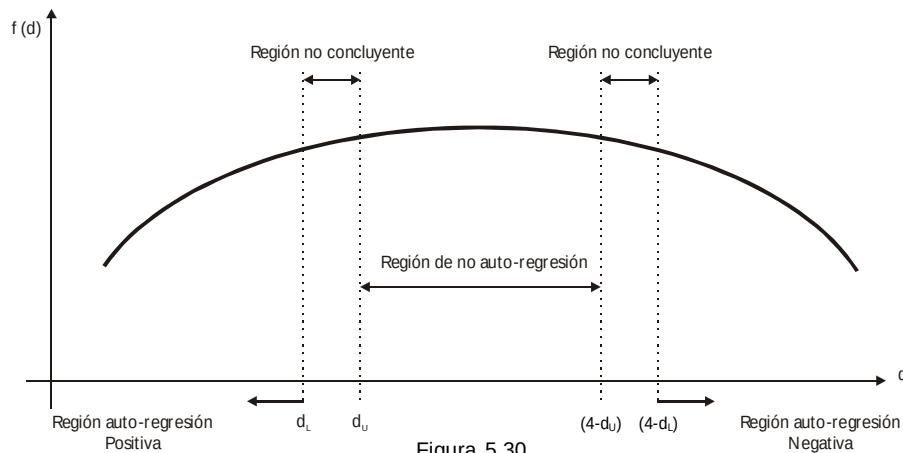


Figura 5.30

Se puede demostrar con facilidad (*Kmenta-1978*) que cuando las perturbaciones son autoregresivas, los estimadores de mínimos cuadrados son insesgados y consistentes, pero ya no son eficientes, ni menos asintoticamente.

Un gráfico de e_i versus $\hat{Y}_i$ que presenta puntos como los de la figura 5.28 es un fuerte indicador de la distribución aleatoria de los errores independientes; sin embargo, en la situación cuando los puntos se presentan dispuestos con alguna tendencia, puede haber indicios de autocorrelación de los residuos.

Aplicación 5.1

En la tasación de un inmueble, donde fueron considerados 25 datos de mercado, se utilizó un modelo de regresión lineal simple y se obtuvo como resultado el estadístico de *Von Neuman* $d=2,2$. Se pide probar la hipótesis de no auto-regresión en el modelo para un nivel de 5%.

Solución:

1º) Se encuentra en la tabla I.5, apéndice I, los puntos críticos tabulados por Durbin-Watson, que están en la primera columna y la línea 25, esto es:

$$d_L = 1,29 \quad \text{y} \quad d_U = 1,45$$

2º) Definir las regiones

d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$	
1,29	1,45	2,55	2,71	
auto-reg. positiva	no concluyente	no auto-regresión	no concluyente	auto-reg. negativa

3º) Verificar en cual región se encuentra el valor $d = 2,2$. Como d está entre 1,45 y 2,55, se puede concluir que no existe auto-regresión en los residuos al nivel de significancia del 5%.

5.6 PUNTOS ATÍPICOS

Además de las cinco hipótesis básicas es importante verificar si hay presencia de *outliers* o puntos influyentes, toda vez que los estimadores de mínimos cuadrados no son robustos cuando puntos de esta naturaleza contribuyen al ajuste. En este caso, el modelo no se ajusta bien ni al «grueso» de los datos, ni a los datos con un punto atípico.

Un punto atípico debe ser analizado aparte con bastante cuidado, pues puede haber sido ocasionado por errores de medida, o por algún cambio en el comportamiento de la muestra. Es aconsejable que se haga otro ajuste excluyéndolos y comparando el nuevo modelo con el anterior, obteniéndose de esta forma informaciones respecto a sus influencias sobre los parámetros estimados y también sobre el poder de explicación de la ecuación de regresión.

5.6.1 OUTLIER

Se denomina *outlier* al dato que tiene un residuo grande en relación a los demás que componen la muestra.

Estos puntos pueden ser detectados con facilidad a través de un análisis gráfico de los residuos estandarizados (e_i^*) versus los valores ajustados correspondientes ($\hat{Y}_i$). Por ejemplo, para puntos dispuestos como los de la figura 5.31, aquellos destacados pueden ser caracterizados como *outliers*.

Obsérvese el hecho de que el punto tenga un residuo estandarizado superior a 2, en valor absoluto, esto no implica necesariamente que se trata de un *outlier*. Esta indicación en la figura es importante para detectar una información respecto a la normalidad de los

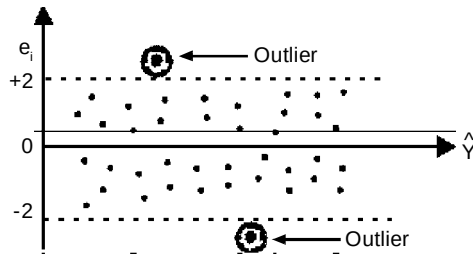


FIGURA 5.31

residuos, pues cuando los datos presentan estas características, 95% de sus residuos estandarizados están entre -1,96 y +1,96, esto es, aproximadamente entre -2 y +2. Si la mayoría de los puntos están entre estos límites existen indicios favorables de normalidad. Pero puede ocurrir que una muestra con dispersión grande, con varios residuos estandarizados fuera del intervalo $[-2; +2]$, sin aparentar puntos discrepantes, como por ejemplo los indicados en la figura 5.32. En este caso que se puede inferir que los datos provienen muy probablemente de una distribución Gama. Un caso contrario puede ser aquel de una muestra que presenta subdispersión, como los puntos dispuestos en la figura 5.33. Observe que todos los puntos están en el intervalo $[-2; +2]$, pero existe un punto discrepante en relación a la masa de datos. En un caso como este es probable que los datos provengan de una población con distribución binomial. De esta forma, se verifica que es un procedimiento peligroso considerar puntos outliers que apenas se presentan con residuos estandarizados fuera de los límites -2 y +2 como hacen algunos sistemas disponibles en el mercado. De aquí se ve una vez más la importancia del análisis gráfico de los residuos. El ajuste de los datos con distribuciones diferentes a la normal, como Gama, Binomial, Poisson y otras, sólo es posible a través de modelos lineales generalizados, asunto que será tratado en el capítulo 8.

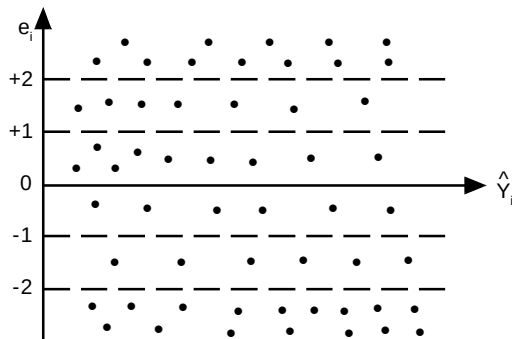


Figura 5.32

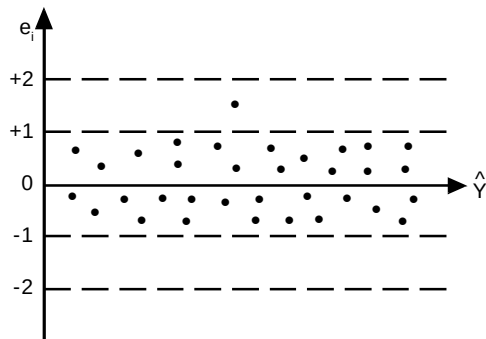


Figura 5.33

5.6.2 PUNTOS INFLUYENTES

Se entienden por puntos influyentes aquellos puntos que tienen pequeños residuos, algunas veces hasta nulos, que se distancian de la masa de datos, pudiendo alterar completamente las tendencias naturales indicadas por el mercado.

Existen varios criterios estadísticos para detectar estos puntos, como el de *Cook*, presentado en la sección 8.9, pero con un simple análisis del comportamiento gráfico de la variable dependiente o de los residuos en relación a cada variable independiente se puede verificar el problema. En la figura 5.34, por ejemplo, un punto con características como el señalado indica la presencia de un punto influyente. En este caso el punto tiene residuo cero, como se puede observar en la figura 5.35 y parece estar bien ajustado, pero desvirtúa completamente el modelo. Mientras que la tendencia del mercado es la indicada por la recta 1 de la figura 5.34, el punto influyente modifica la tendencia para la situación de la recta 2 de la misma figura.

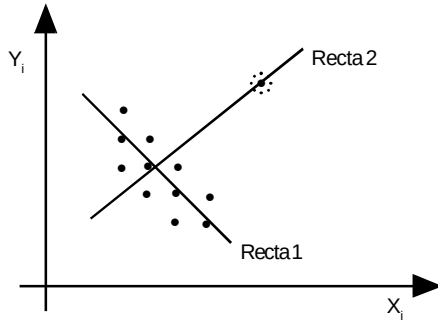


Figura 5.34

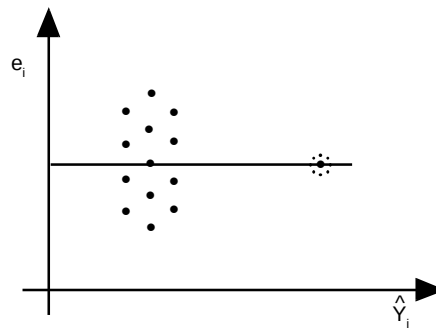


Figura 5.35

5.7 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

El coeficiente de correlación es una medida estadística importante en el análisis de un modelo de regresión, pues informa la dependencia lineal entre las variables explicada (Y_i) y explicativa (X_i), se calcula por:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (5.29)$$

Este resultado varía de -1 a +1. Cuanto más próximo se encuentre el modelo de la unidad, mayor será la dependencia lineal entre las variables involucradas y cuanto más cercano a cero, menor será esta dependencia.

Cuando $r > 0$ la correlación es directa, correspondiendo a una recta creciente.

Cuando $r = 0$ la correlación es nula, correspondiendo a una recta horizontal.

Cuando $r < 0$ la correlación es inversa, correspondiendo a una recta decreciente.

En un modelo de regresión lineal simple es deseable que el módulo del coeficiente de correlación entre la variable dependiente y la variable independiente sea cercano a la unidad.

En Pereira (1970), existe la siguiente clasificación:

Coefficiente	Correlación
$ r = 0$	nula
$0 < r \leq 0,30$	débil
$0,30 < r \leq 0,70$	media
$0,70 < r \leq 0,90$	fuerte
$0,90 < r \leq 0,99$	fortísima
$ r = 1$	perfecta

5.8 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN

El cuadrado del coeficiente de correlación resulta en el coeficiente de determinación, que indica el poder de explicación del modelo en función de las variables independientes consideradas.

$$R = r^2 \quad (5.30)$$

Por ejemplo, si en un modelo para la tasación de un lote de terreno se consideró el área como la única variable para explicar la formación de los precios y se encontró $R=0,90$; esto indica que el 90% de la variabilidad de precios observados se debe a variaciones en el área.

5.9 DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

La desviación estándar de un modelo general con p parámetros estimados, ajustados a n datos Y_i por una ecuación de media $\hat{Y}_i$, está dado por la expresión:

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - p}} \quad (5.31)$$

Para el caso de una recta $p = 2$, se tiene:

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - 2}} \quad (5.32)$$

En el modelo 5.32, se puede observar lo siguiente:

a) El denominador $(n-p)$ representa el número de grados de libertad del modelo, pues cada parámetro estimado provoca la pérdida de un grado de libertad.

b) El cuadrado de la desviación estándar indica la varianza del sistema. Esto es, la media de los cuadrados de los residuos. Esta es una medida importante de diagnóstico del modelo. Entre dos modelos satisfactorios, se debe escoger aquel de menor varianza,

porque las estimaciones son más precisas. Otra información importante es que cada variable incluida en el modelo genera una reducción en la varianza residual. Si la reducción es significativa, hay indicios de que la variable es importante para explicar mejor la variabilidad de los precios, en caso contrario, la variable no debe ser incluida.

5.10 PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE LOS PARÁMETROS

La significancia individual de un parámetro β_j se mide a través de una prueba t aislada. La hipótesis a ser probada es:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_j = 0, \text{ contra} \\ H_1 : \beta_j \neq 0 \end{cases} \quad (5.33)$$

Probar la hipótesis 5.33 para un parámetro β_j , corresponde a una variable X_j , es semejante a probar:

$$\begin{cases} H_0 : \text{la variable } X_j \text{ no es importante en el modelo, contra} \\ H_1 : \text{la variable } X_j \text{ es importante para explicar los fenómenos en estudio y debe} \\ \quad \text{participar en el modelo.} \end{cases}$$

Así, lo que se pretende es rechazar la hipótesis nula (H_0), ya que el tasador presume que la variable en prueba influye en la formación de los precios.

Una vez aceptada la tendencia de normalidad de los residuos, el estadístico de la prueba es:

$$t_j^* = \frac{b_j - \beta_j}{s(b_j)} \quad (5.34)$$

Donde $s(b_j)$ es la desviación estándar correspondiente al parámetro estimado b_j .

Se demuestra que t^* tiene distribución t de Student con $n - p$ grados de libertad donde n es el número de datos de la muestra y p es el número de parámetros estimados. Esto es, para un modelo de regresión simple: $n - 2$ grados de libertad.

Así para probar la hipótesis 5.33, a un nivel de significancia α para un modelo de regresión lineal simple, se compara

$$t_j^* = \left| \frac{b_j}{s(b_j)} \right| \quad (5.35)$$

con $t_{(1-\alpha/2; n-2)}$. Si t_j^* es superior a $t_{(1-\alpha/2; n-2)}$, se rechaza la H_0 , indicando que la variable correspondiente al parámetro probado es importante para explicar el fenómeno. La prueba es bilateral y puede ser observada en la figura 5.36.

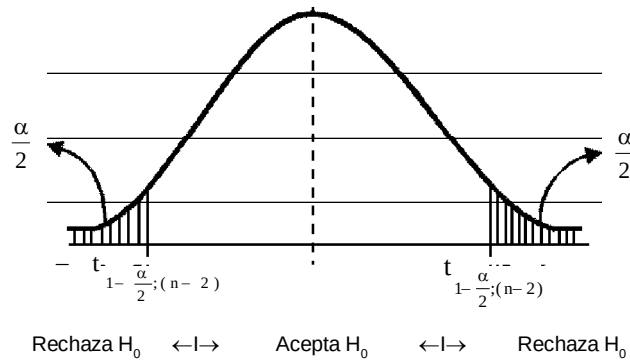


Figura 5.36

La norma para tasación de inmuebles urbanos NB-502/89, de la ABNT, exige para esta prueba una significancia máxima del 5% en las tasaciones de precisión rigurosa y 10% en la rigurosa especial.

Para el caso de la Regresión Lineal Simple, el $s(bj)$ es calculado por la expresión:

$$s(bj) = s_e \frac{1}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}, \text{ donde } s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - 2}} \quad (5.36)$$

Aplicación 5.2

En la tasación de un local comercial, se eligió la edad (X) como única variable responsable por las variaciones de precio unitarios (Y), en R\$/m², con base en una muestra de 21 datos de mercado, obteniéndose la siguiente recta de regresión:

$$Y = 900 - 10(8) \cdot X \quad (5.37)$$

donde el término entre paréntesis corresponde a la desviación estándar del respectivo parámetro estimado.

Se pide probar la significancia del parámetro correspondiente a la edad al nivel del 5%.

Solución:

1º) Encontrar el t calculado por la ecuación 5.35, esto es, se divide el parámetro estimado entre su desviación estándar, y se obtiene:

$$t_t = |10/8| = 1,25$$

2º) Encontrar en la tabla I2 del apéndice I, el punto crítico de la distribución t de Student para el nivel del 5% y 19 grados de libertad, que corresponde a:

$$t_{(0,975; 19)} = 2,09$$

3º) Comparar t_1 calculado con $t_{(0,975; 19)}$

- como $|t_1|$ es inferior a $t_{(0,975; 19)}$, se concluye que el parámetro poblacional correspondiente a la edad no es significativo al nivel del 5%.

5.11 PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DEL MODELO

La hipótesis a ser probada en este caso es la misma que para un parámetro individual, toda vez que el modelo sólo tiene un parámetro a ser probado.

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = 0, \text{contra} \\ H_1 : \beta_1 \neq 0 \end{cases} \quad (5.38)$$

Esto es semejante a probar:

$$\begin{cases} H_0 : \text{el mercado debe ser explicado por una recta horizontal.} \\ H_1 : \text{el mercado debe ser explicado por una recta inclinada.} \end{cases}$$

La visualización gráfica de la prueba es mostrada en la figura 5.37.

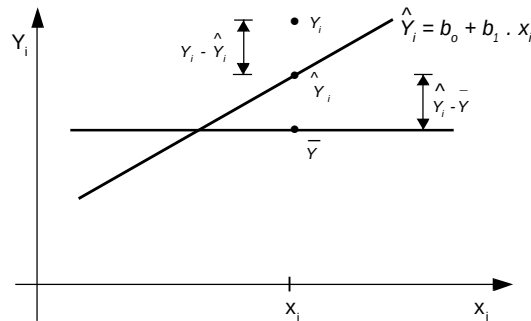


Figura 5.37

Observe en la figura 5.37 la variación total de un punto observado (Y_i) con relación a la recta horizontal $\bar{Y}$, puede ser expresada por una parte correspondiente a la variación de este punto (Y_i) con relación a su valor ajustado sobre la recta inclinada ($\hat{Y}_i$), más la variación existente entre el punto ajustado sobre la recta inclinada ($\hat{Y}_i$) y la recta horizontal ($\bar{Y}$). Así, la variación total ($Y_i - \bar{Y}$) es igual a una variación explicada por la recta de regresión ($\hat{Y}_i - \bar{Y}$) más una variación no explicada por la recta de regresión ($Y_i - \hat{Y}_i$), es decir, para un punto i se tiene:

$$(Y_i - \bar{Y}) = (\hat{Y}_i - \bar{Y}) + (Y_i - \hat{Y}_i) \quad (5.39)$$

Se demuestra (Kmenta - 1978) que $\sum (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$. Considerándose un modelo de regresión lineal simple ajustado a una muestra de n datos, se encuentran los siguientes grados de libertad para cada una de las sumatorias:

- $(n-1)$ para $\sum (Y_i - \bar{Y})^2$, pues sólo se conoce un parámetro estimado, que es $\bar{Y}$
- $(n-2)$ para $\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$, pues involucra las medias estimadas de b_0 y b_1 , que son los coeficientes de la recta de regresión definida por $\hat{Y}_i$.
- Uno (1) para $\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$, correspondiente al resultado de la diferencia entre $(n-1) - (n-2)$.

Dividiéndose cada una de las sumatorias por sus respectivos grados de libertad, se encuentran las correspondientes varianzas, esto es:

$$\begin{aligned} \text{– Varianza total} & \quad \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1} \\ \text{– Varianza no explicada} & \quad \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2} \\ \text{– Varianza explicada} & \quad \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{1} \end{aligned}$$

Con esto se puede hacer una tabla de análisis de varianza, también conocida como tabla ANOVA, como se demuestra en la tabla 5.1. Un caso más general se presentará en la sección 6.5.1.

Tabla 5.1 – Tabla de Análisis de Varianza

Variación	Sumatoria de los cuadrados	Grados de libertad	Varianza
Explicada (modelo)	$SCR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	1	$V_{exp} = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 / 1$
No explicada (error)	$SCE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	n - 2	$V_{n\ exp} = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 / (n-2)$
Total	$SCTO = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	n-1	$V_{tot} = \sum (Y_i - \bar{Y})^2 / (n-1)$

Observe en la figura 5.37, que la situación ideal sería aquella donde la varianza explicada fuese grande y la no explicada pequeña. Así, para probar la significancia global del modelo, se analiza la razón entre las dos varianzas por el estadístico:

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{(n-2)}{1} \quad (5.40)$$

Este estadístico presentará un resultado un tanto mayor cuanto mayor sea la probabilidad de que el modelo sea aceptado para explicar el fenómeno en estudio.

Se demuestra que F_c , bajo la hipótesis H_0 , tiene distribución de Snedecor con 1 grado de libertad en el numerador y $(n-2)$ en el denominador. Esta distribución fue tabulada por Fisher. Los puntos críticos para un nivel de significancia α es simbolizado por $F_{(\alpha; 1; n-2)}$. Estos puntos están en las tablas I3 y I4 del apéndice I para los niveles del 5% y 1%, donde el número de grados de libertad del numerador se indica en la columna y el número de grados de libertad del denominador se indica en la línea, donde se localiza el punto crítico correspondiente.

Así para rechazar la hipótesis nula de no haber regresión al nivel α , es necesario que F_c sea superior a $F_{(\alpha; 1; n-2)}$; en caso contrario, hay indicios de que la recta inclinada no explica mejor el fenómeno que la recta horizontal, debiendo ser ésta última la escogida.

La prueba es unilateral y puede ser observada a través de la figura 5.38.

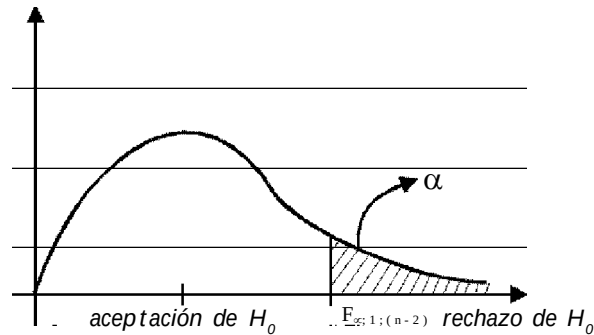


Figura 5.38

La norma para tasación de inmuebles urbanos NB-502/89, de la ABNT, exige que sea probada la hipótesis de análisis de varianza a un nivel de significancia máxima del 5% en las tasaciones de precisión rigurosa y del 1% en la rigurosa especial.

Aplicación 5.3

Considerando los datos de la aplicación 5.2, y sabiendo que la varianza explicada por el modelo es 16 y la no explicada es igual a 40, se pide probar la significancia del modelo al nivel del 1%.

Solución:

1º) Calcular el F_c por la ecuación (5.40), ó

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{(n-2)}{1}$$

Sustituyendo los resultados, se tiene:

$$F_c = \frac{16}{40} \times \frac{(21-2)}{1} = 7,6$$

2º) Encontrar el punto crítico de la distribución de Snedecor, en la tabla I4, apéndice I, con un grado de libertad en el numerador y 19 grados en el denominador, esto es, se encuentra en la primera columna y en la 19ª línea de la tabla, es decir, $F_{(0,01; 1; 19)} = 8,19$.

3º) Comparar F_c con $F_{(0,01; 1; 19)}$: como $F_c = 7,29$ es inferior a $F_{(0,01; 1; 19)} = 8,19$ se concluye que el modelo no es significativo al nivel del 1%.

5.12 INTERVALO DE CONFIANZA PARA $\hat{Y}_i$

El intervalo de confianza a un nivel de $(1 - \alpha)$, en torno de un punto $(X_0; Y_0)$, sobre la recta de regresión, es calculado por

$$I = \hat{Y}_0 \pm t_{1-\alpha/2; (n-2)} \cdot s(\hat{Y}_0) \quad (5.41)$$

donde $s(\hat{Y}_0)$ es la desviación estándar calculada en torno al punto $(X_0; Y_0)$. Para un modelo de regresión lineal simple, se tiene la siguiente expresión:

$$I = \hat{Y}_0 \pm t_{1-\alpha/2; (n-2)} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}} \quad \text{donde } s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}} \quad (5.42)$$

La norma para la tasación de inmuebles urbanos NB-502/89, de la ABNT, admite un intervalo de confianza máxima del 80%, o una significancia mínima del 20%. Para este intervalo se considera $\alpha = 20\%$.

Como se puede observar en la expresión 5.42, la menor amplitud del intervalo ocurre cuando el bien tasable posee características iguales a la media de las características de los datos muestrales, esto es, $X_0 = \bar{X}$. Las mayores amplitudes ocurren en la frontera del campo muestral. En este caso, las estimaciones más precisas ocurren para las tasaciones más cercanas a las características medias de los datos de referencia y las más imprecisas, en las extremas.

La variación del intervalo de confianza en torno de $\hat{Y}_i$ puede ser vista en la figura 5.39.

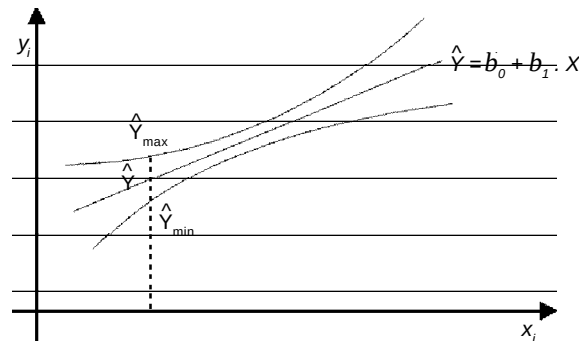


Figura 5.39

La estimación de un intervalo de confianza en torno de un punto cercano a la frontera de la muestra o cuando se trata de una muestra extraída de una población con característica platicúrtica, la amplitud del intervalo puede ser bastante amplio, es decir, una estimación bastante imprecisa para la media. En estos casos, es preferible reducir la confianza y obtener un intervalo de variación más estrecho. En una situación opuesta, en que la muestra es extraída de una población con características leptocúrticas, la confianza podría ser ampliada. Esto sería bien informativo para el que toma decisiones, pues es preferible una estimación con 99% de certeza que otra con apenas 80%, por ejemplo. Pero el tasador no le está permitido de presentar una confianza mayor en su trabajo, por cuestiones normativas. Sería más coherente establecer intervalos aceptables de variación en torno de la media, a partir de allí, calcular la probabilidad del verdadero valor de mercado contenido en ellos.

Aplicación 5.4

Considerando los datos de la aplicación 5.2, estimar el valor medio de mercado y el intervalo de confianza al 80% para un local comercial con diez años de edad, sabiendo que la desviación estándar en torno a ese punto es igual a 100.

Solución:

1º) Estimar el valor medio de mercado sustituyendo $X_0 = 10$ en el modelo

$$Y = 900 - 10 \cdot X$$

que corresponde a un $Y_0 = \text{R\$ } 800,00/\text{m}^2$

2º) Estimar el intervalo de confianza por la ecuación 5.41, es decir,

$$I = \hat{Y}_0 \pm t_{90; 19} \cdot s(\hat{Y}_0)$$

Entrando en la tabla I2, del apéndice I, se encuentra $t_{90; 19} = 1,33$. Sustituyendo los resultados, se tiene

$$I = 800 \pm 1,33 \cdot 100 \text{ ó } I = 800 \pm 133$$

Así se encuentra un límite inferior de $\text{R\$ } 667,00/\text{m}^2$ y un límite superior de $\text{R\$ } 933,00/\text{m}^2$. Esto es, hay una probabilidad del 80% de que el valor de mercado esté entre esos límites del intervalo de confianza.

5.13 EJERCICIOS PROPUESTOS

5.13.1 Se propone un ejercicio bastante sencillo, que debe ser resuelto sin necesidad de utilizar ningún sistema de tratamiento de datos. Su resolución es fundamental para entender el desarrollo de los demás asuntos abordados en los capítulos siguientes.

Para la tasación de un lote de terreno, se recolectaron cinco datos relativos a las distancias al centro urbano y los respectivos precios unitarios, según el cuadro siguiente:

dato	distancia (km)	precio unitario (R\$/m²)
1	0	3
2	1	2
3	1	1
4	2	1
5	1	3

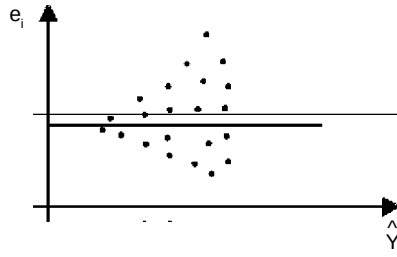
Con base en los datos recolectados, se pide:

- 1 - Verificar gráficamente el comportamiento del precio unitario con la distancia al centro urbano. Interpretar la figura, trazar una recta de regresión y encontrar su ecuación.
- 2 - Estimar los parámetros del modelo de regresión por el “método de los mínimos cuadrados”.
- 3 - La ecuación del modelo con su respectiva interpretación.
- 4 - Los coeficientes de “correlación” y “determinación”, con las debidas interpretaciones.
- 5 - Calcular la desviación estándar del modelo.
- 6 - Construir la tabla de ANOVA.
- 7 - Probar la significancia del modelo al nivel del 5% e interpretar el resultado.
- 8 - Probar la significancia del parámetro correspondiente a la variable distancia, al nivel del 5% e interpretar el resultado.
- 9 - Encontrar un intervalo de confianza del 80% en torno de b_1 .
- 10 - Analizar el gráfico de los residuos estandarizados versus valores ajustados.
- 11 - Probar la hipótesis de no auto-regresión al nivel de 5%.
- 12 - Probar la normalidad de los residuos.
- 13 - Estimar el “valor unitario” medio para un lote de terreno que está a 1,5 km del centro urbano.
- 14 - Estimar el intervalo de confianza al nivel del 80% en torno del valor unitario medio estimado e interpretar el resultado.

5.13.2 Para la tasación de un apartamento se recolectaron 19 datos de referencia, tomándose como variable dependiente el precio unitario en R\$/m² de área privada (AP) y como variable independiente la edad (E). El modelo escogido fue el exponencial que presentó los siguientes resultados:

- a) $b_0 = 7$ y $b_1 = -0,02$ (0,005), que representan: los términos independiente y el estimador del parámetro correspondiente a la covariable edad, estando la desviación estándar correspondiente dentro de los paréntesis;
- b) Coeficiente de correlación entre AP y E igual a - 0,95.
- c) $F_c = 25$
- d) Desviación estándar del modelo igual a 0,30.

- e) Estadístico de *Durbin-Watson* $d=1,90$
- f) Residuos estandarizados en los siguientes intervalos: 70% entre $[-1; +1]$; 90% entre $[-1,65; +1,65]$ y 98% entre $[-1,96; +1,96]$.
- g) Gráfico de los Resíduos vs Valores Ajustados:



Con base en los datos indicados se pide:

- a) La ecuación del modelo exponencial con la debida interpretación.
- b) Interpretar el coeficiente de correlación.
- c) El poder de explicación del modelo con la debida interpretación.
- d) Probar la significancia del parámetro correspondiente a la edad al nivel del 5%;
- e) Probar la significancia del modelo al nivel del 1%.
- f) Probar la no auto-regresión al nivel del 2,5%.
- g) Analizar los residuos y su normalidad.
- h) Analizar el gráfico de los residuos en función de la homocedasticidad.
- i) Estimar el valor medio de mercado, la moda y la mediana para un apartamento con 10 años de edad.
- j) Estimar la tasa mínima y máxima de depreciación anual de los apartamentos en la región abarcada en la investigación, considerándose un intervalo de confianza de 90% en torno de la tasa media inferida.
- k) Atender el tratamiento dispensado a los datos según los niveles de rigor de la NB-502/89.



LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

6.1 INTRODUCCIÓN

El modelo de regresión lineal múltiple debe ser adoptado cuando se necesita más de una variable independiente para explicar la variabilidad de los precios observados en el mercado.

En la Ingeniería de Tasaciones generalmente se trabaja con modelos de regresión múltiple, teniendo en consideración los diversos factores que intervienen en los precios de un bien.

Como fue expuesto en el capítulo anterior, la representación gráfica de un modelo de regresión lineal simple es una recta. Esto es, la recta que pasa más cercana a los puntos observados, colocados en un plano formado por dos ejes cartesianos: uno para la variable dependiente y otro para la variable independiente. Cuando el modelo está compuesto por dos variables independientes, los puntos están colocados en el espacio, formado por tres ejes cartesianos: uno para la variable dependiente y uno para cada variable independiente. Suponga, por ejemplo, en la tasación de un lote de terreno se verificó que la variabilidad de los precios unitarios (P) es consecuencia de las variaciones de sus áreas (A) y de las distancias a un polo valorizante (D). Ploteándose los puntos (A, D, P) en los ejes cartesianos, se encuentra un gráfico como el de la figura 6.1.

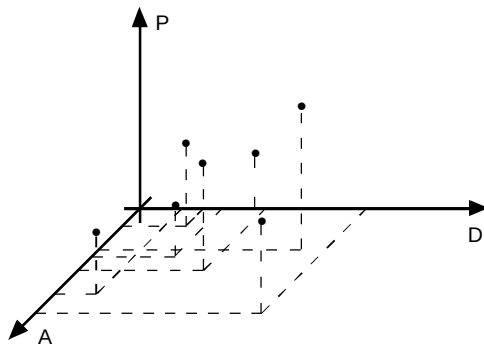


Figura 6.1

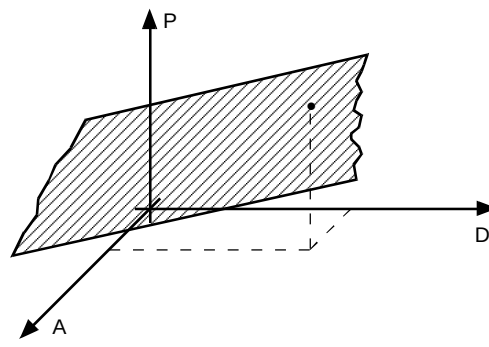


Figura 6.2

Observe que los puntos de la figura 6.1 están colocados en el espacio. El modelo de regresión lineal será representado por el plano que pasa más cerca a todos estos puntos, como lo muestra la figura 6.2. La ecuación de este plano, que representa la media estimada para los precios de mercado de lotes de terreno en la región de investigación, será del tipo:

$$P = b_0 + b_1 \cdot A + b_2 \cdot D \quad (6.1)$$

Es fácil percibir que cada variable independiente que participa en el modelo le corresponde un eje, esto es, un vector. La situación ideal es que estos vectores sean independientes, es de decir, que tengan producto interno nulo. Cuando esto ocurre, los ejes son perpendiculares, siendo el ángulo entre ellos de 90° . Esto significa que cada variable influyente debe contribuir para la explicación de la variabilidad de los precios en forma independiente. Una situación opuesta sería aquella donde existe una dependencia lineal perfecta entre las dos variables independientes, lo que implicaría colinealidad de los dos ejes correspondientes a estas variables. En este caso, habría la pérdida de una dimensión del espacio, no siendo posible la estimación de los parámetros. En la práctica, ocurre siempre una situación intermedia entre una colinealidad perfecta y ausencia total de colinealidad, corresponde entonces al tasador investigar hasta que punto esta dependencia, entre las variables independientes, es perjudicial para el modelo. Este asunto será presentado con mayores detalles en la sección 6.5.

De un modo general, cuando n variables participan en el modelo, los puntos estarán colocados en el espacio R^n y son ajustados a ellos los hiperplanos.

6.2 MODELO LINEAL GENERAL

Cuando se pretende explicar el comportamiento del mercado inmobiliario, basándose en una población de m precios en el observados (Y_i), considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$), se utiliza el modelo de regresión lineal general, que consiste de una función lineal del tipo 6.2 con seis (06) hipótesis básicas adicionales.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i, i=1, \dots, m \quad (6.2)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$ - se llama variable dependiente, variable explicada o variable respuesta.
 $X_{i1}, \dots, X_{ik}$ - son llamadas variables independientes, variables explicativas o covariables.
 $\beta_0, \dots, \beta_k$ - son denominados parámetros de la población.
 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ - son los errores aleatorios del modelo.

En cuanto a las hipótesis básicas, se consideran las cinco hipótesis presentadas para el modelo de regresión lineal simple en la sección 5.5, que se resumen básicamente en normalidad, no auto-correlación y homocedasticidad de los residuos, y además una sexta hipótesis: *no debe existir ninguna relación lineal exacta entre cualesquiera de las variables independientes*, cuyas consideraciones serán hechas en la sección 6.5.

Los valores medios de mercado para cada nivel de X_{ij} ($j=1, \dots, k$), son estimados por el componente sistemático del modelo (6.2), que es representada por:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{i1} + \hat{\beta}_2 X_{i2} + \dots + \hat{\beta}_k X_{ik}, i = 1, \dots, m \quad (6.3)$$

Como no es viable el levantamiento de todos los datos del mercado de una población, en la práctica, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual, utilizándose la inferencia estadística, se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo inferido está dada por:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik} + e_i \quad i=1, \dots, n \quad (6.4)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_k$ - son parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_k$.
 $e_i, \dots, e_n$ - son los respectivos estimadores de $\varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$, también denominados residuos del modelo.

La estimación del valor medio del mercado está dada por:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik} \quad i = 1, \dots, n \quad (6.5)$$

6.3 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Existen varios métodos para la estimación de los parámetros de la regresión, sin embargo, en este texto serán mencionados solamente los más usualmente aplicados: el Método de los Mínimos Cuadrados y el Método de la Máxima Verosimilitud. En el primer método, no se exige una suposición de la distribución del término aleatorio para la estimación puntual de los parámetros, aunque la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis son bastantes complicados cuando la distribución es muy diferente de la normal; mientras que en el segundo método es necesario el conocimiento de una distribución para el error.

6.3.1 MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS

La estimación de los parámetros $\beta_0, \dots, \beta_k$ por el método de los mínimos cuadrados consiste en encontrar constantes $b_0, \dots, b_k$ para la ecuación 6.5, de tal forma que la sumatoria de los cuadrados de las distancias medidas en forma vertical, entre cada punto observado y ajustado por la curva de regresión, sea mínima.

De esta manera, considerándose una función lineal cualquiera dada por:

$$Y_i = B_0 + B_1 X_{i1} + B_2 X_{i2} + \dots + B_k X_{ik} + E_i \quad i = 1, \dots, n \quad (6.6)$$

La sumatoria de los cuadrados de los residuos para el modelo está dada por:

$$U = \sum_{i=1}^n E_i^2 \quad \text{ó} \quad U = \sum_{i=1}^n (B_0 + B_1 X_{i1} + \dots + B_k X_{ki} - Y_i)^2 \quad (6.7)$$

Derivando parcialmente la función U respecto de cada B_j ($j=1, \dots, K$) e igualando cada resultado a cero, se obtiene un sistema de ecuaciones normales, que tiene como solución los coeficientes buscados:

$$\begin{cases} \sum Y_i = b_0 \cdot n + b_1 \sum X_{1i} + \dots + b_k \sum X_{ki} \\ \sum X_{1i} Y_i = b_0 \sum X_{1i} + b_1 \sum X_{1i}^2 + \dots + b_k \sum X_{1i} X_{ki} \\ \vdots \\ \sum X_{ki} Y_i = b_0 \sum X_{ki} + b_1 \sum X_{2i} + \dots + b_k \sum X_{ki}^2 \end{cases} \quad (6.8)$$

Nota: Se considera en el sistema arriba indicado, que: $\sum = \sum_{i=1}^n$

De esta forma, la ecuación del modelo ajustado será:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{1i} + \dots + b_k X_{ki} \quad (6.9)$$

y los errores estimados, también llamados residuos, serán dados por:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i \quad (6.10)$$

La ecuación 6.2 puede también ser escrita en forma matricial

$$\underset{\sim}{Y} = \underset{\sim}{X} \underset{\sim}{\beta} + \underset{\sim}{\varepsilon} \quad (6.11)$$

Donde:

$$\begin{aligned} \underset{\sim}{Y} &= [Y_1, Y_2 \dots Y_n]^t \\ \underset{\sim}{\beta} &= [\beta_0, \beta_1 \dots \beta_k]^t \\ \underset{\sim}{\varepsilon} &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2 \dots \varepsilon_k]^t \\ \underset{\sim}{X} &= \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{21} & \dots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & X_{22} & \dots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ 1 & X_{1n} & X_{2n} & & X_{kn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

siendo $\underset{\sim}{Y}, \underset{\sim}{\beta}$ y $\underset{\sim}{\varepsilon}$ los vectores de respuestas, de parámetros y de residuos de la regresión respectivamente y $\underset{\sim}{X}$ la matriz de las observaciones de las variables independientes, también conocida como matriz modelo. El símbolo $[.]^t$ representa la matriz transpuesta de $[.]$.

La estimación del vector de residuos y de los parámetros de la regresión, son representados por:

$$\mathbf{e} = [e_1, e_2, \dots, e_n]^T \text{ y } \mathbf{b} = [b_1, b_2, \dots, b_k]^T, \text{ respectivamente.}$$

De esta forma, la ecuación 6.1 puede ser escrita como:

$$U = \mathbf{E}^T \mathbf{E} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X} \mathbf{B})^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X} \mathbf{B}) \text{ ó también, } U = \mathbf{Y}^T \mathbf{Y} - 2 \mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{Y} + \mathbf{B}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{B} \quad (6.12)$$

Derivando la función 6.12 respecto a $\mathbf{B}$ igualando el resultado a cero se tiene:

$$-2 \mathbf{X}^T \mathbf{Y} + 2 \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{b} = 0 \quad \text{ó} \quad \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{b} = \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (6.13)$$

Siempre que $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ sea invertible, se obtiene el vector buscado:

$$\mathbf{b} = \left(\mathbf{X}^T \mathbf{X} \right)^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (6.14)$$

Se puede verificar que $\frac{\partial^2 U(\mathbf{B})}{\partial \mathbf{B}^2} = \mathbf{X}^T \mathbf{X}$ es positiva, por tanto está asegurado el punto mínimo de la función.

El método de los mínimos cuadrados aunque presenta muchas propiedades deseables, como se ha expuesto, y facilidad de aplicación, tiene como desventaja el hecho de que los estimadores son bastante sensibles a la presencia de puntos discrepantes o outliers.

Cuando la varianza del error es constante, el método de los mínimos cuadrados es llamado de los mínimos cuadrados ordinarios, en caso contrario, método de los mínimos cuadrados generalizados. En el primer caso, el modelo se dice que es homocedástico y en el segundo heterocedástico.

El método de los mínimos cuadrados generalizados admite la matriz de covarianza arbitraria $\mathbf{V}$ para los errores aleatorios e implica la minimización de:

$$(\mathbf{Y} - \mathbf{X} \mathbf{B})^T \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{Y} - \mathbf{X} \mathbf{B}). \quad (6.15)$$

6.3.1.1 MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS PONDERADOS

El método de los mínimos cuadrados ponderados es un caso particular del método de los mínimos cuadrados generalizados, para $\mathbf{V}$ diagonal, donde los cuadrados de las desviaciones son ponderados por un factor de ponderación inversamente proporcional a la varianza, lo que hace al ajuste más fuerte. Con estas condiciones, el vector de los parámetros estimados es dado por:

$$\mathbf{b} = (\mathbf{X}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{Y} \quad (6.16)$$

Para hacer más clara la explicación, suponga que en el análisis de un modelo de regresión lineal simple, $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$, se considera la varianza proporcional a la covariable X_{1i} , esto es, $\sigma_i^2 = KX_{1i}^2$ y se desea utilizar el método de los mínimos cuadrados ponderados. Para esto se dividen todos los términos del modelo por σ_i y se encuentra el siguiente modelo modificado:

$$Y_i^* = \beta_0^* + \beta_1^* X_{1i}^* + \varepsilon_i^*$$

Donde:

$$Y_i^* = Y_i / X_{1i}; \quad \beta_0^* = \beta_0; \quad \beta_1^* = \beta_1; \quad X_{1i}^* = 1 / X_{1i} \text{ y } \varepsilon_i^* = \varepsilon_i / X_{1i}$$

Después de la modificación, se estiman β_0^* y β_1^* por el método de los mínimos cuadrados ordinarios y la varianza del error será dada por:

$$\text{Var}(\varepsilon_i^*) = \text{Var}\left(\frac{\varepsilon_i}{X_{1i}}\right) = \frac{1}{X_{1i}^2} \text{Var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{X_{1i}^2} \bullet KX_{1i}^2 = K$$

por lo tanto, se estabiliza la varianza.

6.3.2 EL MÉTODO DE LA MÁXIMA VEROSIMILITUD

El método de la máxima verosimilitud consiste en investigar, en las diversas poblaciones posibles, la que generaría la muestra observada con mayor probabilidad. Para la determinación de los estimadores, se hace necesario, inicialmente, encontrar la función de verosimilitud para las observaciones muestrales $Y_1, \dots, Y_n$, que es dada por:

$$\ell = f(y_1, y_2, \dots, y_n) \quad (6.17)$$

Se establece, además, que las observaciones son mutuamente independientes y que la variable aleatoria correspondiente tiene distribución de probabilidad caracterizada por los parámetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$, de modo que se puede escribir:

$$\ell = f(y_1)f(y_2)\dots f(y_n) \quad (6.18)$$

Derivando parcialmente ℓ respecto a cada parámetro e igualando los resultados a cero, se obtiene un sistema de ecuaciones que tiene como solución el vector de parámetros estimados, que maximiza la función de verosimilitud, esto es:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta_1} = 0, \quad \frac{\partial \ell}{\partial \theta_2} = 0, \dots, \frac{\partial \ell}{\partial \theta_k} = 0 \quad (6.19)$$

Como la transformación logaritmo es una transformación monótona, maximizar ℓ es lo mismo que maximizar $L = \log \ell$. En la práctica, es preferible trabajar con L , pues esto facilita bastante los cálculos de estimación.

Para el modelo clásico de regresión lineal con error normal, donde $Y \sim N(\tilde{X}\beta, \sigma^2 I)$, se tiene la función de verosimilitud para una muestra de tamaño n , dada por:

$$\ell(\beta, \sigma^2) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\tilde{Y} - \tilde{X}\beta)'(\tilde{Y} - \tilde{X}\beta)\right)$$

La Log-verosimilitud de ℓ , será

$$L = -\frac{n}{2} \log 2\pi - \frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} (\tilde{Y}'\tilde{Y} - 2\tilde{Y}'\tilde{X}\beta + \beta'\tilde{X}'\tilde{X}\beta) \quad (6.20)$$

En esta ecuación se desconoce el vector de parámetros β y σ^2 , donde cada componente puede asumir cualquier valor real, siendo σ^2 positivo. Derivando L respecto a β y σ^2 e igualando cada resultado a cero, se encuentra:

$$\begin{cases} \tilde{X}'\tilde{X}\hat{\beta} = \tilde{X}'\tilde{Y} \Rightarrow \hat{\beta} = (\tilde{X}'\tilde{X})^{-1} \tilde{X}'\tilde{Y} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} (\tilde{Y} - \tilde{X}\hat{\beta})'(\tilde{Y} - \tilde{X}\hat{\beta}) \end{cases} \quad (6.21)$$

Siempre que $\tilde{X}'\tilde{X}$ sea invertible, esto es, $\tilde{X}$ sea de rango completo.

Se observa en este caso, que las estimaciones de los parámetros de la regresión son las mismas encontradas por el método de los mínimos cuadrados, sin embargo, la estimación de la varianza es sesgada, y para evitar el sesgo es necesario multiplicarla por el factor

$\frac{n-k-1}{n}$ y entonces se encuentra:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k-1} (\tilde{Y} - \tilde{X}\hat{\beta})'(\tilde{Y} - \tilde{X}\hat{\beta}) \quad (6.22)$$

Para verificar la condición de máximo de la función L , se hace necesario el análisis de derivadas de segundo grado que, en general, presentan resultados complicados. Una forma alterna de comprobación es sustituir en la función L , otros parámetros y comparar el valor encontrado con el maximizado.

Las estimaciones de máxima verosimilitud, aunque poseen muchas propiedades óptimas, tales como: consistencia y eficiencia asintótica, en general son sesgadas; y la aplicación de factores de correlación son necesarios para eliminar el sesgo, sin embargo, son bastante complicados.

En general, se buscan estimaciones insesgadas para los parámetros, sin embargo, es preferible una estimación con sesgo pequeño y varianza también pequeña, que una insesgada con varianza grande (Cordeiro, 1986).

6.4 VARIANZAS DEL MODELO Y DE LOS PARÁMETROS

Se observa que por el método de los mínimos cuadrados fue posible estimar apenas los parámetros de la regresión y ningún resultado explícito se obtuvo respecto de la varianza del término aleatorio. Sin embargo, partiendo de la varianza de la muestra de los residuos y considerando factores de correlación adecuados, se encuentra el siguiente estimador insesgado para σ^2 :

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1} \quad (6.23)$$

Por el teorema de Gauss-Markov, se demuestra que los estimadores de mínimos cuadrados son los que poseen menores varianzas en la clase de los estimadores lineales insesgados, una vez verificadas las hipótesis básicas del modelo, no siendo exigida, para la demostración, la forma de distribución del error.

Luego, los valores esperados de los parámetros están dados por:

$$E(\underset{\sim}{b}) = \underset{\sim}{\beta} \quad (6.24)$$

y se demuestra con facilidad (Kmenta-1978) que:

$$Var(\underset{\sim}{b}) = \sigma^2 (X'X)^{-1} \quad (6.25)$$

De esta manera se obtienen las varianzas estimadas para los coeficientes de la regresión, multiplicando S^2 por los elementos de la diagonal principal de $(X'X)^{-1}$.

6.5 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS

Como se ha comentado, las hipótesis requeridas para el modelo de regresión lineal simple, presentadas en la sección (5.5), también son exigidas para el modelo de regresión lineal múltiple. Además de ellas, la hipótesis adicional se refiere a la dependencia lineal entre las variables independientes, cuando se menciona:

No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes.

Para la verificación de esta hipótesis se debe, en primer lugar, analizar la matriz de correlaciones, que indica las dependencias lineales de primer orden entre las variables explicativas consideradas en el modelo. El coeficiente de correlación entre dos variables $X_{\ell i}$ y X_{pi} está dado por la fórmula:

$$r_{\ell p} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{\ell i} - \bar{X}_{\ell i})(X_{pi} - \bar{X}_{pi})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{\ell i} - \bar{X}_{\ell i})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (X_{pi} - \bar{X}_{pi})^2}} \quad (6.26)$$

Donde $\bar{X}_{ji}$ representa la media aritmética de X_{ji} , con $j = \ell, p$

De esta manera, si $r_{\ell p} = 0$ se tiene $X_{\ell i}$ y X_{pi} ortogonales y si $|r_{\ell p}| = 1$ las variables independientes $X_{\ell i}$ y X_{pi} son colineales, o sea, hay colinealidad perfecta. Cuando esto ocurre las columnas de la matriz-modelo correspondientes a las variables independientes $X_{\ell i}$ y X_{pi} son proporcionales. Luego, la matriz no posee inversa, siendo su determinante igual a cero. Esto puede ocurrir cuando una covariable está perfectamente correlacionada con más de una covariable del modelo. A este hecho se le denomina multicolinealidad.

En la práctica, difícilmente ocurre una multicolinealidad perfecta, sin embargo, se presentan casos con multicolinealidad en alto grado. La presencia de multicolinealidad es bastante perjudicial para el modelo cuando se pretende utilizar las estimaciones de los parámetros de la regresión, pues son ellas bastante imprecisas. Para predicciones, sin embargo, el modelo puede ser utilizado si el valor predicho corresponde a datos pertenecientes a la misma estructura lineal que provoca el problema (Neter y Wasserman - 1974).

En el análisis de la matriz de correlaciones, resultados superiores a 0,50 merecen la atención del analista. Una fuerte dependencia lineal entre dos variables independientes produce perturbaciones en el modelo y limita su utilización. Mientras mayor es la dependencia lineal entre dos covariables, menor es el ángulo entre los vectores representados por ellas. En el caso de haber colinealidad perfecta, los vectores son coincidentes lo que provoca la pérdida de una dimensión en el espacio R^n abarcado por el modelo, imposibilitando de esta forma la estimación de los parámetros. En muchos casos, el fenómeno de la multicolinealidad es característico de los propios datos. Por ejemplo: en una muestra compuesta por precios de lotes de terreno es probable que aquellos con áreas mayores estén más distantes del centro urbano que los de menor tamaño. Esto ciertamente originará una dependencia lineal entre las variables tamaño y distancia al centro urbano. Es un hecho real que ocurre en el mercado y no hay como cambiarlo. En este caso, el modelo puede ser utilizado, pero con restricciones: sólo se usa para tasar lotes de terrenos grandes y distantes del centro urbano o pequeños y cercanos al centro urbano.

Cuando dos covariables están correlacionadas en alto grado, el retiro de una de ellas del modelo prácticamente no altera su poder de explicación; sin embargo, los nuevos coeficientes todavía continúan influenciados por la covariable retirada. Este aspecto puede ser utilizado para la verificación de multicolinealidad en el modelo.

De esta manera, es fundamental la verificación de la existencia de relación entre las covariables consideradas y otras que no participaron de la ecuación de regresión. Esto puede ser verificado construyendo el gráfico de los residuos versus covariables externas X_{si} . Si los puntos estuviesen colocados aleatoriamente, sin presentar ningún patrón definido como los de la figura 6.3, no hay evidencia en cuanto a la correlación de X_{si} con las demás variables que intervienen en el modelo. Caso contrario, si los puntos presentan

alguna tendencia como los de la figura 6.4, por ejemplo, hay indicios de que la covariable externa está correlacionada con variables independientes consideradas. Otra forma alterna de analizar la cuestión es observando el determinante de la matriz-modelo, si el resultado es cercano a cero, es un indicador de un alto grado de multicolinealidad en el modelo.

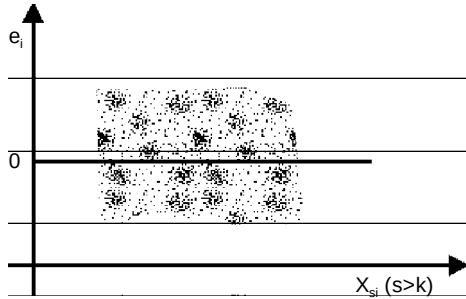


Figura 6.3

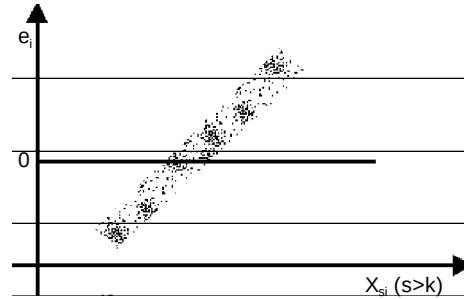


Figura 6.4

6.6 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA

6.6.1 SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO

Para probar la significancia global de todos los parámetros que participan en un modelo de regresión de n precios observados sobre k variables independientes, se utiliza la prueba F , que toma en cuenta la razón entre la varianza explicada sobre la varianza no explicada por el modelo. Generalmente, para esto se construye una tabla de análisis de varianza, conocida como tabla Anova, de la forma presentada en la tabla 6.1, donde se pueden extraer informaciones importantes.

Tabla 6.1 – Tabla de Análisis de Varianza

Fuente de Variación	Sumatoria de Cuadrados	Grados de Libertad	Cuadrado Medio
Regresión (explicada)	$SCR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	k	MCR=SCR/k
Error (no explicada)	$SCE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	n - k - 1	EMC=SCE/(n-k-1)
Total	$SCTO = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	n-1	

De los resultados de la tabla 6.1 se pueden extraer las siguientes conclusiones:

I - $E(EMC) = \sigma^2$, cualesquiera que sean los parámetros de la regresión. EMC es la varianza del modelo, también conocida como el error medio cuadrático.

II - $E(MCR) = \sigma^2$, solamente cuando $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$

III - La comparación del **EMC** con el **MCR** da una idea de las contribuciones de los parámetros de la regresión sobre el poder de explicación del modelo.

- si **MCR** es equivalente a **EMC** se tiene la señal de que los parámetros $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k$ no son importantes en el modelo.
- si **EMC** es mucho menor que **MCR**, se concluye que el conjunto de parámetros $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ son importantes para explicar la variabilidad de los precios observados.

IV - Una manera de probar la hipótesis nula H_0 , considerando que ninguna variable seleccionada para la construcción del modelo es importante para explicar la variabilidad de los precios observados, contra la hipótesis alternativa H_1 de que por lo menos una variable escogida contribuye significativamente para la explicación del fenómeno, se expone así:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \\ H_1 : \text{por lo menos uno de los } \beta_j (j = 1, \dots, k) \text{ es diferente de cero} \end{cases} \quad (6.27)$$

Entonces, a través del siguiente estadístico se tiene:

$$F_c = \frac{MCR}{EMC} \quad \text{ó} \quad F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{(n - k - 1)}{k} \quad (6.28)$$

Se demuestra que F_c , bajo la hipótesis H_0 , tiene distribución **F** de Snedecor con **k** grados de libertad en el numerador y **(n - k - 1)** en el denominador.

De esta manera, para hacer una prueba de significancia del modelo a un nivel α , basta comparar F_c con $F_{(\alpha; k; n - k - 1)}$, que se encuentra tabulado para varios niveles de α . Si $F_c > F_{(\alpha; k; n - k - 1)}$, se rechaza la hipótesis de H_0 al nivel α y por lo menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

La prueba es unilateral y puede ser visualizada a través del gráfico correspondiente a la figura 6.5, a continuación:

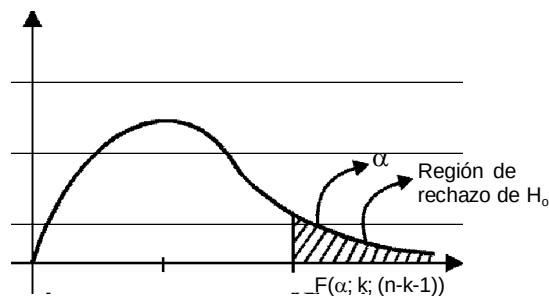


Figura 6.5

La norma para la tasación de inmuebles urbanos de la ABNT, NB-502/89, exige que en los casos en que el valor del inmueble sea encontrado a través de la ecuación de regresión, sea probada su existencia a un nivel de significancia máxima de 5% para el nivel Riguroso y de 1% para el Riguroso Especial.

Aplicación 6.1

Para la tasación de un apartamento se tomó como base una muestra de 30 datos de mercado ajustándose a ellos un modelo de regresión de los precios unitarios por área privada (A), sobre las variables independientes correspondientes a la edad (E), número de habitaciones (H), número de puestos de estacionamiento (P) y área privada (AP). Sabiendo que la variación explicada por el modelo, $\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$, es igual a 50 y la no explicada, $\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$, es igual a 5, se pide probar la significancia del modelo al nivel de 1%.

Solución:

1º) Calcular el F_c por el estadístico 6.28:

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{(n-k-1)}{k} = \frac{50}{5} \times \frac{30-4-1}{4} = 62,50$$

Siendo $n=30$ (número de datos de la muestra) y $k=4$ (número de variables independientes).

2º) Encontrar en la tabla I4 el punto crítico $F_{(\alpha; k; (n-k-1))}$ ó $F_{(0,01; 4; 25)} = 4,18$, esto es, el número que se encuentra en la 4ª columna y 25ª línea de la referida tabla.

3º) Comparar F_c con $F_{(0,01; 4; 25)}$

Como F_c es superior a $F_{(0,01; 4; 25)}$, el modelo es significativo al nivel del 1%, esto es, por lo menos una de las variables independientes incluidas en el modelo es importante para explicar las variaciones de los precios observados en el mercado.

6.6.2 SIGNIFICANCIA CONJUNTA DE PARÁMETROS

La significancia de uno o más parámetros del modelo puede ser verificada utilizando la prueba lineal general, también conocida como prueba de la razón de verosimilitud, a través del estadístico F.

La aplicación de la prueba consiste en ajustar dos modelos; uno completo (MC) con k variables independientes y otro reducido con r parámetros, excluidos aquellos cuya significancia conjunta se desea probar (MR). Se calcula la sumatoria de los cuadrados de los residuos para MC - SCE(MC) y se hace lo mismo para el modelo reducido obteniéndose SCE(MR). Si SCE(MC) es un poco menor que SCE(MR) significa que el modelo com-

pleto no explica la variabilidad de la variable respuesta mucho más que el modelo reducido y debe ser este último el modelo el escogido. Formalmente, suponga que se tiene dos modelos en estudio:

- Modelo completo

$$Y_i = \beta_o + \beta_l X_{li} + \dots + \beta_r X_{ri} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i \quad (6.29)$$

- Modelo reducido

$$Y_i = \beta_o^l + \beta_l^l X_{li} + \dots + \beta_r^l X_{ri} + \varepsilon_i^l \text{ con } r < k \quad (6.30)$$

Se pretende, entonces, probar la siguiente hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_{r+1} = \beta_{r+2} = \dots = \beta_k = 0 \\ H_1 : \text{por lo menos uno de los } \beta_j (j = r+1, \dots, k) \text{ es diferente de cero} \end{cases} \quad (6.31)$$

El estadístico es utilizado en la prueba es:

$$F_c = \frac{SCE(MR) - SCE(MC)}{SCE(MC)} \cdot \frac{n - k - 1}{k - r} \quad (6.32)$$

que también posee distribución de Snedecor bajo la hipótesis H_0 y el punto crítico para un nivel α es representado por $F_{(\alpha; k-r; n-k-1)}$. De esta manera, si F_c es superior a $F_{(\alpha; k-r; n-k-1)}$ el modelo reducido debe ser adoptado; en caso contrario, se adopta el modelo completo.

Aplicación 6.2

Considerando los datos de la aplicación 6.1, se desea probar la significancia conjunta de los parámetros correspondientes a las variables edad y número de habitaciones, al nivel del 1%, sabiendo que la sumatoria de los cuadrados de los residuos para el modelo que incluye el número de puestos de estacionamiento y área privada es $SCE(MR) = 7$.

Solución:

1ª) Calcular el F_c por el estadístico 6.32, o sea,

$$F_c = \frac{SCE(MR) - SCE(MC)}{SCE(MC)} \cdot \frac{n - k - 1}{k - r} = \frac{7 - 5}{5} \cdot \frac{30 - 4 - 1}{4 - 2} = 5,0$$

siendo $k = 4$ (número de variables independientes del modelo completo) y $r = 2$ (número de variables independientes del modelo reducido, esto es, número de puestos de estacionamiento y área privada).

2ª) Encontrar en la tabla I4 el punto crítico $F_{(\alpha; k-r; (n-k-1))}$ ó $F_{(0,01; 2; 25)} = 5,57$, esto es, el número que se encuentra en la 2ª columna y 25ª línea de la referida tabla.

3º) Comparar F_c con $F_{(0,01; 2; 25)}$

Como F_c es inferior a $F_{(0,01; 2; 25)}$, hay indicios de que el conjunto de variables formado por edad y número de habitaciones no es significativo al nivel del 1%.

6.6.3 SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL DE UN PARÁMETRO

La importancia individual de una variable X_j que participa en un modelo de regresión con k variables independientes se mide probándose la hipótesis nula de que su respectivo parámetro β_j no es significativo, contra la hipótesis alternativa de que el mismo es significativo, a un determinado nivel considerado. Formalmente, la hipótesis a ser probada en este caso es:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_j = 0, \text{ contra} \\ H_1 : \beta_j \neq 0 \end{cases} \quad (6.33)$$

El estadístico de la prueba es semejante al presentado en 5.33, dada por:

$$t_j^* = \frac{b_j - \beta_j}{s(b_j)} \quad (6.34)$$

donde b_j es el estimador del parámetro β_j y donde $s(b_j)$ es la desviación estándar estimada, correspondiente al parámetro β_j .

Una vez comprobada la condición de normalidad del error aleatorio ε_i , se demuestra que t^* tiene distribución t de *Student* con $n - k - 1$ grados de libertad.

De esta manera, para hacer el test bilateral a un nivel de significancia α , se compara

$$t_j^* = \left| \frac{b_j}{s(b_j)} \right| \quad (6.35)$$

con $t_{(1-\alpha/2; n-k-1)}$, que se encuentra en la tabla de I.2. Si t_j^* es superior a $t_{(1-\alpha/2; n-k-1)}$, se rechaza H_0 , y en caso contrario, H_0 no puede ser rechazada y el parámetro puede no ser importante en la construcción del modelo. La prueba bilateral puede ser visualizada, a través de la figura 6.6.

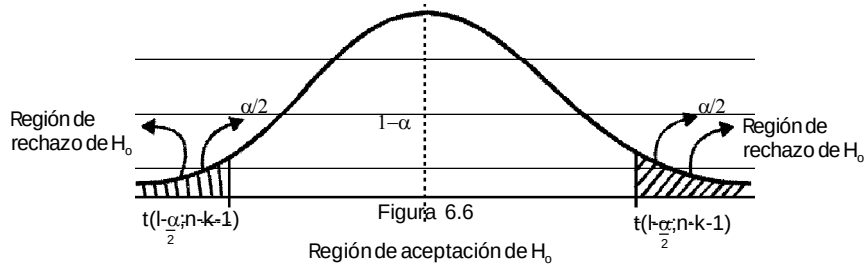


Figura 6.6

Como se puede observar por el estadístico (6.35), la importancia de una variable independiente en la construcción de un modelo es medida por la razón entre el parámetro estimado correspondiente y su desviación estándar, siendo tanto mayor la probabilidad de rechazar H_0 cuando mayor sea el resultado. De esta forma, siempre que el parámetro estimado tenga un valor grande, la prueba t se puede mostrar débil si la desviación estándar también es grande. Eso puede ocurrir muchas veces por problemas en la propia muestra, no indicando absolutamente que la inclusión del parámetro no sea importante. De esta manera, como consta en Wonnacott (1981), si hay fuertes fundamentos, *a priori*, para creer que una variable es importante para explicar la variabilidad de los precios, esta debe ser sostenida, porque solamente el conocimiento de la teoría estadística no proporciona una orientación absolutamente firme sobre la aceptación o rechazo de H_0 . Esta decisión debe basarse, también, en un juicio extra-estadístico.

A partir del estadístico 6.34, también se pueden estimar los intervalos de confianza al nivel $(1 - \alpha)$ para los parámetros, de la forma:

$$[b_j - s(b_j) \cdot t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} ; b_j + s(b_j) \cdot t_{(\alpha/2; n-k-1)}] \quad (6.36)$$

Aplicación 6.3

Considerando los datos de la aplicación 6.1 sabiendo que la estimación del parámetro correspondiente al área privada fue 0,03, con desviación de 0,02, se pide probar la significancia del referido parámetro al nivel del 5% y estimar un intervalo de confianza de 80% alrededor de la media estimada.

Solución

1ª) Encontrar el t calculado por la ecuación 6.35, esto es, dividiendo la estimación del parámetro sobre su respectiva desviación estándar, obteniéndose:

$$t_c = 0,03/0,02 = 1,5$$

2ª) Encontrar en la tabla I2, apéndice I, los puntos críticos de la distribución t de Student para el nivel del 5% y 25 grados de libertad, que corresponde a:

$$t_{(0,975; 25)} = 2,06$$

3º) Comparar t_c con $t_{(0,975; 25)}$

Como t_c es inferior a $t_{(0,975; 25)}$, se concluye que el parámetro de la población correspondiente al área privada no es significativo al nivel del 5%;

4º) Estimar el intervalo de confianza al nivel del 80% alrededor de la estimación del parámetro correspondiente al área privada, esto es, $b_j=0,03$:

Aplicándose 6.36 se tiene

$$[b_j - s(b_j) \cdot t_{(1-\alpha/2; n-k-1)}; b_j + s(b_j) \cdot t_{(1-\alpha/2; n-k-1)}] \text{ ó } [0,03 - 0,02 \cdot 2,06; 0,03 + 0,02 \cdot 2,06] \text{ ó } [-0,01; 0,07]$$

Existe una probabilidad del 80% de que el verdadero valor del parámetro correspondiente al área privada esté en el intervalo $[-0,01; 0,07]$, alcanzando una media de 0,03.

Observe que este intervalo de confianza incluye el cero, lo que confirma la aceptación de la hipótesis nula de que el área no es importante para explicar la variación de los precios en el modelo inferido, basándose en la muestra considerada.

6.7 PODER DE EXPLICACIÓN

Otra característica importante para la comprobación del ajuste del modelo, que está íntimamente ligado al estadístico F_c , es el coeficiente de determinación múltiple que, de modo semejante al presentado en la sección 5.8, informa el poder de explicación del modelo en función de las k variables independientes consideradas. Este coeficiente es obtenido dividiéndose la variación explicada sobre la variación total del modelo, es decir, la razón entre SCR y SCTO de la tabla 6.1, que resulta en:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (6.37)$$

La desventaja de este coeficiente es que para una misma muestra él crece en la medida que aumenta el número de variables independientes incluidas en el modelo, sin tomar en cuenta el número de grados de libertad perdidos por cada parámetro estimado. Para corregir esta deficiencia es preferible utilizar el Coeficiente de Determinación Ajustado, que para un modelo con k variables independientes, ajustado a una muestra de n elementos, es calculado a través de la siguiente expresión:

$$\bar{R} = 1 - (1 - R) \cdot \frac{n - 1}{n - k - 1} \quad (6.38)$$

Aplicación 6.4

Considerando los datos de la aplicación 6.1 y sabiendo que la variación total $\sum (Y_i - \bar{Y})^2$ es igual a 60, se pide calcular el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado.

Solución

1º) Cálculo del coeficiente de determinación por el estadístico 6.37:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{50}{60} \text{ ó } R = 0,83$$

2º) Cálculo del coeficiente de determinación ajustado por el estadístico 6.32:

$$\bar{R} = 1 - (1 - R) \cdot \frac{n - 1}{n - k - 1} = 1 - (1 - 0,83) \cdot \frac{30 - 1}{30 - 4 - 1} \text{ ó } \bar{R} = 0,80$$

Esto es, el poder de explicación del modelo por el **R** ajustado es 3% menor que por el **R** convencional.

6.8 EL INTERVALO DE CONFIANZA PARA $E(Y_h)$

Definido el modelo adecuado de homogenización, el ingeniero de tasaciones estará interesado en utilizarlo para hacer estimaciones del valor del bien tasable, o de un bien estandarizado que se adopte, que posee características $X_{h1}, X_{h2}, \dots, X_{hk}$.

Como $\hat{Y}_i$ es un estimador insesgado para $E(Y_i)$, es suficiente que se sustituyan en el modelo las características del bien a tasar, obteniéndose la estimación puntual correspondiente:

$$\hat{Y}_h = b_0 + b_1 X_{h1} + \dots + b_k X_{hk} \quad (6.39)$$

El tasador está facultado para tomar una decisión sobre el valor del inmueble sobre la base de un intervalo de confianza máximo del 80% alrededor del valor esperado, (párrafo f del subítem 7.2 de la norma para tasación de inmuebles urbanos- NBR 5676 de la ABNT).

Comprobando que el error aleatorio posee distribución normal es fácil demostrar que el estadístico 6.40 tiene distribución *t* de *Student* con $(n - k - 1)$ grados de libertad.

$$\frac{\hat{Y}_h - Y_h}{s(\hat{Y}_h)}$$

(6.40)

A partir de este estadístico se construye un intervalo de confianza a un nivel $1 - \alpha$ para $\hat{Y}_h$, así:

$$[\hat{Y}_h - t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \cdot s(\hat{Y}_h); \hat{Y}_h + t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} \cdot s(\hat{Y}_h)] \quad (6.41)$$

donde la desviación estándar de $\hat{Y}_h$ está dada por:

$$S(\hat{Y}_h) = \sqrt{\frac{S_\ell^2}{n} + \sum_{j=1}^k (X_{hj} - \bar{X}_{hj})^2 \cdot S(b_j) + 2 \sum_{\ell < j}^k (X_{h\ell} - \bar{X}_{h\ell})(X_{hj} - \bar{X}_{hj}) \text{cov}(b_j, b_\ell)} \quad (6.42)$$

con $(\ell, j=1, 2, \dots, k; \ell < j)$, siendo S_ℓ la desviación estándar de los residuos definida en 5.9 y $\text{cov}(b_j; b_\ell)$ la covarianza entre b_j y b_ℓ .

En forma matricial se puede escribir 6.42, como:

$$S(\hat{Y}_h) = Se \sqrt{\frac{1}{n} + (\tilde{X} - \bar{\tilde{X}})' (\tilde{X}' \tilde{X})^{-1} (\tilde{X}_h - \bar{\tilde{X}})} \quad (6.43)$$

6.9 MODELOS VÍA TRANSFORMACIONES

Las transformaciones son necesarias, principalmente cuando ocurren dos problemas: falta de linealidad y varianza no constante para el error.

La no-linealidad ocurre cuando, por ejemplo, se ajusta una recta a puntos con el comportamiento parabólico, como el mostrado en la figura 6.7. Para evitar problemas de este tipo es aconsejable que, como primer análisis, se verifique la disposición de los puntos en un gráfico de los valores observados para la variable respuesta (Y_i), versus cada variable independiente que participa del modelo (X_{ki}). Este hecho puede observarse mejor en la figura 6.8, de los residuos (e_i) versus valores de la variable independiente (X_{ki}). Observe, que inicialmente existen dos residuos positivos, seguidos por diez negativos y luego, dos positivos. Un hecho como este es un indicador de problemas en el modelo por las escalas consideradas para las variables. Cuando se prueba la linealidad, un gráfico ideal es aquel que presenta puntos dispersos aleatoriamente, sin ningún patrón definido.

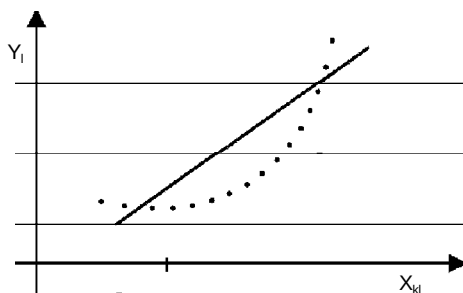


Figura 6.7

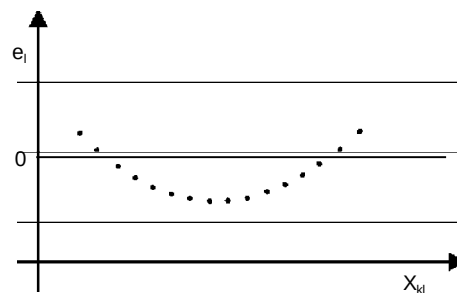


Figura 6.8

Por ejemplo, en una situación como la presentada en la figura 6.9, se puede concluir que la escala propuesta para las variables X_{si} es adecuada. Este análisis gráfico puede dar buenas informaciones cuando hay más de una covariable en el modelo, siempre que ellas no estén correlacionadas.

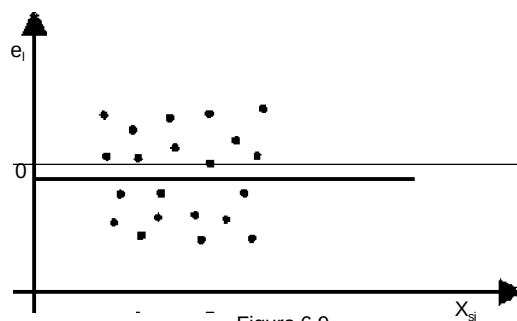


Figura 6.9

La transformación logarítmica es la preferida cuando se busca ajustar modelos a datos de valores inmobiliarios. Es bastante coherente su utilización ya que las variables explicadas al presentar valores en el campo de los reales positivos garantizan que el campo de variación de los valores ajustados correspondientes serán reales positivos. Otro aspecto importante es que la transformación logarítmica en la variable explicada hace el modelo multiplicativo, característica esta sugerida por las propias normas brasileñas que versan sobre tasaciones.

En la sección 5.3, fue mostrado como linealizar modelos, tomándose como base la observación gráfica. Existen, sin embargo, formas estadísticas para buscar la transformación más adecuada. Esto puede ser hecho utilizando la prueba de *Tukey* (1977) o la familia de transformaciones de *Box y Cox* (1964).

6.9.1 PRUEBA DE TUKEY

La utilización de la prueba de Tukey es de simple aplicabilidad y, en líneas generales, consiste en los siguientes pasos:

- 1º) Se ajusta el modelo a los datos en sus escalas originales.
- 2º) Se incluye en el modelo una covariable adicional $Z_i = \hat{Y}_i \cdot \hat{Y}_i$.
- 3º) Se prueba la significancia del parámetro b_z de esta nueva covariable a un cierto nivel α .
- 4º) Si el parámetro es significativo al nivel α , se concluye que la no-adición es significativa y alguna transformación potencia es necesaria para los datos observados, siendo sugerido un modelo del tipo 6.44. En caso contrario, se debe permanecer con el modelo ajustado a los datos originales;

$$\hat{Y}_i^p = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik} \quad (6.44)$$

donde p es el exponente de la función potencia.

- 5º) Se calcula el exponente de la función potencia que está dado por

$$P = 1 - 2 \cdot b_z \cdot \bar{Y} \quad (6.45)$$

De esta manera, si $P = -1$, la transformación sugerida para la variable dependiente es la inversa; si $P = 2$, la cuadrática, si $P = 0,5$ la raíz cuadrada y así sucesivamente. Para el caso particular de P igual o cercano a cero se puede aceptar la transformación logarítmica.

Este método es conocido como método de las covariables adicionales (G.M. Cordeiro, 1986) y puede ser utilizado para verificar si hay necesidad de transformaciones sobre las variables independientes, procediéndose de forma análoga. Esto es, para verificar la escala propuesta para una dada covariable X_{pi} con respecto b_p , se debe ampliar el modelo con la covariable adicional $b_p^2 \cdot X_{pi} \cdot X_{pi}$ y continuar los pasos anteriormente citados.

6.9.2 PRUEBA DE BOX-COX

Para la transformación vía Box y Cox, se sustituye Y_i por $\frac{Y_i^\lambda - 1}{\lambda}$ en el modelo de regresión, obteniéndose una ecuación del tipo:

$$\frac{\hat{Y}_i^\lambda - 1}{\lambda} = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik} \quad (6.46)$$

Luego se busca un λ de tal forma que proporcione la mejor escala para la variable Y_i . La estimación del λ es hecha por el método de la máxima verosimilitud. Como las expresiones resultantes son bastante complicadas, se encuentra λ a través del método gráfico, ploteándose $\hat{L}$ (logaritmo de la función verosimilitud estimada) versus valores λ ajustados. El valor de λ correspondiente al $\hat{L}_{\max}$ proporciona la solución buscada, es decir, el exponente de la transformación potencia indicada para la variable Y_i . Así, si $\lambda = 1/3$, la transformación indicada es la raíz cúbica, si $\lambda = 2$, la transformación es la cuadrática y así sucesivamente. Por ejemplo, en una situación en que la log verosimilitud de λ con relación a la λ presentó un comportamiento como el de la figura 6.10, en que el punto máximo está próximo de 0,5, hay indicios de que la transformación sugerida por Box-Cox es la transformación raíz cuadrada.

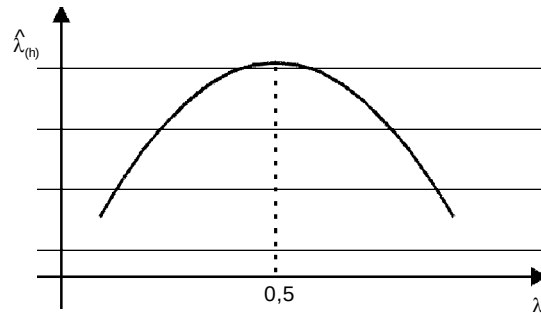


Figura 6.10

La expresión $\frac{Y_i^\lambda - 1}{\lambda}$ parece ser indeterminada cuando $\lambda = 0$, sin embargo, haciendo su expansión por la serie de Taylor se encuentra:

$$\frac{Y_i^\lambda - 1}{\lambda} = \log Y_i + \frac{\lambda}{2!} (\log Y_i)^2 + \frac{\lambda^2}{3!} (\log Y_i)^3 + \dots \quad (6.47)$$

y para $\lambda = 0$, se tiene:

$$\frac{Y_i^\lambda - 1}{\lambda} = \log Y_i \quad (6.48)$$

que es la transformación logarítmica. Para los demás valores de $\lambda \neq 0$ se tiene una transformación potencia.

Un procedimiento idéntico puede ser utilizado para verificar la necesidad de transformación en la escala de alguna variable independiente X_{pi} . Para esto, basta sustituir X_{pi} por:

$$\frac{X_{pi}^\lambda - 1}{\lambda - 1} \text{ y seguir la misma rutina anterior.}$$

Las transformaciones de *Box* y *Cox* representaron un gran avance de la estadística en la época (1964), pues se creía que ellas provocaban simultáneamente: linealidad y varianza constante de error en el modelo normal clásico. Sin embargo, no se conoce todavía una teoría asintótica adecuada para las pruebas sobre λ y los β 's. No hay garantía que exista por lo menos un λ produciendo los dos efectos deseados. En la práctica, se aproxima el λ para aquel que resulte en una función conocida que tenga fácil interpretación.

Alternativamente se puede utilizar la transformación $\frac{\tilde{Y}_i^\lambda - 1}{\lambda \tilde{Y}_i^{\lambda-1}}$ donde $\tilde{Y}_i$ representa la media geométrica de Y_i .

Una aplicación de estas pruebas será mostrada en la sección 8.12.

Finalmente, por lo que fue visto en este capítulo, se puede concluir que debido a la cantidad de cálculos que son necesarios para el ajuste adecuado de un modelo de regresión, es prácticamente imposible la utilización de la metodología sin un sistema apropiado de tratamiento de datos. Este sistema debe, principalmente, explotar el análisis gráfico de los datos y de los residuos, además de poder realizar transformaciones en las variables y proporcionar las estimaciones de los parámetros, la ecuación de regresión, los residuos, el estadístico F , el coeficiente de determinación, la razón de *Von Neumann*, las razones entre las diversas estimaciones y sus errores estándares para la comprobación de sus significancias a través de la prueba t , la matriz $(X'X)^{-1}$ y su determinante, también la matriz de correlaciones, el valor esperado, la varianza, intervalos de confianza y demás pruebas de interés.

6.10 ALGUNAS TÉCNICAS DE MODELAJE

En el análisis exploratorio de los datos, el analista busca inicialmente un modelo *maximal*, o sea, aquel con el mayor número de variables independientes que se pretende trabajar. Con los resultados del modelo *maximal*, el tasador obtiene las primeras informaciones sobre el comportamiento de las variables en cuanto a los aspectos de tendencia, significancia y multicolinealidad, principalmente.

A continuación se relacionan algunos casos donde estos aspectos pueden ser decisivos para retirar variables del modelo:

- significancia alta en variable de poca importancia.
- tendencia contraria a la inicialmente prevista.
- conjunto de variables dando la misma información, generando multicolinealidad.

Generalmente, se escoge un modelo intermedio entre el *minimal*, que contiene el menor número de términos necesarios para el ajuste y el modelo *maximal*. Generalmente, los términos de estos modelos extremos son obtenidos por informaciones *a priori* de la estructura de los datos, decidiéndose sobre un modelo denominado “modelo en investigación”. Evidentemente el modelo escogido debe atender a los supuestos básicos de homocedasticidad, no autocorrelación y normalidad de los residuos, además de independencia entre las covariables. Debe ser probadas también las significancias del modelo y de los parámetros, atendiendo los niveles de rigor previstos en la NB-502/89.

Los términos que componen la matriz-modelo pueden ser continuos, cualitativos o mixtos. Una variable continua X generalmente corresponde a un parámetro b , contribuyendo con el término $b.X$ para el modelo, mientras que una variable cualitativa A , denominada también factor, incluye un conjunto de parámetros estimados a_i , donde i representa los diversos niveles del factor. De esta manera un modelo formado por A y X sería dado por

$$Y - k = a_i + b X \quad (6.49)$$

donde la ordenada varía para cada nivel del factor, pero la pendiente es siempre la misma.

En algunos casos, la pendiente puede también variar y el modelo adecuado será dado por

$$Y - k = a_i + b_i X \quad (6.50)$$

La estimación del parámetro b_i es hecha generalmente utilizando la técnica de covarianza. En las tasaciones de inmuebles en masa, principalmente, es importante probar la necesidad de la inclusión de términos mixtos en el modelo, pues es bastante probable que determinadas características de los datos influyan con intensidades diferentes en las diversas regiones de una ciudad. En el capítulo 7 serán presentadas mayores informaciones sobre la formulación de estos modelos.

Algunas consideraciones bastante interesantes sobre la selección de modelos se encuentran en Cordeiro (1986), cuyo resumen será mostrado a continuación:

Un punto fundamental en el proceso de modelaje es que no se debe restringir el uso de un único modelo y despreciar otros alternativos. Es prudente considerar un conjunto amplio de modelos, tomando en consideración los siguientes factores: facilidad de interpretación, buenas previsiones anteriores y conocimiento profundo de la estructura de los datos. Algunas veces, en modelos muy buenos no pueden descubrirse características de los datos, por lo tanto, utilizando un conjunto razonable de modelos aumenta la probabilidad de detectar estas características.

Métodos estadísticos adecuados implicando técnicas de selección de covariables, como por ejemplo, el método de las covariables adicionales y el *Stepwise* pueden auxiliar para la toma de decisión según el conjunto de variables independientes a considerar.

Otra manera de seleccionar modelos es a través de la combinación de todos los conjuntos posibles de un conjunto de variables independientes. Para un cierto número de posibles covariables $X_1, X_2, \dots, X_m$, donde cada vector X_i es de dimensión n , definiendo un conjunto amplio de 2^m modelos. El objetivo es seleccionar un modelo de $p < m$ covariables, cuyos valores ajustados expliquen adecuadamente los datos.

Un proceso simple de selección es de naturaleza secuencial, adicionando (o eliminando) covariables (una de cada vez) a partir de un modelo original hasta obtener buenos modelos. Este método secuencial tiene varias desventajas, tales como: (a) modelos potencialmente útiles pueden no ser descubiertos, si el procedimiento es finalizado en una etapa anterior, donde la covariable aislada se mostró razonable para ser investigada; (b) modelos similares (o mejores) basados en sub-conjuntos de covariables, distantes de las covariables en prueba, pueden no ser alcanzados.

Debido a los recientes avances de la estadística computacional, los métodos secuenciales ("*stepwise methods*") fueron sustituidos por procedimientos óptimos de búsqueda de modelos. El procedimiento de búsqueda examina, sistemáticamente, solamente los modelos más promisorios de determinado tamaño K y basado en algún criterio, exhibe los resultados de ajuste de los mejores modelos de K covariables, con K variando en el proceso de 1 hasta el tamaño p del subconjunto final de modelos considerados buenos.

Un gran número de covariables significa un alto grado de complejidad en la interpretación del modelo. Un modelo parsimonioso, con un pequeño número de covariables, tiene una interpretación fácil, pero se puede ajustar pobremente a los datos. Parece

bastante razonable procurar un modelo intermedio, entre uno muy complicado y uno pobre en ajuste. El modelo denominado saturado o completo, esto es, con número de parámetros estimados igual al número de datos recolectados, atribuye toda la variación de los datos al componente sistemático y, por lo tanto, se ajusta, exactamente, reproduciendo los propios datos; mientras que el modelo más simple, el modelo nulo, esto es, aquel que tiene un único parámetro estimado, es representado por un valor común para todos los datos. El modelo nulo es muy simple y el saturado es no-informativo.

En la práctica es difícil seleccionar un conjunto de covariables para formar un modelo parsimonioso, debido a los problemas de orden combinatorio y de orden estadístico. Un estadístico que sirve como medida de comparación de la bondad del ajuste del modelo y su grado de complejidad, es el criterio de información de Akaike (1974), que para el modelo normal-lineal con varianza constante S^2 , se reduce al estadístico $C_p = SCR_p/S^2 + 2p - n$ (Mallows, 1966), donde $SCR = \sum (Y_i - Y_c)^2$ y $S^2 = SCR_m/(n-m)$. Un gráfico de C_p versus p proporciona un buen indicador entre modelos. En la comparación de modelos sucesivamente más ricos M_p y M_q , la pendiente esperada del segmento de recta uniendo C_p y C_q se debe aproximar a la unidad. Pares de modelos con pendiente observada mayor que uno indica que el modelo mayor M_p no es significativamente mejor que el modelo menor M_q .

Todo el proceso de selección está ligado a la etapa de inferencia, que tiene como objetivo verificar la adecuación del modelo como un todo y realizar estudios conforme a discrepancias locales. Estas discrepancias cuando son significativas pueden implicar escogencia de otro modelo o presencia de datos discordantes. En cualquier caso toda la metodología debe volverse a hacer. En esta etapa el analista debe verificar la precisión e interdependencia de las estimaciones, construir regiones de confianza y pruebas sobre los parámetros de interés, analizar estadísticamente los residuos y realizar previsiones. La exactitud de las previsiones depende básicamente del modelo seleccionado y, por lo tanto, un criterio de adecuación del ajuste es verificar si la exactitud de una previsión en particular es maximizada.

Un gráfico de los residuos estandarizados versus valores ajustados, sin ninguna tendencia, es un indicador de que la relación funcional varianza/media propuesta para los datos es satisfactoria. Gráficos de los residuos versus covariables que no están en el modelo son bastante útiles. Si ninguna covariable es necesaria, entonces no se debe encontrar tendencia alguna en esos gráficos. Datos con errores graves pueden ser detectados por los grandes residuos, o el modelo ajustado debe requerir más covariables, por ejemplo, interacciones de orden superior.

Un modelo mal ajustado puede ser clasificado, según Pregibon (1979, capítulo I), cuando presenta una o más de las siguientes condiciones: (a) inclusión de un gran número de covariables en el modelo, muchas de las cuales son redundantes y algunas explicando solamente una pequeña fracción de datos; (b) formulación de un modelo bastante pobre en covariables, que no revela ni refleja las características del mecanismo generador de los datos; (c) los datos se muestran insuficientes para detectar fallas en el modelo. La condición (a) representa un superajuste del modelo implicando imprecisión de las estimaciones y (b) es la situación opuesta de (a): un sub-ajuste que arroja malas precisiones. La tercera condición es un tipo de falla difícil de detectar.

6.11 UN EJEMPLO APLICADO A DATOS REALES - EL CASO BRASILIA

6.11.1 CONSIDERACIONES INICIALES

La evolución del conocimiento técnico en cualquier área de la actividad humana está estrechamente ligada a los desafíos enfrentados por sus especialistas. Estos desafíos, muchas veces, determinan cambios radicales de comportamiento y marcos históricos.

De esta manera como en el área social se encuentra la revolución francesa; en el área tecnológica, la llegada del hombre a la luna; en la ciencia, la teoría de la relatividad o en medicina, la llegada del antibiótico, en otras áreas se encuentran, también, salvando las distancias, algunos desafíos que llevan a los especialistas a la profundización de estudios, cambios de posición y de enfoque, que resultan en innovaciones relevantes en la actividad.

En el caso de la Ingeniería de Tasaciones se puede constatar la presencia de dos hechos relevantes que determinaron innovaciones significativas en la actividad, ambos ligados a “tasaciones en masa”.

El primero de ellos ocurre durante la década de los 60, por ocasión de las expropiaciones necesarias para la implantación del metro de São Paulo, cuando los especialistas reunieron el conocimiento ya adquirido en la época y, utilizando la metodología clásica, desarrollaron un trabajo de alta calidad, cuyos resultados, en su esencia, dieron origen a la primera norma Brasileña de Ingeniería de Tasaciones, publicada en 1977, la NB-502/77 - Norma para Tasación de Inmuebles Urbanos de la ABNT. El segundo ocurre en el inicio de la década del 90, cuando por fuerza de la Ley N° 8025, del 12/04/90, reglamentada por el Decreto N° 99.266, del 28/05/90, la Caixa Econômica Federal fue designada para presidir el proceso de enajenación de los inmuebles residenciales propiedad de la Unión situados en el Distrito Federal, una cantidad de 16.500 inmuebles, incluidas las mansiones de los ministros.

En virtud del plazo determinado y el nivel de rigor que se pretendía, se eligió como base para la realización de la tarea la Metodología de Investigación Científica. Fueron utilizados modelos genéricos, que se mostraron bastante adecuados para la tasación de inmuebles en masa. Esta metodología presentó resultados eficientes y trajo la seguridad necesaria al cuerpo técnico implicado, considerando las características atípicas inherentes al trabajo, pues, las presiones ejercidas por los diversos segmentos de la sociedad sobre los profesionales responsables podrían influir decisivamente en los aspectos subjetivos presentes hasta entonces en este tipo de actividad.

La experiencia adquirida fue determinante para consolidar la metodología científica como herramienta imprescindible en la tasación de inmuebles. Tal experiencia representa un marco en la historia de la Ingeniería de Tasaciones, por ser el primer trabajo de este género, realizado en Brasil, utilizándose la referida metodología.

Aunque diversos modelos hayan sido elaborados para la tasación de los inmuebles funcionales de Brasilia, como el modelo de las Mansiones, el de Taguatinga, Guará, área Octogonal Sul, Gama y otros, que fueron responsables por la tasación de 16.500 inmuebles, serán presentados algunos comentarios sobre el modelo desarrollado para el Plan Piloto, que originó la tasación de 8 mil apartamentos situados en los bloques 100, 200 y 300, en las alas norte y sur de la capital del Distrito Federal.

Fue necesaria la participación de un equipo de 30 técnicos, con el dimensionamiento y las atribuciones, que a continuación se relacionan:

Coordinadores	- 03
Abogados	- 02
Ingenieros Investigadores	- 10
Ingenieros Analistas	- 02
Ingenieros Inspectores	- 13

El trabajo, que tuvo una duración de tres meses, utilizó una muestra de 149 datos de mercado, siendo 93 ofertas espontáneas del mercado inmobiliario y 56 transacciones efectivas de compra y venta realizadas, resultando un modelo de 11 variables independientes, debidamente procesado por un sistema diseñado para el caso, denominado Sisreg, con alta velocidad de procesamiento, montado con base en la teoría de *Box-Cox*, cuyos resultados se presentan a continuación.

6.11.2 MODELO DE REGRESIÓN

Se identificó un modelo de homogeneización entre los datos observados, a través de la metodología de investigación científica, utilizando el método de los mínimos cuadrados, para la obtención de estimaciones insesgadas de los parámetros, dado por:

$$\hat{Y} = 35,90595 \cdot X_1^{0,11238} \cdot 1,02603^{X_2} \cdot 1,02780^{X_3} \cdot 1,00288^{X_4} \cdot X_5^{0,43731} \cdot 1,11474^{X_6} \cdot 1,07025^{X_7} \cdot X_8^{0,79919} \cdot X_9^{-0,00603} \cdot X_{10}^{-0,00884} \cdot 1,02413^{X_{11}} \quad (6.51)$$

Donde:

Y - Variable explicada (dependiente) correspondiente al precio total del inmueble en la fecha del evento.

X₁ - Variable cuantitativa correspondiente al número de dormitorios sociales.

X₂ - Variable cualitativa correspondiente a la conservación.

X₃ - Variable cualitativa correspondiente al patrón constructivo.

X₄ - Variable cuantitativa correspondiente al área común.

X₅ - Variable cuantitativa correspondiente a la contemporaneidad del evento, medida por el número de meses contados a partir de la fecha-base 12/89, hasta la fecha de su ocurrencia.

X₆ - Variable “dummy” indicativa de la naturaleza del evento, asumiendo cero para los datos de transacciones y uno para los datos de oferta.

X₇ - Variable “dummy” indicativa del sector en que se localiza el inmueble, asumiendo cero para el ala norte y uno para el ala sur.

X₈ - Variable cuantitativa correspondiente al área exclusiva.

X₉ - Variable “dummy” indicativa del bloque en que se localiza el inmueble, asumiendo

uno sí el dato pertenece al superbloque 100 y cero en caso contrario.

X_{10} - Variable “dummy” indicativa del bloque en que se localiza el inmueble, asumiendo uno sí el dato pertenece a la supercuadra 200 y cero en caso contrario.

X_{11} - Variable “dummy” correspondiente al estacionamiento, asumiendo uno si el apartamento posee puesto y cero en caso contrario.

La ausencia del dato en los bloques 100 y 200 correspondería a la presencia del mismo en el bloque 300.

6.11.3 INFORMACIONES ADICIONALES

El modelo presentó un poder de explicación de 90,90% y fue probada la hipótesis nula de no haber regresión, siendo la misma rechazada al nivel del 1%. Según la prueba de significancia de los regresores apenas las variables bloque 200, patrón, bloque 100 y estacionamiento no fueron rechazados al nivel de 10%. Pero fueron mantenidas para explicar mejor la variabilidad de los precios observados.

Se probaron gráficamente los residuos, habiéndose obtenido resultados favorables conforme a las hipótesis de homocedasticidad, no-auto-regresión y normalidad. También fue examinada la matriz de correlaciones y no se encontró evidencias de presencia de multicolinealidad entre las variables que comprometiesen la utilización del modelo.

6.11.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Del análisis del modelo adoptado, se pueden extraer algunas de las conclusiones presentadas a continuación:

- el factor fuente inferido fue de 0,8949, esto es, en promedio los precios de oferta son 11,472% superior a los de transacción.
- los apartamentos del bloque 300 son en promedio 6% más valorizados que los del bloque 200 y 4% más que los del bloque 100.
- las unidades con puesto de estacionamiento son 2,41% más valorizadas que aquellas que no los tienen.
- los apartamentos del ala sur poseen precios medios 7,02% superiores a los del ala norte.
- un apartamento de tres dormitorios, por ejemplo, es más valorizado en 4,66% que otro de dos dormitorios con igual área.
- se verificó que la tasa de valorización inmobiliaria fue decreciente de forma potencial en el período, iniciando con 12,96% en abril/90 y cayendo para 4,39% en noviembre/90.
- la conservación es responsable por una valorización de 2,6% y el patrón en 2,78% para cada nivel considerado;
- el área común es responsable por una valorización de 0,29% para cada aumento unitario de área, representando un incremento del 15% en el valor para una variación de 100 para 150 m², mientras que el área exclusiva es responsable por una variación de 38% para el mismo aumento de área.

6.11.5 CONCLUSIONES

Los resultados encontrados en este trabajo demuestran que es imprescindible la aplicación de la Metodología de Investigación Científica en el tratamiento de datos para tasaciones en masa. Esta metodología es fundamental pues favorece bastante el binomio confiabilidad/velocidad de procesamiento, cuando se utiliza un sistema adecuado.

El tratamiento dispensado a apartamentos ubicados en los superbloques 100, 200 y 300, de las alas sur y norte de Brasília, si es ampliado para toda la ciudad proporcionaría un modelo básico para el montaje adecuado de una Planta Genérica Municipal de Valores de gran interés para las Alcaldías y demás órganos gubernamentales involucrados con las tasaciones de inmuebles.

6.12 EJERCICIOS PROPUESTOS

6.12.1 Para la tasación de un lote de terreno se recolectaron 20 datos de referencia, tomándose como variable dependiente el precio unitario en R\$/m² (V) y como variables independientes el área en ha (A), el frente en metros (F) y la contemporaneidad en meses, tomando como fecha-base 12/97 (C). Considerándose un modelo con transformaciones log en las variables V y F, inversa en A y mantenida C en su escala original, se obtuvieron los siguientes resultados:

- a) $\hat{\beta}_0 = 0,2 (0,01)$; $\hat{\beta}_1 = -0,8 (0,06)$; $\hat{\beta}_2 = 0,33 (0,10)$ y $\hat{\beta}_3 = 0,02 (0,01)$, los respectivos términos independientes y estimadores de los parámetros de A, F y C, siendo los términos entre paréntesis, las correspondientes desviaciones estándares de las estimaciones.
- b) coeficiente de determinación del modelo: $R=0,90$.
- c) estadístico $F_c=12$.
- d) coeficiente de correlación entre A y F: 0,90, entre A y C: 0,20 y entre F y C: 0,10;
- e) estadístico de Durbin-Watson $d=2,50$.
- f) gráfico de los residuos.
- g) desviación estándar del modelo igual 1,1.

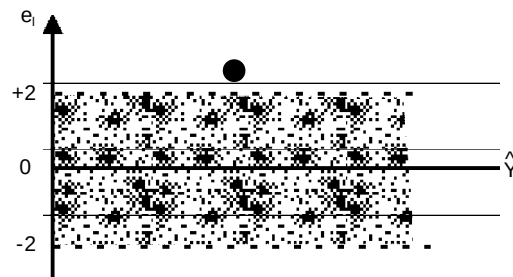


Figura 6.10

Con base en los datos proporcionados se pide:

- a) La ecuación del modelo despejando V , con la debida interpretación.
- b) La tasa media de valorización territorial en la región.
- c) Probar la sensibilidad de las variables área y frente, interpretando los resultados;
- d) El poder de explicación del modelo.
- e) Probar la significancia del modelo al nivel del 1%.
- f) Probar la significancia de los parámetros al nivel del 5%.
- g) Verificar la presencia de multicolinealidad, indicando posibles restricciones del modelo.
- h) Probar la no auto-regresión al nivel del 2,5%.
- i) Analizar el gráfico de los residuos según la normalidad, homocedasticidad y outliers.
- j) Estimar el valor medio del mercado, la moda y la mediana para un área de 20 ha, frente de 100 m y contemporaneidad igual a 11.

6.12.2 Para la tasación de un lote de terreno urbano se recolectaron 11 datos de referencia, considerándose como variable dependiente los precios unitarios observados en el mercado y como variables independientes la distancia al centro urbano y el área, cuyos resultados están resumidos en el cuadro siguiente.

Dato	Distancia (km)	Área (ha)	Precio (R\$/m2)
1	0	5	30,00
2	1	10	20,00
3	1	20	10,00
4	2	18	10,00
5	1	6	30,00
6	3	15	7,00
7	0,5	4	25,00
8	0,7	8	28,00
9	4	17	12,00
10	7	25	2,00
11	0	0,2	5,00

Se pide analizar los datos siguiendo los pasos que a continuación se presentan:

- a) Ajustar los datos a un modelo original, sin promover ninguna transformación en las escalas de las variables.
- b) Analizar el comportamiento gráfico de los precios sobre cada variable independiente
- c) Analizar el gráfico de la variable distancia versus área.
- d) Analizar el gráfico de los residuos versus cada variable independiente;
- e) Analizar el gráfico de los residuos versus valores ajustados.
- f) Verificar la presencia de puntos *outliers* y/o puntos influyentes.
- g) Verificar el modelo con mayor poder de explicación realizando transformaciones logarítmicas e inversas en las diversas variables.

- h) Para el modelo que presenta mayor poder de explicación repetir todo el análisis gráfico hecho anteriormente.
- i) Interpretar el modelo y verificar su coherencia con el mercado.
- j) Examinar cuestiones de multicolinealidad y posibles restricciones del modelo.
- k) Probar la significancia del modelo y de los parámetros.
- l) Analizar los residuos según la normalidad, homocedasticidad y no auto-regresión.
- m) Realizar estimaciones con sus intervalos de confianza.
- n) Encuadrar la tasación en los niveles de rigor de la NB-502/89.
- o) Utilizar el modelo para tasar un lote de terreno que está a una distancia de 2,5Km del centro urbano y posee un área de 12 ha.

6.12.3 Se pide interpretar los siguientes modelos:

a) Tasación de Terrenos en Diversas Regiones de Recife.

Se pretende explicar la formación de los precios unitarios de lotes de terrenos urbanos en diez (10) regiones de la ciudad de Recife, basándose en 196 datos de mercado. Para la debida separación de la muestra en diez (10) sub-muestras, fueron consideradas nueve (9) variables del tipo dummy, quedando la última región definida, por la ausencia de las demás. Para diferenciar la ubicación en cada región, se introdujo una variable cualitativa denominada eje, que mide la importancia de la vía pública en que esta situado el lote. Además de esto, se tomaron como variables explicativas: área en m², frente en m y contemporaneidad, medida como el número de meses contados a partir de la fecha de ocurrencia del evento, hasta la fecha de la tasación, obteniéndose la ecuación:

$$\hat{V} = 1.079,16 \cdot 0,7587^{A1} \cdot 0,9999^{A2} \cdot A3^{0,2379} \cdot 0,9926^{A4} \cdot 0,5763^{A5} \cdot 0,3865^{A6} \cdot 0,5635^{A7} \cdot 0,2238^{A8} \cdot 0,1545^{A9} \cdot 0,2727^{A10} \cdot 0,3137^{A11} \cdot 0,2238^{A12} \cdot 0,0955^{A13}$$

Donde: V es la variable respuesta en R\$/m², Ai (i=1 a 4) representan respectivamente eje, área, frente y contemporaneidad y Ai (i= 5 a 13) representan las regiones consideradas.

B) Tasación de Edificios Comerciales en el Centro de Recife y de Cabo

Para una tasación de edificios comerciales situados en el centro de las ciudades de Recife y de Cabo de Santo Agostinho, PE, se recolectaron 89 datos de mercado.

Para explicar la variabilidad observada en los precios fueron consideradas como variables explicativas el área de la tienda, otras áreas existentes en el edificio, estándar constructivo (Alto = 1; Normal = 2 y Bajo = 3), ubicación (Mejor = 1; Intermedio = 2 y Peor = 3), contemporaneidad (meses), alquiler/venta (venta = 1 ; alquiler= cero) y ciudad (Recife = 1; Cabo = cero), obteniéndose el siguiente modelo:

$$\hat{V} = 2.362,22 \cdot 1,0019^{A1} \cdot A2^{1,0433} \cdot 0,8507^{A3} \cdot A4^{0,6150} \cdot A5^{0,9180} \cdot 83,97^{A6} \cdot 3,1922^{A7}$$

Donde: V es la variable respuesta en R\$ y Ai (i=1 a 7) representan, área de la tienda, otras áreas, estándar constructivo, ubicación, contemporaneidad, alquiler/venta y ciudad, respectivamente.



LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS ESPECIALES

7.1 INTRODUCCIÓN

En 1989 se concluyó la revisión de la Norma Brasileña para Tasación de Inmuebles Urbanos, NB-502/77, que recibió la nomenclatura NB-502/89, trayendo en su cuerpo enormes avances, si se compara con el texto anterior, especialmente en lo que respecta a los criterios establecidos para el tratamiento estadístico inferencial. Sin embargo, merecen cierta atención las condiciones para el encuadramiento de modelos de regresión en los niveles de rigor más elevados.

Cuando el análisis no tiene el alcance necesario, no siempre ocurre que los buenos resultados estadísticos implican modelos satisfactorios para explicar el comportamiento del mercado inmobiliario. Con una misma muestra, se pueden ajustar varios modelos “rigurosos”, que para un mismo inmueble presentan resultados discrepantes. Esto sucede, principalmente cuando se trabajan con variables del tipo “*dummy*” sin tomar los cuidados especiales. A continuación se presenta una nueva metodología para la formulación y estimación de estos modelos, que serán denominados **Modelos Especiales**.

7.2 MODELO LINEAL GENERAL

7.2.1 CONCEPTUACIÓN

Cuando se pretende explicar el comportamiento del mercado inmobiliario, basándose en una población de m elementos, correspondientes a los precios practicados en aquel mercado $-Y_i$, considerándose k características influyentes en la formación de los precios $-X_{ij}$, ($j=1,...,K$), se utiliza el modelo de regresión lineal general definido en 6.2, que consiste en una función lineal:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i, i=1,...,m \quad (7.1)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$ - se llama variable dependiente, variable explicada o variable respuesta.

$X_{i1}, \dots, X_{ik}$ - son llamadas variables independientes, variables explicativas o covariables.

$\beta_0, \dots, \beta_k$ - son denominados parámetros de la población.

$\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_m$ - son los errores aleatorios del modelo.

Igualmente se considera que no existe ninguna relación lineal exacta entre las covariables X_{ij} , ($j=1,...,k$) representadas por números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria y ε_j satisface todos las premisas del modelo de regresion lineal clásico normal, esto es, varianza constante, no autocorrelación y normalidad.

La ecuación del modelo inferido en una muestra de n elementos es dada por:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik} + e_i, i=1,...,n \quad (7.2)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_k$ - son parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_k$.

$e_i, \dots, e_n$ - son los respectivos estimadores de $\varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$, también denominados residuos del modelo.

La estimación del valor medio del mercado está dada por:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + \dots + b_k X_{ik}, i = 1, \dots, n \quad (7.3)$$

7.3 MODELO ESTÁNDAR

7.3.1 CONCEPTUACIÓN

Se considera como modelo-estándar a aquel formado por una ecuación del tipo 7.3, ajustada para cumplir con el nivel riguroso establecido en el ítem 7.6.8 de la NB-502/89, a través de los pasos siguientes:

1º) Identificación de k variables independientes importantes para explicar los precios observados en el mercado.

2º) La prueba de la hipótesis nula, de no haber regresión de la ecuación y de los respectivos coeficientes, debe ser rechazada al nivel de significancia máxima del 5%, sobre la base de una muestra de $k + 6$ elementos.

7.3.2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA

La significancia individual de un parámetro β_j , estimado por b_j con su respectiva desviación estándar $s(b_j)$, es medida a través de la prueba t aislada que se encuentra en la sección 6.5.3, utilizando el estadístico:

$$t_j^* = \left| \frac{b_j}{s(b_j)} \right| \quad (7.4)$$

De esta manera, para hacer la prueba bilateral a un nivel de significancia del 5%, se compara con $t_{(0,975; n-k-1)}$. Si t_j^* es superior a $t_{(0,975; n-k-1)}$ hay indicios de que la variable correspondiente al coeficiente examinado es importante para explicar el mercado. La visualización de la prueba se muestra en la figura 7.1:

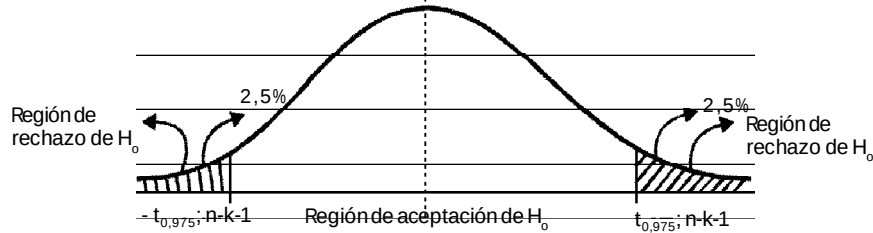


Figura 7.1

La significancia global del modelo se hace de acuerdo con lo que fue demostrado en la sección(6.52), utilizándose el estadístico:

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{(n-k-1)}{k} \quad (7.5)$$

De esta manera, para rechazar la hipótesis de no haber regresión al nivel del 5%, es necesario que F_c sea superior a $F_{(0,05; k; n-k-1)}$, que se encuentra tabulado por Fisher; si esta condición se cumple entonces hay indicios de que por lo menos una de las variables puede ser considerada importante para explicar la formación de los precios.

La prueba es unicaudal y puede ser visualizada a través de la figura 7.2.

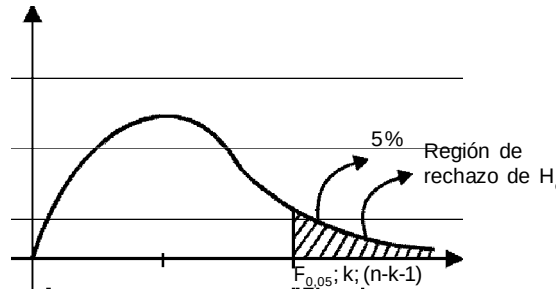


Figura 7.2

7.3.3 VARIABLES DEL TIPO “DUMMY”

Son muchas las situaciones en que el tasador utiliza variables cualitativas para explicar el comportamiento del mercado. En este caso, el observador debe detectar la presencia o ausencia de determinada característica. Esto ocurre cuando en una muestra, por ejemplo, se dispone de ofertas y transacciones; de alquileres y ventas; de locales comerciales y tiendas; de parcelas y lotes; con uso residencial o comercial; situado en una región A o en una región B, etc. En todos estos casos se observa la existencia de dicotomía, atribuyéndose,

generalmente dos valores para la variable, esto es, asume valor uno cuando determinada característica estuviera presente, y cero en caso contrario. Estas variables son también conocidas como binarias o variables “*dummy*”. A veces, la variable puede presentarse en tres niveles, ocurriendo la tricotomía, como por ejemplo: el estado de conservación que puede ser: bueno, regular o malo; o el estándar constructivo: bajo, normal o alto. Una forma bastante utilizada para tratar el fenómeno es atribuyendo niveles 1, 2 y 3 para la variable. Esta solución no siempre es adecuada, pues se admite que la diferencia media entre los niveles 1 y 2 es la misma que ocurre entre el nivel 2 y 3. Para obtener el comportamiento real del mercado en relación con esta variable es necesario que se trabaje con dos variables del tipo “*dummy*” para explicar el fenómeno. Generalizando, si una variable cualitativa presenta G niveles, su explicación se dará a través de (G-1) variables dicotómicas.

La introducción de una variable “*dummy*” en el modelo divide una muestra en dos sub-muestras e igualmente en dos “sub-modelos”.

Como ejemplo, suponga, que se pretende explicar el comportamiento de mercado de los valores unitarios de parcelas (V), por las variaciones de sus frentes (F), considerándose datos de dos regiones (R), analizándose los datos por el modelo-estándar.

La estimación del valor medio de mercado por el modelo-estándar sería representada por:

$$\hat{V}_i = b_0 + b_1 F_i + b_2 \cdot R_i \quad (7.6)$$

Para la región 1, la R_i asume valor cero, resultando:

$$\hat{V}_i = b_0 + b_1 \cdot F_i \quad (7.7)$$

Para la región 2, la R_i asume valor uno, resultando:

$$\hat{V}_i = (b_0 + b_2) + b_1 \cdot F_i \quad (7.8)$$

Los “sub-modelos” 7.7 y 7.8 pueden ser representados gráficamente de la siguiente forma:

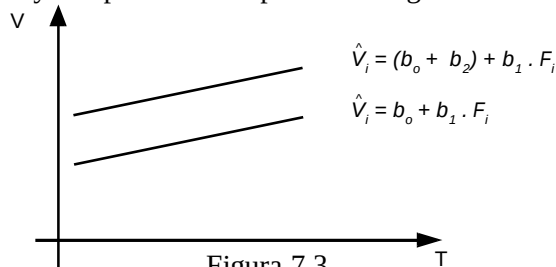


Figura 7.3

Observando la figura 7.3, es fácil percibir que la introducción de la variable “*dummy*” es semejante a asumir la condición de que en ambas regiones el frente de la parcela influye en la formación de los valores unitarios con la misma intensidad, esto es, los valores unitarios crecen con la misma pendiente.

7.4 MODELOS ESPECIALES

7.4.1 CONCEPTUACIÓN

En el modelo-estándar, se supone que una variación unitaria con relación a una variable independiente X_{ij} provoca cambio en la variable respuesta correspondiente a su parámetro β_j , sin depender de las variaciones en los niveles de las demás variables consideradas, o sea:

$$\partial E(Y_i) / \partial X_{ij} = \beta_j \quad (7.9)$$

Esta suposición *a priori*, sin un análisis más profundo de la estructura de los datos, puede resultar en modelos peligrosos que no explican con fidelidad el comportamiento del mercado inmobiliario. El problema se agrava cuando se hacen Tasaciones en Masa, donde se trabajan con datos de diversas regiones, o hasta de ciudades, admitiéndose que las tendencias de todas las demás variables independientes implicadas en el modelo tienen el mismo comportamiento.

En muchos casos, se observa que un cambio en el valor esperado de Y es provocado no sólo por el cambio unitario en X_{ij} , sino que también depende del nivel de otra variable X_{ik} . Cuando esto ocurre, el modelo-estándar se muestra inadecuado, siendo necesaria la introducción de un **Factor de Interacción**, obtenido por el producto entre $X_{ij} \cdot X_{ik}$.

Considerándose en el modelo 7.1 la necesidad de la introducción de un factor de interacción, formado por las variables X_{ij} y X_{ik} , dado por $X_{ij} \cdot X_{ik}$ y siendo $\beta_j, \beta_k, \beta_{jk}$ sus respectivos parámetros, la derivada parcial del valor esperado de Y_i , con respecto a la variable X_{ij} , está dada por:

$$\partial E(Y_i) / \partial X_{ij} = \beta_j + \beta_{jk} \cdot X_{ik} \quad (7.10)$$

En este caso no se puede afirmar que la tendencia de la variable X_{ij} , es la misma para todos en los niveles de X_{ik} , pero cambia en cada nivel de ésta última, con un factor de contribución dado por $\beta_{jk} \cdot X_{ik}$.

Estos modelos serán denominados Modelos Especiales, para los cuales serán presentadas técnicas de formulación y de diagnóstico.

7.4.2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA

La importancia del término de interacción en el modelo puede ser probada a través de la prueba t aislada, presentada en 7.3. Si el parámetro correspondiente al término de interacción es confiable al nivel α el mismo debe permanecer en el modelo; en caso contrario, el término puede ser descartado, habiendo indicios de que la tendencia de cada variable en él contenida no es afectada por las variaciones de la otra.

Teniendo en cuenta que en un modelo especial la contribución de una variable está asociada a más de un parámetro, la significancia aislada de cada uno puede no ser

representativa y lo más indicado es la **Prueba Lineal General**, también conocida como Prueba de la **Razón de Verosimilitud**, que se hace a través del estadístico F, visto en la sección 6.6.2.

De esta manera, para examinar la importancia de una variable X_{ij} en un modelo especial con p covariables, se incluye un término de interacción $X_{ij} \cdot X_{ik}$, se calcula la sumatoria de los cuadrados de los residuos de este modelo - $SCE (MP)$ y se repite la operación para un modelo reducido excluyéndose X_{ij} y $X_{ij} \cdot X_{ik}$ - $SCE (MR)$.

Seguidamente se utiliza el estadístico 6.32, esto es:

$$F_c = \frac{SCE (MR) - SCE (MC)}{SCE (MC)} \cdot \frac{n - p - 1}{p - r} \quad (7.11)$$

Donde $r = p - 2$. (7.12)

Sí F_c es superior a $F_{(\alpha; p-r; n-p-1)}$, indica que el conjunto de variables X_{ij} y $X_{ij} \cdot X_{ik}$, es importante para explicar el mercado, a un nivel de significancia α .

7.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS

Así como en el modelo lineal general, en el análisis de un modelo especial es imprescindible el análisis gráfico de los residuos. En un gráfico de los residuos versus una determinada variable independiente, X_{ij} , considerada en un modelo-estándar, con disposición de los puntos semejantes a los de la figura 7.5, es un indicador de que los factores de interacción incluyendo esta variable pueden ser importantes en la construcción del modelo, sin embargo, si los puntos se presentan dispuestos aleatoriamente, sin ningún patrón definido, como los de la figura 7.4, hay indicios de que ésta variable no interactúa con las demás. También, un gráfico de los residuos versus valores ajustados, presentando puntos como los dispuestos en la figura 7.4, es un indicador bastante favorable, habiendo indicios acerca de la homocedasticidad y no auto-regresión del modelo, o independencia de los residuos, una vez comprobada la hipótesis de normalidad.

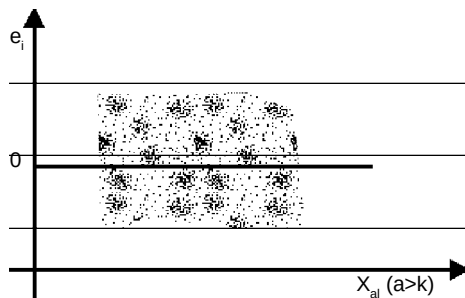


Figura 7.4

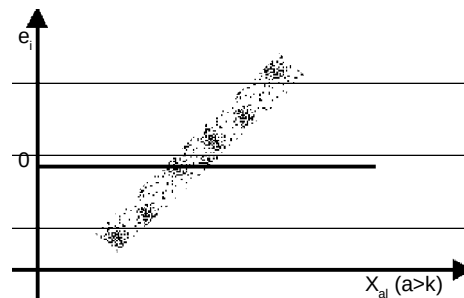


Figura 7.5

7.4.4 INCLUSIÓN DE VARIABLES “DUMMY”

La inclusión de estas variables en un modelo especial exige una investigación en el mercado inmobiliario de cómo las demás covariables se comportan en relación con sus niveles. Habiendo sospechas de que el comportamiento puede variar para cada nivel, se introduce del término de interacción y se hacen las debidas pruebas.

Como ejemplo, considere que en el modelo 7.6 fue comprobada la importancia de un término de interacción entre el frente y región, resultando el modelo:

$$\hat{V}_i = b_o + b_1 T_i + b_2 R_i + b_3 T_i R_i \quad (7.13)$$

Tal como en la situación anterior, la ecuación 7.13 puede ser separada en dos sub-modelos:

Para la región 1, el R_i asume el valor cero, resultando:

$$\hat{V}_i = b_o + b_1 T_i \quad (7.13a)$$

Para la región 2, el R_i asume el valor uno, resultando:

$$\hat{V}_i = (b_o + b_2) + (b_1 + b_3) T_i \quad (7.13b)$$

Los “sub-modelos” 7.13a y 7.13b pueden ser representados gráficamente por las rectas de la figura 7.6:

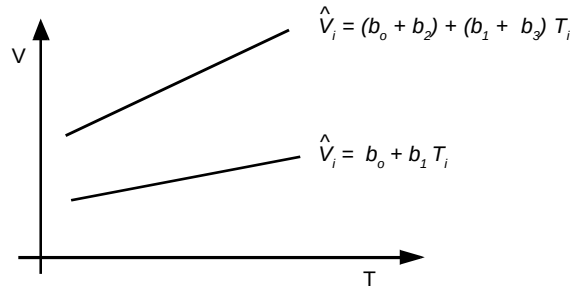


Figura 7.6

Analizándose el comportamiento de las rectas en la figura 7.6 se verifica que, habiendo interacción entre las variables frente y región, en cada región el frente tiene su inclinación propia; o sea, la influencia del frente depende de la región en que se sitúa el terreno.

Un análisis gráfico inicial de la variable explicada con cada variable explicativa puede indicar la necesidad de la introducción del término de interacción.

Observe que en el modelo 7.13 pueden existir casos en que b_1 sea positivo y la suma de los fragmentos $(b_1 + b_3)$ negativa, bastando para esto que $b_3 > b_1$ en valor absoluto y b_3 negativo. En este caso, las rectas tendrán las inclinaciones invertidas.

7.5 APLICACIONES PRÁCTICAS

A continuación se presentan tres casos bastante comunes, que son ajustados por los modelos estándar y especial, donde se puede observar la importancia del análisis de datos a través de modelos especiales. Tanto los datos como los resultados de los ajustes, están anexados, correspondiendo el anexo I al caso I, el anexo II al caso II y el anexo III al caso III. En todas las situaciones, se decidió por un modelo con buen poder de explicación y facilidad de interpretación, utilizándose el *Sisreg* - Sistema de Regresión.

7.5.1 CASO I - PARCELAS EN DOS REGIONES DISTINTAS

Se pretende explicar la variabilidad de los precios unitarios de parcelas urbanas (V), a través de las variaciones de sus frentes (F), basándose en una muestra compuesta por datos situados en dos regiones distintas – residencial y comercial – (R), considerándose las demás características similares.

I.1 - Modelo-Estándar

Se ajustan los datos al modelo-estándar, considerando el área como una variable cuantitativa y la región a través de una “*dummy*”, asumiendo valor uno para datos situados en zona comercial y cero cuando están en zona residencial, obteniéndose:

$$\hat{V}_i = 37,97 + 1,024^{F_i} + 1,2194^{R_i} \quad (7.14)$$

y además el poder de explicación es de 93,08%, la confiabilidad superior al 99% ($F_c = 114,25$) y la significancia de los parámetros inferiores al 5%, cumpliendo así las exigencias normativas para el nivel riguroso.

El modelo indica que los precios de las parcelas situadas en la zona comercial, son, en promedio, 21,94% superiores a los situadas en la zona residencial y crecen con una tasa del 2,4% por cada aumento unitario del frente, en ambas regiones.

I.2 - Modelo especial

En el análisis por el modelo especial, además de considerar las variables frente y región como variables explicativas, se exige una investigación de cómo el frente se comporta en cada región. El conocimiento del comportamiento lógico del mercado lleva al tasador a esperar que la importancia del frente sea mayor en zonas comerciales que en las residenciales, lo que sugiere un componente interactivo entre las dos variables. Un análisis gráfico de los datos contenidos en la figura 7.7 muestra indicios a favor de esta suposición.

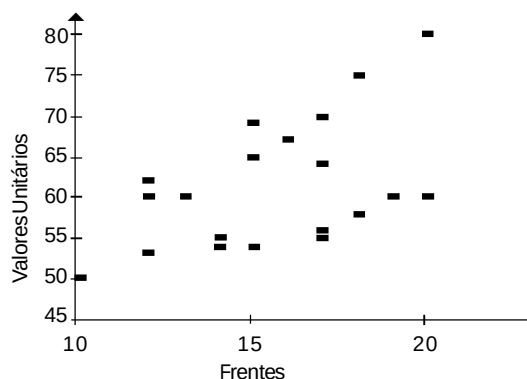


Figura 7.7

Entonces se intenta el ajuste a través del **modelo especial**, con la introducción del término de interacción entre las variables frente y región. La aplicación de la prueba *t* indica que el término es significativo al nivel del 1%, lo que comprueba su importancia en el modelo para explicar mejor el comportamiento del mercado. Se verifica que el poder de explicación se eleva a 97,12% y la confiabilidad crece ($F_c = 179,77$). Los demás parámetros, igualmente se muestran significantes al nivel del 1%, siendo su ecuación dada por:

$$\hat{V}_i = 42,49 \cdot 1,0172^{F_i} \cdot 0,9276^{R_i} \cdot 1,0179^{F_i \cdot R_i} \quad (7.15)$$

que puede ser separada en dos sub-modelos:

Para parcelas en zona residencial, $R_i = 0$:

$$\hat{V}_i = 42,49 \cdot 1,0172^{F_i} \quad (7.15a)$$

Para parcelas en zona comercial, $R_i = 1$:

$$\hat{V}_i = 39,41 \cdot 1,0354^{F_i} \quad (7.15b)$$

Comparándose los modelos (7.15a) y (7.15b), se verifica que en la zona residencial cada aumento unitario del frente es responsable del aumento de 1,72% en los precios unitarios mientras en la comercial este incremento es de 3,54%.

I.3 - Comentarios

Aunque, aparentemente el análisis por el modelo-estándar sea satisfactorio, se verifica que se trata de un modelo que puede inducir al tasador a cometer errores. En este caso, la influencia del frente se estaría sub-estimando en la zona comercial y sobre-estimando en la zona residencial. Esto es porque el modelo-estándar supone que los frentes en ambas regiones tienen la misma tendencia, cuando en realidad son estadísticamente diferentes.

Comparando los resultados de los modelos 7.14 y 7.15, que constan el anexo 1, podemos observar que los residuos del modelo especial son sensiblemente menores, lo que demuestra la potencia del ajuste. Un análisis gráfico de los residuos del modelo-estándar versus valores ajustados demuestra que los mismos no están dispuestos en forma aleatoria: los menores y los mayores valores tienen residuos positivos, mientras los intermediarios son negativos, como se indica en la figura 7.8. Un comportamiento de este orden es un indicador de la necesidad de la inclusión de factores de interacción. Esto puede ser comprobado por la disposición de los puntos de la figura 7.9, con relación al modelo especial, donde no se observan las anomalías encontradas en la figura 7.8.

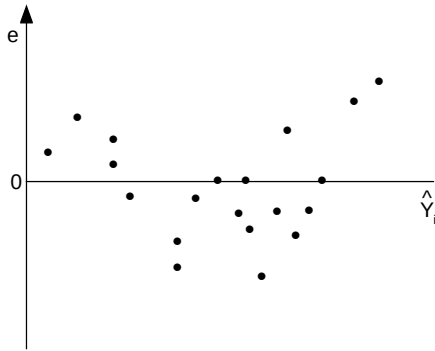


Figura 7.8

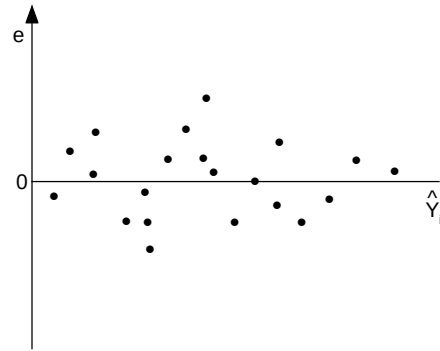


Figura 7.9

7.5.2 CASO II - TERRENOS CON USOS DISTINTOS

Se desea estudiar el comportamiento del mercado inmobiliario de terrenos situados en una misma región, en relación con sus áreas, admitiéndose que las demás características son similares.

I.1 - Modelo-Estándar

A través de un análisis simple se podría ajustar una ecuación de regresión inicial, de los valores unitarios en relación con las áreas, que presentaría significancia del parámetro y del modelo inferiores al 5%, cumpliendo las exigencias para el nivel riguroso. Analizando mejor la muestra se identificarían dos sub-muestras distintas: una para terrenos con uso unifamiliar u edificio de pequeña altura, que varían de 300,00 m² a 720,00 m², y otra para terrenos con uso para desarrollar edificios de gran altura o conjuntos habitacionales, que varían de 2.000,00 m² a 6.000,00 m². De esta manera, se tratarían los datos a través de un modelo-estándar, incluyendo la variable Tamaño (T_i), asumiendo cero para terrenos pequeños y uno para terrenos grandes, obteniéndose el modelo 7.16, con confiabilidad del 99% ($F_c = 36,61$), poder de explicación del 81,10% y significancia de los parámetros inferiores al 5%, pudiendo ser considerado riguroso según la NB-502/89.

$$V_{ci} = 134,16 \cdot 0,9999^{Ai} \cdot 1,5477^{Ti} \quad (7.16)$$

El modelo indica que los terrenos de mayor tamaño, son en promedio, 54,77% más valorizados que los de pequeño tamaño, cuyos precios unitarios decrecen a razón de 0,01% por cada aumento unitario del área.

II.2 - Modelo especial

Basta un análisis de los valores unitarios versus áreas, ver la figura 7.10, para verificar que el modelo-estándar, aunque es riguroso, se muestra inadecuado para explicar el comportamiento del mercado, pues admite que tanto para terrenos de pequeño tamaño, como para los de gran tamaño, los valores unitarios decrecen con el aumento de las áreas, que no corresponde a la realidad. Esto ocurre para terrenos grandes, pero para terrenos pequeños el efecto se muestra contrario.

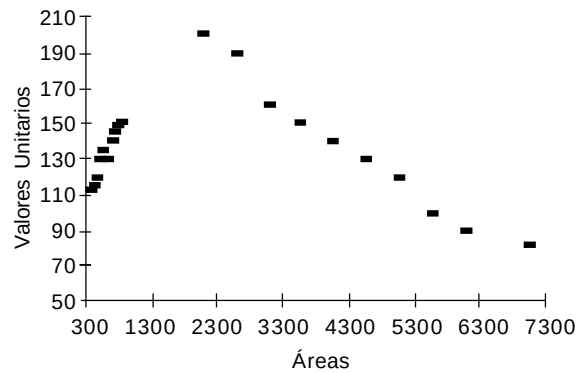


Figura 7.10

Una vez más se alerta sobre la importancia del comportamiento del mercado inmobiliario. En las parcelas de pequeño tamaño, con uso unifamiliar, los terrenos muy pequeños poseen restricciones de aprovechamiento y poca libertad para desarrollar proyectos, siendo razonable esperar que sean negociados por valores unitarios menores que las parcelas más grandes; mientras que en la familia de los terrenos con uso para edificios de gran tamaño, aquellos con grandes áreas ya dejan de ser interesantes para el desarrollo de edificios con pocas unidades, siendo más adecuado su aprovechamiento en conjuntos habitacionales, lo que puede causar reducción en el precio unitario, más allá de la cuestión de la liquidez. Comportamientos de ésta naturaleza necesitan la introducción del Factor de Interacción.

De esta manera, se incluye el término de interacción formado por área y tamaño, que se muestra significativo al nivel del 0,01% comprobando su importancia. La inclusión hace aumentar la confiabilidad del modelo, pues $F_c = 181,69$ e igualmente el poder de explicación que pasó a 97,15%. Los demás parámetros continúan significativos al nivel del 0,01%. La ecuación obtenida fue:

$$\hat{V}_i = 100,63 \cdot 1,0004^{A_i} \cdot 2,1013^{T_i} \cdot 0,9994^{A_i \cdot T_i} \quad (7.17)$$

El modelo puede ser separado en dos sub-modelos:

Para terrenos de pequeño tamaño, con $T_i=0$:

$$\hat{V}_i = 100,63 \cdot 1,0004^{A_i} \quad (7.17a)$$

Para terrenos de gran tamaño, con $T_i=1$:

$$\hat{V}_i = 211,45 \cdot 0,9998^{A_i} \quad (7.17b)$$

Por el modelo especial se puede concluir que para un mismo aumento del área, el valor unitario crece con una tasa del 0,04% por cada aumento unitario de área para terrenos de pequeño tamaño y decrece con tasa del 0,02% para terrenos de gran tamaño.

II.3 - Comentarios

Como se puede observar, un caso como el presentado, analizado por el modelo-estándar, puede inducir al tasador a errores graves; mientras que el modelo especial puede explicar el fenómeno con facilidad. Un análisis gráfico del comportamiento de la variable explicada con la co-variable área podría inicialmente identificar la necesidad de la introducción del factor de interacción. En la figura de los residuos versus valores ajustados, que presenta puntos como los de la figura 7.11, se demuestra la necesidad del análisis de los datos a través de un modelo especial. Se verifica en la figura 7.12 que las anomalías observadas en la figura 7.11 son corregidas por el modelo especial.

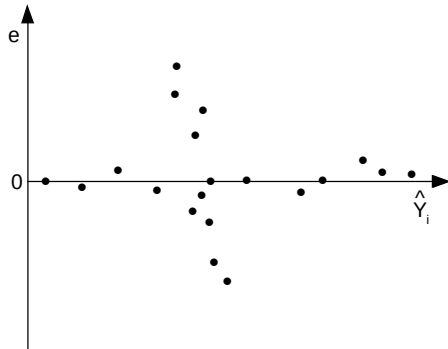


Figura 7.11

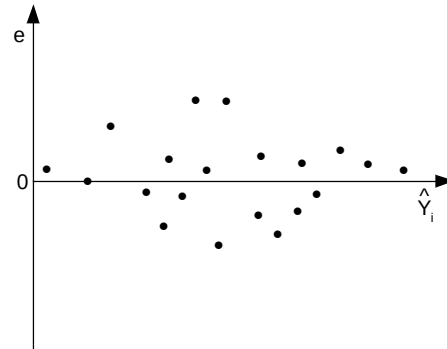


Figura 7.12

7.5.3 CASO III - ESTUDIO DE MERCADO DE LOCALES COMERCIALES

Se desea analizar el mercado de locales comerciales, con el objetivo de inferir la tasa de rentabilidad de alquiler y el factor de fuente. Por lo tanto, se recolectan datos de oferta y de transacciones efectivamente realizadas, disponibles para alquiler y compra-venta.

III.1 - Modelo-Estándar

Se construye un modelo adoptándose como variable dependiente los valores unitarios por metro cuadrado de área privada (V) y como variables independientes el área privada (A); la naturaleza del evento (N) y el tipo de negociación propuesta (T). Se consideró N como variable del tipo “dummy”, asumiendo valor uno para datos provenientes de ofertas y cero para transacciones efectivamente realizadas; de la misma forma se atribuye para la variable T el valor cero cuando se trata de eventos relacionados con alquileres y uno para ventas, obteniéndose la siguiente ecuación:

$$\hat{V}_i = 20,28 \cdot 0,9882^{A_i} \cdot 104,17^{T_i} \cdot 1,3305^{N_i} \quad (7.18)$$

El modelo cumple los pre-requisitos exigidos para el nivel riguroso respecto a la significancia de los parámetros, todas inferiores al 5% y confiabilidad superior al 99% ($F_c = 3.681$). El poder de explicación del 99,90% indica que el modelo explica bastante la variabilidad de los precios en función de las variables consideradas.

Por el modelo se concluye lo siguiente:

- los valores de venta son en promedio 104,17 veces el precio de alquiler, lo que implica una tasa de rentabilidad media de 0,96%.
- los precios de oferta son en promedio 33,05% superiores a los de las transacciones, indicando un factor de fuente de 0,75; tanto para ventas como para alquileres.
- los precios decrecen a una tasa de 1,18%, por cada aumento unitario del área.

III.2 Modelo especial

En un estudio más extenso sobre la cuestión en el mercado de ventas y alquileres hay que considerar que factores como escasez de moneda circulante, niveles de renta, niveles de oferta y demanda, etc. pueden afectar las diferencias medias de los precios de oferta y transacciones. Tal vez el área privada tiene mayor influencia en el momento de la venta que en el instante del alquiler; y más los locales grandes, que por tener valores mayores, gocen de descuentos diferenciados en el momento del cierre del negocio. De esta manera, se hace necesario el análisis por el modelo especial.

Se incluyen factores de interacción entre las variables implicadas, cuando se verifican que son significantes las interacciones entre las variables T y N (0,01%) y entre A y T (0,01%); no siendo representativa la interacción entre A y N (77,18%). De esta manera se puede concluir que existen diferencias significativas entre los promedios de ofertas y transacciones para datos de alquileres y ventas; el área influye diferentemente en los alquileres y ventas, pero no tiene influencia sobre el factor de fuente.

Se incluyen en el modelo-estándar las interacciones significativas, obteniéndose el siguiente modelo especial:

$$\hat{V}_i = 26,13 \cdot 0,9836^{Ai} \cdot 63,2565^{Ti} \cdot 1,2390^{Ni} \cdot 1,1499^{Ti.Ni} \cdot 1,0096^{Ai.Ti} \quad (7.19)$$

Los resultados demuestran la superioridad de este modelo con relación al modelo-estándar, con confiabilidad superior al 99% ($F_c = 23.515$) y significancia de los parámetros inferiores al 0,01%, con poder de explicación del 99,94%. También el gráfico de los residuos versus valores ajustados, que presentaba alguna tendencia (figura 7.13), ahora se muestra con puntos dispuestos de forma aleatoria (figura 7.14), lo que es un indicador favorable para el cumplimiento de las premisas básicas (homocedasticidad y no auto-regresión).

La ecuación 7.19 puede ser separada en los siguientes sub-modelos:

– para la estimación del valor en el mercado de alquileres:

$$\hat{V}_i = 26,13 \cdot 0,9836^{Ai} \cdot 1,2390^{Ni} \quad (7.19a)$$

– para la estimación del valor en el mercado de compra-venta:

$$\hat{V}_i = 1.652,89 \cdot 0,9930^{Ai} \cdot 1,4247^{Ni} \quad (7.19b)$$

De 7.19a y 7.19b, se puede concluir que:

- en el mercado de alquileres, los precios de oferta son superiores en promedio a los precios de transacción en 23,90%; mientras que en el mercado de compra-venta este porcentaje es mucho mayor: 42,47%. Esto es, el descuento obtenido por motivo de una transacción de compra-venta es 77% superior al que se obtiene en un alquiler;

- los precios de alquileres decrecen a una tasa de 1,64% por aumento unitario del área; mientras para efectos de la venta, esta tasa es del 0,70%, indicando que el área es más importante en el momento de la compra-venta que en el momento del alquiler;

- la razón entre los precios de alquiler y de compra-venta es de 1,58 . 0,9905^{Ai} %. De esta manera, la tasa de rentabilidad, que en el modelo-estándar era una constante, en el modelo especial decrece a una razón de 0,95% por cada aumento unitario del área privada.

III.3 - Comentarios

Otra vez se comprueba la suposición de que el comportamiento de las variables independientes no afecta el nivel de las demás y puede reducir bastante el nivel de precisión de un trabajo de tasación. En la cuestión en análisis, por ejemplo, si se adopta el modelo-estándar se utilizaría un factor de fuente único de 0,75, en cambio por el modelo especial este factor es de 0,70, para datos de compra-venta y de 0,80 para alquileres. Una vez más se estaría sobre-estimando las tasaciones para las operaciones de compra-venta y sub-estimando aquellas operaciones para alquileres.

Otro aspecto bastante significativo está en la estimación de la tasa de rentabilidad, que en el modelo-estándar presentó 0,96%, cuando en el modelo especial, esta estimación depende del área privada.

Un análisis gráfico de los residuos versus área demuestra que existen problemas con el modelo-estándar, presentando tramos en forma senoidal. También el gráfico de los residuos versus valores ajustados por el modelo-estándar indica puntos crecientes en el primer tramo y decrecientes en el segundo, como los dispuestos en la figura 7.13, lo que es un indicador de la necesidad de introducción de factores de interacción. En el mismo análisis hecho por el modelo especial, se verifica que el problema fue solucionado, ya que los puntos están dispuestos en forma aleatoria, como lo indica la figura 7.14.

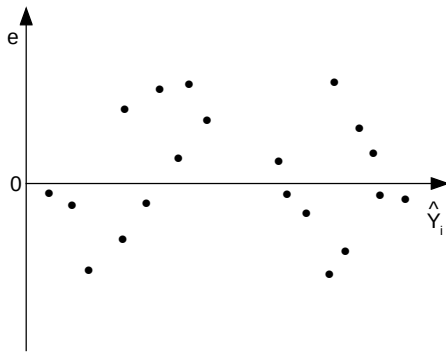


Figura 7.13

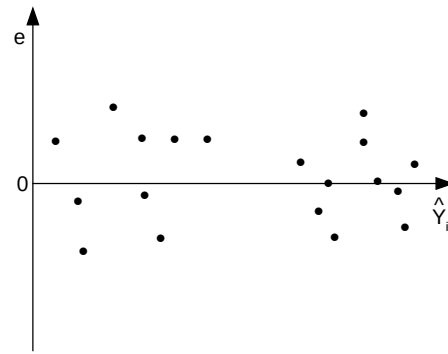


Figura 7.14

7.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se concluye que la tasación de inmuebles utilizando el modelo-estándar no es suficiente para explicar el comportamiento del mercado inmobiliario, principalmente cuando se trabajan con variables del tipo “dummy”.

De esta manera, se recomienda en una tasación que:

- el análisis de datos sea hecho, no solamente por la identificación de variables explicativas, sino también verificando como cada una interfiere en el comportamiento de las demás.
- para el dimensionamiento de la muestra se consideren por lo menos cinco datos de mercado conteniendo informaciones relacionadas por cada covariable.
- independientemente del nivel de rigor, el análisis de un modelo de regresión debe ser completo, esto es, cumplir con la comprobación de las premisas básicas, en especial con el análisis gráfico de los residuos.

Por lo tanto, se sugiere que el modelaje sea hecho basándose en el estudio que abarque lo más posible la estructura del mercado inmobiliario, identificándose y examinándose los posibles factores de interacción, a través de modelos especiales.

Se alerta sobre los riesgos que se pueden asumir con los ajustes que consideran apenas criterios estadísticos, sin la debida comprensión teórica de cómo y porqué cada variable independiente interviene en la formación de los precios, pues modelos aparentemente rigurosos pasarían a ser denominados como peligrosos.

ANEXO I**Caso I - Parcelas en Regiones Distintas****1) Datos**

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F	10	20	15	12	18	17	14	17	14	19	12	18	16	12	17	13	15	17	20	15
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
V _i	50	60	54	53	58	55	55	56	54	60	60	75	67	62	70	60	69	64	80	65

2) Tratamiento Estadístico Inferencial

Estándar 1					Estándar 2					Especial				
Var	Esc	to	S(%)	bi	Var	Esc	to	S(%)	bi	Var	Esc	to	S(%)	bi
F	2	14,37	3,29	0,8267	T	1	8,74	0,01	0,0242	T	1	7,12	0,01	0,017
VU	1	-26,53	T.Ind	-0,0449	R	1	12,9	0,01	0,1983	R	1	-1,28	21,8	-0,075
		-	-	-	V	3	-	T.Ind	3,6368	T*R	1	4,74	0,02	0,0178
		-	-	-	-	-	-	-	-	V	3	-	T.Ind	3,7494
R		29,01			R ²		0,9308			R ²		0,9712		
Fc		7,45			Fc		114,25			Fc		179,77		
Sig		0,05			Conf		0,99			Conf		0,99		

3) Residuos Estimados por el Modelo-Estándar 2

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V _i	50	60	54	53	58	55	55	56	54	60	60	75	67	62	70	60	69	64	80	65
V _c	484	617	546	508	587	573	533	573	533	602	619	7162	682	619	699	635	666	65	752	666
e _i	-1,6	1,66	0,62	-2,2	0,74	2,33	-1,7	1,33	-0,7	0,18	1,93	-3,38	1,24	-0,1	-0,1	3,45	-2,4	1,01	-4,8	1,6

4) Residuos Estimados por el Modelo Especial

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V _i	50	60	54	53	58	55	55	56	54	60	60	75	67	62	70	60	69	64	80	65
V _c	504	597	549	521	577	568	539	568	539	587	599	7378	688	599	713	62	665	642	791	665
e _i	0,38	-0,3	0,86	-0,9	-0,3	1,75	-1,1	0,76	-0,1	-1,3	-0,1	-1,22	1,82	-2,1	1,25	1,99	-2,5	0,19	-0,9	1,46

ANEXO II

Caso II - Terrenos con Usos Distintos

1) Datos

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	300	360	420	450	480	500	600	630	700	720	2000	2500	2800	3600	3900	4500	4900	5600	6200	6900
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VU	114	115	120	128	125	131	133	130	135	140	170	161	158	140	132	122	120	116	105	98

2) Tratamiento Estadístico Inferencial

Estándar 1					Estándar 2					Especial				
V _r	Esc	t _b	S _e (%)	t _i	V _r	Esc	t _b	S _e (%)	t _i	V _r	Esc	t _b	S _e (%)	t _{iA}
1	2,73	1,38	4,4x10 ⁻⁷		A	1	-8,51	0,01	-0,0001	A	1	7,59	0,01	0,0004
V	2	-	T.Ind	0,0067	P	1	7,82	0,01	0,4367	P	1	18,9	0,01	0,7425
-	-	-	-	-	V	3	-	T.Ind	4,899	A*P	1	-9,47	0,01	-6E-04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	3	-	T.Ind	4,6114
R	29,01				R ²	0,8116				R ²	97,15			
Fc	7,45				Fc	36,61				Fc	181,69			
Conf	0,95				Conf	0,99				Conf	0,99			

3) Resíduos Estimados por el Modelo-Estándar 2

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VU	114	115	120	128	125	131	133	130	135	140	170	161	158	140	132	122	120	116	105	98
V _p	129,9	129	128,2	127,8	127,3	127,1	125,7	125,3	124,3	124,1	167,02	158,17	153,09	140,32	135,81	127,23	121,8	112,87	105,73	97,97
Res	15,9	14	8,17	-0,3	2,33	-3,9	-7,3	-4,7	-11	-16	-2,98	-2,83	-4,91	0,32	3,81	5,23	1,8	-3,13	0,73	-0,03

4) Residuos Estimados por el Modelo Especial

TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VU	114	115	120	128	125	131	133	130	135	140	170	161	158	140	132	122	120	116	105	98
V _e	115,1	118,3	121,5	123,1	124,8	125,9	131,7	133,5	137,8	139	168,65	159,38	154,06	140,73	136,04	127,11	121,49	112,24	104,88	96,9
Res	1,12	3,26	1,49	-4,9	-0,2	-5,1	-1,3	3,49	2,75	-1	-1,35	-1,62	-3,94	0,73	4,04	5,11	1,49	-3,76	-0,12	-1,1

ANEXO III

Caso III - Estudo de Mercado de Locais Comerciais

1) Dados

IR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	20	28	35	41	46	50	54	58	66	70	22	25	30	34	40	44	49	55	60	68
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
N	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
VU	18	20	15	17	13	14	10	12	9	10	1500	2000	1300	1800	1250	1700	1150	1600	1100	1500

2) Tratamiento Estadístico Inferencial

Estándar					Con Interacciones					Especial				
Var	Esc	to	S(%)	bi	Var	Esc	to	S(%)	bi	Var	Esc	to	S(%)	bi
A	1	-7,84	0,01	-0,0172	A	1	-20,7	0,01	-0,0164	A	1	-25,5	0,01	-0,017
T	1	102,5	0,01	4,646	T	1	91,7	0,01	4,4671	T	1	94,95	0,01	4,1442
N	1	6,24	0,01	0,2855	N	1	4,53	0,01	0,2279	N	1	10,81	0,01	0,2143
V	3	-	Tind	3,0097	T*N	1	4,71	0,01	0,1383	T*N	1	4,98	0,01	0,1397
-	-	-	-	-	A*T	1	9,91	0,01	0,0096	A*T	1	10,26	0,01	0,0096
-	-	-	-	-	A*N	1	-0,3	77,18	-0,0003	VU	3	-	T.Ind	3,2629
-	-	-	-	-	V	3	-	T.Ind	3,2573	-	-	-	-	-
R ²	99,9				R ²	99,99				R ²	99,94			
Fc	3.681				Fc	18320				Fc	23515			
Conf.	0.99				Conf	0.99				Conf.	0.99			

3) Resíduos Estimados por el Modelo-Estándar 2

IR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V _i	18	20	15	17	13	14	10	12	9	10	1500	2000	1300	1800	1250	1700	1150	1600	1100	1500
V _c	15,9	18,9	13,4	16,8	11,9	14,9	10,5	13,2	9,2	11,7	1665	2087	1478	1853	1312	1625	1179	1461	1034	1251
e _i	-2,1	-1,1	-1,6	-0,2	-1,1	0,9	0,5	1,2	0,2	1,7	165	87	178	53	62	-75	29	-139	-66	-249

4) Resíduos Estimados por el Modelo Especial

IR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V _i	18	20	15	17	13	14	10	12	9	10	1500	2000	1300	1800	1250	1700	1150	1600	1100	1500
V _c	18,8	19,7	14,6	16,7	12,4	14,2	10,5	12	8,8	10,2	1438	1978	1341	1845	1251	1709	1175	1605	1088	1466
e _i	0,8	-0,3	-0,4	-0,3	-0,6	0,17	0,5	0	-0,2	0,2	-62	-22	41	45	1	9	25	5	-12	-34



LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

8.1 INTRODUCCIÓN

El modelo clásico de regresión puede ser usado con seguridad con tal que se verifiquen las hipótesis básicas citadas en la sección 6.2. *Nelder y Wedderburn* (1972) desarrollaron una clase de modelos mucho más amplios, de los cuales el modelo clásico de regresión es un caso particular. En esos modelos, denominados Modelos Lineales Generalizados (MLGs), algunas de las premisas básicas, tales como: varianza constante y distribución normal para el error, no son exigidas.

Un MLG es definido por una distribución de probabilidades, miembro de la familia exponencial de distribuciones, para la variable respuesta (componente aleatorio), un conjunto de variables independientes describiendo la estructura lineal del modelo (componente sistemático) y una función de conexión (f) entre la media de la variable de respuesta (μ) y la estructura lineal (η). Se tiene, entonces:

$$f(\mu) = \eta \quad (8.1)$$

El análisis de los datos a través de los MLGs es bastante flexible, pues para una misma estructura lineal se pueden obtener varios modelos dependiendo de la distribución propuesta para el error y la función de conexión escogida.

La idea central de los MLGs es transformar las medias de los datos y no transformar las observaciones, como en los modelos de *Box* y *Cox*.

Para la construcción de un MLG es indispensable la utilización de un Paquete Estadístico adecuado. En este sentido se dispone del sistema GLIM – siglas de *Generalized Linear Interactive Modelling*, desarrollado por la “*Royal Statistical Society*”. El sistema GLIM posee un buen manual de utilización cuyo resumen de sus instrucciones se encuentran en Cordeiro (1986, Capítulo 5).

Se presentan a continuación algunas nociones básicas para la construcción de un MLG.

8.2 EL COMPONENTE ALEATORIO

El componente aleatorio de un MLG considera que se dispone de un vector de observaciones $\underset{\sim}{y} = (y_1, \dots, y_n)'$ como realizaciones de la variable aleatoria

$\tilde{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)'$, independientes o por lo menos no correlacionadas, con medias $\tilde{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)'$ y perteneciente a la familia exponencial de distribuciones. Esta familia tiene densidad de probabilidad dada por:

$$\pi(y; \theta_\ell, \phi_\ell) = e^{\phi_\ell [y\theta_\ell - b(\theta_\ell) + c(y, \phi_\ell)]} \quad \ell = 1, \dots, n \quad (8.2)$$

donde $b(\cdot)$ y $c(\cdot, \cdot)$ son funciones conocidas para cada observación, ϕ_ℓ es el parámetro de escala supuesto conocido y θ_ℓ es el parámetro natural (o canónico) que caracteriza la distribución en (8.2).

Se puede demostrar que:

$$E(Y) = \mu = \frac{db(\theta)}{d\theta} \quad y \quad Var(Y) = \frac{V}{\phi}, \quad (8.3)$$

siendo $V = \frac{d\mu}{d\theta}$, denominada función de varianza.

Es fácil verificar que varias distribuciones de probabilidades conocidas y ampliamente utilizadas como la Normal, Poisson, Binomial, Gama y Normal Inversa, son miembros de la familia exponencial de distribuciones. Un cuadro con características y resultados importantes para estas distribuciones es presentado a continuación:

Cuadro 8.1 Características de algunas distribuciones de probabilidad

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	DENSIDAD E INTERVALO DE VARIACIÓN	PARÁMETRO DE ESCALA (f)	PARÁMETRO NATURAL (q)	VALOR ESPERADO (E(Y))	FUNCIÓN DE VARIANZA (V)	NATURALEZA DE LOS DATOS	
						ASIMETRÍA	VARIANZA
Normal- $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \begin{matrix} -\infty < \mu < \infty \\ \infty < y < \infty \\ \sigma > 0 \end{matrix}$	σ^{-2}	μ	μ	1	NO	$< \mu$
Poisson- $P(\mu)$	$\frac{e^{-\mu}\mu^y}{y!}, \quad y = 0, 1, 2, \dots$	1	$\log \mu$	μ	μ	SI	$\approx \mu$
Binomial- $B(m, \mu)$	$\binom{m}{k} \mu^k (1-\mu)^{m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, m$	m	$\log\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)$	$m\mu$	$\mu(1-\mu)$	SI	$<< \mu$
Gama- $G(\alpha, r)$	$\alpha^r y^{r-1} e^{-\alpha y} / \Gamma(r), \quad \begin{matrix} y > 0 \\ r > 0 \\ \alpha > 0 \end{matrix}$	r	$-\alpha / r$	$\frac{r}{\alpha}$	$\left(\frac{r}{\alpha}\right)^2$	SI	$> \mu$
Normal Inversa- $N^{-1}(\mu, \phi)$	$e^{\phi\left[y\theta + \sqrt{-2\theta} - \frac{1}{2}(y^{-1} + \log 2\pi y^3)\right]}, \quad y \geq 0$	Supuesto Conocido	$-1/2\mu^2$	μ	μ^3	SI	$> \mu$

Para la escogencia de una distribución razonable para el error, el analista debe en primer lugar examinar los datos de acuerdo con los siguientes aspectos: asimetría,

naturaleza continua o discontinua e intervalo de variación. Por ejemplo, cuando el campo de variación de los datos es el conjunto de los reales se debe escoger la distribución Normal; para datos continuos positivos presentando asimetría con varianzas superiores a las medias es bastante razonable la suposición de distribución Gama o Normal Inversa; la distribución de Poisson es apropiada para datos discretos en la forma de enumeraciones, pudiendo ser también utilizada para datos continuos cuando la varianza sea aproximadamente igual a la media, mientras que la distribución Binomial sirve para el análisis de datos en la forma de proporciones o para datos presentando sub-dispersiones.

8.3 EL COMPONENTE SISTEMÁTICO

El componente sistemático de un MLG, $\tilde{\eta} = (\eta_1, \dots, \eta_n)'$, también llamado predictor lineal, es una función lineal de los parámetros desconocidos $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_k)'$, representada por:

$$\tilde{\eta} = \tilde{X} \tilde{\beta} \quad (8.4)$$

siendo $\tilde{X}$ la matriz-modelo de orden $n \times p$, con el supuesto de ser de rango completo.

La escogencia de un predictor lineal adecuado implica técnicas de selección de covariables, como por ejemplo el Método de las Covariables Adicionales.

Para la formación de la matriz-modelo, se debe escoger un modelo intermedio entre el mínimo que contiene el menor número de términos necesarios para el ajuste, y el modelo máximo que incluye el mayor número de términos que el analista pretende considerar. Los términos de estos modelos extremos son obtenidos generalmente por informaciones *a priori*, de la estructura de los datos.

8.4 LA FUNCIÓN DE CONEXIÓN

La función de conexión debe ser compatible con la distribución propuesta para el error y ser escogida de tal forma que facilite la interpretación del modelo.

En el modelo normal lineal, por ejemplo, como los valores de los datos y predictores pueden asumir cualquier valor real, la conexión identidad debe ser la escogida. Mientras que para modelos con distribuciones Gama, de Poisson y Normal Inversa, la conexión identidad es menos atractiva, ya que no restringe los valores esperados en el intervalo $(0, \infty)$. Por otro lado, si efectos sistemáticos multiplicativos contribuyen para las medias de los datos, una conexión logaritmo, que convierte los efectos aditivos contribuyendo para los predictores lineales, puede ser la más apropiada. Sin embargo, la escogencia de la mejor función de conexión aún es un problema en discusión.

Para cada tipo de distribución existe una conexión denominada canónica, que convierte los efectos sistemáticos aditivos en la escala dada por la conexión. Aunque estas conexiones proporcionan propiedades estadísticas de interés para el modelo, tales como suficiencia, facilidad de cálculo y unicidad de las estimaciones de máxima verosimilitud, no hay razón para trabajar siempre con ellas. En la práctica, se utiliza la conexión canónica cuando no existe preferencia por otra conexión.

Para los modelos Normal, Binomial, Poisson, Gama y Normal Inversa, se tiene las respectivas conexiones canónicas: identidad ($\eta = \mu$), logística ($\eta = \log [\mu / (1 - \mu)]$), logarítmica ($\eta = \log \mu$), recíproca ($\eta = \mu^{-1}$) e inversa del cuadrado ($\eta = \mu^{-2}$).

8.5 LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

La estimación del vector de parámetros desconocidos de un MLG, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)'$ es hecha, generalmente, utilizándose el método de la máxima verosimilitud, expuesto en la sección 6.3.2, que consiste en resolver el sistema $U(\hat{\beta}) = 0$, donde $U(\hat{\beta})$ es conocido como función tanteo o función soporte, dada por

$$U(\hat{\beta}) = \frac{\partial L(\hat{\beta})}{\partial \beta} = \left(\frac{\partial L(\hat{\beta})}{\partial \beta_1}, \dots, \frac{\partial L(\hat{\beta})}{\partial \beta_k} \right)' \quad (8.5)$$

siendo

$$\frac{\partial L(\hat{\beta})}{\partial \beta_r} = \sum_{\ell=1}^n \phi_{\ell} [y_{\ell} - \mu_{\ell}] w_{\ell} \frac{d\eta_{\ell}}{d\mu_{\ell}} X_{\ell r} \quad r = 1, \dots, k \quad (8.6)$$

donde $w_{\ell} = (d\mu_{\ell} / d\eta_{\ell})^2 / V$ es denominada función peso.

Cuando el error es normal y la conexión es la identidad, se tiene el modelo clásico de regresión como un caso particular de un MLG y el sistema 8.5 es formado por ecuaciones lineales. En los demás casos, se tiene un sistema de ecuaciones no-lineales, y métodos numéricos iterativos como el de *Newton-Raphson* y el de *Fisher* (conocido también como método del tanteo para parámetros) necesarios para la obtención de la estimación de $\hat{\beta}$.

Nelder y Wedderburn (1972) demostraron que la solución de estas ecuaciones es equivalente a un procedimiento iterativo de mínimos cuadrados ponderados.

La función de tanteo puede ser expresada también por:

$$\partial L(\hat{\beta}) / \partial \beta = X' W \phi H (y - \mu) \quad (8.7)$$

donde

$$H = \text{diag}\{d\eta_1 / d\mu_1 \dots d\eta_n / d\mu_n\} \quad (8.8)$$

$$W = \text{diag}\{W_1 \dots W_n\} \quad (8.9)$$

$\phi = \text{diag}\{\phi_1 \dots \phi_n\}$ son matrices diagonales de orden n .

Para la estimación de los parámetros por el método de *Newton-Raphson*, se expande la función tanteo en serie multivariada de *Taylor* hasta términos de 1^{er} orden, y se iguala el resultado a cero, obteniéndose:

$$U(\beta)^{(m+1)} = U(\beta)^{(m)} + \frac{\partial U(\beta)^{(m)}}{\partial \beta} [\beta^{(m+1)} - \beta^{(m)}] = 0 \quad (8.10)$$

ó

$$\beta^{(m+1)} = \beta^{(m)} + \left[\frac{\partial U(\beta)^{(m)}}{\partial \beta} \right]^{-1} \cdot U(\beta)^{(m)} \quad (8.11)$$

donde $\beta^{(m)}$ es la m -ésima aproximación para β en el algoritmo de estimación, y $\frac{\partial U(\beta)}{\partial \beta}$ es denominada matriz de información observada de *Fisher*.

Tomándose el valor esperado con signo negativo, de la matriz de información observada de *Fisher*, se encuentra la matriz de información de *Fisher*, dada por:

$$k(\beta) = -E \left(\frac{\partial U(\beta)}{\partial \beta} \right) \quad (8.12)$$

El inverso de esta matriz es la matriz de covarianza asintótica de $\hat{\beta}$.

Substituyéndose $\frac{\partial U(\beta)}{\partial \beta}$ por $k(\beta)$ en 8.11, se obtiene el algoritmo de estimación del β por el método de *Fisher*

$$\beta^{(m+1)} = \beta^{(m)} + \left[k(\beta)^{(m)} \right]^{-1} \cdot U(\beta)^{(m)} \quad (8.13)$$

Trabajando con los componentes de la función tanteo (8.6), el sistema se reduce a:

$$X'W^{(m)}\phi X\beta^{(m+1)} = X'W^{(m)}\phi y^{*(m)} \quad (8.14)$$

donde $y^* = (y_1^* \dots y_n^*)'$ es una variable dependiente modificada, dada por $y^* = X\beta + H(y - \mu)$.

El paquete GLIM estima β utilizando el método de *Fisher*. La desventaja del método *Newton-Raphson* es que normalmente el algoritmo no converge para determinados valores iniciales.

8.6 COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DEL AJUSTE

La prueba de ajuste de un MLG, con p parámetros a partir de n observaciones, es realizado a través del estadístico:

$$S_p = 2(\hat{L}_n - \hat{L}_p) \quad (8.15)$$

donde S_p es llamado desviación del modelo, $\hat{L}_n$ y $\hat{L}_p$ son los máximos de la log-verosimilitud para los modelos saturados (número de observaciones igual al número de parámetros $\hat{\beta}$'s) y en investigación ($p < n$), respectivamente.

La desviación es una medida de la distancia entre los valores ajustados y observados, o en forma equivalente, del modelo en investigación al saturado.

Aunque poco se sepa sobre la distribución de la desviación, en la práctica se compara S_p con el valor crítico $\chi^2_{n-p;\alpha}$ de la distribución Chi-cuadrado a un nivel de significancia α . Si $S_p \leq \chi^2_{n-p;\alpha}$ el modelo se acepta y en caso contrario, se rechaza al nivel α . Apenas para el modelo lineal S_p se tiene distribución Chi-cuadrado exacta. Para otros modelos existen apenas resultados asintóticos (Cordeiro, 1983).

A continuación se presenta un cuadro con las expresiones de las desviaciones para algunas distribuciones de probabilidad más utilizadas, cuyas demostraciones pueden ser encontradas en Raposo (1985).

Cuadro 8.2 - Expresiones de las desviaciones para algunas distribuciones de probabilidad

DISTRIBUCIÓN	DESVIACIÓN - S_p
Normal con varianza constante σ^2	$\sum_{i=1}^n (y_i - \mu_i)^2 / \sigma^2$
Poisson	$2 \sum_{i=1}^n \left[y_i \log \left(\frac{y_i}{\hat{\mu}_i} \right) - (y_i - \hat{\mu}_i) \right]^2$
Binomial	$2 \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \log(y_i / \hat{\mu}_i) + (1 - y_i) \log \left[\frac{1 - y_i}{1 - \hat{\mu}_i} \right] \right\}$
Gama con parámetro de escala ϕ_i	$2 \sum_{i=1}^n \phi_i \left[(y_i - \hat{\mu}_i) / \hat{\mu}_i - \log(y_i / \hat{\mu}_i) \right]$
Normal inversa	$\sum_{i=1}^n \frac{\phi_i (y_i - \hat{\mu}_i)^2}{y_i \hat{\mu}_i^2}$

8.7 ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN

El análisis de la desviación en un MLG tiene como objetivo probar modelos encajados, esto es, un modelo con p_1 parámetros (Mp_1) contra otro con p_2 parámetros Mp_2 , $p_1 < p_2$,

ambos con la misma conexión y distribución, que es equivalente a probar la hipótesis nula

$$H_0 : \beta_{p_1+1} = \dots = \beta_{p_2} = 0 \quad (8.16)$$

Para esto se calcula el desvío de los modelos M_{p_1} y M_{p_2} , y se compara la diferencia $(S_{p_1} - S_{p_2})$ con el punto crítico de la distribución Chi-cuadrado con $(p_2 - p_1)$ grados de libertad a un nivel de significancia especificado α . Si $(S_{p_1} - S_{p_2}) > \chi^2_{p_2-p_1;\alpha}$ se rechaza H_0 y el conjunto de parámetros $\beta_{p_1+1}, \dots, \beta_{p_2}$ es importante para dar mayor poder de explicación al modelo; en caso contrario, no se puede rechazar H_0 y el modelo M_{p_1} debe ser el escogido.

El estadístico $(S_{p_1} - S_{p_2})$ es interpretado como una medida de variación de los datos, explicada por los términos que están en M_{p_2} y no están en M_{p_1} , incluidos los efectos de los términos que no están en M_{p_1} e ignorando cualesquiera de los efectos de los términos que no están en M_{p_2} .

Cuando se desea examinar varios modelos ampliados $M_{p_1}, M_{p_2}, \dots, M_{p_r}$, con dimensiones respectivas $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ y desviaciones $S_{p_1} < S_{p_2} < \dots < S_{p_r}$, teniendo los modelos la misma conexión y distribución, generalmente se construye una tabla de análisis de la desviación, conocida como tabla de "ANODEV".

Se observa que, aunque poco se sepa sobre la distribución de cada desviación, la diferencia entre ellas tiene distribución asintótica igual a la Chi-cuadrado, por el teorema de Wilks (1938).

8.8 LOS RESIDUOS

La expresión de los residuos generalizados correspondientes a una variable aleatoria Y_ℓ , fue definida por Cox y Snell (1968) de la forma:

$$R_\ell = h_\ell(y_\ell, \hat{\mu}_\ell) \quad (8.17)$$

donde h_ℓ es una función escogida de modo que estabiliza la varianza o induce simetría en la distribución de la muestra de R_ℓ , y_ℓ y $\hat{\mu}_\ell$, los respectivos valores observados y ajustados, correspondientes a Y_ℓ .

Escogiéndose h_ℓ , adecuadamente, se puede verificar la existencia de anomalías en el modelo en investigación. Esto es hecho, en general, a través de un análisis gráfico implicando R_ℓ . Como ya se comentó en los capítulos 5 y 6, un gráfico:

- de R_ℓ versus $\hat{\mu}_\ell$ presentando puntos como los destacados en la figura 5.31 puede indicar la presencia de observaciones no pertenecientes a la distribución propuesta para los datos.

- de R_ℓ versus ℓ presentando puntos como los de la figura 6.4, indica que algunas observaciones son dependientes o presentan alguna forma de correlación serial;

- de R_ℓ versus los niveles de la variable o factor correspondiente al parámetro omitido, presentando algún patrón definido, indica que el parámetro es importante en la composición del modelo.

- de los residuos ordenados R_ℓ versus puntos porcentuales de la distribución normal, presentando puntos cercanos a una línea recta, indica que la distribución propuesta para Y_ℓ puede ser aceptada.

Los tipos de residuos más comunes en los MLGs son: residuos de Pearson, de Anscombe y Componentes de Desviación.

El residuo de Pearson es el más simple, definido por:

$$P_{\ell} = \phi_{\ell}^{1/2} (y_{\ell} - \hat{\mu}_{\ell}) / \hat{V}_{\ell}^{1/2} \quad (8.18)$$

La desventaja de este residuo es que su distribución es, generalmente, bastante asimétrica para modelos no-normales.

El residuo de Anscombe (1963) permite la normalización y estabilización de la varianza, siendo dado por:

$$A_{\ell} = \phi_{\ell}^{1/2} [N(y_{\ell}) - N(\hat{\mu}_{\ell})] / N'(\hat{\mu}_{\ell}) \hat{V}_{\ell}^{1/2} \quad (8.19)$$

donde N es una función escogida de tal forma para aproximar la distribución de R_{ℓ} a la Normal y $N'(\mu) (V / \phi)^{1/2}$ es una aproximación para la desviación estándar de $N(y)$.

El residuo como componente de la desviación, que tiene el objetivo de normalizar R , es utilizado usualmente en la forma:

$$D_{\ell} = \delta \cdot d_{\ell}^{1/2} \quad (8.20)$$

siendo δ el signo de $(y_{\ell} - \hat{\mu}_{\ell})$ y d_{ℓ} dado por

$$\frac{2}{a(\phi)} \cdot \{y_{\ell}(\tilde{\theta}_{\ell} - \hat{\theta}_{\ell}) - b(\tilde{\theta}_{\ell}) + b(\hat{\theta}_{\ell})\}, \text{ donde } \tilde{\theta} = q(y_{\ell}) \text{ y } \hat{\theta} = q(\hat{\mu}_{\ell}), \text{ y } q(\bullet) \text{ es la función que}$$

relaciona el parámetro natural con la media.

La ventaja del residuo D_{ℓ} , es que no requiere del conocimiento de la función normalizada.

Se observa que para modelos bien ajustados las diferencias entre D_{ℓ} y A_{ℓ} son pequeñas, mientras que, de una forma general, los resultados de D_{ℓ} y A_{ℓ} son similares.

El cuadro 8.3 presenta las expresiones de los tres residuos, para algunas de las distribuciones más utilizadas.

Cuadro 8.3 - Expresiones de los residuos más utilizados

Distribución	EXPRESIÓN DEL RESÍDUO		
	PEARSON	ANSCOMBE	Componentes de la Desviación
Poisson	$(y - \hat{\mu}) / \sqrt{\hat{\mu}}$	$3(y^{2/3} - \hat{\mu}^{2/3}) / 2\hat{\mu}^{1/6}$	$\delta \{2[\log(y / \hat{\mu}) + \hat{\mu} - y]\}^{1/2}$
Binomial	$(y - \hat{\mu}) / \sqrt{\hat{\mu}(1 - \hat{\mu})}$	(1)	$\delta \{2m[\log(y / \hat{\mu}) + (1 - y) \times \log(1 - y) / (1 - \hat{\mu})]\}^{1/2}$
Gama	$(y - \hat{\mu}) / \hat{\mu}$	$3(y^{1/3} - \hat{\mu}^{1/3}) / \hat{\mu}^{1/3}$	$\delta \{2[\log(\hat{\mu} / y) + (y - \hat{\mu}) / \hat{\mu}]\}^{1/2}$
Normal inversa	$(y - \hat{\mu}) / \sqrt{\hat{\mu}^3}$	$(\log y - \log \hat{\mu}) / \hat{\mu}^{1/2}$	$(y - \hat{\mu}) / y^{1/2} \hat{\mu}$

(1) La expresión de residuo de Anscombe para el modelo Binomial se reduce a $m_\ell^{1/2} [N(y_\ell) - N(\mu_\ell)] / [\hat{\mu}_\ell(1 - \hat{\mu}_\ell)]^{1/6}$, donde $N(\mu) = \int [\mu(1 - \mu)]^{-1/3} d\mu$

8.9 PUNTOS INFLUYENTES

La idea básica de influencia es verificar la dependencia del modelo estadístico sobre varias observaciones ajustadas. Si la eliminación de observaciones conduce a un cambio apreciable en las estimaciones de los parámetros, estas observaciones podrán ser consideradas influyentes.

La influencia de una observación particular Y_e sobre el modelo es medida por la distancia entre el vector de parámetros estimados considerando la observación $Y_e - (\hat{\beta})$ y la misma estimación excluyéndose $Y_e - (\hat{\beta}_{(e)})$, utilizándose para ello los estadísticos:

$$(\hat{\beta}_{(e)} - \hat{\beta})^T [\text{cov}(\hat{\beta})]^{-1} (\hat{\beta}_{(e)} - \hat{\beta}) \quad (8.21)$$

$$2 \{ L(\hat{\beta}) - L(\hat{\beta}_{(e)}) \} \quad (8.22)$$

ambos estadísticos tienen distribución asintótica Chi-cuadrado con un grado de libertad. Se puede demostrar que estas medidas son, aproximadamente, iguales al estadístico de Cook (1977) del Modelo Clásico de Regresión dado por:

$$C_e = \frac{(Y_e - \hat{\mu}_e)^2 \hat{h}_{ee}}{\hat{V}_e (1 - \hat{h}_{ee})^2} \quad (8.23)$$

donde $\hat{h}_{ee}$ es el 1-ésimo elemento de la diagonal de la matriz

$$H = W^{1/2} X (X^t W X)^{-1} X^t W^{1/2} \quad (8.24)$$

Un gráfico de C_e versus e donde $\hat{h}_{ee}$ versus medias estimadas indicará las observaciones influyentes en el modelo adoptado para aquellos puntos con resultados superiores a $2p/n$. Consideraciones adicionales pueden ser vistas en *Atkinson* (1986).

8.10 SELECCIÓN DEL MODELO

Es aconsejable que en el análisis de un conjunto de datos se formulen varios modelos plausibles, alternándose la conexión y el tipo de distribución, sumándose o retirándose vectores columnas independientes de una matriz-modelo original, o aún considerando transformaciones adecuadas a los datos brutos.

La escogencia de la función de transformación para los datos no es tan crucial como en los modelos clásicos de regresión, pues en los MLGs las hipótesis de normalidad y varianza constante no son esenciales para la distribución de la variable respuesta y, además se puede hallar una estructura aditiva aproximada de términos para la representación de la media de la distribución, usando una conexión apropiada, diferente de la escala de medición de los datos.

Una forma sencilla de verificar la adecuación de la conexión es por la inclusión de la covariable $\hat{\eta} \otimes \hat{\eta}$ en el modelo, donde $\otimes$ es el producto directo, esto es, componente veces componente. Si la reducción causada en la desviación es significativa la conexión no es apropiada. Otra manera sería construir el gráfico de la variable dependiente modificada y^* versus $\hat{\eta}$, que siendo aproximadamente lineal indica que la conexión está correcta.

Para la definición del conjunto de variables independientes a ser incluidas en la estructura lineal, además del método de las covariables adicionales, citado anteriormente, otros métodos de selección como el “Stepwise” y el criterio C_p de *Mallows*, pueden ser utilizados. El método “Stepwise” es un proceso de selección paso a paso, en el cual la importancia de cada covariable incluida en el modelo es medida tomando en consideración el aumento provocado en el coeficiente de determinación y la pérdida de grados de libertad. Detalles sobre este método pueden ser encontrados en *Draper y Smith* (1981, capítulo 6). Por el criterio C_p de *Mallows* (1966) se obtienen todas las combinaciones de modelos posibles con r variables consideradas, proporcionando 2^r resultados. Mayores informaciones sobre este asunto pueden ser encontradas en *Daniel y Wood* (1971, capítulo 6).

Al igual que para los modelos no-normales, las pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza, tanto para los parámetros como para el valor esperado $E(Y)$ son hechos admitiéndose que los datos poseen distribución normal y el procedimiento es análogo al expuesto para los modelos clásicos de regresión. Factores de corrección para mejorar la precisión de las estimaciones pueden ser encontradas en *Cordeiro* (1986).

8.11 VALIDACIÓN CRUZADA

La validación cruzada es un criterio utilizado para la escogencia de modelos. Será presentado un criterio, que consta en *Barbosa y Bidurin* (1988), según el cual, en vez de calcularse el residuo de la forma usual, substrayéndose el precio observado del correspondiente precio ajustado por el modelo, el cálculo es hecho de la siguiente forma:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_{i(i)} \quad (8.25)$$

donde $\hat{Y}_{i(i)}$ representa el valor estimado para el dato i sin la observación, excluido este dato del modelo.

Para el modelo Log-Normal, el valor de la Sumatoria Predictiva de Cuadrados es dado por:

$$\text{Press}_{\text{LogNormal}} = \sum [(Y_i - \hat{Y}_{i(i)})/n] \quad (8.26)$$

y para el modelo Gama, por:

$$\text{Press}_{\text{Gama}} = 2 \sum [-\text{Log}(Y_i/\hat{Y}_{i(i)}) + (Y_i - \hat{Y}_{i(i)})/\hat{Y}_{i(i)}] \quad (8.27)$$

El modelo que presente la menor sumatoria predictiva de cuadrados debe ser el escogido.

8.12 EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS REALES A TRAVÉS DEL GLIM ⁽¹⁾

En esta sección, se analiza una muestra compuesta por 50 datos de parcelas urbanas, situadas en los barrios de Casa Forte, Torre e Iputinga, en Recife-PE, utilizados para la tasación de diversos lotes de terreno a ser adquiridos para la implantación del Proyecto Recife (Programa de Revitalización del Capibaribe) / sub-programa áreas vacías.

A partir de la muestra se intenta construir un conjunto de modelos plausibles para explicar la formación de los precios de parcelas en los barrios considerados, utilizando el paquete GLIM. Para el mejor entendimiento de las instrucciones de este software, se recomienda una lectura al resumen de las instrucciones utilizadas, que aparece en el anexo B de esta sección.

Se considera como variable dependiente los precios unitarios observados (V), y como variables independientes sus respectivas características físicas: frente efectivo (F), profundidad equivalente (P) y nivel de urbanismo (U); tomando en cuenta, también, la localización: Iputinga (R₁), Torre (R₂) y Casa Forte (R₃) y, además, la naturaleza del evento (N) y la época de su ocurrencia (C), obteniéndose, inicialmente, un modelo del tipo:

$$\hat{V}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 F_i + \hat{\beta}_2 P_i + \hat{\beta}_3 U_i + \hat{\beta}_4 N_i + \hat{\beta}_5 C_i + \hat{\beta}_6 R_{1i} + \hat{\beta}_7 R_{2i} + \hat{\beta}_8 R_{3i} \quad (8.28)$$

Las covariables fueron medidas según los siguientes criterios:

- frente efectivo – se consideró la proyección del frente real sobre la perpendicular a uno de los linderos de la parcela, cuando ambas son oblicuas en el mismo sentido, o la cuerda en el caso de frentes curvos.
- las profundidades equivalentes fueron encontradas por la razón entre las áreas y sus respectivos frentes efectivos.
- para el establecimiento del nivel de urbanismo, se tomó en cuenta los equipamientos públicos existentes en la vecindad inmediata de cada parcela de referencia, considerándose una variable cualitativa, variando de uno a ocho, creciendo con el nivel de beneficio.
- se trató la naturaleza del evento como una variable *Dummy*, asumiendo cero para datos de oferta y uno para datos de negociaciones realizadas.
- para la localización, se consideró también, variables del tipo 0-1, siendo uno, cuando pertenece a un cierto barrio y cero en caso contrario.
- para la contemporaneidad se consideró el número de meses contados a partir de una fecha base pre-fijada (dic/79) hasta la ocurrencia del evento.

Se presenta a continuación, comentarios adicionales a los resultados y conclusiones obtenidas del procesamiento de los datos, cuyo resumen se encuentra en el anexo A de esta sección.

Se observa que fueron construidos cuatro modelos. Inicialmente se intentó ajustar el modelo clásico de regresión con un error normal, que fue fuertemente rechazado, una vez que la desviación correspondiente de 0,1288 E + 10 es muy superior a $\chi^2_{42;0,05} = 55,76$ (punto crítico de distribución de Chi-cuadrado con 42° de libertad, tasado para un nivel de significancia de 5%). Esto era de esperarse debido a la propia naturaleza de los datos, todos positivos, presentando gran dispersión.

Se buscó, enseguida, una transformación adecuada para la variable respuesta, a través de la prueba de Tukey, verificándose que la no-aditividad fue significativa al nivel de 5%. Debido a este hecho, se calculó el exponente de la transformación potencia, que

(1) Extraído de Dantas, R.A. y Cordeiro, G.M. (1987)

sugirió la transformación logarítmica, una vez que el resultado encontrado fue cercano a cero. Esta transformación puede también ser corroborada por el método de Box y Cox, ya que el punto mínimo de la figura 8.1 queda cercano a cero.

Se construye un segundo modelo con transformación logarítmica en la variable respuesta y se verifica una sensible reducción en la desviación (6,65), siendo aceptado al nivel de 5% y también al nivel de 0,5%, tomando en consideración que $\chi^2_{42;0,05} = 55,76$ es superior a 6,65.

Se utiliza la instrucción `$DISPLAY MERC$`, obteniéndose por la opción M la impresión del modelo corriente, incluyendo la variable dependiente, el tipo de error y la conexión, por la opción E, las estimaciones de los parámetros con sus respectivos errores estándares; por la opción R, los valores ajustados y los residuos estandarizados; y por la opción C, la matriz de correlación de las estimaciones.

Sustituyendo las estimaciones de los parámetros en el modelo de regresión y expresándose el $\hat{V}_i$, se encuentra:

$$\hat{V}_i = 423,26 \cdot 1,013^{T_i} \cdot 0,999^{P_i} \cdot 0,835^{N_i} \cdot 1,057^{C_i} \cdot 1,140^{U_i} \cdot 0,648^{R_{1i}} \cdot 0,804^{R_{2i}}$$

Por este modelo, se observa que en la región comprendida por la investigación, los valores de las parcelas crecen de forma directamente proporcional al frente, al nivel de urbanismo y al tiempo, decrecen con el aumento de la profundidad equivalente, y son más valorizados en el sentido Iputinga, Torre y Casa Forte. Se verifica, además, que los terrenos son negociados, en promedio, por 83,50% del valor de la oferta inicial y la tasa media de valorización territorial en el período puede ser estimada en 5,7% al mes. Todos los resultados son bastante coherentes con la creencia *a priori* que se tenía de estos efectos. La estimación del parámetro de la covariable (R_3) fue igual a cero, teniendo en cuenta que este vector columna de la matriz es una combinación lineal de R_1 y R_2 . En este caso, la estimación fue absorbida por la media general %GM.

Utilizando la prueba t, se observa que las estimaciones de los parámetros de:

- %GM y C , son significativas al nivel de 0,5% tomando en cuenta que los cocientes (estimate/S.E.) son iguales a 13,62 y 10,74, respectivamente y, por tanto, superiores a $t_{42,00;0,005} = 2,97$;
- T , U y R_1 , son significativas al nivel de 5%, una vez que los cocientes (estimate/S.E.), presentan resultados iguales a 2,03; 2,58 y 2,82, respectivamente, superiores a $t_{42;0,005} = 2,02$.

- P , N y R_2 no son significativas, ni al nivel de 10%, pero serán mantenidas para dar mayor poder de explicación al modelo.

Con base en estos resultados, se puede, además, establecer intervalos de confianza para las diversas estimaciones. Por ejemplo, los límites de un intervalo de confianza al 80% para la tasa media de valorización territorial, sería dado por $EXP(0,05548 - 1,30 \cdot 0,00517) - 1$ y $EXP(0,05548 + 1,30 \cdot 0,00517) - 1$ ó $[0,0499; 0,0642]$, donde EXP representa la base de los logaritmos neperianos.

Analizando los valores ajustados y los observados, se nota que están bastante cercanos, presentando pequeños residuos. Apenas la observación 17, con residuo -0,96, parece no estar bien ajustada. Examinando la matriz de correlaciones se observa que no existen fuertes dependencias lineales entre cualesquiera de los pares de estimaciones.

Con el objetivo de verificar algunas hipótesis básicas de trabajo, se construyen gráficos de los residuos versus cuartiles de la distribución normal (Figura 8.2), de los residuos

versus valores ajustados (Figura 8.3) y de los valores observados versus valores ajustados (Figura 8.4), y en ninguno de ellos se detectó anomalías en el modelo.

Se verificó, además, por los gráficos de los residuos versus las diversas covariables consideradas, que estas pueden ser aceptadas en su escala original.

El objetivo principal del análisis 3 es estimar los exponentes de los factores frente y profundidad, obedeciendo a los modelos sugeridos por la NB-5676 para estos factores.

De esta manera, se impone la transformación logarítmica a estas dos covariables, y se ajusta el modelo, observándose resultados similares a los encontrados por el modelo anterior.

Después la explicación del $\hat{V}_i$, se tiene:

$$\hat{V}_i = 304,29 \cdot T_i^{0,260} \cdot P_i^{-0,344} \cdot 0,814^{N_i} \cdot 1,055^{C_i} \cdot 1,141^{U_i} \cdot 0,650^{R_{1i}} \cdot 0,810^{R_{2i}}$$

Se verifica, de esta forma, exponentes $n_1 = 0,260$, para el factor frente, y $n_2 = -0,344$ para el factor profundidad, en la región investigada. En la práctica, estos exponentes son considerados iguales a 0,25 y -0,50, respectivamente, cuando se trabaja con factores determinísticos.

En el análisis 4, se hace el intento a través del modelo Gama, tomando en cuenta que la propia naturaleza de los datos sugiere esta opción.

Con el objetivo de encontrar una conexión adecuada, se construyen gráficos de la variable dependiente modificada (y^*) versus predictores lineales estimados ($\hat{\eta}$), entre las conexiones identidad (Figura 8.5), logarítmica (Figura 8.6) y recíproca (Figura 8.7); la logarítmica fue la que presentó resultados más favorables. De esta forma, se ajusta a los datos un modelo Gama con conexión logaritmo, que presenta resultados bien cercanos a los encontrados en los análisis 2 y 3, permaneciendo los mismos signos para las estimaciones. Igualmente los residuos son pequeños, y en este modelo la observación 17 parece estar mucho más ajustada.

Se calculan los residuos de *Pearson*, de *Anscombe* y de los componentes de la desviación, observándose, por los gráficos construidos, que son bastante cercanos, que es otro aspecto favorable para la aceptación del modelo. Se construyen además los gráficos de los residuos de *Anscombe* versus los cuartiles de la distribución normal (Figura 8.8, que como presenta puntos cercanos a una línea recta hace razonable la aceptación de la hipótesis de error Gama para los datos.

El gráfico de los residuos de Anscombe versus valores ajustados por el modelo, presentó puntos dispersos aleatoriamente, sin ningún patrón definido, pudiéndose concluir que los errores están distribuidos independientemente.

Comparándose los modelos obtenidos en los análisis 2 y 4, a través de la validación cruzada, presentada en la sección 8.11, se obtiene:

$$\text{Press}_{\text{LogNormal}} = 10,10 \quad \text{y} \quad \text{Press}_{\text{Gama}} = 6,36$$

Lo que indica que el modelo Gama debe ser el escogido.

La verificación de la presencia de observaciones influyentes fue hecha utilizando los estadísticos 8.21 y 8.22, a través de un análisis gráfico de los elementos de la diagonal de la matriz de proyección (H) versus medias estimadas (Figura 8.9) y del estadístico de *Cook* versus índices de las observaciones. Como los elementos estimados de la diagonal de H son muy inferiores a $2p/n = 0,32$; no hay indicios de observaciones influyentes. Se llega a la misma conclusión si se observa la fig. 8.10.

ANEXO A

RESUMEN DE LAS SALIDAS DEL GLIM

\$ DATA 50 T P N C U R1 R2 R3 V

\$ UNITS 50

\$ CAL b = V \$

T	P	N	C	U	R1	R2	R3	V
19	30	0	31	6	1	0	0	2983
17	29	1	22	7	1	0	0	2695
36	29	0	32	6	1	0	0	3831
10	20	0	26	4	1	0	0	2250
12	36	1	25	6	0	1	0	3588
11	31	1	20	7	0	1	0	1261
10	30	1	14	8	0	1	0	1587
15	20	0	31	4	0	1	0	2667
10	30	0	31	4	0	1	0	3333
13	36	0	31	6	0	1	0	4273
16	34	0	52	7	0	1	0	29994
9	52	1	27	8	0	0	1	4288
24	39	0	31	6	0	0	1	7478
15	82	0	31	8	0	0	1	10339
36	39	1	3	6	0	0	1	2422
16	135	1	32	8	0	0	1	6734
22	22	1	39	7	0	0	1	4019
40	233	1	50	8	0	0	1	16094
14	84	1	42	8	0	0	1	9267
16	33	0	54	8	0	0	1	32567
17	27	1	45	6	0	0	1	9918
17	30	1	29	8	0	0	1	7843
12	247	1	26	8	0	0	1	7093
17	21	0	55	5	0	0	1	29790
25	37	0	55	5	0	0	1	32258
24	30	0	44	5	1	0	0	4047
14	26	1	29	5	1	0	0	3710
12	40	0	44	5	1	0	0	6250
13	30	0	44	8	1	0	0	10970
14	28	0	43	4	1	0	0	5639
13	41	0	43	7	1	0	0	9259
10	25	0	44	7	1	0	0	10737
9	22	0	43	4	1	0	0	4067
15	32	0	43	5	1	0	0	5208
15	30	0	32	5	1	0	0	3333
15	64	0	32	5	1	0	0	2083
66	29	0	8	5	1	0	0	2712
15	25	0	31	5	1	0	0	5333
14	24	1	23	7	1	0	0	3535
25	80	1	20	7	1	0	0	2306
18	30	1	44	7	1	0	0	13789
10	28	1	43	6	1	0	0	10714
9	30	0	57	8	0	1	0	30476
14	30	0	57	3	0	1	0	28571
14	71	0	57	7	0	1	0	35211
9	25	0	57	4	0	1	0	14846
15	66	0	57	6	0	1	0	15344
16	25	1	49	7	0	1	0	8040
18	23	0	54	5	0	0	1	24154

\$C ANÁLISIS 1

\$C ANÁLISIS POR EL MODELO NORMAL LINEAL \$

\$YVAR B \$FIT T+P+C+N+U+R1+R2+R3 \$

CYCLE DEVIANCE DF
1 0.1290E+10 42

\$C

ESTE MODELO ES FUERTEMENTE RECHAZADO, UNA VEZ QUE LA DESVIACIÓN SE PRESENTÓ BASTANTE GRANDE

\$C VERIFICACIÓN DE LA NO-ADITIVIDAD A TRAVÉS DE LA PRUEBA DE TUKEY

```
$CAL FV2=%FV*%FV $FIT+FV2 $ DIS ME $
CYCLE    DEVIANCE    DF
1        0.6244E+09   41
```

```
Y-VARIATE B
ERROR NORMAL LINK IDENTITY
```

```
LINEAR PREDICTOR
%GM T P C N U R1 R2 R3 FV2
```

	ESTIMATE	S.E.	PARAMETER
1	9897.	5806.	%GM
2	-131.7	79.33	T
3	10.12	15.13	P
4	-132.5	110.4	C
5	398.2	1612.	N
6	-543.9	575.4	U
7	1945.	1943.	R1
8	-1672.	1664.	R2
9	ZERO	ALIASED	R3
10	0.5716E-04	0.8650E-05	FV2
SCALE	PARAMETER	TAKEN AS	0.1523E+08

\$C

LA NO-ADITIVIDAD ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL DE 5% PUES LA ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO CORRESPONDIENTE A LA COVARIABLE ADICIONAL FV2 SE MOSTRÓ SIGNIFICANTE A ESTE NIVEL, YA QUE $0.5396E-4/0.8733E-5=6$. RESULTADO SUPERIOR AL PUNTO CRÍTICO DE LA DISTRIBUCIÓN T CON 40 GRADOS $T(40;0.05)=2.33$, Y ALGUNA TRANSFORMACIÓN EN LA VARIABLE RESPUESTA ES NECESARIA.

\$C CÁLCULO DEL EXPONENTE DE LA FUNCIÓN POTENCIA

```
$CAL %Q=1-2*0.00005396*%CU(V)/%NU $PRINT %Q $
-0.0840
```

\$C

COMO %Q ES CERCANO A CERO, SE SUGIERE LA TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA

VERIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN LOG POR EL MÉTODO DE BOX Y COX

```
$CAL LT=%LOG(V) : %G=%EXP(%CU(LT)/%NU) $
$MACRO BOXCOX $CAL %D=%L*%G**(%L-1) $
$CAL B=(V**%L-1)/%D $FIT . $ENDMAC
```

\$C VERIFICACIÓN SI LA MACRO ESTÁ CORRECTA

```
$CAL %L=1 $FIT T+P+N+U+C+R1+R2+R3 $USE BOXCOX $
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.1290E+10    42
```

```
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.1290E+10    42
```

\$C

COMO LA DESVIACIÓN COINCIDE CON LA ANTERIORMENTE CALCULADA, LA MACRO ESTÁ CORRECTA.

\$C

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN CONSIDERANDO VARIAS TRANSFORMACIONES L.

```
$CAL %L=.5 $USE BOXCOX $CAL %L=.1 $USE BOXCOX $
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.5010E+09    42
```

```
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.3069E+09    42
```

```
$CAL %L=-.1 $USE BOXCOX $CAL %L=-.5 $USE BOXCOX $
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.2815E+09    42
```

```
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.3463E+09    42
```

```
$CAL %L=-1 $USE BOXCOX $
————— CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1    0.7506E+09    42
```

```
$VAR 6 L D1 $CAL L(1)=1:D1(1)=1288000000 $
$CAL L(2)=.5:D1(2)=508200000 $
$CAL L(3)=.1:D1(3)=316300000 $
$CAL L(4)=-.1:D1(4)=291900000 $
$CAL L(5)=-.5:D1(5)=359600000 $
$CAL L(6)=-1:D1(6)=773700000 $
```

\$C

GRÁFICO DE LAS DESVIACIONES VERSUS VALORES DE L

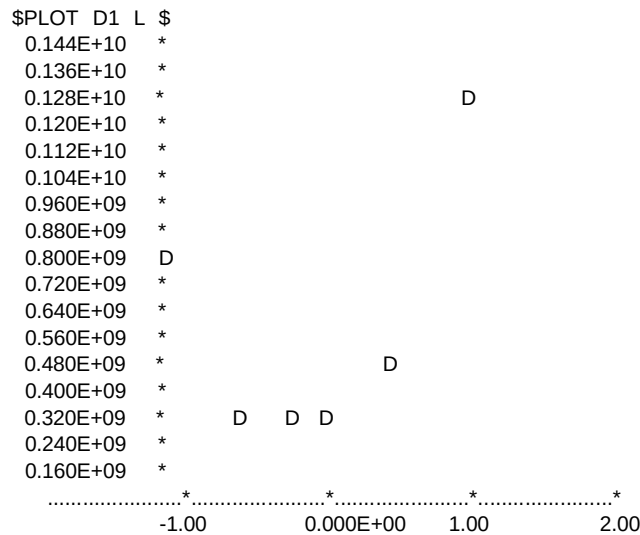


FIGURA 8.1

\$C

COMO EL PUNTO MÍNIMO DE ESTE GRÁFICO ESTÁ CERCANO A CERO, SE PUEDE ACEPTAR LA TRANSFORMACIÓN LOG COMO ADECUADA.

\$C

ANÁLISIS 2

\$C ANÁLISIS A TRAVÉS DEL MODELO NORMAL LINEAL CON TRANSFORMACIÓN LOG EN LA VARIABLE DEPENDIENTE.

```
$CAL Z=%LOG(V) $YVAR Z $
----- CURRENT DISPLAY INHIBITED
$FIT+T+P+N+C+U+R1+R2+R3: $DIS MERC $
CYCLE    DEVIANCE    DF
      1      6.432    42
```

```
Y- VARIATE Z
ERROR NORMAL LINK IDENTITY
```

LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

LINEAR PREDICTOR
%GM T P N C U R1 R2 R3

	ESTIMATE	S.E.	PARAMETER
1	6.128	0.4329	%GM
2	0.1261E-01	0.6403E-02	T
3	-0.5282E-03	0.1446E-02	P
4	-0.1927	0.1511	N
5	0.5570E-01	0.5051E-02	C
6	0.1268	0.4976E-01	U
7	-0.4788	0.1531	R1
8	-0.2913	0.1659	R2
9	ZERO	ALIASED	R3
SCALE	PARAMETER	TAKEN AS	0.1531

UNIT	OBSERVED	FITTED	RESIDUAL
1	8.001	8.360	-0.3593
2	7.899	7.768	0.1311
3	8.251	8.631	-0.3797
4	7.719	7.720	-0.1038E-02
5	8.185	7.929	0.2562
6	7.140	7.767	-0.6278
7	7.370	7.548	-0.1784
8	7.889	8.249	-0.3601
9	8.112	8.180	-0.6883E-01
10	8.360	8.469	-0.1086
11	10.31	9.804	0.5047
12	8.364	8.539	-0.1755
13	8.920	8.897	0.2266E-01
14	9.244	9.014	0.2293
15	7.792	7.296	0.4962
16	8.815	8.862	-0.4713E-01
17	8.299	9.261	-0.9618
18	9.686	10.12	-0.4294
19	9.134	9.421	-0.2866
20	10.39	10.33	0.5705E-01
21	9.202	9.402	-0.2002
22	8.967	8.763	0.2044
23	8.867	8.418	0.4486
24	10.30	10.03	0.2736
25	10.38	10.12	0.2607
26	8.306	9.020	-0.7146
27	8.219	7.868	0.3506
28	8.740	8.864	-0.1234
29	9.303	9.262	0.4095E-01
30	8.637	8.713	-0.7539E-01
31	9.133	9.074	0.5966E-01
32	9.281	9.100	0.1814
33	8.311	8.653	-0.3423
34	8.558	8.850	-0.2922
35	8.112	8.238	-0.1268
36	7.642	8.221	-0.5789
37	7.905	7.545	0.3601
38	8.582	8.185	0.3963
39	8.170	7.789	0.3819
40	7.743	7.731	0.1263E-01
41	9.532	9.006	0.5260
42	9.279	8.723	0.5560
43	10.32	10.12	0.2015
44	10.26	9.552	0.7078
45	10.47	10.04	0.4313
46	9.605	9.619	-0.1323E-01
47	9.638	9.926	-0.2878
48	8.992	9.449	-0.4568
49	10.09	9.984	00.1080
50	8.112	8.114	-0.2830E-02

CORRELATIONS OF ESTIMATES

1	1.0000						
2	-0.5000	1.0000					
3	0.0653	-0.1500	1.0000				
4	-0.1196	0.1550	-0.1122	1.0000			
5	-0.5879	0.3216	-0.0825	0.4507	1.0000		
6	-0.6621	0.0844	-0.2595	-0.3873	-0.0331	1.0000	
7	-0.5526	0.1440	0.2212	0.1941	0.2582	0.1835	1.0000
8	-0.4358	0.2659	0.1879	0.1114	0.0757	0.1410	0.5973
1	2	3	4	5	6	7	8

\$C

POR LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN ESTE AJUSTE, SE VERIFICA QUE:

(1) EL MODELO ES ACEPTADO AL NIVEL DEL 5% TENIENDO EN CUENTA QUE LA DESVIACIÓN ENCONTRADA ES INFERIOR AL PUNTO CRÍTICO DE LA DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO CON 41 GRADOS DE LIBERTAD QUE ES IGUAL A55,76.

(2) TODOS LOS RESIDUOS PRESENTAN VALORES EN EL INTERVALO $[-1;+1]$ Y 88% ENTRE -0,5 Y +0,5, INDICANDO CONDICIONES FAVORABLES AL AJUSTE, APENAS LA OBSERVACIÓN 17, CON DESVIACIÓN -0,96, PARECE QUE NO ESTÁ BIEN EXPLICADA POR EL MODELO ADOPTADO.

(3) LA MATRIZ DE CORRELACIONES NO INDICA CORRELACIONES FUERTES ENTRE CUALESQUIERA DE LAS ESTIMACIONES.

\$C

ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS RESIDUOS

\$CAL R=Z-%FV :N1=%ND((%GL(50,1)-.5)/50) \$

\$C

GRÁFICO NORMAL DE LOS RESÍDUOS

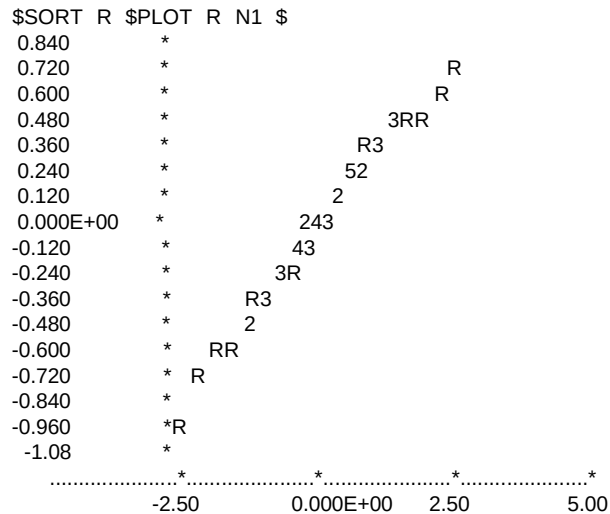


Figura 8.2

\$C COMO LOS PUNTOS ESTÁN BASTANTE CERCANOS A LA BISECTRIZ DEL PRIMER CUADRANTE SE PUEDE ACEPTAR LA DISTRIBUCIÓN $N(0,1)$ PARA LOS DATOS.

\$C
GRÁFICO DE LOS RESIDUOS VERSUS VALORES AJUSTADOS

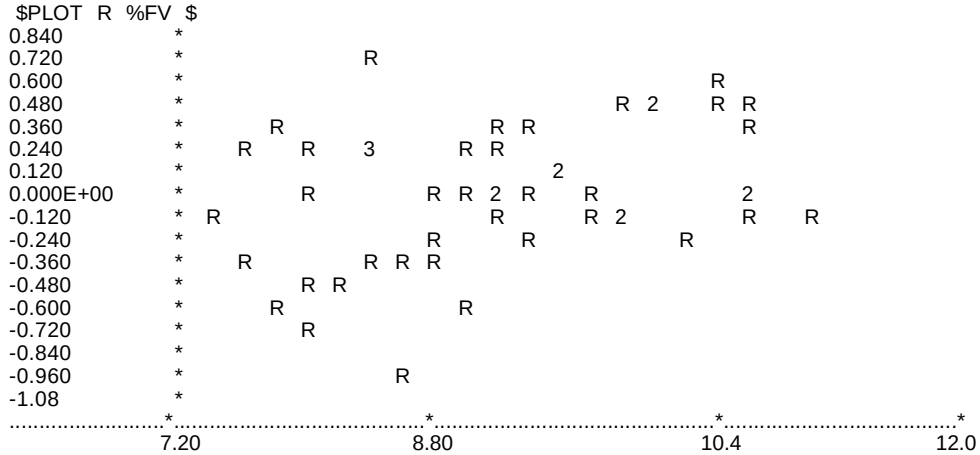


FIGURA 8.3

\$C COMO ESTE GRÁFICO PRESENTA PUNTOS DISPERSOS DE FORMA ALEATORIA EN TORNO A LA RECTA HORIZONTAL QUE PASA POR EL ORIGEN, SE PUEDE ACEPTAR LA HIPÓTESIS DE INDEPENDENCIA Y VARIANZA CONSTANTE PARA LOS RESIDUOS.

\$C VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AJUSTE

GRÁFICO DE LOS VALORES OBSERVADOS VERSUS VALORES AJUSTADOS

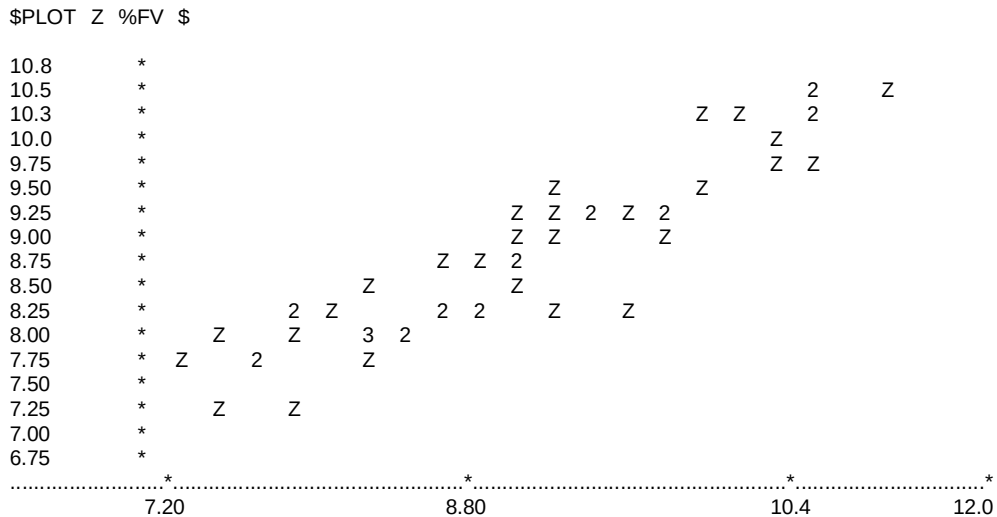


FIGURA 8.4

\$C COMO LOS PUNTOS ESTÁN BASTANTE CERCANOS A LA BISECTRIZ DEL PRIMER CUADRANTE, HAY INDICIOS DE QUE EL MODELO ESTÁ BIEN AJUSTADO.

\$C VERIFICACIÓN DE LAS ESCALAS DE LAS COVARIABLES, A TRAVÉS DE LOS GRÁFICOS DE LOS RESIDUOS VERSUS CADA VARIABLE INDEPENDIENTE.
\$C

A N Á L I S I S 3

UN ANÁLISIS ALTERNATIVO UTILIZANDO PARA EL FRETE Y LA PROFUNDIDAD, LOS MODELOS SUGERIDOS POR LA NBR-5676.

```
$CAL TN=%LOG(T):PN=%LOG(P) $
$FIT TN+PN+N+C+U+R1+R2+R3 $DIS MERC $
CYCLE          DEVIANCE          DF
      1          6.665             42
```

```
Y-VARIATE Z
ERROR  NORMAL          LINK  IDENTITY
```

```
LINEAR PREDICTOR
%GM TN PN N C U R1 R2 R3
```

	ESTIMATE	S.E.	PARAMETER
1	5.839	0.7064	%GM
2	0.2362	0.1565	TN
3	-0.2901E-01	0.1211	PN
4	-0.2172	0.1521	N
5	0.5421E-01	0.4998E-02	C
6	0.1264	0.5266E-01	U
7	-0.4746	0.1571	R1
8	-0.2832	0.1729	R2
9	ZERO	ALIASED	R3
SCALE	PARAMETER	TAKEN AS	0.1587

\$C LOS RESULTADOS POR ESTE MODELO SON BASTANTE CERCANOS A LOS ENCONTRADOS EN EL MODELO ANTERIOR, SIENDO IGUALMENTE ACEPTADO AL NIVEL DEL 5%, EL COMPORTAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y DE LAS CORRELACIONES ENTRE LAS ESTIMACIONES SON TAMBIÉN IDÉNTICOS.

\$C

A N Á L I S I S 4

\$C EL ANÁLISIS CON UN MODELO ALTERNATIVO CON ERROR GAMA
\$C

\$C VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONEXIÓN MÁS ADECUADA ENTRE LA IDENTIDAD, LA LOGARÍTMICA Y LA RECÍPROCA, A TRAVÉS DE LOS GRÁFICOS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES MODIFICADAS VERSUS LOS PREDICTORES LINEALES RESPECTIVOS.

\$YVAR V \$ERR G \$LIN I \$
——CURRENT DISPLAY INHIBITED

\$CYCLE 20

\$FIT T+P+N+U+C+R1+R2+R3 \$

CYCLE	DEVIANCE	DF
13	10.43	42

\$PLOT %WV %LP \$

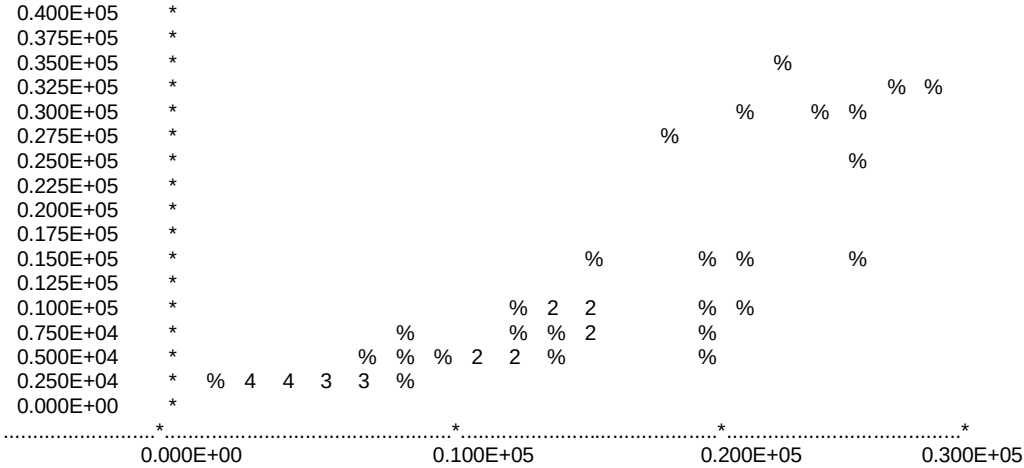


FIGURA 8.5

YVAR V \$ERR G \$LIN L \$FIT . \$
——CURRENT DISPLAY INHIBITED

CYCLE	DEVIANCE	DF
4	6.109	42

\$PLOT %WV %LP \$

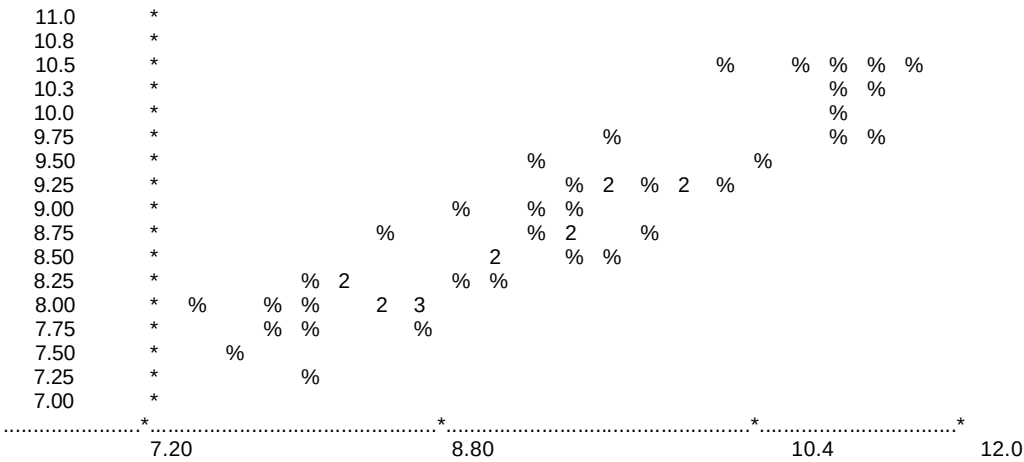


FIGURA 8.6

```
$YVAR V $ERR G $LIN R $FIT . $
----- CURRENT DISPLAY INHIBITED
CYCLE      DEVIANCE      DF
      4          6.950      42
```

```
$PLOT %WV %LP $
```

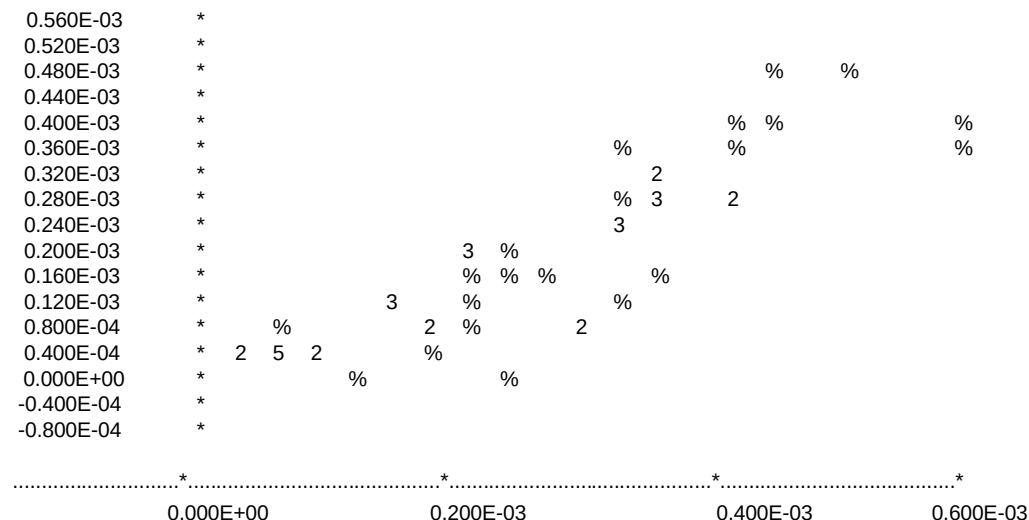


FIGURA 8.7

\$C ENTRE LOS TRES GRÁFICOS ANTERIORES EL QUE SE REFIERE A LA CONEXIÓN LOGARÍTMICA PRESENTA PUNTOS MÁS CERCANOS A UNA RECTA, ESTA CONEXIÓN PARECE SER LA MÁS ADECUADA.

\$C ANÁLISIS CON ERROR GAMA Y LIG LOG \$

```
$YVAR V $ERR G $LIN L $
----- CURRENT DISPLAY INHIBITED
$FIT T+P+N+U+C+R1+R2+R3 $DIS MER $
CYCLE      DEVIANCE      DF
      4          6.109      42
```

```
Y-VARIATE V
ERROR GAMMA LINK LOG
```

```
LINEAR PREDICTOR
%GM T P N U C R1 R2 R3
```

LA HOMOGENEIZACIÓN UTILIZANDO MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

	ESTIMATE	S.E.	PARAMETER
1	6.108	0.4219	%GM
2	0.1484E-01	0.6240E-02	T
3	-0.5089E-03	0.1409E-02	P
4	-0.1179	0.1473	N
5	0.1158	0.4850E-01	U
6	0.5750E-01	0.4923E-02	C
7	-0.4673	0.1492	R1
8	-0.2595	0.1617	R2
9	ZERO	ALIASED	R3
SCALE	PARAMETER	TAKEN AS	0.1587

\$C SE VERIFICA QUE ESTE MODELO ES TAMBIÉN ACEPTADO AL NIVEL DEL 5%, PRESENTANDO RESULTADOS SIMILARES A LOS ENCONTRADOS EN EL MODELO DEL ANÁLISIS 2, CON TODOS LOS RESIDUOS EN EL INTERVALO $[-1; +1]$ Y 84% ESTÁN ENTRE $[-0,5$ Y $+0,5]$. LA OBSERVACIÓN 17 PARECE ESTAR MEJOR AJUSTADA POR ESTE MODELO. LOS SIGNOS DE LAS ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS TAMBIÉN PERMANECIERON IGUALES.

GRÁFICO DE LOS RESIDUOS DE ANSCOMBE VERSUS LOS CUARTILES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

\$SORT RA \$PLOT RA N1 \$

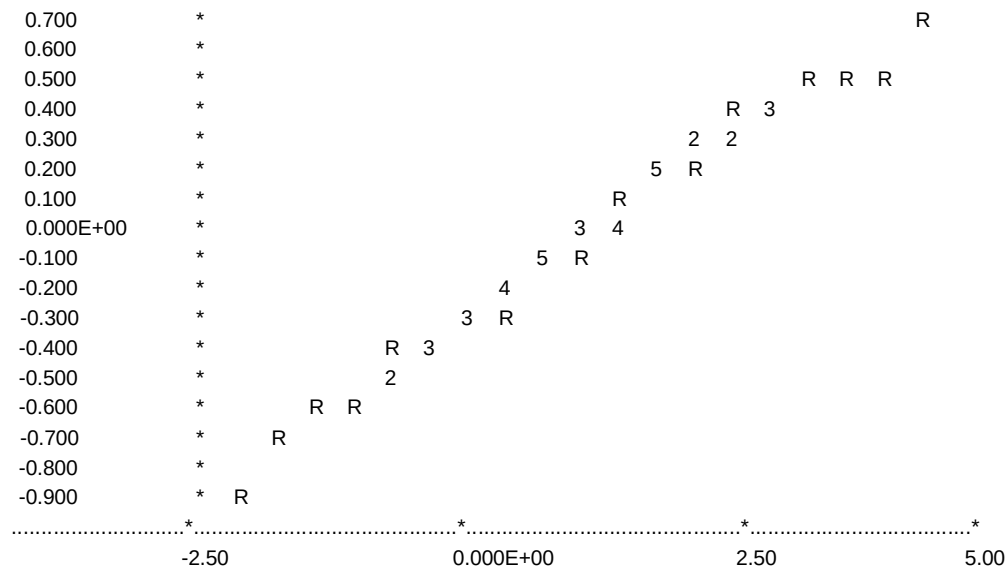


FIGURA 8.8

\$C COMO EL GRÁFICO ES APROXIMADAMENTE LINEAL, SE PUEDE

ACEPTAR LA DISTRIBUCIÓN GAMA PARA EL ERROR

\$C \$EXTRACT % VL \$

\$CAL VA = %FV* * 2 \$

\$CAL AA = %GL (1,50):TT = (V-%FV)/(VA - (AA - H)) * * (1/2) \$

\$CAL CC = H * TT * * 2/(AA - H)

\$PLOT H %FV: CC IND \$

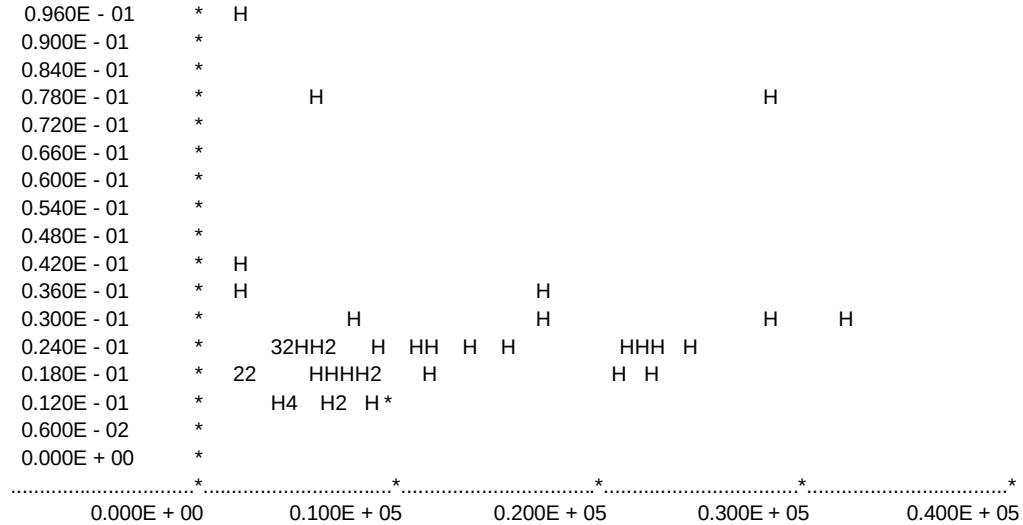


FIGURA 8.9

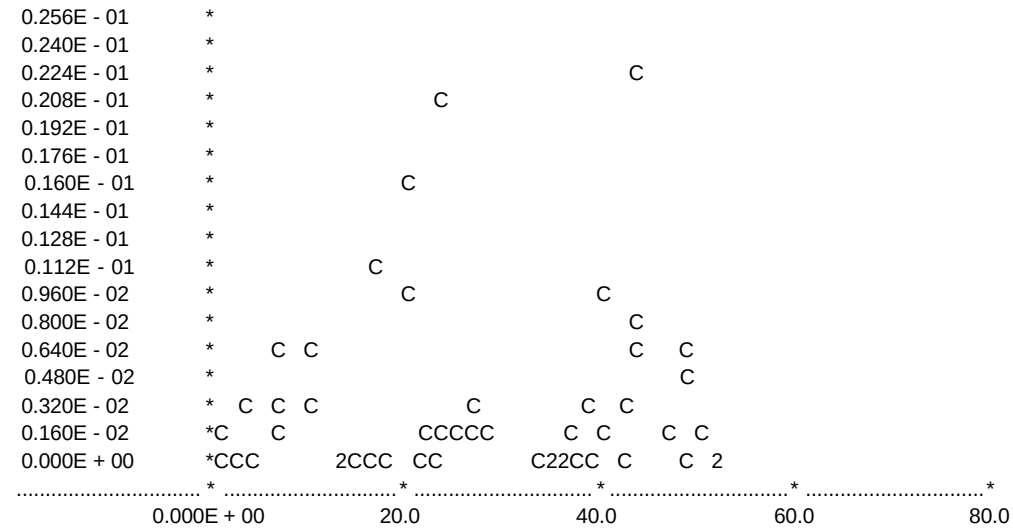


FIGURA 8.10

\$C EN EL ANÁLISIS HECHO EN 2 NO EXISTEN PUNTOS INFLUYENTES ESTADÍSTICAMENTE.

\$STOP

ANEXO B

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS A TRAVÉS DEL GLIM

Como se puede observar, el sistema GLIM está constituido por una secuencia de instrucciones (definiciones, declaraciones y comandos) iniciadas por el símbolo \$. Su lenguaje es compuesto por 58 instrucciones, 16 vectores, 15 funciones y 10 escalares predefinidos.

Se trabajó con el GLIM, de forma iterativa vía terminal, utilizándose el sistema DEC-10 de la Universidad Federal de Pernambuco. Para esto, se hace necesario seguir las etapas:

- 1º) Escribir el programa GLIM en el sistema operador.
- 2º) Entrar en el GLIM a través del comando R GLIM.
- 3º) Ejecutar el programa usando:

```
REINPUT (nº de programa)
RETURN
```

Para la salida de todas las instrucciones utilizadas, se debe usar en el inicio del programa GLIM, la instrucción *\$ECHO*.

A continuación se presentan un resumen y comentarios sobre las instrucciones utilizadas en el procesamiento de los datos.

```
$ DATA 50 T P N C U R1 R2 R3 V
```

Rotula las variables cuyos 50 valores serán leídos a través de la instrucción *DINPUT*

```
$ UNITS 50
```

Define el número de datos igual a 50

```
$ CAL B=V
```

Transforma el nombre de la variable V en B

```
$ YVAR B
```

Define B como variable dependiente

```
$ FIT T+P+C+N+U+R1+R2+R3
```

Ajusta el modelo con las variables independientes T, P, C, N, U, R1, R2 y R3, proporcionando el número de interacciones del proceso de ajuste, la desviación y el número de grados de libertad.

```
$ CAL FV2 = %FV * %FV
```

Crea la variable FV2, donde %FV ("FIT VALUE") representa el vector de valores ajustados.

```
$ FIT + FV2
```

Suma al modelo anterior la covariable FV2

```
$ DIS ME
```

Imprime resultados del último modelo ajustado, siendo para la opción M el modelo corriente y las estimaciones de los parámetros; y para la opción E, los errores estándares. Son también bastante usadas las opciones R, que proporciona los datos, los valores ajustados.

tados y los residuos generalizados, y C que imprime la matriz de las correlaciones de las estimaciones de los parámetros

```
$ CAL %Q = 1 - 2 * 0,00005396 * %CU(V)/% NU
```

Crea un escalar %Q, donde %CU(V) y %NU son escalares de los sistemas que representan la suma acumulada de los componentes de V y el tamaño de la muestra, respectivamente.

```
$ PRINT %Q
```

Imprime el valor de Q

```
$ MACRO BOXCOX
```

Causa el almacenamiento de las instrucciones con nombre BOXCOX, para el uso futuro finalizando con la instrucción \$ENDMAC

```
$ PLOT D1 L
```

Traza el gráfico del vector D1 versus L.

```
$ CAL R=Z-%FV : N1=%ND ( ( % GL (50,1)-0,5)/50)
```

Calcula los residuos de Pearson y enseguida los cuartiles teóricos de la distribución normal, donde el símbolo Φ significa la repetición de \$CAL, \$ND(X) representa la función inversa de la integral de la distribución N(0,1) de $-\infty$ hasta X, %(K,N) genera valores de 1 hasta K en bloques de N.

```
$ SORT R
```

Ordena en forma creciente el vector R

```
$ ERR G
```

Declara la distribución Gama para la variable respuesta. Otras opciones más utilizadas son B (Binomial), N (Normal) y P (Poisson). En el caso de omisión de esa instrucción el GLIM admite el error normal.

```
$ LINK I
```

Declara la función de conexión como la identidad. Otras opciones más utilizadas son E (potencia de exponente el número dado), L (log), R (recíproca), y S (raíz cuadrada). En el caso de omisión de esta instrucción el GLIM admite la conexión identidad.

```
$ CYCLE 20
```

Limita a 20 el número máximo de iteraciones al algoritmo de estimación. Se hace necesario la utilización de esta instrucción tomando en cuenta que el algoritmo no convergió en las diez primeras iteraciones (display natural del GLIM).

```
$ STOP
```

Termina la operación en el GLIM y el control retorna para el sistema operador.

8.13 EJERCICIOS PROPUESTOS

8.13.1 Los datos a continuación corresponden a precios de parcelas situadas en tres barrios de Recife, extraídos de Dantas (1987).

Datos de 18 Parcelas en Recife

Y	T	P	R	Y	T	P	R
2983	19	30	1	4288	9	52	3
2695	17	29	1	7418	24	39	3
3831	36	29	1	10339	15	82	3
2250	10	20	1	2422	36	39	3
3588	12	36	2	6734	16	135	3
1261	11	31	2	4019	22	22	3
1587	10	30	2	4047	24	30	1
2667	10	20	2	3710	14	26	1
333	10	30	2	4273	13	36	2

siendo la variable Y los precios de mercado y las covariables F, P y R que indican, respectivamente, el frente efectivo, la profundidad equivalente y la localización de la parcela. Para la variable cualitativa R por convención se asumen los valores: 1 (parcela en Iputinga), 2 (parcela en la Torre) y 3 (parcela en Casa Fuerte).

Considere un modelo de regresión de los precios sobre las variables independientes adoptadas, de la forma:

$$\hat{Y}^L = b_0 + b_1 F + b_2 P + b_3 R$$

donde L es la transformación de Box y Cox de la variable respuesta Y. Con base en los datos se pide:

- Ajustar a estos datos los siguientes modelos $L = 1$; $L = 1/2$; $L = 0$ y $L = 2$.
- Indicar el modelo que mejor se ajusta a los datos e interpretar las estimaciones de los parámetros.
- Hallar intervalos con un 95% de confianza para los parámetros basándose en el mejor modelo ajustado.
- Analizar el comportamiento gráfico de las variables y de los residuos;
- Probar la significancia de los parámetros y del modelo.
- Estimar el valor para una parcela en Ipatunga con frente 10,00 m y profundidad 72,00 m y estimar un intervalo con un 99% de confianza.
- En caso de que alguna hipótesis nula respecto a algún parámetro sea aceptada, ¿se podría pensar en algún modelo más simple para explicar esos datos?
- Utilizando el GLIM, probar el modelo Gama para los datos.
- Usar el estadístico COOK para detectar la presencia de puntos influyentes.
- Buscar una transformación adecuada para la variable respuesta utilizando la prueba de Tukey.



TASACIÓN DE LOTES DE TERRENO URBANIZABLES

9.1 INTRODUCCIÓN

Se entiende por Lote de Terreno Urbanizable una gran extensión de tierras situada en la zona urbana o de expansión urbana de las ciudades, cuyo mejor aprovechamiento se da por la subdivisión en parcelas que, después de recibir los beneficios de la urbanismo, puedan ser absorbidos por venta en el Mercado Inmobiliario en un plazo establecido.

En principio, no existe un intervalo de áreas que limiten el tamaño de un lote de terreno urbanizable. Sin embargo, cualquier lote de terreno, por pequeño que sea, en que su mejor aprovechamiento se dé por el parcelamiento, puede ser de esta manera considerada. El límite máximo puede ser determinado por la capacidad del mercado comprador.

Los lotes de terreno urbanizables, según la norma brasileña que trata el asunto, NBR-5951, se clasifican en:

I - En función de la localización en el contexto urbano:

a) Urbanas

- las que se sitúan dentro del perímetro urbano y se dividen en:

- incluidas en el contexto urbanizado.
- contiguas al centro urbano.
- apartadas del centro urbano.

b) No urbanas

- las que se sitúan fuera del perímetro urbano, sin embargo, en áreas de extensión urbana.

II - En función del destino legal previsto:

a) Residenciales.

b) Industriales y/o comerciales.

c) Mixtas.

La tasación de lote de terreno urbanizables es hecha generalmente utilizando dos métodos: el comparativo, que se apoya en el precio de otros lotes semejantes a la del objeto de la tasación, y el involutivo, que se basa en el valor que se obtendría si el lote fuese subdividido en parcelas y estas vendidas a precios de mercado. Ocurre que, principalmente, para

económica. Es importante que en ese momento el ingeniero de tasaciones disponga de un plano de levantamiento topográfico planialtimétrico del lote de terreno. La visita posterior a las empresas de servicios, para saber sobre la capacidad de atención de los servicios de distribución de agua potable y de energía eléctrica o de captación de canal cloacal, es fundamental.

La región alrededor del lote tasable debe también ser recorrida por el tasador, pues en esta inspección se pueden observar las tendencias de modificaciones del medio ambiente a corto, mediano o a largo plazo; el nivel de infraestructura y equipamientos existentes, como también el patrón de viviendas predominante.

9.2.2 INVESTIGACIÓN DE VALORES DE PARCELAS

La investigación de valores de parcelas es hecha en la región vecina del lote tasable, y tiene como objetivo estimar el valor de mercado para una situación modelo adoptada.

La primera fase de la investigación, que se refiere a su planeación y levantamiento de los datos e informaciones, está expuesta en el capítulo 3. La segunda fase, que se refiere al tratamiento, análisis de los datos e interpretación de los resultados, es objeto de los capítulos del 5 al 8.

9.2.3 ESTABLECIMIENTO DE LA PARCELA MODELO

Generalmente, se adopta como modelo una parcela ficticia con el mayor número de características comunes a las parcelas que componen la muestra como se vió en la sección 2.2.4, y más:

- Contemporaneidad: fecha para la cual se realiza la tasación.
- Condición del negocio: compra-venta con pago de contado.

9.2.4 ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE PARCELAMIENTO PARA EL LOTE

En la elaboración de un proyecto de parcelamiento, el tasador debe verificar el mejor y máximo aprovechamiento para el lote, cumplidos los preceptos de la Ley 6766/79, que dispone sobre el uso y ocupación del suelo urbano, así como también la Legislación Estatal y Municipal pertinente.

Hay dos maneras por las cuales se puede subdividir el suelo urbano. Por aprovechamiento, cuando el área a parcelar posee frente orientado para calles públicas oficiales y profundidad correspondiente al de la parcela de máximo aprovechamiento legal o económico; o por parcelamiento, cuando haya necesidad de construir calles o prolongar calles existentes, para dar acceso a las parcelas.

La ley 6766/79 prevé en los casos de parcelamiento, por lo menos un 35% del área del lote, para calles y áreas verdes.

Normalmente, las parcelas resultantes del parcelamiento del lote poseen dimensiones semejantes a las del modelo adoptado, salvo alguna razón especial que justifique la implantación de parcelas de características diferentes.

El ancho de calles principales y secundarias, así como también la longitud de las manzanas, debe obedecer a las disposiciones del Municipio en que se sitúa el lote.

$K = 2b + 10$, siendo b la profundidad de la parcela a ser implantada.

La demostración de esta fórmula puede ser hecha para un caso más general, considerándose ancho de las calles transversales - RT, ancho de calles longitudinales - RL, y un porcentaje P para calles.

En este caso, el área de calles sería dada por:

$$RL \times L + RT \times (K - RL)$$

Siendo esta área un porcentaje P del área del módulo, se tiene:

$$RL \times L + RT \times (K - RL) = P \times L \times K \quad (9.2)$$

Despejando L, se tiene:

$$L = RT (K - RL) / (P \bullet K - RL) \quad (9.3)$$

De esta manera, es suficiente examinar las cantidades de los costos para urbanizar un módulo, y multiplicarlos por el número de módulos que el lote admite, para encontrar la información deseada.

9.2.6 PREVISIÓN DE GASTOS ADICIONALES, TASAS, GANANCIAS Y PLAZOS PARA EL DESARROLLO

Como gastos adicionales que ocurren en un parcelamiento, se tiene impuestos territoriales sobre el lote y sobre las parcelas aún no vendidas y gastos de ventas.

Las tasas necesarias para previsión de los ingresos son las tasas de valorización territorial y las tasas de interés del capital invertido. Para la previsión de gastos de urbanismo es importante conocer la tasa de crecimiento de estos gastos en un periodo reciente y hacer un análisis histórico. La primera tasa puede ser inferida de la propia muestra recolectada, mientras que para las demás se recomienda que sean inferidas basándose en las 12 últimas variaciones sufridas por los índices específicos de cada sector.

El margen de ganancia adoptada para el promotor debe ser proporcional al riesgo del desarrollo, que está directamente ligado al tamaño del lote, al monto invertido y al plazo total previsto para el retorno del capital.

El plazo para la venta de las parcelas puede ser establecido basándose en la velocidad de comercialización observada durante la fase de investigación y en el potencial del mercado comprador, mientras que el plazo para el urbanismo se debe corresponder con el volumen de estos servicios.

9.2.7. APLICACIÓN DE MODELOS EXISTENTES

De los modelos existentes que poseen carácter más riguroso, se tiene el del ingeniero Hélio de Caires y el del ingeniero Domingos de Saboya, cuyos desarrollos pueden ser encontrados en Caires (1974) y Saboya (1978), respectivamente.

Son modelos determinísticos, bastante sensibles a las tasas adoptadas, que consideran constantes los gastos de urbanismo y cantidad de parcelas vendidas en el período de tiempo correspondiente.

A continuación, se desarrolla un modelo matemático para tasaciones de lotes bajo la óptica del análisis de inversiones, considerando ventas constantes y también ventas en forma aleatoria.

siendo:

- G_i ($i = 1, \dots, k$) : los costos de urbanismo en los k períodos.
- RL_i ($i = 1, \dots, n$): los ingresos netos obtenidos con la venta de las parcelas en los n períodos.
- t : plazo total del desarrollo.

9.3.2.1 INGRESO OBTENIDO POR LA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN A (RLA)

Si el inversionista aplica su capital (C), a la tasa p por período, al final de los t períodos, tendrá:

$$RLA = C (1 + p)^t \quad (9.5)$$

9.3.2.2 RESIDUO DEL URBANISMO (R)

Admitiéndose que el cronograma físico-financiero del urbanismo esté distribuido en k parcelas iguales a (Du / k) , y que estas parcelas están aplicadas a una tasa p y serán retiradas en los k períodos consecutivos a la adquisición del lote, para cubrir los gastos G_i ($i = 1, \dots, k$), se tienen los resultados mostrados en el cuadro 9.1.

CUADRO 9.1 Resúdos del urbanismo

PERÍODO	SALDO DISP. DE Du/k (D_i)	COSTOS EN URB. (G_i)	RESÍDUOS $R_i=(D_i-G_i)$
1°	$(Du / k) \bullet (1 + p)$	$(Du / k) \bullet (1 + c)$	$(Du / k) [(1 + p) - (1 + c)]$
2°	$(Du / k) \bullet (1 + p)^2$	$(Du / k) \bullet (1 + c)^2$	$(Du / k) [(1 + p)^2 - (1 + c)^2]$
3°	$(Du / k) \bullet (1 + p)^3$	$(Du / k) \bullet (1 + c)^3$	$(Du / k) [(1 + p)^3 - (1 + c)^3]$
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
k°	$(Du / k) \bullet (1 + p)^k$	$(Du / k) \bullet (1 + c)^k$	$(Du / k) [(1 + p)^k - (1 + c)^k]$

Suponiendo los residuos aplicados a la misma tasa p , al final del desarrollo se tiene un residuo global:

$$R = R_1 \bullet (1+p)^{t-1} + R_2 \bullet (1+p)^{t-2} + R_3 \bullet (1+p)^{t-3} + \dots + R_k \bullet (1+p)^{t-k}$$

$$R = (Du/k) \{ [(1+p) - (1+c)](1+p)^{t-1} + [(1+p)^2 - (1+c)^2](1+p)^{t-2} + \\ + [(1+p)^3 - (1+c)^3](1+p)^{t-3} + \dots + [(1+p)^k - (1+c)^k](1+p)^{t-k} \}$$

$$R = (Du/k) \{ [1 - (1+c)/(1+p)](1+p)^t + [1 - (1+c)^2/(1+p)^2](1+p)^{t-1} + \\ + [(1+c)^3/(1+p)^3](1+p)^{t-2} + \dots + [1 - (1+c)^k/(1+p)^k](1+p)^{t-k} \}$$

CUADRO 9.2 Resumen de los ingresos netos

i	PERÍODO	VALOR RECIBIDO (VR _i)	IPTU s/PARCELAS (IL _i)	POR GASTOS DE VENTAS (D _v)	INGRESO NET. OBTENIDO (RL _i = VR _i - IL _i - D _v)
1	(t-n)	$\frac{VL}{n}(1+v)^{t-n}$	$IL \bullet VR_1 \bullet (n-1)$	$D_v \bullet VR_1$	$VR_1(1 - D_v - IL(n-1))$
2	(t-n+1)	$\frac{VL}{n}(1+v)^{t-n+1}$	$IL \bullet VR_2 \bullet (n-2)$	$D_v \bullet VR_2$	$VR_2(1 - D_v - IL(n-2))$
3	(t-n+2)	$\frac{VL}{n}(1+v)^{t-n+2}$	$IL \bullet VR_3 \bullet (n-3)$	$D_v \bullet VR_3$	$VR_3(1 - D_v - IL(n-3))$
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
n	(t-1)	$\frac{VL}{n}(1+v)^{t-1}$	$IL \bullet VR_n \bullet (n-n)$	$D_v \bullet VR_n$	$VR_n(1 - D_v - IL(n-n))$

Donde IL, es la tasa media mensual del impuesto territorial.

Aplicándose a los ingresos netos al final de cada período a la tasa **p**, al final del plazo **t**, se tiene:

$$\begin{aligned}
 R_1 &= RL_1(1+p)^{n-1} = \frac{VL}{n}(1+v)^{t-n}(1 - D_v - n \bullet IL + IL) \bullet (1+p)^{n-1} \\
 R_2 &= RL_2(1+p)^{n-2} = \frac{VL}{n}(1+v)^{t-(n-1)}(1 - D_v - n \bullet IL + 2IL) \bullet (1+p)^{n-2} \\
 R_3 &= RL_3(1+p)^{n-3} = \frac{VL}{n}(1+v)^{t-(n-2)}(1 - D_v - n \bullet IL + 3IL) \bullet (1+p)^{n-3} \\
 &\dots\dots\dots \\
 &\dots\dots\dots \\
 &\dots\dots\dots \\
 R_n &= RL_n(1+p)^{n-n} = \frac{VL}{n}(1+v)^{t-1}(1 - D_v - n \bullet IL + n \bullet IL) \bullet (1+p)^{n-n}
 \end{aligned}$$

o también:

Entonces:

$$RLB = \frac{VL}{n} \cdot \frac{(1+v)^t}{(1+p)} \cdot \left\{ (1+D_v - n \cdot IL) \cdot (1+w) \sum_{j=1}^n (1+w)^{j-1} + IL \cdot \frac{(1+w)}{w} \left[n(1+w)^n - S_{n|w} \right] \right\}$$

$$RLB = \frac{VL}{n} \cdot \frac{(1+v)^t}{(1+p)} (1+w) \left[(1-D_v - n \cdot IL) S_{n|w} + \frac{IL}{w} (n \cdot (1+w)^n - S_{n|w}) \right]$$

Sustituyendo $1+w$ por $(1+p)/(1+v)$, se tiene:

$$RLB = \frac{VL}{n} (1+v)^{t-1} \left[(1-D_v - n \cdot IL) S_{n|w} + \frac{IL}{w} (n(1+w)^n - S_{n|w}) \right] \quad (9.11)$$

Si $p=v$, entonces $1+w = \frac{1+p}{1+v} = 1$; $\sum_{j=1}^n (1+w)^j = \sum_{j=1}^n 1 = n$ e $\sum_{j=1}^n j(1+w)^j = \sum_{j=1}^n j$ que es la

sumatoria de los términos de una P.A. de n términos con $a_1=1$ e $a_n=n$, por lo tanto, igual

a $\frac{(1+n)}{2} \cdot n$. Sustituyendo el resultado de estas dos sumatorias en (9.10), se tiene:

$$RLB = (V_L / n) (1+v)^{t-1} \left[(1-D_v - n \cdot IL) \cdot n + \frac{IL}{2} (1+n)n \right] \quad \text{ó}$$

$$RLB = (V_L / n) (1+v)^{t-1} \cdot n \left[(1-D_v - n \cdot IL + IL(1+n)/2) \right] \quad \text{ó}$$

$$RLB = V_L (1+v)^{t-1} \left[1-D_v - n \cdot IL + IL(1+n)/2 \right] \quad (9.12)$$

9.3.2.3.2 CONSIDERANDO VENTAS EN FORMA ALEATORIA

Se supone en este caso que el número de ventas de parcelas (z), previstas para un plazo n , sean independientes y distribuidas aleatoriamente en el periodo $n_0 = 0$ a $n_{z+1} = n$, donde n_k indica el tiempo transcurrido entre la primera y la k -ésima venta. De esta manera, el tiempo entre ventas consecutivas (TEV), será dado por $TVE(k) = n_{k+1} - n_k$ para $k = 1, 2, 3, \dots, z-1$. La función de densidad de probabilidad (f.d.p.) para una variable aleatoria con las características de TEV, se encuentra calculada en la tesis de maestría intitulada "Um Modelo Matemático para Organizações Hospitalares", elaborada por Cordeiro (1976, capítulo 2). En aquella oportunidad, se calculó la f.d.p. para el tiempo entre ingresos consecutivos en la hospitalización, partiendo de las mismas suposiciones hechas por TEV.

De forma análoga, a continuación se presenta el cálculo de la f.d.p. de TEV (k), o $P(TVE(k) > x)$, que puede ser demostrado a partir de la figura 9.2

que es independiente de k , y se puede simplemente escribir:

$$P(\text{TEV} > x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^z \quad (9.15)$$

Se verifica que el valor esperado y la varianza de TEV, son, respectivamente:

$$E(\text{TEV}) = \frac{n}{z+1} \quad \text{y} \quad V(\text{TEV}) = \frac{z}{(z+1)^2 \cdot (z+2)} \cdot n^2 \quad (9.16)$$

Se cumple que, cuando z es grande $P(\text{TEV} > x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^z = e^{-\frac{z}{n} \cdot x}$, o sea, TEV posee

distribución aproximadamente exponencial con media $\frac{n}{z}$.

A través de simulación, utilizándose el método de transformación inversa se puede encontrar el ingreso RLB, siguiendo los pasos indicados:

1º) Se determina la función de distribución acumulada

$$F_x(x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{n}\right)^z \quad (9.17)$$

o

$$u_i = 1 - \left(1 - \frac{x_i}{n}\right)^z \quad (9.18)$$

2º) Se despeja x_i

$$x_i = n (1 - (1 - u_i)^{1/z})$$

3º) Se genera un número aleatorio entre 0 y 1, se substituye u_i por el número generado y se calcula el x_i correspondiente.

4º) Se calcula el ingreso proveniente de la venta x_i , se descuentan los gastos e impuestos,

- Las tasas de gastos de venta e IPTU sobre las parcelas fueron estipuladas en 5% y 1% respectivamente.
- Los plazos para el urbanismo, venta de las parcelas y total fueron considerados iguales a seis meses, 14 meses y 18 meses, respectivamente.
- Fecha de adquisición del lote: septiembre/84.
- Las tasas de rendimiento de ahorro y de crecimiento del costo de urbanismo, inferidas basándose en los 12 últimos meses anteriores a la fecha de la adquisición, son estimadas en 10,14% a.m. y 9,42% a.m., respectivamente.
- La parcela modelo adoptada posee las siguientes características:

- condiciones para pagar: de contado.
- contemporaneidad: 09/84.
- forma: rectangular.
- topografía: plana.
- superficie: seca.
- número de frentes: uno.
- localización: la del terreno tasable.
- equipamientos públicos: todos, con excepción de red cloacal
- frente de referencia = 15,00 m.
- profundidad equivalente = 30,00 m.

- Considere que la estimación del valor de la parcela modelo debe ser establecido según el modelo de regresión encontrado en el análisis 2 del capítulo 6, también se debe considerar para la tasa de valorización territorial, el límite máximo del intervalo de confianza encontrado para esta estimación que fue de 6,42% a.m;

- Considere que los gastos necesarios para dejar las parcelas del desarrollo con el mismo nivel de urbanismo de la parcela modelo, fueron presupuestadas en Cr\$ 140.000.000, según el cuadro 9.3, a seguir:

ITEM	SERVICIOS	COSTO TOTAL (CR\$ 1.000,00)	PORCENTAJE DEL COSTO		NIVEL
			SIMPLE	ACUMULADO (D_u / g_u)	
01	Preliminares	14.400	0,09	0,09	1
02	Agua potable	6.400	0,04	0,13	2
03	Energía eléctrica	14.400	0,09	0,22	4
04	Aceras y brocales	16.000	0,10	0,32	5
05	Drenajes	36.800	0,23	0,55	6
06	Pavimentación	52.000	0,33	0,88	7
07	Cloacas	20.000	0,12	1,00	8
08	Total general	160.000	1,00	---	---

CUADRO 9.3

NOTA: El nivel 3 sería para la parcela abastecida sólo por la red de energía eléctrica.

$$R = \left(\frac{D_u}{k} \right) \cdot (1+p)^t [k - (1+u) \cdot S_{k|u}]$$

$$\text{Como } u = \frac{1+c}{1+p} - 1 = \frac{1+0,0942}{1+0,1014} - 1 = -0,00654 \text{ a.m.}$$

$$S_{k|u} = \frac{(1+u)^k - 1}{u} = \frac{(1-0,00654)^6 - 1}{-0,00654} = 5,90$$

Substituyendo los datos, se encuentra:

$$R = \text{Cr\$}18.025.600$$

5º) Cálculo del ingreso neto obtenido con las ventas de las parcelas

$$RLB = \left(\frac{V_L}{n} \right) (1+v)^{t-1} \left[(1-D_v - n \cdot IL) \cdot S_{n|w} + \frac{IL}{w} (n(1+w)^n - S_{n|w}) \right]$$

$$\text{Como } w = \frac{1+p}{1+v} - 1 = \frac{1+0,1014}{1+0,0642} - 1 = 0,0349 \text{ a.m.}$$

$$S_{n|w} = \frac{(1+w)^n - 1}{w} = \frac{(1+0,0384)^{14} - 1}{0,0384} \quad S_{n|w} = 17,70$$

$$V_L = AL \cdot q = 20.707 \cdot 24.547 \quad VL = \text{Cr\$} 508.290.000$$

Substituyendo los datos, se encuentra

$$RLB = \text{Cr\$} 1.745.600.000$$

6º) Cálculo de la ganancia obtenida por la opción de la inversión B, en relación a la inversión A

$$\text{Como } L = \frac{RLB+R}{RLA} - 1, \text{ sustituyéndose los resultados encontrados, se tiene:}$$

$$L = 0,053 \text{ ou } L = 5,3\%$$

9.4.2 VALOR MÁXIMO DEL LOTE CON BASE EN UNA GANANCIA DEFINIDA

Admitiéndose los datos de la aplicación 9.5.1 y que sólo interesa al empresario optar por la inversión B con un margen de ganancia mínimo de 15%, ¿cuál es el valor máximo que él debería pagar por el lote?

9.6 EXTENSIONES

9.6.1 NIVEL IDEAL DE URBANISMO

Como ya fue comentado anteriormente, los gastos de transformación son un factor importante en el análisis de la viabilidad del desarrollo, por lo tanto es necesario que se conozca el nivel de urbanismo ideal a ser implantado en el lote.

Esto puede ser hecho encontrándose, por inferencia estadística, una función f que sea representativa de la influencia de los servicios de urbanismo sobre el valor de las parcelas. De este modo, se puede saber el valor unitario de las parcelas en la región de interés, para cada nivel de urbanismo, por la siguiente ecuación:

$$q = q_0 \cdot f(D_U / G_U) \quad (9.24)$$

siendo: q_0 - valor unitario de las parcelas en la región con infraestructura mínima exigida por la municipalidad para la aprobación del proyecto de parcelamiento
 D_U - costo con la urbanización a un cierto nivel
 G_U - costo para la implantación de toda la infraestructura

Sustituyendo la ecuación 9.24 en 9.23 se tiene:

$$X = \left[\frac{RLB_0 \cdot f(D_U / G_U) + R_0 \cdot D_U}{(1+L)(1+p)^t} - D_U \right] (1+ig + D_c)^{-1} \quad (9.25)$$

donde: RLB_0 - el ingreso neto a ser obtenida con relación a q_0
 R_0 - el residuo para un costo de urbanismo unitario.

Luego, derivándose la ecuación 9.25 respecto de D_U e igualándose el resultado a cero, se tiene el valor máximo de X obtenido para un determinado D_U , siempre que la 2ª derivada sea negativa, esto es;

$$\frac{\partial X}{\partial D_U} = \left[\frac{RLB_0 \cdot \frac{\partial f}{\partial D_U}(D_U / G_U) + R_0}{(1+L)(1+p)^t} - 1 \right] \cdot (1+D_c + ig)^{-1} = 0, \text{ o} \quad (9.26)$$

$$RLB_0 \cdot \frac{\partial f}{\partial D_U}(D_U / G_U) + R_0 = (1+L)(1+p)^t \quad (9.27)$$

La segunda derivada de X respecto de D_U , será:

$$\frac{\partial^2 X}{\partial D_U^2} = \frac{RLB_0}{(1+L)(1+ig + D_c)(1+p)^t} \cdot \frac{\partial^2 f(D_U / G_U)}{\partial D_U^2} \quad (9.28)$$

ó

Este es el nivel ideal de urbanización a ser implantado en el lote, ya que $\partial^2 f / \partial D_U^2 = -0,49 \cdot (D_U / G_U)^{-1,70}$ y, por lo tanto, negativa.

Observando el cuadro 9.3, se verifica que el gasto necesario para la implantación de servicios preliminares, agua, energía eléctrica, aceras y cunetas, fue presupuestada en Cr\$ 51.200.000. Con esta infraestructura se tiene:

$$q = q_0 \cdot f(D_U / G_U) = 10.854 \cdot f(0,32) = \text{Cr\$}18.121/\text{m}^2$$

lo que resulta en $X = \text{Cr\$} 135.405.769$.

De esta manera, se recomienda que se implante en el lote un nivel de urbanismo que maximice su valor, y no simplemente el nivel de urbanismo adoptado para la parcela modelo.

9.6.2 SENSIBILIDAD DEL MODELO

Como se puede observar, en el modelo propuesto, el valor del lote es función de varias variables, siendo de fundamental importancia para quien lo aplica, el conocimiento de la sensibilidad de la imagen de esta función en relación a estas variables.

La sensibilidad de X en relación a una variable α , puede ser medida por la variación instantánea de X por unidad de variación en α , si las demás variables permanecen constantes ($\partial X / \partial \alpha$).

De esta manera, en un determinado punto, cuanto más cercano a cero es $(\partial X / \partial \alpha) / X$, menor será la sensibilidad de X en relación a α .

La variación aproximada de X para una variación $\Delta\alpha$, en α , para un punto considerado, puede ser dado por:

$$\Delta X = \frac{\partial X}{\partial \alpha} \cdot \Delta \alpha \quad (9.30)$$

De la misma forma, la variación aproximada de X para variaciones $\Delta\alpha_1, \Delta\alpha_2, \dots, \Delta\alpha_n$, en $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, respectivamente, puede ser dada por:

$$\Delta X = \frac{\partial X}{\partial \alpha_1} \cdot \Delta \alpha_1 + \frac{\partial X}{\partial \alpha_2} \cdot \Delta \alpha_2 + \dots + \frac{\partial X}{\partial \alpha_n} \cdot \Delta \alpha_n \quad (9.31)$$

Por ejemplo, para probar la sensibilidad de X respecto a la ganancia L , utilizando la ecuación 9.30, se tiene:

$$\Delta X = \frac{\partial X}{\partial L} \cdot \Delta L \quad (9.32)$$



PRESENTACIÓN DEL INFORME

10.1 INTRODUCCIÓN

La presentación del informe es una de las etapas importantes de la tasación. El informe de tasación es la etapa final de una investigación, debiendo contener todos los elementos relevantes considerados en su desarrollo, tales como: las características del objeto de la tasación, la metodología de recolección de datos, el modelaje de los datos, las debidas y fundamentadas interpretaciones y conclusiones.

La NB-502/89 recomienda una serie de normas para la presentación del informe. En el presente capítulo serán dadas algunas recomendaciones intentando cumplir con los requerimientos sobre el tema. Se debe destacar que se trata de una guía básica, pero no inflexible. Por el contrario es fundamental que cada tasador tenga su propio estilo.

La primera parte del trabajo es la portada, que debe contener la identificación, la finalidad de la tasación y la fecha de referencia. Luego, viene el compendio con toda la normativa que consta en el trabajo, que debe dar en lo posible, la más fiel idea del trabajo realizado. La tercera parte es el cuerpo del informe, que contiene toda la descripción detallada del bien, del mercado, de la metodología adoptada y las respectivas conclusiones. En la última están los anexos, en los cuales deben constar la memoria de cálculo, fotografías, identificación de los datos de referencia, planos, registros, memorias descriptivas y demás documentos utilizados.

Para la redacción del contenido, existen algunas reglas básicas sugeridas por Richardson (1989):

1. Variar la extensión de las frases. Dar preferencia a las oraciones cortas y simples.
2. Eliminar toda palabra superflua.
3. Usar un tono impersonal en la redacción. Cultivar un estilo formal, sin mostrarse pedante.
4. Emplear correctamente el idioma.
5. Familiarizarse con los signos de puntuación y la función que desempeñan.
6. Dar la debida importancia a cada palabra. Conocer el significado de las mismas, antes de usarlas. Evitar los falsos sinónimos, el nombre vulgar o familiar de las cosas. Nunca emplear la jerga.
7. No emplear la terminología con significado subjetivo.
8. Abstenerse del uso de aumentativos, superlativos y diminutivos.
9. Usar de preferencia expresiones y términos castizos y no vocablos vulgares o mal formados.

10. Leer buenos autores. Aprovechar lo mejor de esas lecturas para desarrollar su propio estilo, que debe ser reflejo de la personalidad culta de un buen profesional.

Se debe siempre procurar exactitud, sobriedad y claridad. Una característica importante de los buenos informes es hacer al lector casi como participante a lo largo de los diferentes momentos de la investigación, acompañando de esta manera, la línea de razonamiento del tasador, hechos, evidencias, datos e informaciones que conducirán a las conclusiones alcanzadas.

En cuanto a la inserción de cuadros, gráficos y tablas, en el cuerpo de un informe se debe cumplir:

- a) deben estar al mismo tiempo, precedidos y seguidos del texto que ellos refieren.
- b) ser comentados antes de su presentación.
- c) merecen un comentario después que aparezcan.

10.2 EL INFORME DE ACUERDO CON LA NB-502/89

La NB-502/89 exige que los informes de tasación incluyan los siguientes ítems:

- a) datos del propietario del inmueble tasable, si es posible.
- b) datos de la persona natural o jurídica que haya encomendado el trabajo.
- c) objetivo del trabajo, según la información de quien lo haya solicitado, si es posible.
- d) nivel de rigor alcanzado en la tasación, con datos de la categoría en que se encuadra.
- e) relato y fecha de la inspección.
- f) diagnóstico del mercado.
- g) investigación de valores.
- h) definición del modelo utilizado, con justificación de la selección.
- i) cálculos, indicando los tratamientos utilizados.
- j) determinación del valor final, con indicación explícita de la fecha de referencia y consideraciones finales relativas al valor y contexto, así como el lugar, fecha, en que el valor se definió.
- k) nombre, firma, número de registro en el CREA y credenciales del ingeniero de tasaciones.

Recomienda además que los informes de tasación deben ser acompañados de la ART (Anotación de Responsabilidad Técnica), conforme lo establece la Ley N° 6.496/77.

Se hacen a continuación algunos comentarios sobre algunos de los ítems más importantes, basándose en el texto de la NB-502/89.

10.2.1 INSPECCIÓN

La inspección es una importante fase en el proceso de tasación que permite al ingeniero de tasaciones conocer de la mejor manera posible el inmueble tasable y el contexto inmobiliario a que pertenece, de ahí resultan condiciones para la adecuada orientación de la recolección de datos. Deben ser resaltados solamente los aspectos relevantes en la

formación del valor, debiendo cubrir:

10.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN, CORRESPONDIENTE A:

a) aspectos físicos

- condiciones topográficas, naturaleza predominante del suelo, condiciones ambientales, ocupación existente y tendencias de modificación a corto y mediano plazo.

b) aspectos ligados a la infraestructura urbana

- sistema vial, recolección de desperdicios, redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, teléfono, red cloacal, aguas pluviales y gas.

c) equipamiento comunitario y datos de niveles de actividades existentes

- sistema de transporte colectivo, escuelas, mercado de trabajo, comercio, red bancaria, seguridad, salud y esparcimiento.

d) aspectos ligados a las posibilidades de desarrollo local, exigencias legales para el uso y la ocupación del suelo, restricciones físicas y legales condicionantes del aprovechamiento.

10.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DEL INMUEBLE TASABLE, CONSIDERANDO:

a) aspectos físicos

- topografía, superficie, suelo, tamaño, forma, localización y linderos definidos de acuerdo con la posición del observador, la cual debe ser obligatoriamente explicada.

b) infraestructura urbana.

c) equipamiento comunitario disponible.

d) utilización actual, legal y económica.

10.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS BIENHECHURIAS, ENGLOBANDO LOS ASPECTOS:

a) físicos

- constructivos, cualitativos, cuantitativos y tecnológicos.

b) funcionales

- arquitectónicos, de proyectos y paisajismos.

c) ambientales

- adecuación de la edificación con relación a los usos recomendables para la región y la preservación del medio ambiente.

10.2.1.4 COMPLEMENTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN TASABLE

Presentación de diseños, fotografías, planos, registros, certificados y otros documentos que esclarezcan aspectos relevantes.

10.2.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

El diagnóstico tiene como objetivo analizar el grado de imperfección del mercado donde se sitúa el inmueble tasable, dando al ingeniero de tasaciones la condición de transmitir en su trabajo el nivel de representatividad de los precios observados, con respecto al valor del inmueble. El diagnóstico debe, tanto como sea posible, relatar la estructura, la conducta y el desempeño del mercado, conforme a lo descrito en la sección 1.2.2.5.

10.2.3 INVESTIGACIÓN

La investigación es el propio proceso de tasación, pues además del conocimiento del objeto tasable, cubre todas sus etapas. Debe ser realizada cumpliendo las recomendaciones que constan en el capítulo 3.

10.2.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS

Sobre esta etapa el tasador debe indicar las fuentes consultadas, las posibles dificultades encontradas en la obtención de los datos, los cuidados tomados en el levantamiento, la forma de obtención, la contemporaneidad, el tipo y la cantidad, etc., así como también la debida justificación por la no-inclusión de referencias. Se puede informar en esta etapa el resultado de la recolección en términos cuantitativos y cualitativos, pero la descripción detallada de cada dato tomado como referencia debe ser presentada en fichas de recolección de datos, debidamente completadas, que se anexarán al informe.

10.2.3.2 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DE TASACIÓN

Se debe en esta etapa informar y justificar la selección de uno o más métodos adoptados. Muchas veces la presentación de la definición o de algún concepto respecto a ellos hace más clara la exposición para el contratante del servicio.

10.2.3.3 TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA MUESTRA

En función de la metodología adoptada, el tratamiento de los datos obtenidos debe ser hecho a través de exámenes y cálculos para que se consideren: calidad de los datos, frecuencia de los atributos, regularidad de los acontecimientos, influencia de los atributos en la formación de los precios y sus interrelaciones. Se debe describir cada paso del

proceso, explicándose los resultados fundamentales para el modelaje, inclusive el modelo adoptado con las debidas interpretaciones.

10.2.4 NIVEL DE RIGOR ALCANZADO

Se debe explicar el nivel alcanzado en el trabajo de tasación, verificándose las características para su respectivo tratamiento y la documentación disponible para la realización del trabajo, de conformidad con los requisitos que constan en el punto 7.2 de la NB-502/89.

10.2.5 ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL INMUEBLE

La estimación del valor del inmueble es hecha con base en el modelo adoptado, admitiéndose una estimación intervalar, siempre con una confianza máxima de 80% entorno al valor medio estimado. El ingeniero de tasaciones puede facultativamente:

a) redondear el resultado de su estimación, siempre que el ajuste final no exceda de 1% del valor estimado, por arriba o por abajo.

b) indicar la banda de variación de precios del mercado admitida como tolerable en relación con el valor final, respetados los límites de los intervalos de confianza inferidos de tratamiento estadístico. Sobre este aspecto, aunque la NB-502/89 haga esta recomendación, se verifica que es bastante peligrosa la tasación por el valor único. Para la toma de decisiones, a veces confunde más de lo que ayuda. Es importante recordar que el resultado de una tasación, principalmente cuando utiliza inferencia estadística, es una estimación para la media del mercado. Esto puede ser hecho puntualmente por un estimador de tendencia central o preferiblemente por un intervalo. La selección de un punto cualquiera dentro del intervalo de confianza desvirtúa completamente los resultados de la inferencia estadística.

c) exponer el plazo de validez de la tasación. Este es otro punto delicado. Se sabe que el valor de un bien es único y valido para un instante de la tasación. Al día siguiente, un hecho nuevo puede ocurrir alterando completamente las condiciones del mercado. De esta forma es prudente para el tasador la explicación de este plazo.

10.2.6 CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN

Las consideraciones finales y conclusiones son la esencia del trabajo. Deben traer en forma clara el resultado de la tasación, esto es, el intervalo de confianza en el cual está contenido el valor de mercado y su probabilidad de ocurrencia, así como también aspectos relevantes que valgan la pena ser destacados. Como por ejemplo, las características del bien que más influyen en la formación del valor, la posibilidad de absorción del bien en el mercado, etc. También se debe hacer una mención expresa del nivel de rigor alcanzado.

TASACIÓN DE LOTES DE TERRENO URBANIZABLES

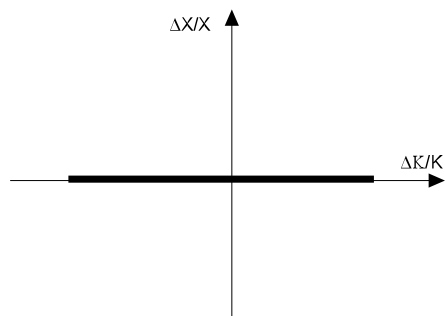


Figura 9.7

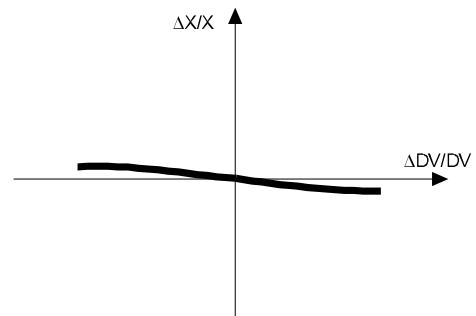


Figura 9.8

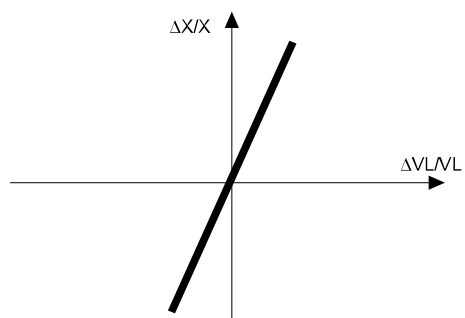


Figura 9.9

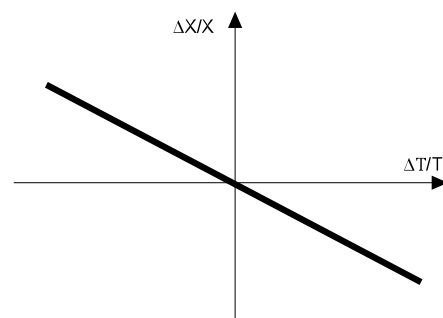


Figura 9.10

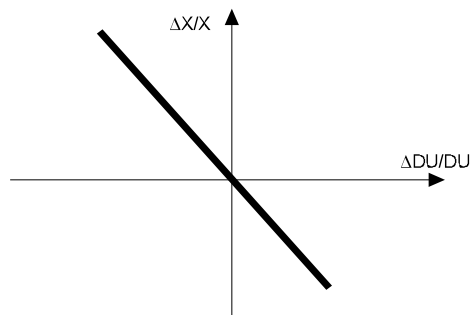


Figura 9.11

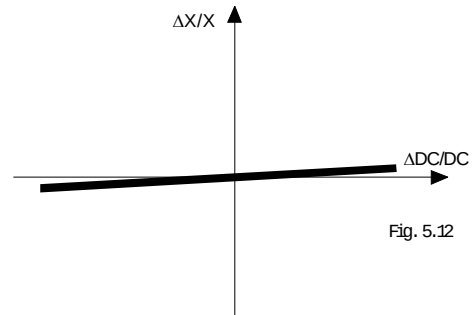


Figura 9.12

Fig. 5.12

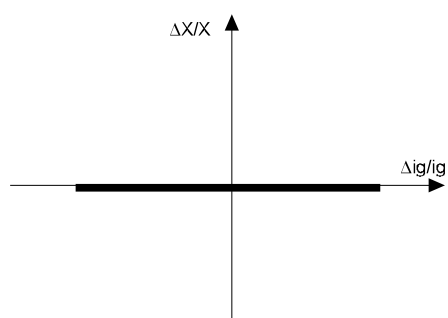


Figura 9.13

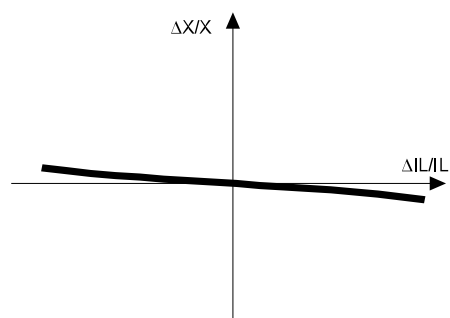


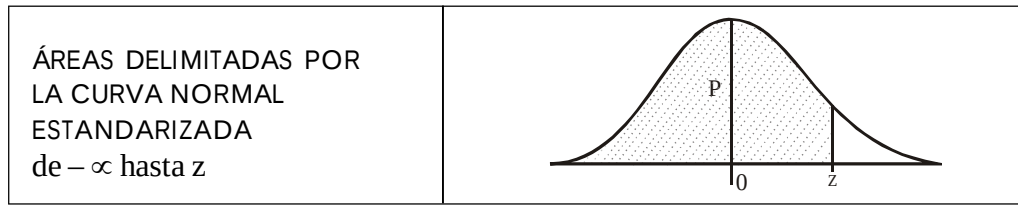
Figura 9.14



TABLAS ESTADÍSTICAS

APÉNDICES

TABLA I.1



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,6359
0,1	0,5378	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5754
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6700	0,6772	0,6803	0,6344	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7054	0,7088	0,7123	0,7190	0,7224
0,6	0,7258	0,7291	0,7324	0,7357	0,7359	0,7422	0,7454	0,7486	0,7518	0,7549
0,7	0,7550	0,7612	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7996	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8259	0,8315	0,8340	0,8165	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8506	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,621
1,1	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8990	0,8997	0,9015
1,2	0,8613	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9605	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9713	0,9719	0,9738	0,9744	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9895	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9933	0,9934	0,9936
2,5	0,9918	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9970	0,9971	0,9971	0,9972	0,9973	0,9973
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9991	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

La columna z indica los valores de z incluyendo la parte entera y el primer decimal. Las columnas del 0 al 9 indican el segundo decimal de z . Por ejemplo: para $z = 1,34$ se entra en la línea 1,3 y en la columna 4 y se encuentra 0,9099

APÉNDICES

TABLA I.2

Distribución t de Student
 Puntos críticos $t_{1-\alpha/2}$ para $\sqrt{\nu}$ grados de libertad
 N.C - Nivel de confianza
 α - Nivel de significancia

$t_{1-\alpha/2}$	$t_{0.995}$	$t_{0.99}$	$t_{0.975}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.80}$	$t_{0.75}$	$t_{0.70}$	$t_{0.60}$	$t_{0.55}$
N . C	99 %	98 %	95 %	90 %	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %	10 %
$\sqrt{\alpha}$	1 %	2 %	5 %	10 %	20 %	40 %	50 %	60 %	80 %	90 %
1	63,657	31,821	12,706	6,314	3,078	1,376	1,000	0,727	0,325	0,158
2	9,925	6,965	4,303	2,920	1,886	1,061	0,816	0,617	0,289	0,142
3	5,841	4,541	3,186	2,353	1,638	0,978	0,765	0,584	0,277	0,137
4	4,604	3,747	2,776	2,132	1,533	0,941	0,741	0,569	0,271	0,134
5	4,032	3,365	2,571	2,015	1,476	0,920	0,727	0,559	0,267	0,132
6	3,707	3,143	2,447	1,943	1,440	0,906	0,718	0,553	0,265	0,131
7	3,499	2,998	2,365	1,895	1,415	0,896	0,711	0,549	0,263	0,130
8	3,355	2,896	2,306	1,860	1,397	0,889	0,706	0,546	0,262	0,130
9	3,250	2,821	2,262	1,833	1,383	0,883	0,703	0,543	0,261	0,129
10	3,169	2,764	2,228	1,812	1,372	0,879	0,700	0,542	0,260	0,129
11	3,106	2,718	2,201	1,796	1,363	0,876	0,697	0,540	0,260	0,129
12	3,055	2,681	2,179	1,782	1,356	0,873	0,695	0,539	0,259	0,128
13	3,012	2,650	2,160	1,771	1,350	0,870	0,694	0,538	0,259	0,128
14	2,977	2,624	2,141	1,761	1,345	0,868	0,692	0,537	0,258	0,128
15	2,947	2,602	2,131	1,753	1,341	0,866	0,691	0,536	0,258	0,128
16	2,921	2,583	2,120	1,746	1,337	0,865	0,690	0,535	0,258	0,128
17	2,898	2,567	2,110	1,740	1,333	0,863	0,689	0,534	0,257	0,128
18	2,878	2,552	2,101	1,734	1,330	0,862	0,688	0,534	0,257	0,127
19	2,861	2,539	2,093	1,729	1,328	0,861	0,688	0,533	0,257	0,127
20	2,845	2,528	2,086	1,725	1,325	0,860	0,687	0,533	0,257	0,127
21	2,831	2,518	2,080	1,721	1,323	0,859	0,686	0,532	0,257	0,127
22	2,819	2,508	2,074	1,717	1,321	0,858	0,686	0,532	0,256	0,127
23	2,807	2,500	2,069	1,714	1,319	0,858	0,685	0,532	0,256	0,127
24	2,797	2,492	2,064	1,711	1,318	0,857	0,685	0,531	0,256	0,127
25	2,787	2,485	2,060	1,708	1,316	0,856	0,684	0,531	0,256	0,127
26	2,779	2,479	2,056	1,706	1,315	0,856	0,684	0,531	0,256	0,127
27	2,771	2,473	2,052	1,703	1,314	0,855	0,684	0,531	0,256	0,127
28	2,763	2,467	2,048	1,701	1,313	0,855	0,683	0,530	0,256	0,127
29	2,756	2,462	2,045	1,699	1,311	0,854	0,683	0,530	0,256	0,127
30	2,750	2,457	2,042	1,697	1,310	0,854	0,683	0,530	0,256	0,127
40	2,678	2,403	2,009	1,676	1,299	0,851	0,681	0,529	0,255	0,126
60	2,639	2,374	1,990	1,664	1,292	0,848	0,679	0,527	0,254	0,126
120	2,618	2,351	1,980	1,657	1,289	0,845	0,677	0,526	0,234	0,126
oo	2,576	2,326	1,960	1,645	1,282	0,842	0,674	0,524	0,253	0,120

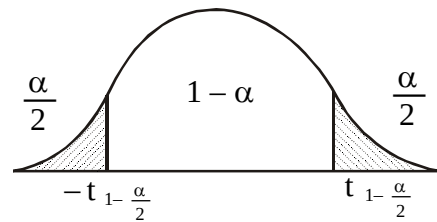
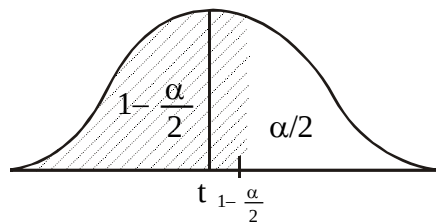


TABLA 1.3
Puntos críticos de la distribución de Snedecor (tabulados por Fisher) para el nivel de significancia del 5%
Valores de $F_{0,05, \nu_1, \nu_2}$

$\sqrt{1} = \text{grados de libertad del numerador}$																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	254	500	1000	2000	5000		
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254						
2	185	190	192	192	193	193	194	194	194	194	194	194	194	194	195	195	195	195	195	195					
3	101	955	928	912	901	894	889	885	881	879	874	870	866	864	862	859	857	855	853	853					
4	771	694	659	639	626	616	609	604	600	596	591	586	580	577	575	572	569	566	563	563					
5	661	579	541	519	505	495	488	482	477	474	468	462	456	453	450	446	443	440	437	437					
6	599	514	476	453	439	428	421	415	410	406	400	394	387	384	381	377	374	370	367	367					
7	559	474	435	412	397	387	379	373	368	364	357	351	344	341	338	334	330	327	323	323					
8	532	446	407	384	369	358	350	344	339	335	328	322	315	312	308	304	301	297	293	293					
9	512	426	386	363	348	337	329	323	318	314	307	301	294	290	286	283	279	275	271	271					
10	496	410	371	348	333	322	314	307	302	298	291	285	277	274	270	266	262	258	254	254					
11	484	398	359	336	320	309	301	295	290	285	279	272	265	261	257	253	249	245	240	240					
12	475	389	349	326	311	300	291	285	280	275	269	262	254	251	247	243	238	234	230	230					
13	467	381	341	318	303	292	283	277	271	267	260	253	246	242	238	234	230	225	221	221					
14	460	374	334	311	296	285	276	270	265	260	253	246	239	235	231	227	222	218	213	213					
15	454	368	329	306	290	279	271	264	259	254	248	240	233	229	225	220	216	211	207	207					
16	449	363	324	301	285	274	266	259	254	249	242	235	228	224	219	215	211	206	201	201					
17	445	359	320	296	281	270	261	255	249	245	238	231	223	219	215	210	206	201	196	196					
18	441	355	316	293	277	266	258	251	246	241	234	227	219	215	211	206	202	197	192	192					
19	438	352	313	290	274	263	254	248	242	238	231	223	216	211	207	203	198	193	188	188					
20	435	349	310	287	271	260	251	245	239	235	228	220	212	208	204	199	195	190	184	184					
21	432	347	307	284	268	257	249	242	237	232	225	218	210	205	201	196	192	187	181	181					
22	430	344	305	282	266	255	246	240	234	230	223	215	207	203	198	194	189	184	178	178					
23	428	342	303	280	264	253	244	237	232	227	220	213	205	201	196	191	186	181	176	176					
24	426	340	301	278	262	251	242	236	230	225	218	211	203	198	194	189	184	179	173	173					
25	424	339	299	276	260	249	240	234	228	224	216	209	201	196	192	187	182	177	171	171					
30	417	332	292	269	253	242	233	227	221	216	209	201	193	189	184	179	174	168	162	162					
40	408	323	284	261	245	234	225	218	212	208	200	192	184	179	174	169	164	158	151	151					
60	400	315	279	253	237	225	217	210	204	199	192	184	175	170	165	159	153	147	139	139					
120	392	307	268	245	229	218	209	202	196	191	183	175	166	161	155	150	143	135	125	125					
500	384	300	260	237	221	210	201	194	188	183	175	167	157	152	146	139	132	122	100	100					

$\nu_2 = \text{grados de libertad del denominador}$

APÉNDICES

Resumen de "Tables of percentage of the inverted beta (F) distribution", de M. Merrington y C.M. Thompson, Biometrika, Vol. 33, 1943, p. 73. Con autorización de Biometrika.

TABLA 1.4
Puntos críticos de la distribución de *Snedecor* (tabulados por *Fisher*) para un nivel de significancia del 1%
Valores de $F_{0.01, \nu_1, \nu_2}$

χ ₁ = grados de libertad del numerador																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	0	0	
1	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6023	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366		
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5		
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1		
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5		
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02		
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88		
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65		
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86		
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31		
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91		
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60		
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36		
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17		
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00		
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87		
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75		
17	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65		
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57		
19	8.19	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49		
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42		
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36		
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31		
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26		
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21		
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.53	2.45	2.36	2.27	2.17		
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01		
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80		
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60		
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38		
00	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00		

ν_2 = grados de libertad del denominador

APÉNDICES

Resumen de "Tables of percentage of the inverted beta (F) distribution", de M. Merrington y C. M. Thompson, *Biometrika*, Vol. 33, 1943, p. 73. Con autorización de Biometrika.

APÉNDICES

TABLA I.5
Puntos de Significancia de d_L y d_U :5% (Durbin - Watson)

n	$K' = 1$		$K' = 2$		$K' = 3$		$K' = 4$		$K' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
16	1,10	1,37	0,98	1,54	0,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
18	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,82	1,87	0,71	2,06
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	2,02
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,96
22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
27	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,85
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,83
31	1,36	1,50	1,30	1,57	1,23	1,65	1,16	1,74	1,09	1,83
32	1,37	1,50	1,31	1,57	1,24	1,65	1,18	1,73	1,11	1,82
33	1,38	1,51	1,32	1,58	1,26	1,65	1,19	1,73	1,13	1,81
34	1,39	1,51	1,33	1,58	1,27	1,65	1,21	1,73	1,15	1,81
35	1,40	1,52	1,34	1,58	1,28	1,65	1,22	1,73	1,16	1,80
36	1,41	1,52	1,35	1,59	1,29	1,65	1,24	1,73	1,18	1,80
37	1,42	1,53	1,36	1,59	1,31	1,66	1,25	1,72	1,19	1,80
38	1,43	1,54	1,37	1,59	1,32	1,66	1,26	1,72	1,21	1,79
39	1,43	1,54	1,38	1,60	1,33	1,66	1,27	1,72	1,22	1,79
40	1,44	1,54	1,39	1,60	1,34	1,66	1,29	1,72	1,23	1,79
45	1,48	1,57	1,43	1,62	1,38	1,67	1,34	1,72	1,29	1,78
50	1,50	1,59	1,46	1,63	1,42	1,67	1,38	1,72	1,34	1,77
55	1,53	1,60	1,49	1,64	1,45	1,68	1,41	1,72	1,38	1,77
60	1,55	1,62	1,51	1,65	1,48	1,69	1,44	1,73	1,41	1,77
65	1,57	1,63	1,54	1,66	1,50	1,70	1,47	1,73	1,44	1,77
70	1,58	1,64	1,55	1,67	1,52	1,70	1,49	1,74	1,46	1,77
75	1,60	1,65	1,57	1,68	1,54	1,71	1,51	1,74	1,49	1,77
80	1,61	1,66	1,59	1,69	1,56	1,72	1,53	1,74	1,51	1,77
85	1,62	1,67	1,60	1,70	1,57	1,72	1,55	1,75	1,52	1,77
90	1,63	1,68	1,61	1,70	1,59	1,73	1,57	1,75	1,54	1,78
95	1,64	1,69	1,62	1,71	1,60	1,73	1,58	1,76	1,57	1,78
100	1,65	1,69	1,63	1,72	1,61	1,74	1,59	1,76	1,57	1,78

Nota: k' = número de variables independientes con la exclusión del término constante.

Fuente: Biometrika, Vol. 38, 1951, pp. 159-177. Reimpresión con autorización de los autores y de Biometrika

APÉNDICES

TABLA I.6
Puntos de Significancia de d_L y d_U : 2,5% (*Durbin - Watson*)

n	$K' = 1$		$K' = 2$		$K' = 3$		$K' = 4$		$K' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	0,95	1,23	0,83	1,40	0,71	1,61	0,59	1,84	0,48	2,09
16	0,98	1,24	0,86	1,40	0,75	1,59	0,64	1,80	0,53	2,03
17	1,01	1,25	0,90	1,40	0,79	1,58	0,68	1,77	0,57	1,98
18	1,03	1,26	0,93	1,40	0,82	1,56	0,72	1,74	0,62	1,93
19	1,06	1,28	0,96	1,41	0,86	1,55	0,76	1,72	0,66	1,90
20	1,08	1,28	0,99	1,41	0,89	1,55	0,79	1,70	0,70	1,87
21	1,10	1,30	1,01	1,41	0,92	1,54	0,83	1,69	0,73	1,84
22	1,12	1,31	1,04	1,42	0,95	1,54	0,86	1,68	0,77	1,82
23	1,14	1,32	1,06	1,42	0,97	1,54	0,89	1,67	0,80	1,80
24	1,16	1,33	1,08	1,43	1,00	1,54	0,91	1,66	0,83	1,79
25	1,18	1,34	1,10	1,43	1,02	1,54	0,94	1,65	0,86	1,77
26	1,19	1,35	1,12	1,44	1,04	1,54	0,96	1,65	0,88	1,76
27	1,21	1,36	1,13	1,44	1,06	1,54	0,99	1,64	0,91	1,75
28	1,22	1,37	1,15	1,45	1,08	1,54	1,01	1,64	0,93	1,74
29	1,24	1,38	1,17	1,45	1,10	1,54	1,03	1,63	0,96	1,73
30	1,25	1,38	1,18	1,46	1,12	1,54	1,05	1,63	0,98	1,73
31	1,26	1,39	1,20	1,47	1,13	1,55	1,07	1,63	1,00	1,72
32	1,27	1,40	1,21	1,47	1,15	1,55	1,08	1,63	1,02	1,71
33	1,28	1,41	1,22	1,48	1,16	1,55	1,10	1,63	1,04	1,71
34	1,29	1,41	1,24	1,48	1,17	1,55	1,12	1,63	1,06	1,70
35	1,30	1,42	1,25	1,48	1,19	1,55	1,13	1,63	1,07	1,70
36	1,31	1,43	1,26	1,49	1,20	1,56	1,15	1,63	1,09	1,70
37	1,32	1,43	1,27	1,49	1,21	1,56	1,16	1,62	1,10	1,70
38	1,33	1,44	1,28	1,50	1,23	1,56	1,17	1,62	1,12	1,70
39	1,34	1,44	1,29	1,50	1,24	1,56	1,19	1,63	1,13	1,69
40	1,35	1,45	1,30	1,51	1,25	1,57	1,20	1,63	1,15	1,69
45	1,39	1,48	1,34	1,53	1,30	1,58	1,25	1,63	1,21	1,69
50	1,42	1,50	1,38	1,54	1,34	1,59	1,30	1,64	1,26	1,69
55	1,45	1,52	1,41	1,56	1,37	1,60	1,33	1,64	1,30	1,69
60	1,47	1,54	1,44	1,57	1,40	1,61	1,37	1,65	1,33	1,69
65	1,49	1,55	1,46	1,59	1,43	1,62	1,40	1,66	1,36	1,69
70	1,51	1,57	1,48	1,60	1,45	1,63	1,42	1,66	1,39	1,70
75	1,53	1,58	1,50	1,61	1,47	1,64	1,45	1,67	1,42	1,70
80	1,54	1,59	1,52	1,62	1,49	1,65	1,47	1,67	1,44	1,70
85	1,56	1,60	1,53	1,63	1,51	1,65	1,49	1,68	1,46	1,71
90	1,57	1,61	1,55	1,64	1,53	1,66	1,50	1,69	1,48	1,71
95	1,58	1,62	1,56	1,65	1,54	1,67	1,52	1,69	1,50	1,71
100	1,59	1,63	1,57	1,65	1,55	1,67	1,53	1,70	1,51	1,72

Nota: k' = número de variables independientes con la exclusión del término constante.

Fuente: Biometrika, Vol. 38, 1951, pp. 159-177. Reimpresión con autorización de los autores y de Biometrika

APÉNDICES

TABLA I.7

Puntos de Significancia de d_L y d_U : 1% (Durbin - Watson)

n	$K' = 1$		$K' = 2$		$K' = 3$		$K' = 4$		$K' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	0,81	1,07	0,70	1,25	0,59	1,46	0,49	1,70	0,39	1,96
16	0,84	1,09	0,74	1,25	0,63	1,44	0,53	1,66	0,44	1,90
17	0,87	1,10	0,77	1,25	0,67	1,43	0,57	1,63	0,48	1,85
18	0,90	1,12	0,80	1,26	0,71	1,42	0,61	1,60	0,52	1,80
19	0,93	1,13	0,83	1,26	0,74	1,41	0,65	1,58	0,56	1,77
20	0,95	1,15	0,86	1,27	0,77	1,41	0,68	1,57	0,60	1,74
21	0,97	1,16	0,89	1,27	0,80	1,41	0,72	1,55	0,63	1,71
22	1,00	1,17	0,91	1,28	0,83	1,40	0,75	1,54	0,66	1,69
23	1,02	1,19	0,94	1,29	0,86	1,40	0,77	1,53	0,70	1,67
24	1,04	1,20	0,96	1,30	0,88	1,41	0,80	1,53	0,72	1,66
25	1,05	1,21	0,98	1,30	0,90	1,41	0,83	1,52	0,75	1,65
26	1,07	1,22	1,00	1,31	0,93	1,41	0,85	1,52	0,78	1,64
27	1,09	1,23	1,02	1,32	0,95	1,41	0,88	1,51	0,81	1,63
28	1,10	1,24	1,04	1,32	0,97	1,41	0,90	1,51	0,83	1,61
29	1,12	1,25	1,05	1,33	0,99	1,42	0,92	1,51	0,85	1,61
30	1,13	1,26	1,07	1,34	1,01	1,42	0,94	1,51	0,88	1,61
31	1,15	1,27	1,08	1,34	1,02	1,42	0,96	1,51	0,90	1,60
32	1,16	1,28	1,10	1,35	1,04	1,43	0,98	1,51	0,92	1,60
33	1,17	1,29	1,11	1,36	1,05	1,43	1,00	1,51	0,94	1,59
34	1,18	1,30	1,13	1,36	1,07	1,43	1,01	1,51	0,95	1,59
35	1,19	1,31	1,14	1,37	1,08	1,44	1,03	1,51	0,97	1,59
36	1,21	1,32	1,15	1,38	1,10	1,44	1,04	1,51	0,99	1,59
37	1,22	1,32	1,16	1,38	1,11	1,45	1,06	1,51	1,00	1,59
38	1,23	1,33	1,18	1,39	1,12	1,45	1,07	1,52	1,02	1,58
39	1,24	1,34	1,19	1,39	1,14	1,45	1,09	1,52	1,03	1,58
40	1,25	1,34	1,20	1,40	1,15	1,46	1,10	1,52	1,05	1,58
45	1,29	1,38	1,24	1,42	1,20	1,48	1,16	1,53	1,11	1,58
50	1,32	1,40	1,28	1,45	1,24	1,49	1,20	1,54	1,16	1,59
55	1,36	1,43	1,32	1,47	1,28	1,51	1,25	1,55	1,21	1,59
60	1,38	1,45	1,35	1,48	1,32	1,52	1,28	1,56	1,25	1,60
65	1,41	1,47	1,38	1,50	1,35	1,53	1,31	1,57	1,28	1,61
70	1,43	1,49	1,40	1,52	1,37	1,55	1,34	1,58	1,31	1,61
75	1,45	1,50	1,42	1,53	1,39	1,56	1,37	1,59	1,34	1,62
80	1,47	1,52	1,44	1,54	1,42	1,57	1,39	1,60	1,36	1,62
85	1,48	1,53	1,46	1,55	1,43	1,58	1,41	1,60	1,39	1,63
90	1,50	1,54	1,47	1,56	1,45	1,59	1,43	1,61	1,41	1,64
95	1,51	1,55	1,49	1,57	1,47	1,60	1,45	1,62	1,42	1,64
100	1,52	1,56	1,50	1,58	1,48	1,60	1,46	1,63	1,44	1,65

Nota: k' = número de variables independientes con exclusión del término constante.

Fuente: Biometrika, Vol. 38, 1951, pp. 159-177. Reimpresión con autorización de los autores de Biometrika

APÉNDICES

TABLA 1.8
Valores críticos de la distribución Chi-cuadrado.
[Valor crítico ($\chi^2_c < \chi^2$)] = NS

Grados de Libertad (GL)	Nivel de Significancia (NS) para la Prueba Bilateral					
	0,995	0,975	0,950	0,925	0,9010	0,905
1	3927-10 ⁶	9821-10 ⁷	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010025	0,05064	5,991	7,378	9,21	10,60
3	0,07172	0,2158	7,815	9,348	11,34	12,84
4	0,2070	0,4844	9,488	11,14	13,28	14,86
5	0,4117	0,8132	11,07	12,83	15,09	16,75
6	0,6757	1,237	12,59	14,45	16,81	18,55
7	0,9893	1,690	14,07	16,01	18,48	20,28
8	1,344	2,180	15,51	17,53	20,09	21,96
9	1,735	2,700	16,92	19,02	21,67	23,59
10	2,156	3,247	18,31	20,48	23,21	25,19
11	2,603	3,816	19,68	21,92	24,72	26,76
12	3,074	3,404	21,03	23,34	26,22	28,30
13	3,565	5,009	22,36	24,74	27,69	29,82
14	4,075	5,629	23,68	26,12	29,14	31,32
15	4,601	6,262	25,00	27,49	30,58	32,80
16	5,142	6,908	26,30	28,85	32,00	34,27
17	5,697	7,564	27,59	30,19	33,41	35,72
18	6,265	8,231	28,87	31,53	34,81	37,16
19	6,844	8,907	30,14	32,85	36,19	38,58
20	7,434	9,591	31,41	34,17	37,57	40,00
21	8,034	10,28	32,67	35,48	38,93	41,40
22	8,643	10,98	33,92	36,78	40,29	42,80
23	9,260	11,69	35,17	38,08	41,64	44,18
24	9,886	12,40	36,42	39,36	42,98	45,56
25	10,52	13,12	37,65	40,65	44,31	46,93
26	11,16	13,84	38,89	41,92	45,64	48,29
27	11,81	14,57	40,11	43,19	46,96	49,64
28	12,46	15,31	41,34	44,46	48,28	50,99
29	13,12	16,05	42,56	45,72	49,59	52,34
30	13,79	16,79	43,77	46,98	50,89	53,67
40	20,71	24,43	55,76	59,34	63,69	66,77
50	27,99	32,36	67,60	71,42	76,15	79,49
60	35,53	40,48	79,08	83,30	88,38	91,95
70	43,28	48,76	90,53	95,02	100,4	104,2
80	51,17	57,15	101,9	106,6	112,3	116,3
90	59,20	66,65	113,0	118,1	124,1	128,3
100	67,33	74,22	124,3	129,6	135,8	140,2

Fuente: Theil (1971), apud Hoftman y Vieira (1977: 332).



TABLA DE DEPRECIACIÓN ROSS/HEIDECKE

APÉNDICES

TABLA II.1

Depreciación Física - Heidecke

Estado	Condiciones Físicas	Coefficiente C
Estado 1	Nuevo	0,00%
Estado 1,5	Entre nuevo y regular	0,32%
Estado 2,0	Regular	2,52%
Estado 2,5	Entre regular y reparaciones sencillas	8,09%
Estado 3	Reparaciones sencillas	18,10%
Estado 3,5	Entre reparaciones sencillas e importantes	33,20%
Estado 4	Reparaciones importantes	52,60%
Estado 4,5	Entre reparaciones importantes y sin valor	75,20%
Estado 5	Sin valor	100,00%

Depreciación Física - Ross/Heidecke

Edad en % de Vida Útil	Estado de conservación							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
2	1,02	1,05	3,51	9,03	18,9	33,9	53,1	75,4
4	2,08	2,11	4,55	10,0	19,8	34,6	53,6	75,7
6	3,18	3,21	5,62	11,10	20,7	35,3	54,1	76,0
8	4,32	4,35	6,73	12,1	21,6	36,1	54,6	76,3
10	5,50	5,53	7,88	13,2	22,6	36,9	55,2	76,6
12	6,72	6,75	9,07	14,3	23,6	37,7	55,8	76,9
14	7,98	8,01	10,3	15,4	24,6	38,5	56,4	77,2
16	9,28	9,31	11,6	16,6	25,7	39,4	57,0	77,5
18	10,6	10,6	12,9	17,8	26,8	40,3	57,6	77,8
20	12,0	12,0	14,2	19,1	27,9	41,2	58,3	78,2
22	13,4	13,4	15,6	20,4	29,1	42,2	59,0	78,5
24	14,9	14,9	17,0	21,8	30,3	43,1	59,6	78,9
26	16,4	16,4	18,5	23,1	31,5	44,1	60,4	79,3
28	17,9	17,9	20,0	24,6	32,8	45,2	61,1	79,6
30	19,5	19,5	21,5	26,0	34,1	46,2	61,8	80,0
32	21,1	21,1	23,1	27,5	35,4	47,3	62,5	80,4
34	22,8	22,8	24,7	29,0	36,8	48,4	63,4	80,8
36	24,5	24,5	26,4	30,6	38,1	49,5	64,2	81,3
38	26,2	26,2	28,1	32,2	39,6	50,7	65,0	81,7
40	28,0	28,0	29,0	33,8	41,0	51,9	65,9	82,1
42	29,8	29,8	31,6	35,5	42,5	53,1	66,7	82,6
44	31,7	31,7	33,4	37,2	44,0	54,4	67,5	83,1
46	33,6	33,6	35,2	38,9	45,6	55,6	68,5	83,5
48	35,5	35,5	37,1	40,7	47,2	56,9	69,4	84,0
50	37,5	37,5	39,1	42,6	48,8	58,2	70,4	84,5
52	39,5	39,5	41,0	44,4	50,5	59,6	71,3	85,0
54	41,6	41,6	43,0	46,3	52,1	61,0	72,3	85,5
56	43,7	43,7	45,1	48,2	53,9	62,4	73,3	86,0
58	45,8	45,8	47,2	50,2	55,6	63,8	74,3	86,6
60	48,0	48,0	49,3	52,2	57,4	65,3	75,3	87,1
62	50,2	50,2	51,5	54,2	59,2	66,7	76,4	87,7
64	52,5	52,5	53,7	56,3	61,1	68,3	77,6	88,2
66	54,8	54,8	55,9	58,4	63,0	69,8	78,6	88,8
68	57,1	57,1	58,2	60,5	64,9	71,4	79,7	89,6
70	59,5	59,5	60,5	62,8	66,8	72,9	80,8	90,0
72	61,9	61,9	62,9	65,0	68,8	74,6	81,9	90,6
74	64,4	64,4	65,3	67,3	70,8	76,2	83,1	91,2
76	66,9	66,9	67,7	69,6	72,9	77,9	84,3	91,8
78	69,4	69,4	70,2	71,9	74,9	79,6	85,5	92,4
80	72,0	72,0	72,7	74,3	77,1	81,3	86,7	93,1
82	74,6	74,6	75,3	76,7	79,2	83,0	88,0	93,7
84	77,3	77,3	77,8	79,1	81,4	84,8	89,2	94,4
86	80,0	80,0	80,5	81,6	83,6	86,6	90,5	95,0
88	82,7	82,7	83,3	84,1	85,8	88,5	91,8	95,7
90	85,5	85,5	85,9	86,7	88,1	90,3	93,5	97,1
92	88,3	88,3	88,6	89,3	90,4	92,2	94,5	97,1
94	91,2	91,2	91,4	91,9	92,8	94,1	95,8	97,8
96	94,1	94,1	94,2	94,6	95,1	96,0	97,2	98,5
98	97,0	97,0	97,1	97,3	97,6	98,0	98,6	99,3
100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



**PROGRAMA PARA TASACIÓN DE
LOTES DE TERRENO URBANIZABLES
EN LENGUAJE BASIC**

APÉNDICES

```

10 DIM X(200), A(200), RLB(200)
12 DATA 31857, 140, 508, 0.1014, 0.0642, 0.0942, 0.02, 0.05, 0.0008, 0.01, 14, 18, 46
20 XX=2**19 + 1
22 A(0) = 0 : RB = 0
30 I1 = 1
40 GET IA, IDU, IVL, P, V, C, DC, DV, AL, PL, PG, AN, AK, T, Z
80 XV=0 : XC=0 : XN=0 : XT=0 : XY=0 : XAL=0 : XPG=0 : XK=0 : XDC=0 : XPL=0 : XDV=0 : XP=0 :
XVL = 0
220 P1 = ( 1 + XP ) * P
230 V1 = ( 1 + XV ) * V
240 C1 = ( 1 + XC ) * C
250 IF P1 = C1 THEN R=0 : GOTO 290
260 U = ( 1 + C1 ) / ( 1 + P1 ) - 1
270 S2 = ((1+U)**((1 + XK ) * AK) - 1 ) / U
280 R = (( 1 + XK ) * AK - (1+U)*S2)* ((1+XY)*IDU/((1+XK)*AK))* (1+ (1+XP)*P)** ((1+XT)*T)
281 IF I1=1 THEN 290
282 FOR I = 1 TO Z
283 X(I) = RND(XX)
284 A(I) = A(I-1) + AN*(1- (1 - X(I))**(1/Z))
285 RLB(I) = IVL / Z * (1 + V) ** (T - AN + A(I)) * (1 + P ) ** (AN - A(I) - 1) * (1 - DV - PL*(Z - 1) / Z * AN)
286 RB = RB + RLB(I)
287 NEXT
288 GOTO 370
290 IF P1 = V1 THEN 366
320 W = ( 1 + P1 ) / ( 1 + V1 ) - 1
330 S1 = (( 1 + W ) ** (( 1 + XN ) * AN ) - 1 ) / W
340 A1 = ( 1 - ( 1 + XDV ) * DV - ( 1 + XN ) * AN * ( 1 + XPL ) * PL ) * S1
350 A2 = (( 1 + XPL ) * PL / W ) * ((1+XN)*AN*(1+W)**((1+XN)*AN) - S1)
360 RB = ( A1 + A2 ) * ((1 + XVL) * IVL / ((1 + XN ) * AN )) * (1 + ( 1 + XV ) * V ) ** ((1+XT)*T - 1 )
364 GOTO 370
366 RB = ( 1 + XLV ) * IVL * (1+V1)**((1+XT)*T-1)*(1-(1+XDV)*DV+(1+XPL)*PL*(1-(1+XN)*AN)/2)
370 Q = ((RB+R)/((1+XAL)*AL)*(1+(1+XP)*P)**((1+XT)*T))-((1+XY)*IDU)/(1+(XDC)* DC+
(1+XPG)*PG)
375 LPRINT : LPRINT : LPRINT
380 LPRINT " DATOS DE ENTRADA "
390 LPRINT
400 LPRINT IA, IDU, IVL, P, V, C, DC, DV, AL, PL, PG, AN, AK, T, Z
410 LPRINT : LPRINT
420 LPRINT " DATOS DE SALIDA "
430 LPRINT
467 LPRINT RB ; R ; Q : LPRINT : LPRINT
469 IF I1 < > 2 THEN 543
470 LPRINT " GENERACIÓN DE NUMEROS ALEATORIOS "
480 FOR I = 1 TO Z
490 LPRINT X( I )
500 NEXT
510 LPRINT : LPRINT : LPRINT " VARIABLES ALEATORIAS CORRESPONDIENTES "
520 FOR I = 1 TO Z
530 LPRINT A( I )
540 I1 = I1 + 1 : RB = 0
543 IF I1 < > 3 THEN 281
550 STOP

```



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 ALMEIDA, RUBERVAL F. (1986) - “Algumas Considerações sobre Modelos Lineares Generalizados”. Tese de Mestrado - UFPE.
- 2 ANDREWS,D.F. (1974) - “A Robust Method Multiple Linear Regression”. Technometrics 16, p. 523-531.
- 3 ANSCOMBE, F. J. (1961) - “Examination of residuals”. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematic Statistics and Probabilit (University of California Press), p. 1 - 36.
- 4 ANSCOMBE, F. J. (1963) - “The Examination and Analysis of Residuals”. Thecnometrics 5, p. 141 - 160.
- 5 ATKINSON, A . C. (1986) - “Plots, transformations and Regression”. R . W. Hiorns.
- 6 ATKINSON, A . C. (1986) - “Diagnostics regresion Analysis”. Conferência apresentada no VII SINAPE.
- 7 ATKINSON, A . C. (1986) - “Plots, transformations and Leverage”. conferência apresentada no VII SINAPE.
- 8 ATKINSON, A . C. (1986) - “Robust Regression and Unmasking” . Conferência apresentada no VII SINAPE.
- 9 BARBOSA e BIDURIN - “Seleção de modelos de regressão para predição via validação cruzada: uma aplicação em avaliação de imóveis”. Relatório técnico nº 2, departamento de estatística, Univercidade Federal de São Carlos (1988)
- 10 BARNDORFF-NIELSEN (1979) - “Information and Exponential Familiers en Statistical Theory”.
- 11 BERRINE, L. C. (1957) - “Avaliação de Imóveis “. Livraria Freitas Bastos.
- 12 BONINI, E.E. E BONINI, S.E. (1972) - “Estatística - Teoria e Exercícios”. Edições Loyola.
- 13 BOX, G. E. P. and COX, D.R. (1964 - “An Analysis of Transformations”J. R. Statistic. Soc., 26, 211-52.
- 14 BOX, G. E. P. and TIDWEEL, P. W. (1962) - Transformation of the Independent Variables “. Technometrics, 4, 531 -50.
- 15 BROWN, George W. and MOOD, Alexander (1950) - “On Median Tests for Linear Hypothesis

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- “. Proceeding of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (University of California Press) p. 159 - 166.
- 16 BUSSAB, W. O (1986) - Análise de Variância e Regressão - Atual.
 - 17 BUSSAB W. O e MORETTIN, P. A. (1995) - Estatística Básica - Atual.
WONNACOTT\WONNACOTT\CRÚCIOS\CRÚCIOS (1982) - Economia - McGraw Hill.
 - 18 CAIRES, H. (1974) - “Avaliação de Glebas “. Engenharia de Avaliações - PINI
 - 19 CAIRES, H. e CAIRES, H.R. (1984) - “Avaliação de Glebas Urbanizáveis”. PINI
 - 20 CANTEIRO, J. R. (1974) “Terrenos Construções: Subsídios à Técnica de Avaliação”. PINI.
 - 21 CARTAXO, M e DANTAS, R. A. (1997) - Uma Metodologia para Avaliação de Custos Unitários de Urbanização CUBURB - Anais do IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias - São Paulo.
 - 22 CASTRO, C.M (1977) - “A prática da Pesquisa “. McGraw-Hill.
 - 23 CHATTERJEE, Samprit (1938) - “Regression Analysis by Example. John Willy & Sons, Inc.
 - 24 CLARKE, A . B. e DISNEY, R. L. (1979) - “Probabilidade e Processos Estocásticos “. Livros e Científicos.
 - 25 CORDEIRO, G.M. (1976) - “Um Modelo Matemático para Organizações Hospitalares “. Tese de Mestrado. -COPPE.
 - 26 CORDEIRO, G.M (1982) - “Improved Likelihood Ratio Statistics for Generalized Linear Models . Tese de Doutorado, Imperial College - University on London.
 - 27 CORDEIRO, G.M (1983) - “Improved Likelihood Ratio Statistics for Generalized Linear Models, JRSS B., Vol. 45, nº 3, p. 404 - 413.
 - 27 CORDEIRO, G.M. (1983a) - “Modelos Lineares Generalizados”. Anais do 14º Colóquio Brasileiro de Matemática.
 - 29 CORDEIRO, G.M. (1984a) - “Resíduo em Modelos Lineares Generalizados”. Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 118- 129.
 - 30 CORDEIRO, G.M (1984b) - “Expansão Assintótica da Razão da Máxima Verossimilhança”. Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 95 - 109.
 - 31 CORDEIRO, G.M. (1985) - “The Null Expected Deviance for an Extended Class of Generalized Linear Models”. GLIM - 85, 2nd International Conference on Generalized Linear Models.
 - 32 CORDEIRO, G.M. (1986) - “Modelos Lineares Generalizados”. Minicurso - VII SINAPE.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 33 CORDEIRO, G.M. (1986a) - "Some Asymptotic Results for the Extended Class of Generalized Linear Models". Anais do VII SINAPE.
- 34 CORDEIRO, G.M. (1986b) - "A Razão de Máxima Verossimilhança em Problemas com Parâmetros Ortogonais". Anais do VII SINAPE.
- 35 CORDEIRO, G.M. e BOLFARINE, H (1986c) - "Previsão do total Populacional via o GLIM". Anais do VII SINAPE.
- 36 CORDEIRO, G.M. e PAULA, G. A. (1986d) - "Alguns Modelos Não-Lineares via o GLIM". Anais do VII SINAPE.
- 37 CORDEIRO, G.M. e PAULA, G. A. (1989) - Modelos de Regressão para Análise de dados Univariados - 17• Colóquio Brasileiro de Matemática - IMPA.
- 38 COX, D.R. (1970) - "Analysis of Binary Data". Chapman and Hall.
- 39 COX, D.R. e SNELL, E.J. (1968) - "A General Definicion of Residuals". JRSSB, 36, p. - 275.
- 40 DACHS, J. e NORBERTO, W. (1984) - "Análise de Dados e Regressão". Notas de Minicurso - VI SINAPE.
- 41 DANIEL, C. e WOOD, F. S. (1971) - "Fitting Equations do Data". John Wiley and Sons New York.
- 42 DANIEL, H.E. (1954) - "A distribution Free Test for Regression Parameters". Annals of Mathmatical Statistics, 25, p. 499 - 513
- 43 DANTAS, Rubens A . (1984) - "Avaliação de Glebas sob a Ótica da Análise de Investimen-
tos". Anais do IV Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias.
- 44 DANTAS, R. A. e CORDEIRO, G. M. (1987) - Avaliação de Imóveis Utilizando Metodologia Científica - Anais do V Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias - Recife.
- 45 DANTAS, R. A. (1987) - Avaliação de Glebas Inseridas na Malha Urbana - Tese de Mestrado - UFPE.
- 46 DANTAS, R.A e CORDEIRO, G.M. - (1987) - Avaliação de Imóveis Utilizando Modelos Lineares Generalizados - Anais XII Simpósio Nacional de Pesquisa Operacional - Salvador.
- 47 DANTAS, R. A. e CORDEIRO G. M. (1988) - Uma Nova Metodologia para Avaliação de Imóveis Utilizando Modelos Lineares Generalizados - Revista Brasileira de Estatística.49 (191): 27 - 46
- 48 DANTAS, R. A. e CORDEIRO, G. M. (1988) - Avaliação de Glebas Utilizando Técnicas de Simulação - Anais do VII Simpósio Nacional de Propabilidade e Estatística - Rio de Janeiro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 49 DANTAS, R. A. e SILVA, S. A. P. (1993) - Avaliação de Imóveis em Massa - O Caso de Brasília - Anais do VIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, Natal, RN
- 50 DANTAS, R. A. (1997) - Avaliação de Imóveis Utilizando Modelos Especiais - Anais do IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Perícias - São Paulo
- 51 DEMO, P. (1987) - Metodologia Científica em Ciências Sociais - Atlas.
- 52 DRAPER, N.R. and SMITH, H (1981) - "Applied Regression Analysis". 2nd edn, Wiley York.
- 53 DURBIN, J. and WATSON, G.S. (1950) - "Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression". II Biometrika, 37, p. 409 - 428.
- 54 FARO, C. (1976) - Matemática Financeira". - APEC.
- 55 FARO, C. (1976) - "Engenharia Econômica". - APEC.
- 56 GARRETT, A (1991) - A Entrevista - Agir.
- 57 GOLDFELD, Stephen M. and QUANDT, R. E (1967) - "Some Testes for Homocedasticity". JASA, p. 539 - 547.
- 58 IBAPE, Diversos Autores (1974) - Engenharia de Avaliações - PIRES, S.J.A.(1974) - Um Breve Histórico da Engenharia de Avaliações no Nosso Meio - Livro Engenharia de Avaliações - PINI.
- 59 JOHNSTON, J. (1971) - "MÉTODOS E CONOMÈTRICOS". ATLAS.
- 60 JORGENSEN, B. (1983) - "Maximum Likelihood Estimation and Large Sample Inference for Generalized Linear and non Linear Models". Biometrika, 70 (1) : p. 19 - 28.
- 61 KARMEL, P.H e POLASEC, M. (1981) - Estatística Geral e Aplicada à Economia - Atlas.
- 62 KMENTA, J. (1978) - "Elementos de Enconometria". ATLAS
- 63 LARSEN, Wayne A. and MCLEARN, Susan J. (1972) - "The Use of Partial Residual Plots in Regression Analysis." Technometrics 14, p. 781 - 790.
- 64 LEI FEDERAL 6766/79 - "Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano". FIDEM.
- 65 LEITHOLD, L. (1977) - "O Cálculo com Geometria Analítica". Harper & Row do Brasil.
- 66 LIMA, M^a da Glòria A. (1986) - "Estudo dos Modelos LogLineares através do GLIM". Anais do VII SINAPE.
- 67 LIMA, GILSON A. (1995) - Homogeneização Fundamentada - Anais do VIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações, Florianópolis, SC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 68 MALLOWS, C. L. (1973) - Some Coments on Cp”. Technometrics 15, p. 661 - 675.
- 69 MATOS, O C. (1995) - Econometria Básica - Atlas.
- 70 MERRIL, W.C. e FOX, K. A. (1980) - “Estatística Econômica”. ATLAS.
- 71 MOOD, Alexander McFarlene (1955) - “Introduction a la Teoria de la Estadística”.
- 72 MOSTELLER, F. and TUKEY, J.W. (1977) - “Data Analysis and Regression”.
- 73 NASCIMENTO, J. A. (1986) - “Diagnóstico em Regressão no Pacote MINITAB”. Anais do VII SINAPE.
- 74 NBR - 5676 - “Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos”. ABNT.
- 75 NBR - 8799 - “Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Rurais”. ABNT.
- 76 NBR - 8951 - “Norma Brasileira para Avaliação de Glebas Urbanizáveis”. ABNT.
- 77 NELDER, I. A. and WEDDERBURN, R. W. M. (1972) - “Generalized Linear Models”. JRSS - A 135, p. 370 - 384.
- 78 NELDER, I. A. and MCCULLAGH, Peter (1983) - “Generalized Linear Models”. Chapman and Hall - London, New York.
- 79 NETER, J. e WASSERMAN, W. (1974) - “Applied Linear Statistical Models”. Richard D. Irwin.
- 80 PACITTI, T. (1976) - “Programação e Métodos Computacionais”. Livros Técnicos e Científicos.
- 81 PAULA, G. A. e PERES, C. A. - “Medidas de Diagnóstico para a classe de Modelos Lineares Generalizados com Restrição nos Parâmetros.” Anais do VII SINAPE.
- 82 PEREIRA, R. S. - (1970) - Estatística e suas Aplicações, Grafosul
- 83 PINO, G. (1986) - “Interactive Re-Weighted Least Squares and Generalized Linear Models”. Conf. do VII SINAPE.
- 84 PUCCINI, A. L. (1982) - “Matemática Financeira”. Livros Técnicos e Científicos.
- 85 RAPOSO, M^a Cristina F. (1985) “Modelos Lineares e Extensões”. Tese de Mestrado - UFPE.
- 86 RICHARDSON, R.J. (1989) - Pesquisa Social - Métodos e Técnicas - Atlas
- 87 ROBINSON, P. (1985) - “Asymptotically Efficient Estimation in Presence of Heterocedasticity of Unknown Form”. Conferência apresentada no VII SINAPI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 88 ROSADO, F. (1986) - "Identificação de Outliers". Conferência apresentada no VII SINAPI.
- 89 RUDIO, F. V. (1978) - "Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica". Vozes. ``
- 90 SABOYA, B. F. Domingos (1978) - "Avaliação de Glebas sob a Influência de Áreas Urbanizáveis ". Anais do I Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - PINI
- 91 SABOYA, B.F. DOMINGOS (1996) - Engenharia de Avaliações - Núcleo de Treinamento Tecnológico.
- 92 SABOYA, B. F. Domingos (1978) - "Avaliação de Terras Conflagradas pelas Fraldas Urbanas ". Anais do I Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - PINI.
- 93 SAMUELSON, P. A. (1972) - "Introdução à Análise Econômica ". AGIR.
- 94 SAVIANE D. (1987) - Educação : do Censo Comum à Conciência Filosófica - Cortez.
- 95 SCHEFFE, H. (1959) - "The Analysis of Variance ". New Yorke - John Wiley & Sons.
- 96 SELLT 12, JAHODA, DEUTSCH e COOK (1974) - Métodos em Pesquisa Social - CIA Editora nacional.
- 97 SINGER, J. M. e ANDRADE, D. F. (1986) - "Análise de Dados Longitudinais". Minicurso - VII SINAPE.
- 98 SINGER, P (1983) - "Economia Política da Urbanização". Brasileira.
- 99 TIAO, G. C. and Guttman, I. (1967) - "Analysis of Outliers with Adjusted Residuals". Technometrics 9 p. 541 - 559.
- 100 TUKEY, J. W. (1977) - "Exploratory Data Analysis". Addison - Wesley Publ. Co. Reading, Mass.
- 101 WETHERILL, G. B (1981) - "Intermediate Statistical Methods". Chapman and Hall.
- 102 WONNACOTT, T. H. e WONNACOTT, R. J. (1979) - "Econometria". Livros Técnicos e Científicos".
- 103 WONNACOTT, T. H. e WONNACOTT, R. S. (1981) - "Estatística Aplicada à Economia e à Administração". Livros Técnicos e Científicos.
- 104 WOOD, Fred S. (1973) - "The Use of Individual Effects and Residuals in Fitting Equations to Data". Technometrics 15, p. 677 - 686.
- 105 ZENI, A.M. e SILVA, S.A.P. (1996) - Curso Básico de Engenharia de Avaliações - Metodologia Científica - ABDE.